



思明海洋职业技术学院求生指南

作者: Astolfo

Too young too simple, sometimes naive.

目录

第 1 章 量子化学初步	4
1.1 量子力学基本假设	4
1.1.1 态叠加原理与完备性假设	4
1.1.2 统计诠释与算符	5
1.2 表象理论	6
1.2.1 表象变换	9
1.3 对易	10
1.4 不确定性原理	10
1.5 薛定谔方程 (Schrödinger equation): 从经典力学开始猜	11
1.6 自由粒子	12
1.7 平动量子化——势箱	12
1.7.1 一维势箱	12
1.7.2 三维势箱	13
1.8 振动量子化——谐振子	14
1.9 转动量子化——刚性转子	16
1.10 氢原子	17
1.10.1 氢原子薛定谔方程求解	17
1.10.2 实、复轨道?	17
1.11 电子自旋	18
1.11.1 $SU(2)$ 和 $SO(3)$	18
1.12 单核多电子体系	20
1.12.1 波恩-奥本海默 (Born-Oppenheimer) 近似	20
1.12.2 平均场 (Mean field) 近似	21
1.12.3 粒子全同性与泡利不相容原理	21
1.12.4 双自旋体系	22
1.12.5 Slater 行列式	23
1.12.6 氮原子	23
1.13 原子光谱	24
1.13.1 Hund 规则	24
1.14 多核粒子体系——线性变分法	25
1.15 极简 (并非) 群论	27
1.15.1 Hückel 分子轨道	30
1.15.2 群表示直积: 红外拉曼活性判断	31
1.16 分子光谱	32
1.16.1 双原子分子光谱实例	32
1.17 附录: 氢原子薛定谔方程求解 (级数解法)	34
1.17.1 分离变量法处理氢原子薛定谔方程	34
1.17.2 Φ 方程的求解	34
1.17.3 Θ 方程的求解	34
1.17.4 R 方程的求解	36
1.17.5 小结	37

第 2 章 量子化学进阶	38
2.1 绝热与非绝热表象	38
2.1.1 绝热近似	38
2.1.2 非绝热耦合与绝热表象	39
2.1.3 透热表象	40
2.1.4 电子转移的经典模型: Marcus 理论	42
2.2 Slater-Condon 规则	45
2.3 Hartree-Fock	46
2.3.1 Hartree 近似与 Hartree 有效势	46
2.3.2 正则轨道下的 Hartree-Fock	47
2.3.3 Hartree-Fock-Roothaan 方法	49
2.3.4 DIIS	50
2.3.5 部分基组	51
2.4 微扰理论	53
2.4.1 非简并定态微扰理论	53
2.4.2 一阶 k 重简并定态微扰理论	54
2.4.3 MP2	55
2.4.4 量子力学的三种等价表述形式	56
2.4.5 含时微扰理论	57
2.4.6 红外光谱	58
第 3 章 统计力学	59
3.1 经典统计力学	59
3.1.1 从拉格朗日力学到相空间	59
3.1.2 微正则系综	60
3.1.3 正则系综与玻尔兹曼分布	63
3.1.4 巨正则系综	66
3.2 量子统计力学	68
3.2.1 相空间理论量子化	68
3.2.2 量子平衡分布与三个量子系综	70
3.2.3 插曲: 开放量子系统的演化	72
3.2.4 无相互作用量子体系与 Fermi-Dirac / Bose-Einstein 分布	73
3.2.5 例子 1: 泡利顺磁性	81
3.2.6 例子 2: 自旋自发对称性破缺	83
3.3 自旋体系	84
3.3.1 Ising 模型和 Heisenberg 模型	84
3.3.2 平均场理论 (Mean-field theory)	88
3.3.3 一维 Landau 平均场理论和 Ginzburg 判据	91
第 4 章 傅里叶变换	92
4.1 傅里叶变换的部分相关概念及性质	92
4.1.1 傅里叶级数	92
4.1.2 傅里叶积分定理与傅里叶变换	93
4.1.3 卷积与相关函数	94
4.2 傅里叶变换的应用	95

4.2.1	Borwein 积分	95
第 5 章	杂碎	97
5.1	变量分离与球坐标下的拉普拉斯算符展开	97
5.1.1	变量分离	97
5.1.2	球坐标下的拉普拉斯算符展开	97
5.2	过渡态理论推导	99
5.3	随机游走均方末端距	100
5.4	Legendre 变换	101
5.5	Hamilton 正则方程的 Poisson 括号形式与正则变换	103
5.6	Gaussian 积分的复平移	104

第 1 章 量子化学初步

1.1 量子力学基本假设

1.1.1 态叠加原理与完备性假设

我们用 $|\cdot\rangle$ 表示一个量子态。

定理 1.1 (态叠加原理)

如果一个系统在测量中被发现有概率处于一系列态 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ ，除此之外没有别的可能，那么这个系统的叠加态被定义为：

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |\phi_{\alpha}\rangle, \quad \text{满足归一化: } \sum_{\alpha} |c_{\alpha}|^2 = 1, \quad c_{\alpha} \in \mathbb{C}$$



需要说明的是这里我们认为所有的态 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 线性无关。因为我们可以考虑对线性相关的某个态再利用态叠加原理，使之由一系列线性无关的态组合而来，最终把所有线性相关的态都如上处理后，我们会发现所有的叠加态都可以被线性无关的态线性组合表示。这些线性无关的态构成了一组系统状态空间的一组基底。同时由于观测后系统只能处于唯一的某一个态上，但是基底之间相互独立并不意味着基底之间相互正交，但是非正交的基底可以通过标准正交化变换成标准正交基，我们没有必要在入门量子力学的时候你们早就处理折磨复杂的体系（疑似有点抖 M）。于是我们直接默认系统中的所有态构成标准正交基，即 $|\alpha\rangle^\dagger |\alpha\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}$ 。

从上述的描述中我们不难发现，态叠加原理实质上是假设量子态空间是线性的。同时在定义中我们引入了“除此之外别无可能”的表述，这表明该这一系列量子态张成的空间 $\text{Span}\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 是完备的。我们一般称测量中能观测到的态为纯态（对应混合态），两者统称为波函数。

我们可以做出如下论断，态叠加原理假设了量子力学中量子态空间是 $\mathbb{C}$ 上的一个完备的线性空间。上述的论述中我们提到了所有可及的态都是观测得来的，这就有了完备性假设的一个等价表述：算符的本征态张成的空间是完备的。虽然目前我们还没定义什么是算符反正我先把这句话放这了。Ciallo~($\angle\cdot\omega<$)~★

在这样的一个完备的线性空间上我们可以定义内积：

定义 1.1 (内积)

设 V 是数域 $\mathbb{F}$ （通常为实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$ ）上的线性空间。若映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 满足以下性质：

1. 正定性：对任意 $\mathbf{x} \in V$ ，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ ，且 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ；
2. 共轭对称性：对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ ，有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \overline{\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle}$ ；
3. 线性性：对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$ 和任意 $a, b \in \mathbb{F}$ ，有

$$\langle a\mathbf{x} + b\mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = a^* \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + b^* \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle, \quad \langle \mathbf{z}, a\mathbf{x} + b\mathbf{y} \rangle = z \langle \mathbf{z}, \mathbf{x} \rangle + b \langle \mathbf{z}, \mathbf{y} \rangle.$$

则称 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 为 V 上的一个内积。



装备了内积的线性空间称为内积空间。内积诱导的范数定义为 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$ 。若内积空间关于诱导范数完备，则称为希尔伯特空间。权且当上述定义的态空间是完备的希尔伯特空间，证明或者证伪留着以后再说。

因此我们定义态空间的内积：

$$\forall f, g \in \text{Span}\{|\phi_\alpha\rangle\}, \quad \langle f, g \rangle = |f\rangle^\dagger |g\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c_{f\alpha}^* c_{g\alpha'} |\phi_\alpha\rangle^\dagger |\phi_{\alpha'}\rangle = \sum_{\alpha} c_{f\alpha}^* c_{g\alpha}$$

根据定义，任意一个叠加态都是归一化的：

$$\|\psi\rangle = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = \sqrt{\sum_{\alpha} |c_{\alpha}|^2} = 1$$

1.1.2 统计诠释与算符

我们定义 $\langle \cdot |$ 也表示一个量子态，与 $|\cdot\rangle$ 一一对应且满足 $\langle \cdot | = |\cdot\rangle^\dagger$ 。我们分别称 $\langle \cdot |$ 和 $|\cdot\rangle$ 为左矢和右矢，从上一小节我们知道右矢张成的空间是一个完备的线性空间，同时，左矢通过共轭映射（一一映射）也会生成一个完备的线性空间（Banach 空间 X 上的赋范线性空间 $\mathcal{B}(X, X)$ 也是 Banach 空间），也满足态叠加原理：

$$\langle \psi | = \sum_{\alpha} \langle \phi_{\alpha} | c_{\alpha}^*, \quad \text{满足归一化: } \sum_{\alpha} |c_{\alpha}^*|^2 = 1$$

同时由共轭的性质我们知道 $\langle \cdot | \cdot \rangle = ||\cdot\rangle|^2 \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ 。假设右矢空间 $R = \text{Span}\{|\cdot\rangle\}$ ，那么左矢空间 L 就是右矢空间的对偶空间，其中的元素为右矢空间的线性泛函（把右矢空间的点（态）映射到数域： $R \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ or } \mathbb{C}$ ，同时由 Riesz 表示定理保证，每个左矢对应都对应一个右矢的共轭以满足内积的需要）：

$$\langle f | : R \rightarrow \mathbb{K}, \quad |g\rangle \mapsto \langle f | g \rangle = |\phi\rangle^\dagger |\psi\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c_{f\alpha}^* c_{g\alpha'} \langle \phi_{\alpha} | \phi_{\alpha'} \rangle = \sum_{\alpha} c_{f\alpha}^* c_{g\alpha}$$

出了泛函这种特殊的映射，我们可以来看看更普通一点的映射，我们称呼态到态的映射为算符或者算子：

$$\hat{A} : R \rightarrow R, \quad |\psi\rangle \mapsto \hat{A} |\psi\rangle$$

虽然可以有各种各样奇怪的映射，但是根据上一小节的假设，态空间是一个完备的赋范线性空间，当然我们也主要关注线性算子。

定义 1.2 (线性算子)

设 X, Y 是赋范线性空间， T 是从 X 的线性子空间 $D(T) \subset X$ 到 Y 的映射，若其满足

$$\forall x, y \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{K}, T(\alpha x + \beta y) = \alpha T x + \beta T y$$

举个例子，我们看看算符 $\hat{P}_a = |\phi_a\rangle \langle \phi_a|$ 作用到态上会发生什么：

$$\hat{P}_a |\psi\rangle = \hat{P}_a \left(\sum_{\alpha} c_{\alpha} |\phi_{\alpha}\rangle \right) = \sum_{\alpha} c_{\alpha} \hat{P}_a |\phi_{\alpha}\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |\phi_a\rangle \langle \phi_a | \phi_{\alpha} \rangle = c_a |\phi_a\rangle$$

这个算符提取了态 $|\psi\rangle$ 在基底 $|\phi_a\rangle$ 上的分量，也即是投影。因此该算符也被称为投影算符。我们观察到这个系数 c_a 神奇的性质，归一化。同时，在上一小节中我们的论述中提到了基底是系统所有可能的态，那自然而然的我们会联想到 $|c_a|^2$ 那不就是概率嘛。于是就又了量子力学的第二个基本假设：

定理 1.2 (统计诠释)

系统处于量子态 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 上的概率 w_{α} 正比于 (归一化后取等于) 混合态 $|\psi\rangle$ 中的系数平方 $|c_{\alpha}|^2$ ：

$$w_{\alpha} \propto |c_{\alpha}|^2 = |\langle \phi_{\alpha} | \psi \rangle|^2$$

这里说的概率是系统处于在量子态 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 的概率，而非在量子态 $|\psi\rangle$ 上具有 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 的概率。这个差异的重点在于统计诠释说的是测量的结果 $|\langle \phi_{\alpha} | \psi \rangle|^2$ 是怎样的，而非量子态 $|\psi\rangle$ 是怎样的。波函数不是描述体系本身具有的性质，不是物理量，而是描述对它测量有何结果的信息，是数学量。

在量子力学的测量理论中，测量是整个量子力学在物理上的核心，测量所用的工具：**算符，是量子力学的唯一观测量**；测量的对象：量子态，是量子力学中系统的描述；测量的结果：算子的本征值；测量之间的“社交”，被**算符的对易关系**所描述；测量的整个过程，被量子系统的运动方程——Schrodinger 方程描述。可以说，测量，就是代表量子力学的基本假设，诠释着量子力学的物理。

再回到算符 $\hat{O}$ 与纯态 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 上，我们说纯态是使用算符能测量到的态，也即当系统处于这个态时我们观测这个系统只会看到这个态（把算符 $\hat{O}$ 作用到纯态 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 上我们只会得到纯态 $|\phi_{\alpha}\rangle$ 本身）也即**纯态就是算符的本征态**。这也是经典物理熟悉的情况，可以认为经典世界是量子世界的本征值。再以投影算符 $\hat{P}_a = |\phi_a\rangle \langle \phi_a|$ 为例：

$$\hat{P}_a |\phi_a\rangle = |\phi_a\rangle \langle \phi_a | \phi_a \rangle = |\phi_a\rangle$$

1.2 表象理论

在上一节的基本假设中我们构建了一个由算符 $\hat{A}$ 的正交归一的本征态空间 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ ，并引出了其对偶空间 $\{\langle\phi_\alpha|\}$ 。而表象理论的核心目的就是如何在已知的态空间表示未知的态。现在终于不用再引入什么假设可以安心搞点数学了（喜

再次重申算符 $\hat{A}$ 的本征态空间 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 基底正交归一：

$$\hat{A}|\phi_\alpha\rangle = \phi_\alpha |\phi_\alpha\rangle, \quad \langle\phi_\alpha|\phi_{\alpha'}\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}$$

因此我们有：

$$\langle\phi_{\alpha'}|\hat{A}|\phi_\alpha\rangle = \langle\phi_{\alpha'}|(\phi_\alpha |\phi_\alpha\rangle) = \phi_\alpha \langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle = \delta_{\alpha\alpha'}\phi_\alpha$$

不要对这个三明治感到惊讶 (°o°;;, 似乎我们还没定义这是什么，这没什么 (杰哥音)，算符作用到态上后拿到的是另外一个态，你只是在拿一个左矢作用到一个新的右矢上算个内积而已。先别管这个，上面我们在做的是计算了算符 $\hat{A}$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的“矩阵元”。你可能觉得这似乎就是矩阵元，但不是的，我没说这基底是有限的啊，甚至都没说这基底是可数的啊，那矩阵又何从谈起呢？话说回来，算符就可以写成如下形式：

$$\hat{A} = \sum_{\alpha} |\phi_\alpha\rangle \phi_\alpha \langle\phi_\alpha|$$

再引入一个数学概念，我们之前定义了右矢空间的对偶空间，左矢空间，同时也知道，算符作用在右矢态上得到的是一个新的右矢态，两者结合一下就有：

定义 1.3 (伴随算符)

$\hat{A}^\dagger$ 是定义在右矢空间 $R = \{|\cdot\rangle\}$ 的对偶空间 $L = \{\langle\cdot|\}$ 上的算符，存在唯一的定义在 R 上的算符 $\hat{A}$ 满足

$$\forall |\psi\rangle \in R, \quad \langle\psi|\hat{A}^\dagger = \hat{A}|\psi\rangle$$

如果一个算子的伴随算子是自身则称这类算子为自伴算符或者厄米算符。



伴随算符具有以下性质（继续无脑假定态空间具有自反性，哎哎傻逼物理，严谨性这块烂完了）：

$$\langle\phi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \left(\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle\right)^\dagger$$

自伴算子的本征值为实数：

$$A_\psi = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}^\dagger|\psi\rangle = \left(\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle\right)^\dagger = A_\psi^* \Rightarrow A_\psi \in \mathbb{R}$$

自伴算子对应不同本征值的本征态正交：

$$A_\psi \langle\phi|\psi\rangle = \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle = \left(\langle\psi|\hat{A}^\dagger|\phi\rangle\right)^\dagger = \left(\langle\psi|\hat{A}|\phi\rangle\right)^\dagger = A_\phi^* \langle\psi|\phi\rangle^\dagger = A_\phi \langle\phi|\psi\rangle \Rightarrow \langle\phi|\psi\rangle = 0$$

为什么要强调厄米算符这个概念，很简单，现实中我们能观测到的物理量都是实数的，我们自然而然会认为对应物理量的算符都是厄米的，这也算量子力学的一个假设：**观测物理量都对应一个厄米算符**。

我们考虑一个特殊一点的算符——把对应所有基底的投影算符加起来——并计算这个新算符的矩阵元：

$$\sum_{\alpha} |\phi_\alpha\rangle \langle\phi_\alpha| \Rightarrow \langle\phi_{\alpha'}|\left(\sum_{\alpha} |\phi_\alpha\rangle \langle\phi_\alpha|\right)|\phi_{\alpha''}\rangle = \sum_{\alpha} \langle\phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle \langle\phi_\alpha|\phi_{\alpha''}\rangle = \sum_{\alpha} \delta_{\alpha'\alpha} \delta_{\alpha\alpha''} = \delta_{\alpha'\alpha''}$$

于是我们得到了一个 $\mathbb{1}$ ：

$$\mathbb{1} = \sum_{\alpha} |\phi_\alpha\rangle \langle\phi_\alpha|$$

这个 $\mathbb{1}$ 可谓是表象理论中的关键，在合适的地方插入一个 $\mathbb{1}$ 可以让我们很舒服——地解决很多难算的问题。比如随便给一个态 $|\psi\rangle$ ，我怎么寄吧知道这是什么，但是把 $\mathbb{1}$ 作用到态 $|\psi\rangle$ 上：

$$|\psi\rangle = \mathbb{1}|\psi\rangle = \sum_{\alpha} |\phi_\alpha\rangle \langle\phi_\alpha|\psi\rangle = \sum_{\alpha} c_\alpha |\phi_\alpha\rangle$$

我们也就得到了态 $|\psi\rangle$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的表示，用一些已知的态就能表示一个不知何意味的态了。

另外一个例子，我们来看看一个重要的表象，坐标表象 $\{|\mathbf{r}\rangle\}$ ，坐标表象的基底代表着空间中的位置格点，当态 $|\psi\rangle$ 投影到该基底上时得到的是该态在其上的波函数：

$$\langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \psi(\mathbf{r})$$

坐标表象由位置算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 产生，也满足正交归一性（满足 δ -函数），产生的可观测量 $\mathbf{r}$ 是实空间的坐标：

$$\hat{\mathbf{r}} |\mathbf{r}\rangle = \mathbf{r} |\mathbf{r}\rangle, \quad \langle \mathbf{r} | \mathbf{r}' \rangle = \delta_{\mathbf{r}\mathbf{r}'} = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

在坐标表象下计算以下内积 $\langle \psi | \psi \rangle$ ，你可能会说这不一眼盯真，鉴定为 1 吗？戳辣，还是上面那句话，我怎么知道这寄吧态 $|\psi\rangle$ 是什么，没有一个表象来表示没有人能知道这寄吧态到底是什么：

$$\langle \psi | \psi \rangle = \langle \psi | \mathbb{1} | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_{\alpha} |\mathbf{r}_{\alpha}\rangle \langle \mathbf{r}_{\alpha}| \right) | \psi \rangle = \sum_{\alpha} \langle \psi | \mathbf{r}_{\alpha} \rangle \langle \mathbf{r}_{\alpha} | \psi \rangle = \sum_{\alpha} |\psi(\mathbf{r}_{\alpha})|^2$$

一通操作下来，这对吗？空间格点与实数基等势，那你嗯求和不炸了吗？那到底是哪里的问题呢？当然是 $\mathbb{1}$ 有问题（震怒，把这个 $\mathbb{1}$ 抓出来魔改：

定理 1.3 (完备性公式)

算符 $\hat{A}$ 的本征态空间 $\{|\phi_{\alpha}\rangle\}$ 基底满足：

$$\mathbb{1} = \sum_{\alpha} |\phi_{\alpha}\rangle w(\alpha) \langle \phi_{\alpha}|$$

其中 $w(\alpha)$ 是用来避免无穷的权重因子。



这里我们需要具体说明一下，基底数量有三种情况：有限，与自然数基等势（称之为可数）以及与实数基等势或者更多（没有其他分类，不要试图挑战连续统假设）。我们之前得到的 $\mathbb{1}$ 仅在有限基下良定义。因此我们需要对其进行修改，引入一个权重使其不会达到无穷，这并不违背我们给出的量子力学基本假设，因为乘上一个数字并不改变态的性质（有点高血压的。对于离散的情况秩序要假设权重 $w(\alpha) = 1$ 即可回到上述我们推导的 $\mathbb{1}$ ，有时候对一些兼并的态我们也可以稍微调整一下系数，不过这都是技术细节，在现在来看这个完备性公式确实比较良定义了。

在有了正确的完备性公式后，我们再来计算内积 $\langle \psi | \psi \rangle$ ：

$$\langle \psi | \psi \rangle = \langle \psi | \mathbb{1} | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_{\alpha} |\mathbf{r}_{\alpha}\rangle w(\alpha) \langle \mathbf{r}_{\alpha}| \right) | \psi \rangle = \sum_{\alpha} \langle \psi | \mathbf{r}_{\alpha} \rangle w(\alpha) \langle \mathbf{r}_{\alpha} | \psi \rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) |\psi(\mathbf{r}_{\alpha})|^2$$

对于坐标表象 $\{|\mathbf{r}\rangle\}$ ，其权重 $w(\alpha)$ 是每个单位空间格点的体积，即 $w(\alpha) = d\mathbf{r}_{\alpha} = d\mathbf{r}$ ，因此

$$\langle \psi | \psi \rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) |\psi(\mathbf{r}_{\alpha})|^2 = \int_{\mathbb{R}^n} d\mathbf{r} |\psi(\mathbf{r})|^2 = 1$$

空间表象中的 $\mathbb{1}$ 即是：

$$\mathbb{1} = \int d\mathbf{r} |\mathbf{r}\rangle \langle \mathbf{r}|$$

再来另外一个例子：

$$\psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \langle \mathbf{r} | \mathbb{1} | \psi \rangle = \int d\mathbf{r}' \langle \mathbf{r} | \mathbf{r}' \rangle \langle \mathbf{r}' | \psi \rangle = \int d\mathbf{r}' \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}') = \psi(\mathbf{r})$$

很好得符合了数学上的定义（舒服了

坐标表象下的正交归一性表现为 δ -函数，多了解一点其性质有助于身心健康以及后续的学习，比如 δ -函数的对称性和导数性质：

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \langle \mathbf{r} | \mathbf{r}' \rangle = \langle \mathbf{r}' | \mathbf{r} \rangle^* = \langle \mathbf{r}' | \mathbf{r} \rangle = \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}), \quad \nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$$

声明一下， $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 的自变量是被减的 $\mathbf{r}$ ，梯度算子 ∇ 的下角标表示对哪一套坐标求导。根据以上两条性质以及分部积分，我们知道：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') f(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = - \int_{\mathbb{R}^n} \nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) f(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \nabla_{\mathbf{r}'} f(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \nabla_{\mathbf{r}} f(\mathbf{r}) \quad (\text{a})$$

即：

$$\nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \nabla_{\mathbf{r}'}$$

我们来看一个有意思的算符，定义一个“导数”算符，它把态映射到态的导数（虽然我们既不知道态是什么也不知道态的导数是什么，权且假设态的导数也在完备的态空间中）：

$$\hat{D} : R \rightarrow R, \quad |\psi\rangle \mapsto |\nabla\psi\rangle$$

由于我们不知道态是什么，我们只能知道态在某个表象空间下的投影，因此，选择坐标表象：

$$\langle \mathbf{r} | \hat{D} | \psi \rangle = \langle \mathbf{r} | \nabla \psi \rangle = \nabla_{\mathbf{r}} \psi(\mathbf{r})$$

这里可能有点疑惑，详细解释一下：我们知道一个函数的导数（梯度）是什么，而函数是数域到数域到一个映射，即函数的导数这个映射是建立在坐标表象之上的，因此我们抽象构建了一个“导数”算符，使得其在坐标空间下的投影就是函数的导数。下一步我们自然而然得会去考虑，那么“导数”算符在坐标表象下的算符表示是什么呢？为例求解该表示，我们还是先来插入一个 1：

$$\langle \mathbf{r} | \hat{D} | \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle \langle \mathbf{r}' | \psi \rangle d\mathbf{r}' = \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle \psi(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \nabla_{\mathbf{r}} \psi(\mathbf{r})$$

与 (a) 式对比，可以发现：

$$\langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle = \nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \nabla_{\mathbf{r}'}$$

然后我们会发现这破算符不是厄米的而是反厄米的：

$$\langle \mathbf{r}' | \hat{D} | \mathbf{r} \rangle = \nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) = -\nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle = -\langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle^\dagger \neq \langle \mathbf{r} | \hat{D} | \mathbf{r}' \rangle^\dagger$$

解决办法就很简单了，我们定义一个新算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \hat{D}$ 就是厄米的了：

$$\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{r}' \rangle = -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = i\hbar \nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) = (-i\hbar \nabla_{\mathbf{r}'} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}))^* = \langle \mathbf{r}' | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{r} \rangle^\dagger$$

既然知道算符 $\hat{\mathbf{p}}$ 是厄米的，那么我们可以直接给出其本征态以及本征值 $\hat{\mathbf{p}} |\mathbf{k}\rangle = \mathbf{k} |\mathbf{k}\rangle$, $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^n$ 。坐标表象下我们记 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle$ ：

$$\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{k} \rangle = \mathbf{k} \langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = \mathbf{k} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

$$\langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{k} \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \langle \mathbf{r} | \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{r}' \rangle \langle \mathbf{r}' | \mathbf{k} \rangle d\mathbf{r}' = -i\hbar \int_{\mathbb{R}^n} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \nabla_{\mathbf{r}'} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \mathbf{k} \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

利用分离变量法可以轻松求解上述微分方程：

$$\langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(\frac{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}{\hbar}\right)$$

很自然我们就能猜到算符 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}}$ ，恭喜你拿到了坐标表象下的动量算符以及它的本征态平面波 $|\mathbf{k}\rangle$ 。而坐标算符 $\hat{\mathbf{r}}$ 在坐标表象下就是一个数 $\mathbf{r}$ ：

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{r}} \rightarrow \mathbf{r} \\ \hat{\mathbf{p}} \rightarrow -i\hbar \nabla_{\mathbf{r}} \end{cases}$$

类似的，如果你从动量表象出发，也可以拿到对应的坐标与动量算符：

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{r}} \rightarrow i\hbar \nabla_{\mathbf{p}} \\ \hat{\mathbf{p}} \rightarrow \mathbf{p} \end{cases}$$

本小节到这快结束了，最后来个轻松愉快的小练习：证明一维动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \partial_x$ 是厄米算符：

$$\begin{aligned} \langle \phi | \hat{p}_x | \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \langle \phi | x \rangle \langle x | \hat{p}_x | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle dx dx' = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \phi^*(x) [-i\hbar \delta(x - x') \partial_{x'}] \psi(x') dx dx' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) [-i\hbar \partial_x] \psi(x) dx = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) d\psi(x) = -i\hbar \phi^*(x) \psi(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) d\phi(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x) [i\hbar \partial_x] \phi(x) dx = \langle \psi | \hat{p}_x^\dagger | \phi \rangle = \langle \phi | \hat{p}_x | \psi \rangle^\dagger \end{aligned}$$

1.2.1 表象变换

表象理论的一大核心内容是表象之间的变换，这也是 $\mathbb{1}$ 发挥作用的重要领域。表象变换也即态空间的基底变换，假设我们已知基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ ，某两个态 $|p\rangle, |q\rangle$ 与算符 $\hat{O}$ ，则内积 $\langle p|q\rangle$ 与算符 $\hat{O}$ 在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的表示为：

$$\begin{aligned}\langle p|q\rangle &= \langle p|\mathbb{1}|q\rangle = \sum_{\alpha} \langle p|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|q\rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) c_{p\alpha}^* c_{q\alpha} \\ \hat{O} &= \mathbb{1}\hat{O}\mathbb{1} = \sum_{\alpha\alpha'} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\hat{O}|\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}| := \sum_{\alpha\alpha'} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}| \end{aligned} \quad (1.1)$$

这里 $O_{\alpha\alpha'}$ 是算符在基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下的生成元，这里给出正式名称，再叫矩阵元就不礼貌了。这里突然想到，我们既然可以给内积中间插入一个 $\mathbb{1}$ 算符，我们能不能插入其他算符呢？比如：

$$\langle p|\hat{O}|q\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} \langle p|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|q\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c_{p\alpha}^* w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{q\alpha'}$$

当 $|q\rangle = |p\rangle$ 时，有：

$$\langle \hat{O} \rangle = \langle p|\hat{O}|p\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} \langle p|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|p\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} c_{p\alpha}^* w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{p\alpha'}$$

现在我们想说明上述表达式与数学上的期望定义相容，统计诠释告诉我们系数的平方 $|c_{p\alpha}|^2$ 正比于概率（归一化后取等）考虑把归一化条件写成概率并对期望 $\langle \hat{O} \rangle$ 做量纲分析：

$$\begin{aligned}\sum_{\alpha} P_p(\alpha) &:= \sum_{\alpha} w(\alpha) c_{p\alpha}^* c_{p\alpha} = 1 \\ \langle \hat{O} \rangle &= \sum_{\alpha\alpha'} c_{p\alpha}^* w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') c_{p\alpha'} \sim \sum_{\alpha} w(\alpha) O_{\alpha\alpha} P_p(\alpha)\end{aligned}$$

这与数学上期望的定义一致，我们称 $\langle \hat{O} \rangle = \langle p|\hat{O}|p\rangle$ 为算符 $\hat{O}$ 在态 $|p\rangle$ 上的期望。

回到表象变换，假设我们希望变换到新的基底 $\{|\psi_\beta\rangle\}$ ，我们可以继续使用插入 $\mathbb{1}$ 的方法：

$$\begin{aligned}\langle p|q\rangle &= \sum_{\alpha} \langle p|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|q\rangle = \sum_{\alpha} \langle p|\mathbb{1}|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\mathbb{1}|q\rangle \\ &= \sum_{\alpha} \sum_{\beta\beta'} \langle p|\psi_\beta\rangle w(\beta) \langle \psi_\beta|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\psi_{\beta'}\rangle w(\beta') \langle \psi_{\beta'}|q\rangle \\ \hat{O} &= \sum_{\alpha\alpha'} \mathbb{1} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|\mathbb{1} = \sum_{\alpha\alpha'} \sum_{\beta\beta'} |\psi_\beta\rangle w(\beta) \langle \psi_\beta|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) O_{\alpha\alpha'} w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|\psi_{\beta'}\rangle w(\beta') \langle \psi_{\beta'}|\end{aligned}$$

经过上述这么一大坨，我们就把内积 $\langle p|q\rangle$ 和算符 $\hat{O}$ 在新的基底 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 下表示了出来（可喜可贺，可喜可贺）

上述两个例子中都出现了变换元 $S_{\alpha\beta} = \langle \phi_\alpha|\psi_\beta\rangle$ ，它是基底变换算符 $\hat{S}_{\phi\psi}$ 的生成元，该算符可以写成：

$$\hat{S}_{\phi\psi} = \sum_{\alpha\beta} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\psi_\beta\rangle w(\beta) \langle \psi_\beta| = \sum_{\alpha\beta} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) S_{\alpha\beta} w(\beta) \langle \psi_\beta|$$

容易看出其伴随算子是：

$$\hat{S}_{\psi\phi}^\dagger = \sum_{\beta'\alpha'} |\psi_{\beta'}\rangle w(\beta') \langle \psi_{\beta'}|\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|$$

利用正交归一化条件 $\langle \phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle = \delta_{\alpha'\alpha}$ 以下等式成立：

$$\sum_{\alpha'} |\phi_{\alpha'}\rangle \langle \phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle w(\alpha') = |\phi_\alpha\rangle$$

借助上面的等式计算 $\hat{S}_{\psi\phi}^\dagger \hat{S}_{\phi\psi}$ ：

$$\begin{aligned}\hat{S}_{\psi\phi}^\dagger \hat{S}_{\phi\psi} &= \sum_{\beta'\alpha'\alpha\beta} |\psi_{\beta'}\rangle w(\beta') \langle \psi_{\beta'}|\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle \phi_{\alpha'}|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\psi_\beta\rangle w(\beta) \langle \psi_\beta| \\ &= \sum_{\beta'\alpha\beta} |\psi_{\beta'}\rangle w(\beta') \langle \psi_{\beta'}|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle \phi_\alpha|\psi_\beta\rangle w(\beta) \langle \psi_\beta| = \mathbb{1}\mathbb{1}\mathbb{1} = \mathbb{1}\end{aligned}$$

相对应的 $\hat{S}_{\phi\psi} \hat{S}_{\psi\phi}^\dagger = \mathbb{1}$ 读者不难自证。综上所述说明，变换算符 $\hat{S}_{\phi\psi}$ 是一个酉算符。

1.3 对易

定义两算符 $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 的对易子：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

如果对易子为 0 则称两算符对易。对易反映的是算符的可交换性，数学意义上如果两算符对易，他们拥有相同的本征函数集。此时一般用两个算符的本征值来代表他们有共同的本征态 $\hat{A}|ab\rangle = a|ab\rangle$, $\hat{B}|ab\rangle = b|ab\rangle$ ：

$$\hat{A}\hat{B}|ab\rangle = \hat{A}b|ab\rangle = b\hat{A}|ab\rangle = ba|ab\rangle = \hat{B}a|ab\rangle = \hat{B}\hat{A}|ab\rangle \Leftrightarrow [\hat{A}, \hat{B}] = 0$$

为什么要定义算符的对易，数学上严格的表述是赋范线性空间的算子只满足线性和结合律一般不具备交换律。这就好比肚子空空时先吃饭再答辩才能拉出好东西，而先答辩再吃饭可能还没等答辩完就饿昏过去了。

而当两算符具有相同的本征态时一个算符只会把本征态映射到一个数乘上本征态本身上而不改变本征态本身，当下一个算符作用上去的时候还是作用在这个本征态上。物理上玄乎的表述来说就是观测会改变系统的状态，只有当算符对易且观测本征态时，观测才不会改变系统的状态（跟放屁一样）。

对易还有以下关系：

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}] &= -[\hat{B}, \hat{A}], \quad [\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}] \\ [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] &= \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}, \quad [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B} \\ [\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] &+ [\hat{B}, [\hat{A}, \hat{C}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \end{aligned}$$

一个比较重要的对易是坐标与动量的对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ (如果没法直接脑补算符之间的运算可以把对易子作用到一个坐标表象的态 $\psi(x)$ 上再算)：

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = \hat{x}\hat{p}_x - \hat{p}_x\hat{x} = -i\hbar x\partial_x + i\hbar\partial_x x = i\hbar x\partial_x + i\hbar + i\hbar x\partial_x = i\hbar$$

1.4 不确定性原理

对任意两不对易的算符，都满足不确定性原理 (Uncertainty principle)：

$$\Delta\hat{A}\Delta\hat{B} \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|, \quad \Delta\hat{A} = \sqrt{\delta\hat{A}} = \sqrt{\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle}$$

下面给出两种证明：

一、利用内积的非负性：定义 $|\varphi\rangle = (\delta\hat{A} + i\lambda\delta\hat{B})|f\rangle$ ，其中， $\hat{A}$ 、 $\hat{B}$ 为两不对易的厄米算符，则：

$$\langle \varphi | \varphi \rangle = \langle f | (\delta\hat{A} - i\lambda\delta\hat{B})(\delta\hat{A} + i\lambda\delta\hat{B}) | f \rangle = \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle + i\lambda \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle + \langle \lambda^2 (\delta\hat{B})^2 \rangle \geq 0$$

上式子左侧为 λ 的二次式，根据初中数学我们知道：

$$\left| i \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle \right|^2 - 4 \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle \langle (\delta\hat{B})^2 \rangle \leq 0 \Leftrightarrow \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle \langle (\delta\hat{B})^2 \rangle \geq \left| \frac{i}{2} \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle \right|^2 = \frac{1}{4} \left| \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle \right|^2$$

依照定义显然有如下关系：

$$[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] = [\hat{A}, \hat{B}]$$

代入上式得：

$$(\Delta\hat{A})^2(\Delta\hat{B})^2 = \langle (\delta\hat{A})^2 \rangle \langle (\delta\hat{B})^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \left| \langle [\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] \rangle \right|^2 = \frac{1}{4} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|^2 \Rightarrow \Delta\hat{A}\Delta\hat{B} \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|$$

二、利用施瓦兹不等式： $\langle a|a \rangle \langle b|b \rangle \geq \langle a|b \rangle \langle b|a \rangle = |\langle a|b \rangle|^2$

定义 $|a\rangle = \delta\hat{A}|f\rangle$, $|b\rangle = \delta\hat{B}|f\rangle$ ，代入不等式得到：

$$\langle \delta\hat{A}^2 \rangle \langle \delta\hat{B}^2 \rangle \geq \langle \delta\hat{A}\delta\hat{B} \rangle \langle \delta\hat{B}\delta\hat{A} \rangle = \langle \delta\hat{A}\delta\hat{B} \rangle^2$$

再定义反对易子 $\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}$, 则:

$$\delta\hat{A}\delta\hat{B} = \frac{1}{2}[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}] + \frac{1}{2}\{\delta\hat{A}, \delta\hat{B}\}$$

故:

$$\langle\delta\hat{A}^2\rangle\langle\delta\hat{B}^2\rangle \geq \frac{1}{4}\left|\langle[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}]\rangle + \langle\{\delta\hat{A}, \delta\hat{B}\}\rangle\right|^2$$

分别对对易子及反对易子取复共轭可知, 对易子是纯虚数而反对易子是纯实数:

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}]^\dagger &= \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger = \hat{B}\hat{A} - \hat{A}\hat{B} = -[\hat{A}, \hat{B}] \\ \{\hat{A}, \hat{B}\}^\dagger &= \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger\hat{B}^\dagger = \hat{B}\hat{A} + \hat{A}\hat{B} = \{\hat{A}, \hat{B}\} \end{aligned}$$

故上式可以继续展开:

$$\langle\delta\hat{A}^2\rangle\langle\delta\hat{B}^2\rangle \geq \frac{1}{4}\left|\langle[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}]\rangle\right|^2 + \frac{1}{4}\left|\langle\{\delta\hat{A}, \delta\hat{B}\}\rangle\right|^2 \geq \frac{1}{4}\left|\langle[\delta\hat{A}, \delta\hat{B}]\rangle\right|^2 \Rightarrow \Delta\hat{A}\Delta\hat{B} \geq \frac{1}{2}\left|\langle[\hat{A}, \hat{B}]\rangle\right|$$

物理上认为**测不准原理提供的是两个算符(测量)之间的兼容程度, 越兼容不确定性越小**。比如你不会觉得测量 y 方向的坐标会跟 x 方向的动量有什么不兼容, 因此它俩是对易的。以动量和坐标为例, $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$, 则:

$$\Delta\hat{x}\Delta\hat{p}_x \geq \frac{1}{2}|\langle[\hat{x}, \hat{p}_x]\rangle| = \frac{\hbar}{2}$$

1.5 薛定谔方程 (Schrödinger equation): 从经典力学开始猜

从**经典力学**, 定义作用量函数 $S(\mathbf{q}, t)$ 为拉格朗日量沿真实路径的积分 (量纲为能量 $\times$ 时间):

$$S(\mathbf{q}, t) = \int_{t_0}^t L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \tau) d\tau$$

考虑对作用量函数的全微分:

$$L = \frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}} \frac{d\mathbf{q}}{dt} = \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}} \dot{\mathbf{q}}$$

由于在真实路径上, 故拉格朗日方程成立:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = 0 \Rightarrow \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}} = \int_{t_0}^t \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} d\tau = \int_{t_0}^t \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} d\tau = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{p}$$

因此:

$$L = \frac{\partial S}{\partial t} + \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} \Rightarrow \frac{\partial S}{\partial t} + \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - L = \frac{\partial S}{\partial t} + H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \frac{\partial S}{\partial t} + H(\mathbf{q}, \frac{\partial S}{\partial \mathbf{q}}, t) = 0$$

上式称为哈密顿-雅可比方程 (Hamilton-Jacobi equation), 其与哈密顿力学与拉格朗日力学等价。从哈密顿-雅可比方程出发, 薛定谔按照以下方式凑出了薛定谔方程, 首先由于体系可以被波函数描述, 由波动性可以推测体系波函数具有跟波一样的复指数形式:

$$\psi(\mathbf{r}, t) = e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r} - \omega t)} \Rightarrow \psi(\mathbf{r}, t) = A \exp\left(\frac{iS(\mathbf{r}, t)}{\hbar}\right)$$

波函数的时间导数为:

$$\frac{\partial\psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \frac{iA}{\hbar} \frac{\partial S(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \exp\left(\frac{iS(\mathbf{r}, t)}{\hbar}\right) = \frac{i}{\hbar} \frac{\partial S(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) \Rightarrow i\hbar \frac{\partial\psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \frac{\partial S(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t)$$

带入哈密顿-雅可比方程并把哈密顿写成算符形式:

$$i\hbar \frac{\partial\psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \frac{\partial S(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) \sim -\hat{H}\psi(\mathbf{r}, t) \Rightarrow i\hbar \frac{\partial\psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \hat{H}\psi(\mathbf{r}, t) = 0$$

现在回头来看这个过程, 从哈密顿-雅可比方程出发, 通过引入波的复指数形式进而类比出薛定谔方程。整个过程非常的不严谨。这是自然的, 因为从物理层面上看, 量子力学是比经典力学处于更底层的位置, 所以永远无法严格得从经典力学的运动方程推导出量子力学的薛定谔方程。**就像你永远没法让儿子跟老妈搞生出老爸**。因此, **薛定谔方程也可以认为是量子力学的一个基本假设**。薛定谔凑出薛定谔方程以及一些其他推导都是在坐标空间中进行的, 所以坐标表象也叫薛定谔绘景, 特点是**算符不随时间演化, 态随时间演化**。

1.6 自由粒子

以一维自由粒子为例，其受到的势能 V 为 0，其薛定谔方程可以简化为：

$$\hat{H}\Psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} = E\Psi(x)$$

容易解出其解是一个沿着 x 轴正负方向行进的平面波：

$$\Psi(x) = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

一般要求薛定谔方程的解要是品优波函数，满足单值、连续 C^n ($n \geq 2$)、平方 (L^2) 可积，很显然自由粒子并不满足这个要求，因为不可积。但这并不代表自由粒子是一个毫无意义的模型，比如如果我们在动量空间考虑其薛定谔方程有：

$$\hat{H}\Psi(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Psi(k) = E(k) \Psi(k) \Rightarrow E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

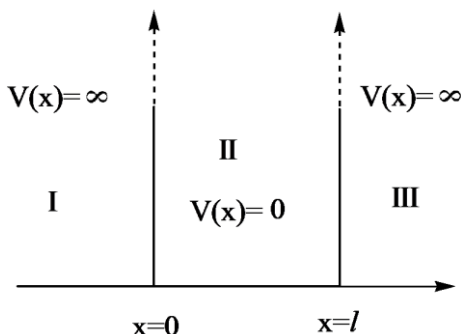
我们可以轻松获得能量与动量的关系，在凝聚态中称为色散关系 (Dispersion relation) 非常重要，比如我们可以利用色散关系获得自由粒子的群速度：

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar k}{m}$$

1.7 平动量子化——势箱

1.7.1 一维势箱

上一小节中我们得不到一个有限模长的自由粒子态，即没有真正意义上的自由粒子。但是如果我们可以退而求其次引入一个有限的零势能环境，在这样的条件下是否存在可能的粒子态呢？因此我们引入势箱模型如下所示，其边界条件可以保证波函数平方可积性，满足了品优波函数的要求。



我们给定一维势箱，粒子的势能 $V(x)$ 为分段函数：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & x < 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq l \\ +\infty & x > l \end{cases}$$

由薛定谔方程，我们可以变形得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi = E\Psi \Rightarrow \Psi = \frac{\hbar^2}{2m(V-E)} \nabla^2 \Psi$$

显然，我们能得到：

$$\lim_{V \rightarrow +\infty} \Psi = 0$$

因此，粒子波函数只可能出现在 $x \in [0, l]$ 的范围内，且为保证连续性，波函数还需满足满足下列边界条件 $\Psi(0) = 0, \Psi(l) = 0$ ，在这种意义下势箱波函数可以看成是一种驻波：

$$\Psi(0) = C_1 \sin 0 + C_2 \cos 0 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

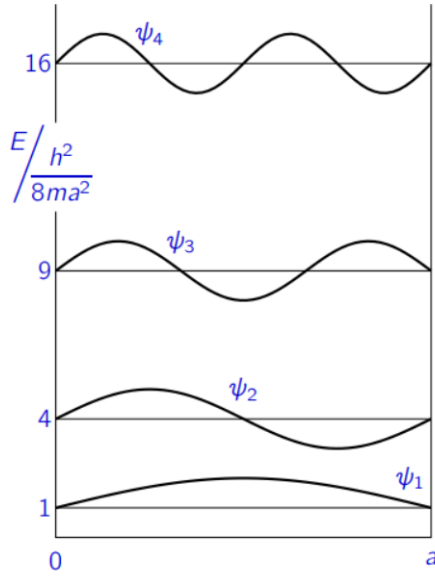
$$\Psi(l) = C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}l\right) = 0 \Rightarrow E = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ml^2} = \frac{n^2h^2}{8ml^2} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$$

利用边界条件 $\Psi(l) = 0$ ，我们得到一维势箱能量量子化。

最后利用归一化得到一维势箱波函数及能量表达式：

$$\int_0^l \Psi^* \Psi dx = C_1^2 \int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx = \frac{C_1^2}{2} \int_0^l \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi}{l}x\right)\right) dx = \frac{C_1^2 l}{2} = 1 \Rightarrow C_1 = \sqrt{\frac{2}{l}}$$

$$\Psi_n = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), \quad E_n = \frac{n^2 h^2}{8ml^2} \quad (n \in \mathbb{N}_+)$$



Wavefunctions for a particle in a box

1.7.2 三维势箱

三维势箱在利用分离变量的方法可以看成三个一维势箱的乘积，这里我们简单介绍一下分离变量法在势箱中的应用，假设三维势箱三个坐标相互独立，则三维势箱波函数可以写成：

$$\Psi(x, y, z) := X(x)Y(y)Z(z)$$

此时薛定谔方程可以展开为：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(YZ \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + XZ \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + XY \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} \right) = EXYZ$$

显然，除了平凡解 $\psi = 0$ 外，我们可以认为解出的波函数仅在有限个点上取值为零，不考虑这些奇异点，我们将方程两边同时除以 XYZ ：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} \right) = E$$

同样的，我们定义：

$$E := E_x + E_y + E_z$$

因此，我们可以将上述三维势箱薛定谔方程方程写成三个一维势箱薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 X}{dx^2} = E_x X, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Y}{dy^2} = E_y Y, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 Z}{dz^2} = E_z Z$$

求解并合并得到三维势箱的波函数及能量：

$$\Psi = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n_x \pi}{l} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l} y\right) \sin\left(\frac{n_z \pi}{l} z\right), \quad E_{x,n} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2} \right) \quad (n_x, n_y, n_z \in \mathbb{N}_+)$$

1.8 振动量子化——谐振子

对于一个处于振动势的双体系统，我们可以把哈密顿量构造为：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2 + V$$

考虑质心系：

$$\mathbf{R} = \frac{m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2}{m_1 + m_2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \Rightarrow \mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \frac{m_2}{m_1 + m_2}\mathbf{r}, \quad \mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\mathbf{r}$$

可以把哈密顿重构成（你可以在经典的情况下推出质心系的哈密顿然后用算符换回来）：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_{\mathbf{R}}^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_{\mathbf{r}}^2 + V(\mathbf{r}), \quad M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}$$

可以看出质心的运动形式为自由粒子且与两质点的相对运动解耦，且势能仅取决于两质点之间的相对位置，因此我们只需要考虑沿着质点之间相对运动方向 $\mathbf{e}_r$ 的薛定谔方程：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2x^2\right)\psi(x) = E\psi(x)$$

方便求解该方程，引入无量纲化：

$$x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{\mu\omega}}, \quad \xi = \frac{x}{x_0}, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

此时谐振子薛定谔方程可以被写成：

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

当 $\xi \rightarrow \infty$ ，观察到（我也不知道他们是怎么观察到的，注意力惊人）其渐进行为 $\psi \sim \exp(\pm\xi^2/2)$ ，为了保证无穷远处收敛性只能取负，因此假设谐振子波函数具有以下形式：

$$\psi(\xi) = u(\xi)e^{-\xi^2/2}$$

带入原方程并化简：

$$\frac{d^2u}{d\xi^2} - 2\xi\frac{du}{d\xi} + (\lambda - 1)u = 0$$

这种 ODE 就不要想着怎么巧解了，直接走流程（正）级数展开（反正这里是纯实数方程，没必要展开到洛朗级数）并求解系数方程得到递推关系式（这我就没必要展示了吧，太占用空间了，自己推去）：

$$u(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} a_{\nu}\xi^{\nu} \Rightarrow a_{\nu+2} = \frac{2\nu+1-\lambda}{(\nu+1)(\nu+2)}a_{\nu}$$

再次渐进分析，并求解通项（我们这里做的只是估计所以不要在意近似得到结果是不是有点不严谨，只需要数量级大致正确就好）：

$$\frac{a_{\nu+2}}{a_{\nu}} \sim \frac{2}{\nu} \Rightarrow a_{\nu} \sim \frac{C}{(\nu/2)!} \Rightarrow u(\xi) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{C}{(\nu/2)!}\xi^{\nu} \sim \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{C}{\nu!}\xi^{2\nu} \sim e^{\xi^2/2}$$

因此，这里的级数不能是一个无穷级数必须要截断，而显然，截断的条件为：

$$2\nu+1-\lambda=0 \Rightarrow E = \frac{\hbar\omega}{2}(2\nu+1) = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

对应的谐振子波函数如下，其中 $H_{\nu}(q)$ 是埃尔米特多项式 (Hermite polynomials)：

$$\langle x|\nu\rangle = \psi_{\nu}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^{\nu}\nu!}} H_{\nu}(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad H_{\nu}(\xi) = (-1)^{\nu} e^{\xi^2} \frac{d^{\nu}}{d\xi^{\nu}} e^{-\xi^2}, \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

可以看到纯级数接是累死人的，为了不每次接这种简单体系都类似人以及看到复杂体系就暴毙，我们需要介绍量子力学中的一种常用办法，升降算符法，虽然最后求解波函数可能还是比较复杂，但是在形式上该方法非常普适，可以拓展到非常复杂的体系。首先回到算符形式的谐振子哈密顿量：

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}^2$$

定义谐振子的升 ($\hat{a}^\dagger$) 降 ($\hat{a}$) 算符如下:

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x} + i\frac{1}{\mu\omega}\hat{p}), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar}}(\hat{x} - i\frac{1}{\mu\omega}\hat{p}), \quad [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$$

它们俩与哈密顿量的对易关系 $[\hat{a}, \hat{H}] = \hbar\omega\hat{a}$, $[\hat{a}^\dagger, \hat{H}] = \hbar\omega\hat{a}^\dagger$ 。一般当算符与哈密顿量具有如下 $[\hat{a}, \hat{H}] \propto \hat{a}$ 关系时我们可以考虑其为升降算符。我们用 $|\nu\rangle$ 来表示谐振子的本征态, 把上述两个对易作用到本征态上:

$$\begin{aligned} [\hat{a}, \hat{H}]|\nu\rangle &= (\hat{a}\hat{H} - \hat{H}\hat{a})|\nu\rangle = \hbar\omega\hat{a}|\nu\rangle \Rightarrow \hat{H}\hat{a}|\nu\rangle = (E_\nu - \hbar\omega)\hat{a}|\nu\rangle = \hat{a}(E_\nu - \hbar\omega)|\nu\rangle \\ [\hat{a}^\dagger, \hat{H}]|\nu\rangle &= (\hat{a}^\dagger\hat{H} - \hat{H}\hat{a}^\dagger)|\nu\rangle = -\hbar\omega\hat{a}^\dagger|\nu\rangle \Rightarrow \hat{H}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = (E_\nu + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = \hat{a}^\dagger(E_\nu + \hbar\omega)|\nu\rangle \end{aligned} \quad (1.2)$$

此时我们可以看到当作用量一个升或降算符到系统的本征态上后能量上升或下降了 $\hbar\omega$, 哈密顿量同样的可以表示为:

$$\hat{H} = \hbar\omega(\hat{a}\hat{a}^\dagger - \frac{1}{2}) = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})$$

而对于任意一个态, 根据内积的正定性我们有:

$$\langle\psi|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\psi\rangle = |\hat{a}|\psi\rangle|^2 \geq 0 \quad \langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \langle\psi|\left[\hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})\right]|\psi\rangle \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$$

因此态的能量(基态能量)最低只能是 $E_0 = \hbar\omega/2$, 用 $|0\rangle$ 表示基态。而不断把升算符作用到基态上, 我们可以发现谐振子本征态的能量满足:

$$E_\nu = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega \quad (\nu \in \mathbb{N})$$

同时, 我们还可以利用哈密顿量定义粒子数算符 $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a}$:

$$\hat{H}|\nu\rangle = \hbar\omega(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2})|\nu\rangle = \hbar\omega(\hat{N} + \frac{1}{2})|\nu\rangle = (\nu + \frac{1}{2})\hbar\omega \Rightarrow \hat{N}|\nu\rangle = \hat{a}^\dagger\hat{a}|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle$$

观察[式(1.2)]我们发现, 升降算符作用到本征态上具有以下效果(升降算符能把当前本征态升降到相邻本征态):

$$\hat{a}|\nu\rangle = f(\nu)|\nu-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|\nu\rangle = g(\nu)|\nu+1\rangle$$

利用粒子数算符以及内积正定性可以计算出:

$$\begin{aligned} \langle\nu-1|f(\nu)^2|\nu-1\rangle &= \langle\nu|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\nu\rangle = \nu \Rightarrow f(\nu) = \sqrt{\nu} \\ \langle\nu+1|g(\nu)^2|\nu+1\rangle &= \langle\nu|\hat{a}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = \langle\nu|(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1)|\nu\rangle = \nu + 1 \Rightarrow g(\nu) = \sqrt{\nu+1} \end{aligned}$$

最终得到体系的升降算符具有以下关系, 以及一般本征态的表示方法:

$$\hat{a}|\nu\rangle = \sqrt{\nu}|\nu-1\rangle, \quad \hat{a}^\dagger|\nu\rangle = \sqrt{\nu+1}|\nu+1\rangle, \quad |\nu\rangle = \frac{1}{\sqrt{\nu!}}(\hat{a}^\dagger)^\nu|0\rangle$$

当然, 对一般的振动系统, 谐振子近似经常是不够的, 这时我们会引入非谐校正, 比如引入 Morse potential:

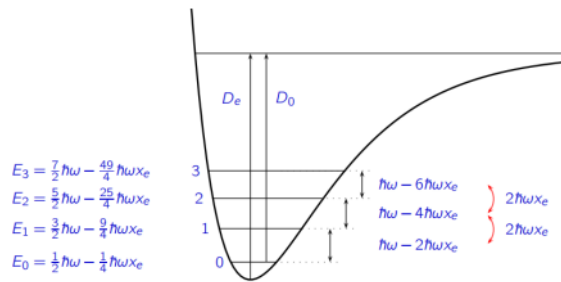
$$V(r) = D_e \left[1 - e^{-\beta(r-r_e)}\right]^2 \approx D_e \left[\beta^2(r-r_e)^2 - \beta^3(r-r_e)^3 + o(r-r_e)^3\right]$$

因此, 对应于谐振子的力常数 k 有如下关系:

$$k = 2\beta^2 D_e$$

其能量可以用以下表达式给出:

$$E_\nu = \left(\nu + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega - \left(\nu + \frac{1}{2}\right)^2 \hbar\omega x_e \quad x_e = \frac{\hbar\beta^2}{2\mu\omega} = \frac{\hbar\omega}{4D_e}$$



1.9 转动量子化——刚性转子

在谐振子中我们定义了质心系下两质点的哈密顿量 (注意这里的 $\mathbf{r}$ 表示沿着相对运动方向的位移):

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_{\mathbf{r}}^2 + V(\mathbf{r})$$

在谐振子中我们关心的是两质点沿着两者相对位置方向的运动, 而在刚性转动中, 我们关心两质点围绕过质心的某个轴转动, 然后通过约化质量的转换, 我们相当于构建了一个绕着过原点的某轴 (一般是 z 轴) 旋转的体系, 因此体系的势能项 $V(\mathbf{r}) = 0$, 在球坐标下关于 r 的导数项为 0:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \left(\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right)$$

带入薛定谔方程并稍作变形:

$$\hat{H}\psi = E\psi \Rightarrow -\hbar^2 \left(\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \psi = 2\mu r^2 E\psi$$

稍微回顾一下经典力学, 考虑两个质点 m_1 、 m_2 和轻轴组成的刚性旋转子, 两质点间距为 r , 在质心系以及约化质量的引入下系统的转动惯量, 角动量以及能量可以被表示为:

$$I = \mu r^2, \quad L = I\omega, \quad E = I\omega^2/2 = L^2/2I$$

引入角动量算符 $\hat{L}$, 我们可以将上述薛定谔方程改写成:

$$\hat{L}^2\psi := -\hbar^2 \left(\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \psi = L^2\psi$$

至此我们正式进入了角动量薛定谔方程的求解, 这里我们采用升降算符的方式求解, 推导过程参考 [cyt 大佬的知乎文章](#)。首先从角动量算符的定义出发, 与经典定义一样, 角动量算符可以通过位置算符和动量算符的叉乘获得 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, 在坐标表象下, 显然其有三个分量 (显然 $\hat{L}_x$, $\hat{L}_y$, $\hat{L}_z$, $\hat{L}^2$ 都是厄米的, 自证不难):

$$\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \quad \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z, \quad \hat{L}_z = \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x$$

我们定义升降算符:

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \quad \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$$

这里可以作为一个对易关系式的联系, 读者不难自证:

$$[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{L}_k, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0, \quad (i, j, k = x, y, z \quad \epsilon_{ijk} \text{ 是 Levi-Civita 符号})$$

对于升降算符, 我们也有以下性质:

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_+] = \hbar \hat{L}_+, \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_-] = -\hbar \hat{L}_-, \quad [\hat{L}_+, \hat{L}_-] = 2\hbar \hat{L}_z, \quad [\hat{L}^2, \hat{L}_+] = [\hat{L}^2, \hat{L}_-] = 0$$

由于 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 对易, 它们拥有共同的本征态, 该本征态分布由两算符对应的量子数 l 与 m_l 确定, 记为 $|l, m_l\rangle$, 我们发现角动量具有 $\hbar$ 的量纲, 且由于 $\hbar$ 是量子力学里的最小离散化单位, 因此 $\hat{L}_z$ 的本征值一定是 $\hbar$ 的倍数, 该整数记为 m_l , 类似的对于 $\hat{L}^2$ 其本征值也应该是 $\hbar^2$ 的倍数, 且由于平方的存在这个倍数一定是正的:

$$\hat{L}_z |l, m_l\rangle = m_l \hbar |l, m_l\rangle, \quad \hat{L}^2 |l, m_l\rangle = f(l) \hbar^2 |l, m_l\rangle$$

对 $f(l)$ 可以更进一步约束其取值范围:

$$\hat{L}^2 |l, m_l\rangle - \hat{L}_z^2 |l, m_l\rangle = (\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2) |l, m_l\rangle = (f(l) - m_l^2) \hbar^2 |l, m_l\rangle \Rightarrow f(l) \geq m_l^2$$

由于升降算符 $\hat{L}_{\pm}$ 与 $\hat{L}^2$ 对易, $\hat{L}_{\pm}$ 并不改变本征态的 l 部分, 而将 $\hat{L}_{\pm}$ 与 $\hat{L}_z$ 的对易子作用到态 $|l, m_l\rangle$ 得到:

$$\begin{aligned} \hat{L}_z \hat{L}_+ |l, m_l\rangle &= \hat{L}_+ \hat{L}_z |l, m_l\rangle + [\hat{L}_z, \hat{L}_+] |l, m_l\rangle = m_l \hbar \hat{L}_+ |l, m_l\rangle + \hbar \hat{L}_+ |l, m_l\rangle = (m_l + 1) \hbar \hat{L}_+ |l, m_l\rangle \\ \hat{L}_z \hat{L}_- |l, m_l\rangle &= \hat{L}_- \hat{L}_z |l, m_l\rangle + [\hat{L}_z, \hat{L}_-] |l, m_l\rangle = m_l \hbar \hat{L}_- |l, m_l\rangle - \hbar \hat{L}_- |l, m_l\rangle = (m_l - 1) \hbar \hat{L}_- |l, m_l\rangle \end{aligned} \quad (1.3)$$

可以发现, $\hat{L}_{\pm}$ 作用到态 $|l, m_l\rangle$ 后以 $\pm\hbar$ 的幅度改变了 $\hat{L}_z$ 的本征值, 而由于 $m_l^2 \leq f(l)$, 这说明存在一个最大的 $m_l = m_{l,\max}$ 满足:

$$\hat{L}_+ |l, m_{l,\max}\rangle = 0$$

此时再作用个降算符上去也会得到 0:

$$\begin{aligned}\hat{L}_- \hat{L}_+ |l, m_{l,\max}\rangle &= (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) |l, m_{l,\max}\rangle = (\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i[\hat{L}_x, \hat{L}_y]) |l, m_{l,\max}\rangle \\ &= (\hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 - \hbar\hat{L}_z) |l, m_{l,\max}\rangle = [f(l) - m_{l,\max}^2 - m_{l,\max}] \hbar^2 |l, m_{l,\max}\rangle = 0\end{aligned}\quad (1.4)$$

令 $l = m_{l,\max}$, 得到 $\hat{L}^2$ 的本征值:

$$\hat{L}^2 |l, m_l\rangle = l(l+1)\hbar^2 |l, m_l\rangle$$

进而可以知道 m_l 可以取值 $-l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$ 。

接下来看升降算符的递推形式, 从 [式(1.3)] 出发, 可以看出当升降算符作用在态 $|l, m_l\rangle$ 具有以下形式:

$$\hat{L}_+ |l, m_l\rangle = \alpha_+(l, m_l)\hbar |l, m_l+1\rangle, \quad \hat{L}_- |l, m_l\rangle = \alpha_-(l, m_l)\hbar |l, m_l-1\rangle$$

利用 [式(1.4)] 中的结论, 我们知道:

$$\hat{L}_- \hat{L}_+ |l, m_l\rangle = [l(l+1) - m_l(m_l+1)]\hbar^2 |l, m_l\rangle = \alpha_+(l, m_l)\alpha_-(l, m_l+1)\hbar^2 |l, m_l\rangle$$

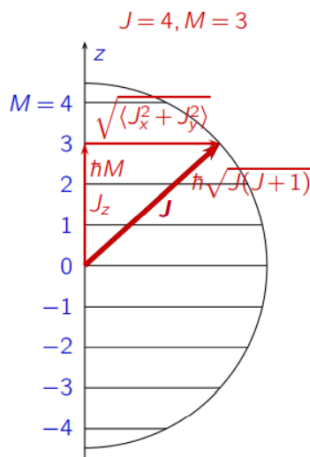
同时:

$$\langle l, m_l | \hat{L}_- |l, m_l+1\rangle^* = \langle l, m_l+1 | \hat{L}_+ |l, m_l\rangle \Rightarrow \alpha_-(l, m_l+1)^* = \alpha_+(l, m_l)$$

整合以上两式可以知道:

$$\hat{L}_+ |l, m_l\rangle = \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l+1)}\hbar |l, m_l+1\rangle, \quad \hat{L}_- |l, m_l\rangle = \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l-1)}\hbar |l, m_l-1\rangle$$

角动量的本征态是球谐函数 $\langle \mathbf{r} | l, m_l \rangle = Y_{l, m_l}(\theta, \phi)$, 具体的内容可以参考教科书或者 [cyt 大佬的知乎文章](#)。



1.10 氢原子

1.10.1 氢原子薛定谔方程求解

想看看自己看第1.17章。

1.10.2 实、复轨道?

举个例子, 求解氢原子薛定谔方程我们能得到 $n=2, l=1, m=-1, 0, 1$ 三个轨道波函数的表达式:

$$2p_0 = N_{2p} z e^{-\frac{r}{2}}, \quad 2p_1 = -N_{2p} \frac{\sqrt{2}}{2} (x + iy) e^{-\frac{r}{2}}, \quad 2p_{-1} = N_{2p} \frac{\sqrt{2}}{2} (x - iy) e^{-\frac{r}{2}}$$

这些轨道与我们所熟知的 $2p_x, 2p_y, 2p_z$ 有如下关系:

$$2p_z = 2p_0 = N_{2p} z e^{-\frac{r}{2}} \quad 2p_x = \frac{\sqrt{2}}{2} (2p_{-1} - 2p_1) = N_{2p} x e^{-\frac{r}{2}} \quad 2p_y = \frac{\sqrt{2}i}{2} (2p_{-1} + 2p_1) = N_{2p} y e^{-\frac{r}{2}}$$

由于能量简并, 这几个轨道的线性组合得到的任意波函数都是哈密顿量的本征函数, 如果轨道能量不简并的话, 轨道线性组合的结果将并不会是哈密顿量的本征函数, 其对算符作用后得到的也不是本征值而是期望值。

1.11 电子自旋

非相对论量子力学体系下，电子自旋被认为是电子的内禀性质，这里就不介绍历史了，总而言之，发现自旋与角动量具有相同的量纲，于是强行跟轨道角动量类比得到：

$$\begin{aligned}\hat{S}^2 |s, m_s\rangle &= s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle, \quad \hat{S}_z |s, m_s\rangle = m_s \hbar |s, m_s\rangle \\ [\hat{S}^2, \hat{S}_i] &= 0, \quad [\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k, \quad (i, j, k = x, y, z)\end{aligned}$$

我们定义升降算符：

$$\hat{S}_+ = \hat{S}_x + i\hat{S}_y, \quad \hat{S}_- = \hat{S}_x - i\hat{S}_y$$

对于升降算符，我们也有以下性质：

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_+] = \hbar \hat{S}_+, \quad [\hat{S}_z, \hat{S}_-] = -\hbar \hat{S}_-, \quad [\hat{S}_+, \hat{S}_-] = 2\hbar \hat{S}_z, \quad [\hat{S}^2, \hat{S}_+] = [\hat{S}^2, \hat{S}_-] = 0$$

实验上观测到的电子只有两种自旋，即 $s = 1/2$, $m_s = \pm 1/2$ ，对应的电子自旋态记为 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ ，这两者是 $\hat{S}^2, \hat{S}_z$ 的本征态，在 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 张成的空间下， $\hat{S}_z$ 和 $\hat{S}^2$ 可以表示成如下形式：

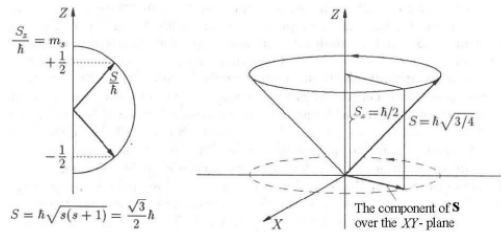
$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

根据升降算符的性质 $\hat{S}_{\pm} |s, m_s\rangle = \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)}\hbar |s, m_s \pm 1\rangle$ 可以得出升降算符的矩阵表示：

$$\hat{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

进而能反推出 $\hat{S}_x, \hat{S}_y$ ：

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}(\hat{S}_+ + \hat{S}_-) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{S}_y = \frac{1}{2i}(\hat{S}_+ - \hat{S}_-) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$



定义泡利矩阵 (Pauli Matrices) 引入归一化：

$$\hat{\mathbf{S}} = (\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z) = \frac{\hbar}{2} \hat{\boldsymbol{\sigma}} = \frac{\hbar}{2} (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$$

泡利矩阵具有如下性质：

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k, \quad \hat{\sigma}_i^2 = \hat{\sigma}_i^\dagger \hat{\sigma}_i = \mathbf{I}, \quad \text{Tr } \hat{\sigma}_i = 0, \quad (i, j, k = x, y, z)$$

1.11.1 SU(2) 和 SO(3)

SU(2) 群是一个矩阵群，群元素为 2×2 的么正矩阵，而且矩阵的行列式为 1。如果将 SU(2) 群元素写做 e^{iA} ，那么因为 $e^{iA}(e^{-iA})^\dagger = e^{iA}e^{-iA^\dagger} = I \Rightarrow A = A^\dagger$ ，也就是 A 是 Hermite 矩阵。又因为 $\det(e^{iA}) = e^{i\text{Tr} A} = 1$ ，所以 $\text{Tr} A = 0$ 。任意一个零迹二阶 Hermite 矩阵都可以用三个泡利矩阵的线性组合给出，因此 SU(2) 的基本元素都可以用泡利矩阵表示成 $e^{i\frac{\theta}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}}$ ， $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$, $\theta \in \mathbb{R}$, $|\mathbf{n}| = 1$ 。指数上 $1/2$ 的引入是为了满足标准李代数生成元 $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = i\epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k$ 的要求。 θ 是三维空间旋转角。由于这里有四个变量一个约束条件，指数映射将李代数映射到李群，因此 SU(2) 是一个三阶连续群。所以泡利矩阵是 SU(2) 群的李代数 su(2) 的一组完备基。

SO(3) 群是所有行列式为 1 的 3×3 的正交矩阵构成的集合。用指数形式表示一个正交矩阵为 $R = e^A$ 。根据定义，有 $R^T R = e^{A^T} e^A = I$ 。所以就有 $A^T = -A$ ，意味着 A 是反对称矩阵。另外， $\det R = e^{\text{Tr} A} = 1$ 。所以

$\text{Tr } A = 0$. 值得指出的是, 反对称实矩阵的迹一定是零。所以 $\text{SO}(3)$ 群的李代数 $\mathfrak{so}(3)$ 是所有三阶反对称实矩阵构成的集合。任意一个三阶反对称实矩阵都可以写作

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a & b \\ a & 0 & -c \\ -b & c & 0 \end{pmatrix}$$

因此, $\text{SO}(3)$ 群也是只有三个自由度, 是一个三阶连续群。

定义 1.4 (群同态)

给定两个群 $(G, *)$, $(H, \cdot)$ 和映射 $h: (G, *) \rightarrow (H, \cdot)$, 满足:

$$\forall u, v \in G, h(u * v) = h(u) \cdot h(v)$$

则称映射 h 为群同态。



同态映射保持了群的结合律, 同时也需要注意, 群同态并不保证其是单、满还是双的, 下面我们将证明存在一个从 $\text{SU}(2)$ 到 $\text{SO}(3)$ 的群同态 (结合律: 指数上 $\mathbb{R}^3$ 矢量的加法, 显然成立), 然后说明这是一个 2/1 的满同态。

$$\begin{array}{ccc} x \in \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{y=Rx} & y \in \mathbb{R}^3 \\ \downarrow \exp(i\theta \mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2) & & \downarrow \exp(i\theta \mathbf{y} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2) \\ X \in \text{SU}(2) & \xrightarrow{UXU^\dagger} & Y \in \text{SU}(2) \end{array}$$

构造以上的映射关系, 从 $\mathbb{R}^3$ 中取出一个元素 x 一一映射到 $\text{SU}(2)$ 中的 X , 然后定义一个关于 $\text{SU}(2)$ 中的元素 U 的映射把 X 映射到 Y , 最后再利用与第一步一样的映射取出 $\mathbb{R}^3$ 中的另外一个元素 y , 只需要说明对于每一个 $\text{SU}(2)$ 中的元素 U 都能找到一个 $\text{SO}(3)$ 中的元素 R 与之对应。计算 $UXU^\dagger$:

$$UXU^\dagger = \sum_{i=1}^3 x_i e^{i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} \sigma_i e^{-i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} := \sum_{i=1}^3 x_i f_i(\theta)$$

需要求解 $f_i(\theta)$, 先导一发 (会用到 $[\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \sigma_i] = -[\sigma_i, \sigma_j] n_j = -2i\epsilon_{ijk} n_j \sigma_k$, 这里用了爱因斯坦求和约定):

$$f'_i(\theta) = \frac{i}{2} e^{i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} [\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}, \sigma_i] e^{-i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} = \sum_j \epsilon_{ijk} n_j \frac{i}{2} e^{i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} \sigma_k e^{-i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} = \sum_j \epsilon_{ijk} n_j f_k(\theta)$$

写成矩阵形式 $\mathbf{F}' = \mathbf{A}\mathbf{F}$ (又是一个复习数学的好时候):

$$\mathbf{F}' = \begin{pmatrix} f'_1(\theta) \\ f'_2(\theta) \\ f'_3(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1(\theta) \\ f_2(\theta) \\ f_3(\theta) \end{pmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{F}$$

除了直接对角化解方程外这里介绍一些特殊性质, 由于矩阵 $\mathbf{A}$ 是反对称的, 这意味着 $\mathbf{A}\mathbf{F} = \mathbf{n} \times \mathbf{F}$, 这表明这个是一个绕着 $\mathbf{n}$ 轴的旋转方程, 其解为 $\mathbf{F}(\theta) = e^{\theta \mathbf{A}} \mathbf{F}(0) = R\boldsymbol{\sigma}$, 显然这里 R 是上文提到的 $\text{SO}(3)$ 的元素。

整理一下上述计算:

$$Y = \sum_{i=1}^3 y_i \sigma_i = \sum_{i=1}^3 x_i f_i(\theta) = \sum_{i=1}^3 x_i \sum_{j=1}^3 R_{ij} \sigma_j \Rightarrow \mathbf{y} = R\mathbf{x}$$

这需要说明对于每一个 $\text{SU}(2)$ 中的元素 U 都能找到一个 $\text{SO}(3)$ 中的元素 R 与之对应, 即证明了从 $\text{SU}(2)$ 到 $\text{SO}(3)$ 的同态是满的:

$$U(\theta) = e^{i\frac{\theta}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}} \rightarrow R(\theta) = e^{\theta \mathbf{A}}, \quad \text{SU}(2) \mapsto \text{SO}(3)$$

值得注意的是 $U(\theta)$ 与 $U(\theta + 2\pi)$ 都对应同一个 $R(\theta)$, 但是两者并不相等, 这一数学事实体现了自旋 1/2 系统在旋转下的非经典行为: 自旋波函数在空间旋转 2π 后改变符号, 需要旋转 4π 才能复原。

1.12 单核多电子体系

1.12.1 波恩-奥本海默 (Born-Oppenheimer) 近似

理论上对于一个微观体系，只要我们确定了粒子组成及其相互作用，我们就能写出该体系的哈密顿量，利用基本假设薛定谔方程去求解体系的波函数。但是实际上你解个氢原子都解得要死要活的了，甚至氢分子你都不能给出解析解。那么引入一些近似在不降低太多准确度的前提下大幅提高计算的速度就显得尤为重要。这里我们将介绍一个最普遍的近似——波恩-奥本海默 (BO) 近似。

系统的哈密顿量 $\hat{H}$ 可以写成核的动能项 $\hat{T}_{\text{nuc}}$ ，电子的动能项 $\hat{T}_{\text{el}}$ ，核-核之间的势能 $\hat{V}_{\text{nuc-nuc}}$ ，核-电子之间的势能 $\hat{V}_{\text{nuc-el}}$ ，电子电子之间的势能 $\hat{V}_{\text{el-el}}$ ，在原子单位制下可以写成：

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{T}_{\text{nuc}} + \hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}_{\text{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\text{nuc-el}} + \hat{V}_{\text{el-el}} \\ &= -\sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 + \sum_{I=1}^M \sum_{J>I}^M \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^N \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}\end{aligned}\quad (1.5)$$

这里 M_I 是核质量， Z_I 是核电荷。我们定义电子哈密顿量部分为 $\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}_{\text{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\text{nuc-el}} + \hat{V}_{\text{el-el}}$ 。这里我们引入 BO 近似，BO 近似认为**电子相较于原子核运动很快，所以认为核坐标变化后电子总能在瞬间达到新的平衡**。BO 近似还有另外一个名字，定核近似，但需要注意这不意味着认为核不动。在 BO 近似后，核坐标 $\mathbf{R}$ 作为参数引入电子的波函数 $\psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M)$ ，我们将整体波函数 Ψ 拆分成电子波函数 ψ 和核波函数 χ ：

$$\Psi(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M, \mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) = \chi(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M)$$

这里 $\chi(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M)$ 和 $\psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N; \mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M)$ 分别表示所有核和所有电子的整体波函数。由于核坐标 $\mathbf{R}$ 是参数，因此 $\hat{V}_{\text{nuc-nuc}}$ 退化为常数 $V_{\text{nuc-nuc}}(\mathbf{R})$ 。在 BO 近似下， $\nabla_{\mathbf{R},I}^2 \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) \approx 0$ ， $\nabla_{\mathbf{R},I} \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) \approx 0$ 。下面我们利用 $\mathbf{R}, \mathbf{r}$ 表示核坐标电子坐标全体，计算薛定谔方程，先考虑 $\hat{T}_{\text{nuc}} \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r})$ ：

$$\begin{aligned}\hat{T}_{\text{nuc}} \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) &= -\sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} [\nabla_{\mathbf{R},I}^2 \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \chi(\mathbf{R}) + 2\nabla_{\mathbf{R},I} \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I} \chi(\mathbf{R}) + \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \chi(\mathbf{R})] \\ &\approx -\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \chi(\mathbf{R})\end{aligned}$$

再考虑电子哈密顿部分 $\hat{H}_{\text{el}} \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = \chi(\mathbf{R}) \hat{H}_{\text{el}} \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = \chi(\mathbf{R}) E_{\text{el}}(\mathbf{R}) \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ ，这里我们假定各位已经知道了解定态薛定谔方程是解特征值问题**泛函讲义的例题 6.9**，解出的特征值与电子坐标 $\mathbf{q}$ 无关，合并整个哈密顿量：

$$\hat{H} \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = -\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \chi(\mathbf{R}) + \chi(\mathbf{R}) E_{\text{el}}(\mathbf{R}) \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E(\mathbf{R}) \chi(\mathbf{R}) \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})$$

利用分离变量获得电子薛定谔方程 [Eq.(1.6a)] 与核运动方程 [Eq.(1.6b)]：

$$\hat{H}_{\text{el}} \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R}) \psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \quad (1.6a)$$

$$-\sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \chi(\mathbf{R}) = [E(\mathbf{R}) - E_{\text{el}}(\mathbf{R})] \chi(\mathbf{R}) \quad (1.6b)$$

通过反复求解不同核坐标微小变化下的电子薛定谔方程可以获得电子能量 $E_{\text{el}}(\mathbf{R})$ 关于核坐标 $\mathbf{R}$ 函数，我们称该函数为势能面 (PES)。由于这种将电子波函数重新计算为无穷小变化的核几何形状的函数的过程让人想起热力学中绝热定理的条件，**但需要注意，BO 近似和绝热近似是两个不同的近似，这两者的区别在后续内容 [2.1.1] 中有详细介绍，所以严格意义上讲 BO 近似获得的势能面只是绝热势能面的近似。**

电子结构所关心的是电子薛定谔方程，解出给定核构型下的电子分布，而动力学关心的是核薛定谔方程，认为给定核构型下的电子结构是已知的。一个有意思的事是：我们求解氢原子的波函数时用的是只含电子项的薛定谔方程，但是我们依然说这个是精确解，这是为什么呢？**因为波恩-奥本海默近似本质上是假定变量可分离，因此对实际上确实可分离的体系这不是一种近似。**BO 近似是必要的，毕竟二体以上的系统我们没法精确求解。

1.12.2 平均场 (Mean field) 近似

在 BO 近似后，我们开始接触多电子体系，需要注意的是现在我们其实还是不能直接处理这样的多电子体系，原因还是二体以上的系统没法精确求解，所以我们需要考虑进一步近似把多电子体系近似成我们能处理的单电子体系。一个多电子多核系统其电子哈密顿量可以表示成（不考虑核的势能）：

$$\hat{H}_{\text{el}} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 + -\sum_{i=1}^N \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

在平均场近似下（这里是 Hartree 近似，可以阅读拓展章节 2.3.1），把其他电子对某电子的双体算符 ($\hat{V}_{ij}$) 平均成其他电子对该电子产生的势场 ($\hat{V}_i$)，此时体系哈密顿算符可以被拆分成单个粒子的哈密顿算符之和：

$$\hat{H}_{\text{el}} \approx \sum_{i=1}^N \hat{h}_i, \quad \hat{h}_i = -\frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \hat{V}_i^{\text{MF}}, \quad \hat{V}_i^{\text{MF}} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}_j)|^2}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|} d\mathbf{r}_j$$

这里电子波函数也被近似成各个单电子波函数的乘积 $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N) \approx \prod_{i=1}^N \psi_i(\mathbf{r}_i)$ （这里先对波函数这样的拆分方法正确性按下不表），此时系统的总薛定谔方程可以被拆分成一系列的单体薛定谔方程：

$$\hat{h}_i \psi_i(\mathbf{r}_i) = \left[-\frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \hat{V}_i^{\text{MF}} \right] \psi_i(\mathbf{r}_i) = \varepsilon_i(\mathbf{R}_1, \dots, \mathbf{R}_M) \psi_i(\mathbf{r}_i)$$

但此时哈密顿包含了波函数，因为你需要用波函数来计算电子密度从而构建平均场，即你要解的方程是一个 $\hat{H}_{\text{el}}[\{\psi_i\}] \Psi = E_{\text{el}} \Psi$ 形式的本征值问题，你当然不能直接对角化哈密顿，此时需要迭代来收敛最终得到波函数，这种方法称为自洽场 (Self-Consistent Field, SCF)。

1.12.3 粒子全同性与泡利不相容原理

全同性应该是微观粒子与宏观物体最不同的地方之一。

简单来说，对两个宏观物体 A、B，除了速度、位置外，我们还有大小、颜色之类的特征作为区分物体 A、B，这也即表面在经典物理框架下，并没有全同性这一说法。但对于微观粒子 A、B，我们似乎只有速度和位置这类无法区分粒子的可观测量。

而对微观粒子，你可以通过测量获得粒子的一个一个一个物理量，但是会发现你测量你舌头上的电子跟野兽先辈林檎上的电子也能测出一样的物理量，即使把你舌头上的电子和野兽先辈林檎上的电子调换一下，你的舌头和野兽先辈的林檎都还是安然无恙的 (保持不变)，这也就是微观粒子的全同性。

接下来，我们的表述将在全同性这一微观粒子基本性质下展开。

首先定义对换算符 $\hat{P}_{ij}$ ：

$$\hat{P}_{ij} \Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = \Psi(\dots, j, \dots, i, \dots)$$

基于全同性，就一个多粒子体系而言，我们调换一对同类型的粒子，显然其分布概率（经典物理量）并不会被改变（有经典对应的物理量在埃伦费斯特定理 (Ehrenfest's theorem) 的保证下符合经典物理的行为）：

$$|\Psi(\dots, i, \dots, j, \dots)|^2 = |\Psi(\dots, j, \dots, i, \dots)|^2$$

$$\Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = \pm \Psi(\dots, j, \dots, i, \dots)$$

依据上述描述，对换算符和哈密顿算符必然是对易的：

$$[\hat{P}_{ij}, \hat{H}] = 0$$

对应，上述两种波函数行为，我们定义两类粒子——玻色子和费米子：

$$\begin{array}{lll} \text{Boson} & \Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = \Psi(\dots, j, \dots, i, \dots) & \text{symmetric} \\ \text{Fermion} & \Psi(\dots, i, \dots, j, \dots) = -\Psi(\dots, j, \dots, i, \dots) & \text{antisymmetric} \end{array}$$

两者在自旋（某种对称性）上有截然不同的特征：玻色子自旋为整数，费米子自旋为半整数。我们来看电子，电子是费米子，所以电子的波函数应该是反对称的。

当然除了一次换电子，我们也可以考虑一次对换多个电子，我们将其记为 $\hat{P}_k$ ，称为置换算符，在线代的行列式部分中已经用到过该算符。利用置换算符我们还可以构造对称算符 $\hat{S}$ 以及反对称算符 $\hat{A}$ ，其中 τ 为任意 n 元排列 k 的逆序数， k 的个数为 $n!$ ：

$$\hat{S} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_k \hat{P}_k \quad \hat{A} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_k (-1)^\tau \hat{P}_k$$

用这两个算符，我们可以构造出多满足泡利不相容原理的玻色子或费米子体系的波函数，以双粒子双能级体系为例，粒子用 1,2 区分，能级用 a, b 区分，**注意这里我们引入标号只是为例我们书写方便并不代表微观粒子可以区分**：

$$\begin{aligned} \text{Boson} \quad \hat{S}\Psi_{ab}(1, 2) &= \frac{1}{\sqrt{2!}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)] \\ \text{Fermion} \quad \hat{A}\Psi_{ab}(1, 2) &= \frac{1}{\sqrt{2!}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) - \varphi_a(2)\varphi_b(1)] \end{aligned}$$

考虑一件有意思的事情，如果所有粒子处于同一个量子态，玻色子和费米子会有什么样的行为？

我们这里继续使用上述的两个算符构造：

$$\begin{aligned} \hat{S}\Psi_1(1, 2, 3 \dots) &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_k \hat{P}_k \Psi_1(1, 2, 3 \dots) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \cdot n! \prod_{i=1}^n \varphi_1(i) = \sqrt{n!} \prod_{i=1}^n \varphi_1(i) \\ \hat{A}\Psi_1(1, 2, 3 \dots) &= \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_k (-1)^\tau \hat{P}_k \Psi_1(1, 2, 3 \dots) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \left(\frac{n!}{2} \prod_{i=1}^n \varphi_1(i) - \frac{n!}{2} \prod_{i=1}^n \varphi_1(i) \right) = 0 \end{aligned}$$

这证明了我们为什么只“见过”玻色子扎堆在一个能级中，而费米子只能孤零零地处于各自不同的能级上。

1.12.4 双自旋体系

如果我们对一个双电子体系进行考察，其自旋可以采用四种状态： $|m_{1s}m_{2s}\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle$ 。我们定义该体系的总自旋角动量 z 投影算符为：

$$\hat{S}_z = \hat{S}_{1z} + \hat{S}_{2z} \Rightarrow \hat{S}_z |m_{1s}m_{2s}\rangle = \hat{S}_{1z} |m_{1s}m_{2s}\rangle + \hat{S}_{2z} |m_{1s}m_{2s}\rangle = (m_{1s} + m_{2s}) |m_{1s}m_{2s}\rangle$$

整理一下结果：

$$M_s = m_{1s} + m_{2s} = \begin{cases} 1 & , |\uparrow\uparrow\rangle \\ 0 & , |\uparrow\downarrow\rangle \text{ and } |\downarrow\uparrow\rangle \\ -1 & , |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}$$

但我们会发现当 $M_s = 0$ 时出现的自旋波函数对称性不满足我们在全同性中给出的要求（不对称的乘上什么都是不对称的），因此我们需要寻找另外的一对满足对称性要求的基底，由于 $|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle$ 对应同一个本征值 $M_s = 0$ ，我们可以把这俩线性组合得到的结果也是 $M_s = 0$ 对应的本征态。容易想到以下组合

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

考虑对称性（对换两个粒子的位置看结果），我们可以讲上述四个轨道分为两类：

$$\text{Symmetric: } |\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle, \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad \text{Antisymmetric: } \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)$$

类似的，关于这两个电子波函数的空间部分，我们也能构造出对称与反对称的态出来：

$$\text{Symmetric: } \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle + |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle), \quad \text{Antisymmetric: } \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle - |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle)$$

将两者组合，为满足电子波函数反对称化的要求，我们只能这么组合：

$$\begin{aligned} |\Psi_{\text{singlet}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle + |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \\ |\Psi_{\text{triplet}}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2!}}(|\psi_a(1)\psi_b(2)\rangle - |\psi_a(2)\psi_b(1)\rangle) \otimes \begin{cases} |\uparrow\uparrow\rangle \\ (|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2} \\ |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases} \end{aligned}$$

根据简并的数量我们分别命名为单重态和三重态。

这里稍微补充点关于直积 $\otimes$ 和直和 $\oplus$ 的知识，由于电子的自旋在量子力学范畴内是额外假定上去的性质，至少到这里不考虑旋轨耦合的话，认为电子的空间部分和自旋部分就是毫无关联的拼在一起，好比 $O-xyz$ 空间是由 xOy 平面上加上 z -轴拼在一起。此时我们描述一个电子态就不能只用空间部分 $|\psi\rangle$ 或者自旋部分 $|m_s\rangle$ ，我们需要从空间部分选取一个点跟自旋部分选取一个点然后拼起来在新的空间中去描述这个电子态 $|\Psi\rangle$ ，电子态的空间部分跟自旋空间拼起来的操作我们称为直积 $\otimes$ ，包含电子空间部分元素的全空间跟包含电子自旋部分的全空间拼起来的操作我们称为直和 $\oplus$ ：

$$|\Psi\rangle = |\psi\rangle \otimes |m_s\rangle, \quad \mathcal{H}_\Psi = \mathcal{H}_\psi \oplus \mathcal{H}_{m_s}$$

由于空间自旋部分互不隶属，所以在进行运算的时候分别考虑：

$$\langle \Phi | \Psi \rangle = (\langle \phi | \otimes \langle m'_s |) (|\psi\rangle \otimes |m_s\rangle) = \langle \phi | \psi \rangle \langle m'_s | m_s \rangle$$

如果考虑哈密顿 $\mathcal{H}_\Psi$ 在基 $|\Psi\rangle$ 下的表示的话，实际上就是把 $\mathcal{H}_\psi$ 在基 $|\psi\rangle$ 下的矩阵元每个都换成一个 2×2 的表示自旋部分的矩阵。如果想从 $\mathcal{H}_\Psi$ 去掉 $\mathcal{H}_\psi$ 或者 $\mathcal{H}_{m_s}$ 的话只需要通过偏迹即可完成。

1.12.5 Slater 行列式

上一小节中我们提到了构造反对称化的全体系电子空间波函数，其方法是使用 Slater 行列式。这里以锂原子为例，数字为电子编号，其 Slater 行列式为，即把所有电子（已知自旋）按反对称化的要求便利所有空间轨道：

$$\Phi = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 1s(1)\beta(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 1s(2)\beta(2) & 2s(1)\alpha(2) \\ 1s(1)\alpha(3) & 1s(1)\beta(3) & 2s(1)\alpha(3) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{n!}} \begin{vmatrix} 1s(1) & \overline{1s(1)} & 2s(1) \\ 1s(2) & \overline{1s(2)} & 2s(2) \\ 1s(3) & \overline{1s(3)} & 2s(3) \end{vmatrix}$$

或者，我们可以换一种更简洁的表示方式，利用反对称化算符直接作用在 Hartree 积（所以轨道乘起来）上：

$$\Phi = \hat{A}\Psi_{a_1, a_2, \dots, a_n}(1, 2, \dots, n) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \sum_{\mathbf{k}} (-1)^{\tau(k_1, k_2, \dots, k_n)} \Psi_{a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_n}}(k_1, k_2, \dots, k_n)$$

这里 $\mathbf{k}$ 表示 n 个电子填在 n 个轨道上的一种可能的排列， $\tau(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 表示 $\mathbf{k}$ 排列下的逆序数。

1.12.6 氦原子

根据上面的讨论，我们可以得到氦原子的 $1s2s$ 激发单重态轨道波函数：

$$\Psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2!}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]$$

久违地考虑一下能量，写出氦原子的电子哈密顿算符（原子单位）：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{i=1}^2 \frac{2}{r_i} + \frac{1}{r_{12}}$$

定义，单电子体系哈密顿算符为 $\hat{h}_i$ ($i = 1, 2$) 与对应的能量 ε ：

$$\hat{h}_i = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \frac{2}{r_i}, \quad \langle \varphi_a | \hat{h}_1 | \varphi_a \rangle = \varepsilon \quad \langle \varphi_b | \hat{h}_2 | \varphi_b \rangle = \varepsilon$$

$$E = \langle \Psi_+ | \hat{H} | \Psi_+ \rangle = \langle \Psi_+ | \hat{h}_1 | \Psi_+ \rangle + \langle \Psi_+ | \hat{h}_2 | \Psi_+ \rangle + \langle \Psi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \Psi_+ \rangle = 2\varepsilon + \langle \Psi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \Psi_+ \rangle$$

为简化考虑，可以进一步把自旋部分积分掉：

$$\langle \Psi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \Psi_+ \rangle = \langle \varphi_+ | \otimes \langle \sigma_{\text{singlet}} | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_+ \rangle \otimes | \sigma_{\text{singlet}} \rangle = \langle \varphi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_+ \rangle \langle \sigma_{\text{singlet}} | \sigma_{\text{singlet}} \rangle = \langle \varphi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_+ \rangle$$

具体来看它：

$$\begin{aligned} \langle \varphi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_+ \rangle &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^{3 \times 2}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)]^* \frac{1}{r_{12}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) + \varphi_a(2)\varphi_b(1)] d\tau_1 d\tau_2 \\ \langle \varphi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_+ \rangle &= \int_{\mathbb{R}^{3 \times 2}} \left([\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^* \frac{1}{r_{12}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2)] + [\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^* \frac{1}{r_{12}} [\varphi_a(2)\varphi_b(1)] \right) d\tau_1 d\tau_2 \end{aligned}$$

定义库伦积分 J (与经典物理中的定义相符) 和交换积分 K (没有经典对应, 不知道哪来的):

$$J = \int_{\mathbb{R}^{3 \times 2}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^* \frac{1}{r_{12}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2)] d\tau_1 d\tau_2, \quad K = \int_{\mathbb{R}^{3 \times 2}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2)]^* \frac{1}{r_{12}} [\varphi_a(2)\varphi_b(1)] d\tau_1 d\tau_2$$

最后, 我们得到:

$$\langle \Psi_+ | \frac{1}{r_{12}} | \Psi_+ \rangle = J + K$$

同样的, 对三重态:

$$\Psi_- = \frac{1}{\sqrt{2!}} [\varphi_a(1)\varphi_b(2) - \varphi_a(2)\varphi_b(1)] \Rightarrow \langle \Psi_- | \frac{1}{r_{12}} | \Psi_- \rangle = J - K$$

库伦积分一定是正的, 对于实轨道和交换积分是正的 (实内积的非负性, 这里用 $\sim$ 表示正负性一致):

$$\frac{1}{r_{12}} > 0 \Rightarrow J \sim \langle \varphi_a | \varphi_a \rangle \langle \varphi_b | \varphi_b \rangle \sim |\varphi_a|^2 |\varphi_b|^2 > 0, \quad K \sim \langle \varphi_a | \varphi_b \rangle \langle \varphi_b | \varphi_a \rangle > 0$$

可见同电子空间轨道排布下, 三重态能量一般是要比单重态低, 验证洪特规则。

观察三重态和单重态波函数分布概率对 r_{12} 变化的行为:

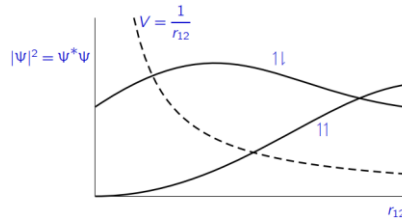


图 1.1: 自旋平行 (费米子系统) 或者反平行 (玻色子系统) 的两个电子的空间分布, 括号内对讨论见后续章节 3.2.4。

三重态电子在 $r_{12} = 0$ 时分布概率为 0, 且从图像上来看, 自旋平行的电子在空间上倾向于相互远离。而单重态电子在 $r_{12} = 0$ 时仍有分布, 最大分布概率对应的 r_{12} 存在, 也即我们一般认识的轨道半径。三重态在 $r_{12} = 0$ 的情况被称作 Fermi hole。

1.13 原子光谱

由于轨道角动量和自旋都具有角动量的量纲, 所以没什么理由这两个量不会耦合在一起, 尤其是小到原子尺度下, 考虑到电子的德布罗意波长比原子尺寸还大, 因此考虑引入旋轨耦合哈密顿量 $\hat{H}_{SO}$:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{SO} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \sum_i \nabla_i^2 + \sum_{i,j} \frac{1}{r_{ij}} + \sum_i \xi(r_i) \hat{L}_i \cdot \hat{S}_i$$

如果引入总角动量算符的话 $\hat{L}_i \cdot \hat{S}_i$ 可以被表示为:

$$\hat{J} = \hat{L} + \hat{S} \Rightarrow \hat{L} \cdot \hat{S} = \sum_i \hat{L}_i \cdot \hat{S}_i = \frac{1}{2} (\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2)$$

看似简单了一点, 但实际上更麻烦, 需要考虑角动量之间的耦合, 这又是一个麻烦的话题, 以后可能填坑。

这里简单点一下原子光谱项的表示方法 (光谱项 ^{2s+1}L , 光谱支项 $^{2s+1}L_J$)。这里涉及的量子数有轨道的角量子数 l 和电子的自旋量子数 s , 以及两者耦合后的总量子数 $J = l + s, l + s - 1, \dots, |l - s|$ 。其中符号上 L 的部分并不简单为角量子数 l , 而是对应角动量的原子轨道符号的大写, 比如 $L = S (l = 1)$, $P (l = 2)$, $D (l = 3) \dots$ 。定义一些名词: 光谱项的电子多重度 $2s + 1$, 光谱项的总多重度显然是 $(2s + 1)(2l + 1)$, 因为是原子体系所有对应于 s 和 l 的 m_s 和 m_l 态简并。每个光谱支项的简并度 $m_J = 2J + 1$ 。

1.13.1 Hund 规则

- 1. 同电子组态, S 越大越稳定;
- 2. S 相同, L 越大越稳定;
- 3. L 、 S 相同, 若电子数小于半满, J 越小越稳定; 若电子数大于半满, J 越大越稳定。

1.14 多核粒子体系——线性变分法

对一些复杂的多核粒子体系，我们没有办法通过精确求解薛定谔方程得到其能量与波函数，但是我们可以利用现有的精确求解波函数猜测其实际波函数的办法来近似实际体系。一般而言自然体系都会倾向于使得某态的能量尽可能低，我们会假设存在一个最低的基态能量 E_0 ，任意的波函数 $|\Phi\rangle$ 作用到哈密顿量上求得的猜测能量 $\tilde{E}$ 都不会比基态能量 E_0 低，可以通过 $\tilde{E}$ 与 E_0 的差距来衡量猜测函数 $|\Phi\rangle$ 的质量好坏。

$$\langle \tilde{E} \rangle = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \geq E_0$$

假设我们知道一组基 $\{|\phi_i\rangle\}$ ，在该基底上可以任意表示一个猜测函数 $|\psi\rangle$ 并带入能量表达式：

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\phi_i\rangle \quad (c_i \in \mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \langle \tilde{E} \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} = \left(\sum_{ij} c_i c_j \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle \right) \cdot \left(\sum_{ij} c_i c_j \langle \phi_i | \phi_j \rangle \right)^{-1}$$

定义 $H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle$ ， $S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$ ，并且对上式做变形：

$$\langle \tilde{E} \rangle \sum_{ij} c_i c_j S_{ij} = \sum_{ij} c_i c_j H_{ij}$$

为了找到使得 $\langle \tilde{E} \rangle$ 最小的系数组 c_i ，我们需要 $\langle \tilde{E} \rangle$ 对系数组 c_i 的偏导值等于 0，二阶偏导矩阵正定：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle \tilde{E} \rangle}{\partial c_i} \sum_{ij} c_i c_j S_{ij} + 2 \langle \tilde{E} \rangle \sum_j c_j S_{ij} &= 2 \sum_j c_j H_{ij} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \langle \tilde{E} \rangle}{\partial c_i} \sum_{ij} c_i c_j \langle \phi_i | \phi_j \rangle = 2 \sum_j c_j (H_{ij} - \langle \tilde{E} \rangle S_{ij}) \\ \frac{\partial \langle \tilde{E} \rangle}{\partial c_i} &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_j (H_{ij} - \langle \tilde{E} \rangle S_{ij}) c_j = 0, \quad (i = 1, 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} H_{11} - \langle \tilde{E} \rangle S_{11} & H_{12} - \langle \tilde{E} \rangle S_{12} & \dots & H_{1n} - \langle \tilde{E} \rangle S_{1n} \\ H_{21} - \langle \tilde{E} \rangle S_{21} & H_{22} - \langle \tilde{E} \rangle S_{22} & \dots & H_{2n} - \langle \tilde{E} \rangle S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} - \langle \tilde{E} \rangle S_{n1} & H_{n2} - \langle \tilde{E} \rangle S_{n2} & \dots & H_{nn} - \langle \tilde{E} \rangle S_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0$$

要使得上述齐次方程有解，需要其系数矩阵行列式为 0：

$$\begin{vmatrix} H_{11} - \langle \tilde{E} \rangle S_{11} & H_{12} - \langle \tilde{E} \rangle S_{12} & \dots & H_{1n} - \langle \tilde{E} \rangle S_{1n} \\ H_{21} - \langle \tilde{E} \rangle S_{21} & H_{22} - \langle \tilde{E} \rangle S_{22} & \dots & H_{2n} - \langle \tilde{E} \rangle S_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} - \langle \tilde{E} \rangle S_{n1} & H_{n2} - \langle \tilde{E} \rangle S_{n2} & \dots & H_{nn} - \langle \tilde{E} \rangle S_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

求解上述行列式我们能得到能量的估计最小值 $\langle \tilde{E} \rangle$ 。

以 H_2^+ 为例子，定义符号 $\alpha = H_{11} = H_{22}$ ， $\beta = H_{12} = H_{21}$ ， $S = S_{12} = S_{21}$ ， $S_{11} = S_{22} = 1$ ：

$$\begin{vmatrix} H_{11} - \langle \tilde{E} \rangle S_{11} & H_{12} - \langle \tilde{E} \rangle S_{12} \\ H_{21} - \langle \tilde{E} \rangle S_{21} & H_{22} - \langle \tilde{E} \rangle S_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha - \langle \tilde{E} \rangle & \beta - \langle \tilde{E} \rangle S \\ \beta - \langle \tilde{E} \rangle S & \alpha - \langle \tilde{E} \rangle \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle \tilde{E} \rangle = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad \text{or} \quad \frac{\alpha + \beta}{1 + S}$$

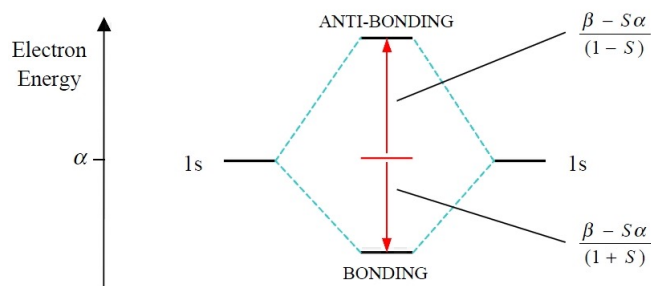
两个能量分别反带回去得到轨道：

$$\Phi_- = \frac{1}{\sqrt{2-2S}}(\phi_1 - \phi_2) \quad \text{when} \quad \langle \tilde{E} \rangle = \frac{\alpha - \beta}{1 - S}, \quad \Phi_+ = \frac{1}{\sqrt{2+2S}}(\phi_1 + \phi_2) \quad \text{when} \quad \langle \tilde{E} \rangle = \frac{\alpha + \beta}{1 + S}$$

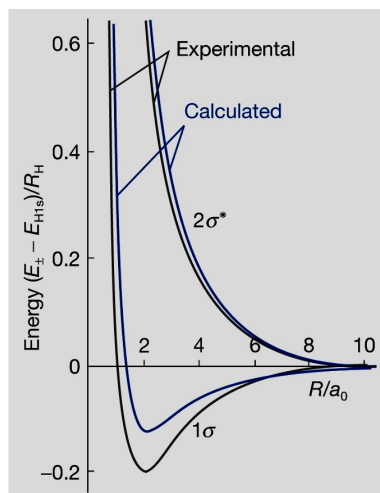
值得注意的是 $\alpha, \beta < 0, S > 0$ 。前两个是描述单个轨道的具有的能量和两轨道之间的相互作用，单体能量 α 是负的，由位力定理 $2\langle T \rangle = -\langle V \rangle$ 说明单体能量是负的，相互作用 β 也是负数的是因为相对单个氢原子， H_2^+ 能让电子感受到更负的势能，由位力定理可以知道电子的能量会更低，说明相互作用也是负的。

如果考虑了重叠积分，组成的分子轨道上升的能量比下降的多（重叠积分 S 一般都挺小）：

$$\Delta E = \left(\frac{\alpha - \beta}{1 - S} - \alpha \right) - \left(\alpha - \frac{\alpha + \beta}{1 + S} \right) = \frac{\beta - S\alpha}{1 - S} - \frac{\beta - S\alpha}{1 + S} = 2S \cdot \frac{\alpha S - \beta}{1 - S^2} \sim 2S \cdot (-\beta) > 0 \quad (S \rightarrow 0)$$



如果我们调整两个氢原子核的间距，可以绘制两个态的势能面：



虽然我们没有带入具体的数值计算，但是忽略掉这个小细节，可以看到即使只有两个轨道我们也能绘制出相对接近真实的势能面。现在我们回到两个态的名字，成键和反键，成键的势能面随着原子间距从无穷远渐小逐渐降低，在差不多 2 倍氢原子半径处达到能量的最低值，然后随着原子核再接近由于核之间的斥力成键能量上升。而反键轨道的势能面则是随着原子间距减小而疯狂上涨。因此我们也把成键轨道的势能面称为束缚态，反键轨道的势能面为解离态。

现在我们关注一下这两个轨道在空间中的分布情况 (两套原子坐标得积分掉一套)：

$$\rho = \int_{\mathbb{R}^3} |\Phi|^2 d^3\mathbf{r} \Rightarrow \rho_+ = \frac{1}{2+2S} \int_{\mathbb{R}^3} (\phi_1^2 + \phi_2^2 + 2\phi_1\phi_2) d^3\mathbf{r}, \quad \rho_- = \frac{1}{2-2S} \int_{\mathbb{R}^3} (\phi_1^2 + \phi_2^2 - 2\phi_1\phi_2) d^3\mathbf{r}$$

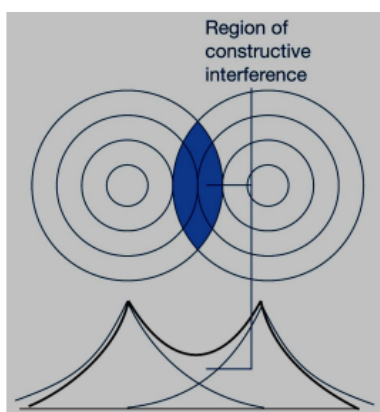


图 1.2: ρ_+ 的分布图像

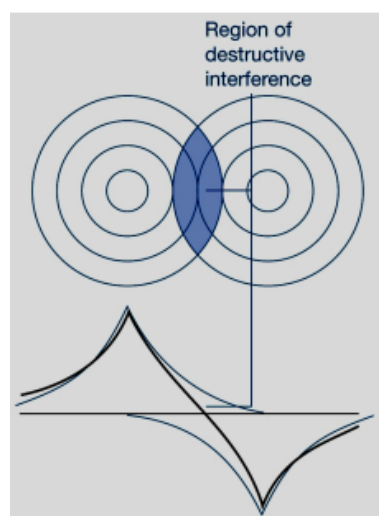


图 1.3: ρ_- 的分布图像

1.15 极简 (并非) 群论

定义 1.5 (群)

给定一个非空集合 G 在其上定义一个二元运算 $\cdot: G \times G \rightarrow G$, 如果其满足:

1. 封闭性: $\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$;
2. 结合律: $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$;
3. 单位元: $\exists e \in G, \forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$;
4. 逆元: $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$;

则称集合 G 与运算 $\cdot$ 构成一个群 $(G, \cdot)$ 。若 $|G| < \infty$, 则称 G 为有限群, $|G|$ 称为群的阶, 即集合中的元素个数。若运算还满足交换律, 则称 G 为交换群 (阿贝尔群)。



由分子对称性构成的点群一般都是有限群, 同时每个对称元素在欧式空间中都能通过一个矩阵来描述。在之前的章节中我们介绍了群同态 [定义 1.4], 这是一个保持结合律的映射, 因此我们也可以在点群 $(G, \cdot)$ 和数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 中的所有可逆线性映射 (V 与 $\mathbb{F}^n$, 同构, V 中的可逆线性映射一一对应于 $\mathbb{F}^n$ 中的可逆矩阵) 构成的群 $GL(V)$ 之间构建一个群同态, 称之为群的矩阵表示:

定义 1.6 (群的矩阵表示)

群的矩阵表示 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 满足

$$\exists \rho(g), \rho(h) \in GL(V), \quad \rho(gh) = \rho(g)\rho(h), \quad \forall g, h \in G$$



点群中会有对称元素是毫不相干的, 如果映射到矩阵上就会是块对角化的, 可以写成两个小的矩阵的直和, 空间上如果定义内积的话就是两个正交的空间。因此我们会想到如果取 V 的一个子空间 W 还是可以构建群的矩阵表示, 那我们称之为子表示。对那些不能再分解的表示我们称之为不可约表示。

定义 1.7 (子表示与不可约表示)

设 $\rho_V: G \rightarrow GL(V)$ 是一个表示, $W \subseteq V$ 是一个子空间。若

$$\rho_V(g)W \subseteq W, \quad \forall g \in G,$$

则称 $\rho_W: G \rightarrow GL(W)$ 是一个 $\rho_V: G \rightarrow GL(V)$ 的子表示。若 ρ_V 只有平凡表示 ($\{0\}$ 和 ρ_V 自身), 则称 ρ_V 为不可约表示; 否则称为可约表示。



对于有限群 G 的分解, 有 Maschke 定理

定理 1.4 (Maschke 定理)

设 G 是有限群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间, 且 $\mathbb{F}$ 的特征不整除 $|G|$ (当 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 时, 特征为 0, 自动满足条件)。若 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 是 G 的表示, 且 $W \subseteq V$ 是 V 的 G -不变子空间 (即 $\rho(g)W \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立), 则存在 G -不变子空间 $U \subseteq V$ 使得:

$$V = W \oplus U$$

也就是说, W 在 V 中有一个互补的 G -不变子空间。



更近一步推论, 在 Maschke 定理的条件下, 任何有限群 G 的有限维表示都可以分解为不可约表示的直和:

$$\rho = \rho_1 \oplus \rho_2 \oplus \cdots \oplus \rho_r$$

若在 V 上存在一个 G -不变内积 (即 $\langle \rho(g)u, \rho(g)v \rangle = \langle u, v \rangle$ 对所有 $g \in G$ 成立), 则对任何不变子空间 W , 其正交补 $W^\perp$ 也是 G -不变的, 且 $V = W \oplus W^\perp$ 。Maschke 定理是特征标理论的基础之一, 表明特征标作为表示的不变量 (G -不变内积), 在直和下可加。因此, 要了解任何表示的特征标, 只需知道所有不可约表示的特征标, 且特征标的正交关系依赖于表示的完全可约性。

定义 1.8 (共轭关系)

设 G 是一个群, 对 $\forall g, h \in G, \exists x \in G$ 满足 $h = xgx^{-1}$, 则称 g 与 h 共轭记作 $g \sim h$ 。



共轭关系 $\sim$ 是等价关系, 满足自反性 ($g \sim g$), 对称性 ($g \sim h \Rightarrow h \sim g$), 传递性 ($g \sim h, h \sim k \Rightarrow g \sim k$)。

定义 1.9 (共轭类)

群 G 的一个共轭类是指由共轭关系 $\sim$ 确定的一个等价类。元素 $g \in G$ 所在的共轭类记作 $\mathcal{C}(g)$ 或 $[g]$, 即

$$\mathcal{C}(g) = \{h \in G \mid \exists x \in G \text{ 使得 } h = xgx^{-1}\}.$$

**定义 1.10 (中心化子)**

元素 $g \in G$ 的中心化子定义为 $C_G(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}$, 即与 g 交换的所有元素构成的子群。



按照上述共轭类与中心化子对定义, 显然可知 g 所在共轭类的大小为

$$|\mathcal{C}(g)| = [G : C_G(g)] = \frac{|G|}{|C_G(g)|}$$

特别地, 共轭类的大小整除群的阶。

定义 1.11 (类函数)

一个函数 $f: G \rightarrow \mathbb{F}$ 在每个共轭类上取常数值, 称为 G 上的类函数, 如果对于所有 $g, h \in G$, 满足

$$f(hgh^{-1}) = f(g)$$

**定义 1.12 (类函数空间)**

设 $\mathcal{C}(G)$ 为 G 上所有类函数构成的向量空间。在 $\mathcal{C}(G)$ 上定义内积:

$$\langle \phi | \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \phi(g)^* \psi(g)$$



由于确定一个类函数, 只需指定它在每个共轭类上的值, 因此类函数空间的维数等于共轭类的个数。

定理 1.5

设 G 是有限群, 共轭类的个数为 r , 则所有类函数构成一个 r 维向量空间。

**定义 1.13 (特征标)**

对于表示 $\rho: G \rightarrow GL(V)$, 其特征标 $\chi_\rho: G \rightarrow \mathbb{F}$ 定义为

$$\chi_\rho(g) = \text{Tr}[\rho(g)] = \text{Tr}[R(g)]$$



特征标具有以下重要性质:

1. 类函数: $\chi_\rho(hgh^{-1}) = \chi_\rho(g)$, 即特征标在共轭类上为常数。
2. 加法性: 若 $\rho = \rho_1 \oplus \rho_2$, 则 $\chi_\rho = \chi_{\rho_1} + \chi_{\rho_2}$ 。
3. 乘法性: 若 $\rho = \rho_1 \otimes \rho_2$ 是张量积表示, 则 $\chi_\rho(g) = \chi_{\rho_1}(g)\chi_{\rho_2}(g)$ 。
4. 维数信息: $\chi_\rho(e) = \dim V$, 其中 e 是单位元。

特征标是对群表示映射后的矩阵的迹, 与不可约表示数目相同。由于特征标是类函数 (性质 1), 因此所有不可约特征标构成 $\mathcal{C}(G)$ 是类函数空间, 且其个数与共轭类的个数相同, 都是对应线性空间的维度。

定理 1.6 (正交定理)

有限群 G 的所有不可约特征标构成 $\mathcal{C}(G)$ 的一组标准正交基。即若 χ_i, χ_j 是两个不可约特征标, 则

$$\langle \chi_i | \chi_j \rangle = \delta_{ij}$$



定义 1.14 (群代数)

有限群 G 在数域 $\mathbb{F}$ 上的群代数 $\mathbb{F}[G]$ ($\mathbb{F}$ -代数), 其维数为 $|G|$, 定义为形式线性组合的集合:

$$\mathbb{F}[G] = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{F} \right\}$$



显然群代数 $\mathbb{F}[G]$ 中的元素对加法, 数乘和乘法封闭。这就是一个用有限群 G 的元素作为基底的线性空间。

定义 1.15 (左 (右) 正则表示)

设 G 是一个有限群, $\mathbb{F}[G]$ 是 G 的群代数。左 (右) 正则表示 $L(R): G \rightarrow \text{GL}(\mathbb{F}[G])$ 定义为:

$$L(g) \left(\sum_{h \in G} a_h h \right) = \sum_{h \in G} a_h (gh) = \sum_{h \in G} a_{g^{-1}h} h, \quad R(g) \left(\sum_{h \in G} a_h h \right) = \sum_{h \in G} a_h (hg^{-1}) = \sum_{h \in G} a_{hg} h, \quad \forall g \in G$$

$L(g)$ 和 $R(g)$ 是 $\mathbb{F}[G]$ 上的线性变换, 通过左乘 g 和右乘 g^{-1} 作用 (为了保持同态性质)。



显然其满足 $L(gh) = L(g)L(h)$, $R(gh) = R(g)R(h)$, $L(e) = R(e) = \text{id}$ (单位元)。如果我们选择自然基 $\{e_g \mid g \in G\}$, 其中 e_g 对应于群元素 g 。在这个基下正则表示就是置换矩阵 (把一个基换到另外一个基):

$$[L(g)]_{h,k} = \delta_{gh,k} = \delta_{h,g^{-1}k}, \quad [R(g)]_{h,k} = \delta_{hg^{-1},k} = \delta_{h,k}g$$

即 $L(g)$ 把基向量 e_h 映射到 e_{gh} , $R(g)$ 把基向量 e_h 映射到 $e_{hg^{-1}}$, 其特征标为 $\chi_L(g) = \chi_R(g) = |G|\delta_{g,\text{id}}$ 。只有当 g 是单位元时矩阵对角线才非零。由 Maschke 定理:

定理 1.7 (正则表示的分解)

设 G 是有限群, 有 r 个互不等价的不可约复表示 ρ_i , 其维数分别为 d_i 。则左 (右) 正则表示可以分解为:

$$L \text{ or } R \cong \bigoplus_{i=1}^r d_i \rho_i$$



现在我们可以证明维数公式:

定理 1.8 (维数公式)

设 G 是有限群, $|G|$ 是 G 的阶。设 G 有 r 个互不等价的不可约复表示, 其维数分别为 $d_1, d_2, \dots, d_r$ (即 $d_i = \chi_i(e)$, 其中 χ_i 是第 i 个不可约特征标, e 是 G 的单位元)。则有:

$$\sum_{i=1}^r d_i^2 = |G|$$



证明 以左正则表示为例, 选择 $g = e$, 其特征标 $\chi_L(e)$ 可以分解为

$$|G| = \chi_L(e) = \sum_{i=1}^r d_i \chi_i(e) = \sum_{i=1}^r d_i^2$$

设 G 有 r 个共轭类 C_k , 其中 $C_1 = \{e\}$ 。设 $|C_k|$ 是共轭类 C_k 的大小。根据特征标的定义 [1.13] 以及附近的讨论可知, 特征标表是一个 $r \times r$ 的复数矩阵, 其第 i 行对应第 i 个不可约特征标 χ_i , 第 k 列对应共轭类 C_k 。

定理 1.9 (特征标表的行 (列) 正交关系)

$$\sum_{k=1}^r \frac{|C_k|}{|G|} \chi_i(C_k)^* \chi_j(C_k) = \delta_{ij}, \quad \sum_{i=1}^r \chi_i(C_k)^* \chi_i(C_\ell) = \frac{|G|}{|C_k|} \delta_{k\ell}$$



由正交关系, 给定一个表示的特征标 χ , 可以由以下投影公式计算出如何分解成不可约表示 χ 的直和:

$$\chi \cong \bigoplus_{i=1}^r a_i \chi_i, \quad a_i = \sum_{k=1}^r \frac{|C_k|}{|G|} \chi_i(C_k)^* \chi(C_k) \quad (1.7)$$

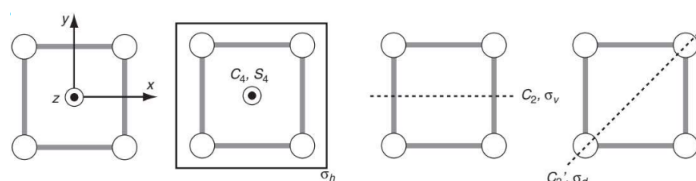
1.15.1 Hückel 分子轨道

Hückel 近似是 $S_{ij} = \delta_{ij}$, 每个原子自身带有能量 α , 最近邻的原子之间有交换能 β (这不是 tight-binding 吗)。以环丁烯 C_4H_4 为例子, 这里只涉及环平面 (假装平面) 上的四个 p -轨道。解其久期行列式获得本征值

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta & 0 & \beta \\ \beta & \alpha - E & \beta & 0 \\ 0 & \beta & \alpha - E & \beta \\ \beta & 0 & \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (E - \alpha)^2[(E - \alpha)^2 - 4\beta^2] = 0$$

本征值和对应的本征态为

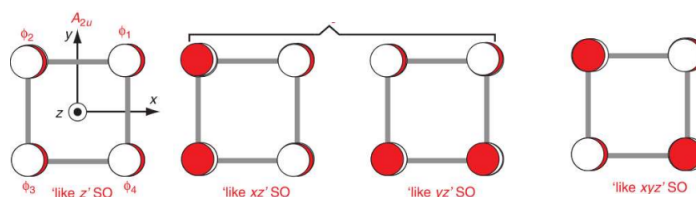
$$\begin{cases} E = \alpha - 2\beta, & (|1\rangle - |2\rangle + |3\rangle - |4\rangle)/2 \\ E = \alpha, & (|1\rangle - |2\rangle - |3\rangle + |4\rangle)/2, \quad (|1\rangle + |2\rangle - |3\rangle - |4\rangle)/2 \\ E = \alpha + 2\beta, & |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle + |4\rangle)/2 \end{cases}$$



Character table for D_{4h} point group

	E	$2C_4(z)$	C_2	$2C'_2$	$2C''_2$	i	$2S_4$	σ_h	$2\sigma_v$	$2\sigma_d$	linears, rotations	quadratic
A_{1g}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		x^2+y^2, z^2
A_{2g}	1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	R_z	
B_{1g}	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1		x^2-y^2
B_{2g}	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1		xy
E_g	2	0	-2	0	0	2	0	-2	0	0	(R_x, R_y)	(xz, yz)
A_{1u}	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1		
A_{2u}	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	z	
B_{1u}	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1		
B_{2u}	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	-1		
E_u	2	0	-2	0	0	-2	0	2	0	0	(x, y)	

按照流程, 先画出环丁烯的四个 p -轨道, 然后标号, 按照特征标表里的对称元素进行对称操作。操作后, 每一个 p -轨道如果保持原样, 对应的特征标分量 $\chi(C_k)$ 为 1, 相位颠倒为 -1, 如果不对称为 0 (比如跑到别的位置上了)。根据上述流程, 总特征标 $\chi = (4, 0, 0, 0, -2, 0, 0, -4, 0, 2)$ 。利用投影公式 [式 1.7], 对每一个特征标嗯算可知 $\chi = A_{2u} \oplus E_g \oplus B_{1u}$ 。根据特征标提供的对称函数, 可以轻易看出每个本征态的对称性 $|\alpha + 2\beta\rangle: A_{2u}, |\alpha_1\rangle: E_g(xz), |\alpha_2\rangle: E_g(yz), |\alpha - 2\beta\rangle: B_{1u}$ 。当然分解总特征标不一定要投影公式, 你观察能力够强也可以 (笑死)



1.15.2 群表示直积：红外拉曼活性判断

计算量子力学中的矩阵元（如期望值、跃迁矩阵元）时，我们通常会遇到如下形式的积分：

$$\langle f | \hat{O} | i \rangle = \int \psi_f^*(\mathbf{r}) \hat{O} \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

通过对称性可以判断这个积分是不是非零的，而对于上述积分，其对称性可以由积分算子和被积函数合成（回忆一下函数奇偶性，除了被积函数的奇偶性外也需要要求积分区域是对称的，由于积分区域的对称，可以认为其在各种操作下都不变，不然没法讨论奇偶性）：

引理 1.1 (积分算子的对称性)

积分算子在整个对称群下是不变的（属于恒等表示）：

$$\forall g \in G, \int f(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = g \int f(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \int f(g^{-1}\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

或者说，积分测度 $d\mathbf{r}$ 在对称操作下不变。

所以积分的对称性将取决于被积函数的对称性。

定理 1.10 (积分正交性定理)

设 G 是一个紧致群（或有限群），在空间 $\mathcal{M}$ 上作用， $d\mathbf{r}$ 是 G -不变测度。设函数 $F: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ 是在群 G 作用下按照不可约表示 $\rho^{(k)}$ 变换的基函数 $\{F_j\}$ 张成空间中的非零函数，且基函数 $\{F_j\}$ 满足以下关系

$$\forall g \in G, i = 1, 2, \dots, d_k, (g \cdot F_i)(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^{d_k} D_{ij}^{(k)}(g) F_j(\mathbf{r})$$

其中 $D^{(k)}(g)$ 是表示 $\rho^{(k)}$ 的矩阵表示， d_k 是不可约表示 $\rho^{(k)}$ 的维度。那么，

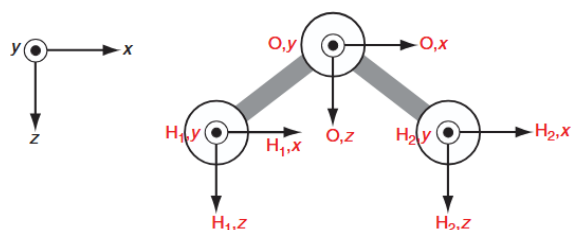
$$\int_{\mathcal{M}} F(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \neq 0 \Leftrightarrow \rho^{(k)} = \text{id}$$

更一般地，如果 F 属于可约表示，则积分非零当且仅当 $\rho^{(k)}$ 的不可约分解中包含恒等表示。

而被积函数的对称性由到达态、算符和出发态的对称性直积合成 $\rho^{\text{total}} = \rho^{(f)} \otimes \rho^{(O)} \otimes \rho^{(i)}$ ，做直和分解

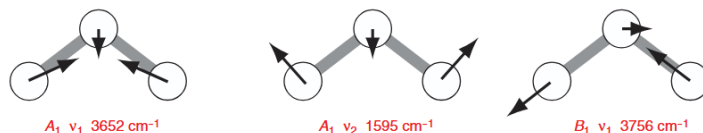
$$\rho^{\text{total}} = \rho^{(f)} \otimes \rho^{(O)} \otimes \rho^{(i)} = \bigoplus_k a_k \rho^{(k)}$$

进而可以利用特征标来简化群表示的分解。对于红外与拉曼，波函数作用的算符是偶极算符 $\hat{\mu}$ 和极化率算符 $\hat{\alpha}$ ，分别对应的对称函数是 x, y, z 和 pq ，($p, q = x, y, z$)（需要根据特征标查对应的特征标），出发态和到达态的对称性是对应振动态的简正模的对称性（先不管电子对称性）。最后介绍一下如何获得简正模的对称性。

Character table for C_{2v} point group

	E	$C_2(z)$	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$	linear, rotations	quadratic
A_1	1	1	1	1	z	x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z	xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y	xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x	yz

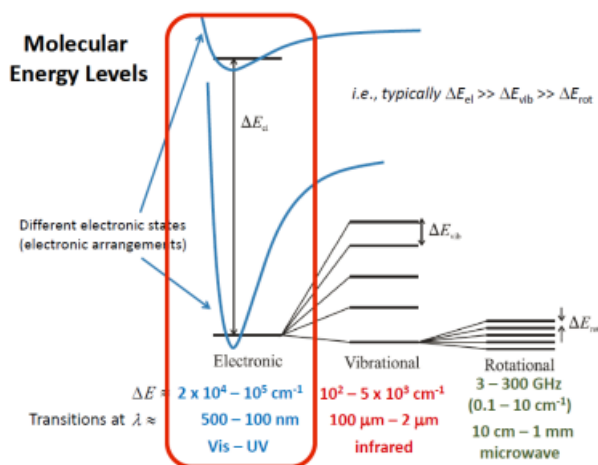
以 H_2O 为例，按照点群对称性把三个原子的九个自由度摆出来，两个氢原子一组，氧原子一组，用上一小节提到的方法获得总特征标 $\chi = 3A_1 \oplus 3B_1 \oplus A_2 \oplus 2B_2$ ，去除掉平动 x, y, z 和振动 R_x, R_y, R_z 的自由度留下振动 $(3N - 6/3N - 5)$ 的自由度 $\chi_{\text{vib}} = 2A_1 \oplus B_1$ ，分别对应对称伸缩和弯曲以及非对称伸缩。（至少一维不可约表示）只有奇数阶的振动态体现简正模的对称性，偶数阶都是全对称（考虑谐振子产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 作用 n 次）。



1.16 分子光谱

在 BO 近似后，我们考虑一个分子的能量由平动、转动、振动、电子能量组成：

$$E = E_{\text{trans}} + E_{\text{rot}} + E_{\text{vib}} + E_{\text{el}}$$



与原子光谱类似，分子光谱也有类似的表达方式：

$$M^S \Lambda_{g/u}^{(+/-)}$$

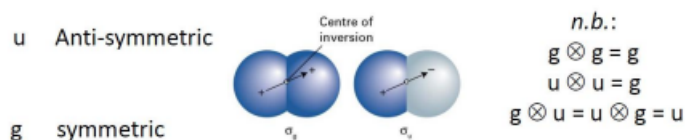
其中， s 、 Λ 由下式给出：

$$S = 2s + 1 \quad \hat{J}_z \Psi = \Lambda \Psi \quad \Lambda = \sum_i j_i \quad S = \sum_i S_i$$

Λ 的取值如下，判断的方法是看开壳层电子所在轨道的 j 值的矢量叠加：

$$\Lambda = 0 \rightarrow \Sigma, \quad \Lambda = \pm 1 \rightarrow \Pi, \quad \Lambda = \pm 2 \rightarrow \Delta, \quad \dots$$

Ω 的结果通常用 g 或者 u 来表示，其取值可以通过判断 u 轨道上的单电子个数来判断——每一个在 u 上的电子其对称性都记为 u ，总的 Ω 取值通过以下方式将各个 u 通过结合运算合成：



分子谱相中右上角的角标 $+/-$ 仅在 Λ 取值为 Σ 时显现，其取值由波函数轨道部分对称或反对称决定：对称时为 $+$ ，反之为 $-$ 。

M 为按能量从低到高用符号 X 、 A 、 B ... 来表示，如： $X^3\Sigma_g^-$ 、 $A^1\Pi_g^2$ 、 $B^1\Sigma_g^+$ 。

谱相的多重度为：

$$2(2s + 1) (\Lambda \neq 0), \quad 2s + 1 (\Lambda = 0)$$

1.16.1 双原子分子光谱实例

如果不考虑将电子激发到其他能级上， O_2 分子可能的开壳层排布为：

state	$\pi_+(\alpha\beta)\pi_-$	$\pi_+(\alpha)\pi_-(\alpha)$	$\pi_+(\alpha)\pi_-(\beta)$	$\pi_+(\beta)\pi_-(\alpha)$	$\pi_+(\beta)\pi_-(\beta)$	$\pi_+\pi_-(\alpha\beta)$
$M_L =$	2	0	0	0	0	-2
$M_S =$	0	1	0	0	-1	0

当然，这么写是并不完全合理，由于全同性，对于对应相同谱相的电子组态我们无法区分，如 1、6、3、4 三对电子组态，因此，在正式确定对应于同一个谱相的电子组态时，我们需要按照波函数反对称化以及粒子全同性的要求将其两两线性组合。

如对 1、6 这组，首先写出其价层的 Slater 行列式，并定义简写：

$$\varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g+}(1)\beta(1) \\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g+}(2)\beta(2) \end{vmatrix} := \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g+}(2)\beta(2) \end{vmatrix}$$

$$\varphi_6 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g-}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1) \\ \pi_{g-}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2) \end{vmatrix} := \begin{vmatrix} \pi_{g-}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(2)\beta(2) \end{vmatrix}$$

由于我们指定了这两个电子排布在某个确定角动量的轨道上，这不符合粒子全同性的要求，当然更本质的原因是这两个波函数不是 $\hat{S}^2$ 的本征函数，其自旋无意义，这里需要对两个态进行正交线性组合：

$$\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 + \varphi_6) \quad \Psi' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_6)$$

$$|M_L| = 2 \quad |M_S| = 0 \quad g \times g = g$$

故，这两组电子组态对应的分子谱项为： $^1\nabla_g^2$

同理，对 2、5 组：

$$\varphi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\alpha(1) \\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\alpha(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1) \\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2) \end{vmatrix} \alpha(1)\alpha(2)$$

$$\varphi_5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\beta(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1) \\ \pi_{g+}(2)\beta(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1) \\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2) \end{vmatrix} \beta(1)\beta(2)$$

这两种状态并不违反粒子全同性，故无需重新线性组合，他们对应相同的光谱项。

$$|M_L| = 0 \quad |M_S| = 2 \quad g \times g = g$$

由于轨道波函数部分反对称，故，这两组电子组态对应的分子谱项为： $^3\Sigma_g^-$

对 3、4 组：

$$\varphi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\alpha(1) & \pi_{g-}(1)\alpha(1) \\ \pi_{g+}(2)\beta(2) & \pi_{g-}(2)\beta(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1) \\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2) \end{vmatrix} \alpha(1)\beta(2)$$

$$\varphi_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1)\beta(1) & \pi_{g-}(1)\beta(1) \\ \pi_{g+}(2)\alpha(2) & \pi_{g-}(2)\alpha(2) \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \pi_{g+}(1) & \pi_{g-}(1) \\ \pi_{g+}(2) & \pi_{g-}(2) \end{vmatrix} \beta(1)\alpha(2)$$

显然，这样的排布不满足全同性的要求，重新线性组合得到：

$$\Psi = \frac{1}{2}(\pi_{g+}(1)\pi_{g-}(2) - \pi_{g-}(1)\pi_{g+}(2))(\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2))$$

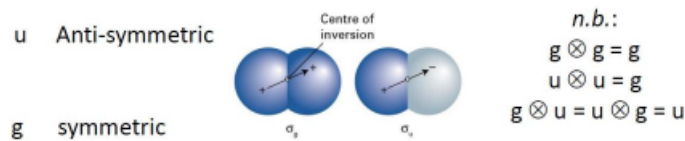
$$\Psi' = \frac{1}{2}(\pi_{g+}(1)\pi_{g-}(2) + \pi_{g-}(1)\pi_{g+}(2))(\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2))$$

$$|M_L| = 0 \quad |M_S| = 2 \quad g \times g = g$$

考虑轨道部分，对 Ψ ，其最外层轨道部分反对称，故右上角表为-，同理 Ψ' 右上角表为+，注意到 Ψ 的自选部分为三重态，故其左上角标为 3 而非单重态的 1：

$$\Psi \rightarrow ^3\Sigma_g^-, \quad \Psi' \rightarrow ^1\Sigma_g^+$$

最后，按能量高低给氧分子的三个谱相表上相应符号：



1.17 附录：氢原子薛定谔方程求解 (级数解法)

1.17.1 分离变量法处理氢原子薛定谔方程

考虑氢原子的定态薛定谔方程：

$$\hat{H}\Psi(\mathbf{r}) = (\hat{T} + \hat{V})\Psi(\mathbf{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 + V\right)\Psi(\mathbf{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}|}\right)\Psi(\mathbf{r}) = E\Psi(\mathbf{r})$$

利用分离变量法 5.1.1，我们假定定态波函数可以表示成 $\Psi(\mathbf{r}) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ ，带入原薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \left[\frac{\Theta\Phi}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{R\Phi}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{R\Theta}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} \right] = (E - V)R\Theta\Phi$$

在方程两边同时乘上因子 $r^2 \sin^2\theta / R\Theta\Phi$ ，并简单整理：

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2\theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin\theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} &= -\frac{2m(E - V)}{\hbar^2} r^2 \sin^2\theta \\ \frac{\sin^2\theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin\theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} r^2 \sin^2\theta &= -\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} \end{aligned}$$

由于方程两边变量不同，上述方程左右两边都应等于同一个常数，设该常数为 m^2 ，方程左侧为：

$$\frac{\sin^2\theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin\theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} r^2 \sin^2\theta = m^2$$

上式两边同时除以 $\sin^2\theta$ 并整理：

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} r^2 = \frac{m^2}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right)$$

同样的，假定上述方程左右两边均等于 β ，于是氢原子定态薛定谔方程可以拆分成以下三个常微分方程：

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad (1.8a)$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{2m(E - V)}{\hbar^2} r^2 = \beta \quad (1.8b)$$

$$\frac{m^2}{\sin^2\theta} - \frac{1}{\Theta \sin\theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin\theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) = \beta \quad (1.8c)$$

1.17.2 Φ 方程的求解

由球坐标中 φ 的范围及归一化条件容易求解方程 Eq.(1.8a)：

$$\Phi(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

定理 1.11

如果 $p(z)$ 和 $q(z)$ 在圆 $|z - z_0| < R$ 内单值解析，则在此圆内二阶线性微分方程的初值问题：

$$\frac{d^2 w}{dx^2} + p(z) \frac{dw}{dx} + q(z)w = 0, \quad w(z_0) = a, \quad w'(z_0) = b, \quad (\forall a, b \in \mathbb{C})$$

的解存在且唯一，并且解 $w(z)$ 在这个圆内单值解析。



1.17.3 Θ 方程的求解

对方程 Eq.(1.8c)，令 $x = \cos\theta$ ， $y(x) = \Theta(\theta)$ ：

$$\frac{d\Theta}{dx} = \frac{d\Theta}{d\theta} \left(\frac{dx}{d\theta} \right)^{-1} = -\frac{1}{\sin\theta} \frac{d\Theta}{d\theta}$$

则方程 Eq.(1.8c) 可以改写成连带 Legendre 方程：

$$\frac{m^2}{1-x^2} - \frac{1}{y} \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] = \beta \Leftrightarrow \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \left(\beta - \frac{m^2}{1-x^2} \right) y = 0$$

方程的存在唯一性由定理1.11保证。

为了求解上述方程，我们需要从 Legendre 方程出发：

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \beta y = 0 \quad (1.9)$$

其中自变量 $x \in [-1, 1]$ ，设方程 Eq.(1.9) 的解在方程的常点 $x_0 = 0$ 的邻域内可以唯一展开：

$$y = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k x^k$$

将展开式代入 Legendre 方程，并整理：

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \{ (k+2)(k+1)c_{k+2} - [k(k+1) - \beta]c_k \} x^k = 0 \Rightarrow c_{k+2} = \frac{k(k+1) - \beta}{(k+2)(k+1)} c_k$$

按照奇偶性可以得到：

$$c_{2k} = \prod_{n=1}^k \frac{(2k-2)(2k-1) - \beta}{(2k)(2k-1)} c_0, \quad c_{2k+1} = \prod_{n=1}^k \frac{(2k)(2k-1) - \beta}{(2k)(2k+1)} c_1$$

将方程的解按奇偶项拆开：

$$y(x) = c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x), \quad y_0(x) = 1 + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{c_{2k}}{c_0} x^{2k}, \quad y_1(x) = x + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{c_{2k+1}}{c_1} x^{2k+1}$$

容易看出当 x 取值 $x = \pm 1$ 时，无穷级数 $y_0(x)$ 、 $y_1(x)$ 发散，与边界条件 $|y(\pm 1)| < +\infty$ 矛盾，为了解决这个问题，我们将要使得无穷级数 $y_0(x)$ 、 $y_1(x)$ 退化为有限项，为此，我们将对特征值赋值 $\beta = l(l+1)$ ，($l \in \mathbb{N}_+$)：

$$y_0(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^{2k}}{(2k)!} \frac{\Gamma(k - \frac{l}{2}) \Gamma(\frac{l+1}{2} + k)}{\Gamma(-\frac{l}{2}) \Gamma(\frac{l+1}{2})} x^{2k}, \quad y_1(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^{2k}}{(2k+1)!} \frac{\Gamma(k - \frac{l-1}{2}) \Gamma(\frac{l}{2} + 1 + k)}{\Gamma(-\frac{l-1}{2}) \Gamma(\frac{l}{2} + 1)} x^{2k+1}$$

此时级数 $y(x)$ 退化成 $2l$ 项的有限多项式 $P_l(x)$ ，我们得到了方程 Eq.(1.9) 的解，也即 Legendre 多项式：

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k}$$

回到连带 Legendre 方程，我们容易求出方程在 $x = \pm 1$ 与 $x = \infty$ 的指标为 $\rho = \pm \frac{m}{2}$ ，于是我们做以下代换：

$$y = (x^2 - 1)^{\frac{m}{2}} v(x) \Rightarrow (1-x^2)v'' - 2(m+1)xv' + [\beta - m(m+1)]v = 0 \quad (1.10)$$

对 Legendre 方程 [Eq.(1.9)] 求 m 次导：

$$\frac{d^{m+1}}{dx^{m+1}} \left[(1-x^2) \frac{dy}{dx} \right] + \beta y^{(m)} = (1-x^2) \frac{d^{m+2}y}{dx^{m+2}} - 2(m+1)x \frac{d^{m+1}y}{dx^{m+1}} + [\beta - m(m+1)] \frac{d^m y}{dx^m} = 0$$

发现其与方程 Eq.(1.10) 形式相同。于是，连带 Legendre 方程的解为：

$$y = (x^2 - 1)^{\frac{m}{2}} \frac{d^m P_l(x)}{dx^m} = (x^2 - 1)^{\frac{m}{2}} \sum_{k=0}^{[l/2]} (-1)^k \frac{(2l-2k)!}{2^l k! (l-k)! (l-2k)!} x^{l-2k} = (x^2 - 1)^{\frac{m}{2}} P_l^m(x)$$

至此，方程1.8c的解可以写成：

$$\Theta_{l,m}(\theta) = (-1)^m \sin^m(\theta) P_l^m(\cos \theta)$$

为了满足归一化条件

$$\int_0^\pi \Theta_{l,m}^*(\theta) \Theta_{l',m'}(\theta) \sin \theta d\theta = \delta_{ll'} \cdot \delta_{mm'}$$

$\Theta(\theta)$ 最终可以表示成：

$$\Theta_{l,m}(\theta) = \sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta), \quad |m| \leq l$$

此外，Legendre 多项式也可以通过 Rodrigue 公式定义：

$$P_l(x) \equiv \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l$$

1.17.4 R 方程的求解

对方程 Eq.(1.8b)，我们要处理的是以下初值问题：

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial R}{\partial r}) + \frac{2m(E-V)}{\hbar^2} r^2 = \beta, \quad r > 0, \quad V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

令 $u \equiv rR$ 并整理可以得到：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left(\frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) u = Eu$$

容易看出，当 $r \rightarrow +\infty$ 时，

$$u = A \exp\left(-\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} r\right) + B \exp\left(\frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar} r\right)$$

当 $E > 0$ 时，容易看出 $u(r) \rightarrow 0$ ，为非束缚态；当 $E < 0$ 时，取 $B = 0$ 使得当 $r \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow 0$ 。继续令：

$$\kappa \equiv \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \quad \rho \equiv \kappa r, \quad \rho_0 \equiv \frac{me^2}{2\pi\epsilon_0 \hbar^2 \kappa}$$

方程变为：

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \left[1 - \frac{\rho_0}{\rho} + \frac{l(l+1)}{\rho^2} \right] u$$

当 $\rho \rightarrow +\infty$, $u(\rho) \rightarrow 0$ ，原方程近似为：

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = u \Rightarrow u(\rho) = Ae^{-\rho} + Be^{\rho} \sim Ae^{-\rho}$$

当 $\rho \rightarrow 0$, $u(\rho) \rightarrow 0$ ，原方程近似为：

$$\frac{d^2 u}{d\rho^2} = \frac{l(l+1)}{\rho^2} u \Rightarrow u(\rho) = C\rho^{l+1} + D\rho^{-l} \sim C\rho^{l+1}$$

由于 $\rho \rightarrow +\infty$ 与 $\rho \rightarrow 0$ 均在定义域范围内。所以最终 $u(\rho)$ 的解应包含上述的两个部分，不妨假设 $u(\rho)$ ：

$$u(\rho) = \rho^{l+1} e^{-\rho} v(\rho)$$

于是，原方程可以展开为：

$$\rho \frac{d^2 v}{d\rho^2} + 2(l+1-\rho) \frac{dv}{d\rho} + [\rho_0 - 2(l+1)]v = 0$$

假定 $v(\rho)$ 可以展开成如下级数：

$$v(\rho) = \sum_{j=0}^{+\infty} c_j \rho^j$$

则原方程可以展开成：

$$\sum_{j=0}^{+\infty} j(j+1)c_{j+1}\rho^j + 2(l+1)\sum_{j=0}^{+\infty} (j+1)c_{j+1}\rho^j - 2\sum_{j=0}^{+\infty} jc_j\rho^j + [\rho_0 - 2(l+1)]\sum_{j=0}^{+\infty} c_j\rho^j = 0$$

由于 ρ 取值的任意性，上述方程同阶项系数和应为 0，即：

$$j(j+1)c_{j+1} + 2(l+1)(j+1)c_{j+1} - 2jc_j + [\rho_0 - 2(l+1)]c_j = 0 \Leftrightarrow c_{j+1} = \frac{2(l+1+j) - \rho_0}{(j+1)(j+2l+2)} c_j$$

对上述递推关系做估计，当 $j \rightarrow +\infty$ ，有：

$$c_{j+1} = \frac{2(l+1+j) - \rho_0}{(j+1)(j+2l+2)} c_j \sim \frac{2j}{(j+1)j} c_j = \frac{2}{(j+1)} c_j \Rightarrow c_j \sim \frac{2^j}{j!} c_0$$

因此 $v(\rho)$ 近似为：

$$v(\rho) \sim c_0 \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{2^j}{j!} \rho^j = c_0 e^{2\rho} \Rightarrow u(\rho) \sim c_0 \rho^{l+1} e^{\rho}$$

可以看出，当 $v(\rho)$ 为无穷级数时， $u(\rho)$ 发散，为了解决这个问题，我们可以同样利用上一小节的思路，将无穷

级数截断使之退化成为有限项级数，保证其收敛性，因此必然存在一个 j_{max} 使得：

$$c_{j_{max}+1} = \frac{2(l+1+j_{max})-\rho_0}{(j_{max}+1)(j_{max}+2l+2)} c_{j_{max}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 2(l+1+j_{max})-\rho_0 = 0$$

这时，我们定义 $n \equiv l+1+j_{max}$ ，则无穷级数 $v(\rho)$ 退化成了 $n-l$ 项的有限项级数：

$$v(\rho) = L_{n-l-1}^{2l+1}(2\rho)$$

其中 $L_q(x)$ 为 Laguerre 多项式， $L_{q-p}^p(x)$ 为连带 Laguerre 多项式：

$$L_q(x) = e^x \left(\frac{d}{dx} \right)^q (e^{-x} x^q), \quad L_{q-p}^p(x) = (-1)^p \left(\frac{d}{dx} \right)^q L_q(x)$$

这里的 n 也就是主量子数，从其定义式上我们可以很明显的看出角量子数的取值应为 $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。我们也能看出 $\rho_0 = 2n$ 。再结合 ρ_0 与 κ 的定义式，我们可以得到能量表达式 E_n ：

$$E_n = - \left[\frac{m}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \right] \frac{1}{n^2}$$

和玻尔半径 a ：

$$\frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{me^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$$

最终，再根据归一化条件

$$\int_0^\infty R_{n',l'}(r)^* R_{n,l}(r) r^2 dr = \delta_{nn'} \delta_{ll'}$$

可以写出方程 **b** 的解 $R_{n,l}(r)$ ：

$$R_{n,l}(r) = \sqrt{\left(\frac{2}{na} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na} \right)^l \left[L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na} \right) \right]$$

1.17.5 小结

汇总一下上述三个方程的解：

$$\begin{aligned} R_{n,l}(r) &= \sqrt{\left(\frac{2}{na} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na} \right)^l \left[L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na} \right) \right] \\ \Theta_{l,m}(\theta) &= \sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{2(l+|m|)!}} P_l^m(\cos \theta) \\ \Phi_m(\phi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \end{aligned}$$

两个角度变量函数还能合并为 $Y_l^m(\theta, \phi)$ ：

$$Y_l^m(\theta, \phi) = \varepsilon \sqrt{\frac{(2l-1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} e^{im\phi} P_l^m(\cos \theta)$$

其中，当 $m \geq 0$ 时 $\varepsilon = (-1)^m$ ，当 $m \leq 0$ 时 $\varepsilon = 1$ ，以满足其自动正交性。

因此，氢原子定态波函数的解 $\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi)$ 为：

$$\Psi_{n,l,m}(r, \theta, \phi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na} \right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-\frac{r}{na}} \left(\frac{2r}{na} \right)^l \left[L_{n-l-1}^{2l+1} \left(\frac{2r}{na} \right) \right] Y_l^m(\theta, \phi)$$

第2章 量子化学进阶

2.1 绝热与非绝热表象

2.1.1 绝热近似

在章节1.12.1中，我们把体系的总哈密顿量 $\hat{H}$ 分解成核部分 $\hat{T}_{\text{nuc}}$ 与电子部分 $\hat{H}_{\text{el}}$ [Eq.(1.5)]:

$$\hat{T}_{\text{nuc}} = - \sum_{I=1}^M \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2, \quad \hat{H}_{\text{el}} = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 + \sum_{I=1}^M \sum_{J>I}^M \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^N \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

考虑电子本征方程 $\hat{H}_{\text{el}}\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_{\text{el}}(\mathbf{R})\psi(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ ，考虑有限个电子的系统，其本征态满足：

$$\hat{H}_{\text{el}}\psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})\psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})$$

这里 $\psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ 称为绝热电子波函数， $E_n(\mathbf{R})$ 就是对应的绝热势能面（PES）。由于 $\{\psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})\}$ 在电子坐标空间中构成一组完备标准正交基，由完备性假设，体系总波函数可以展开为电子波函数和核波函数直积的线性组合：

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \sum_n \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi_n(\mathbf{R})$$

其中 $\chi_n(\mathbf{R})$ 是对应第 n 个绝热势能面的核波函数。对整体薛定谔方程乘上 $\psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ 并对电子坐标积分：

$$\begin{aligned} 0 &= \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) (\hat{H} - E) \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_n \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) (\hat{T}_{\text{nuc}} + \hat{H}_{\text{el}} - E) \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi_n(\mathbf{R}) d\mathbf{r} \\ &= \sum_n \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) (\hat{T}_{\text{nuc}} + E_n - E) \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi_n(\mathbf{R}) d\mathbf{r} \end{aligned} \quad (2.1)$$

由于电子波函数也包含核坐标，展开 $\hat{T}_{\text{nuc}}\psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})\chi_n(\mathbf{R})$ ，注意下面求和中的脚标 I 是代表不同核坐标：

$$- \sum_I \frac{1}{2M_I} [\nabla_{\mathbf{R},I}^2 \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \chi_n(\mathbf{R}) + 2 \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I} \chi_n(\mathbf{R}) + \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \cdot \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \chi_n(\mathbf{R})]$$

定义对核波函数 $\chi_n(\mathbf{R})$ 的算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ ：

$$\hat{\Lambda}_{mn} = - \sum_I \frac{1}{2M_I} \left[\left(\int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \right) + 2 \left(\int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \right) \nabla_{\mathbf{R},I} \right] \quad (2.2)$$

把上述算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ 带回方程 Eq.(2.1)：

$$\int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) (\hat{H} - E) \Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) d\mathbf{r} = (\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E) \chi_m(\mathbf{R}) + \sum_n \hat{\Lambda}_{mn} \chi_n(\mathbf{R}) = 0 \quad (2.3)$$

上述用绝热电子波函数展开整体波函数的方法称为 Born-Huang 展开，由 Max Born 和 Kun Huang（黄昆）最早提出。回顾章节1.12.1中提及的 BO 近似，**其本质并不是简单地把核钉住不动，而是忽略核动能诱导的电子态间耦合**。在最粗糙的 BO 近似下，我们直接舍去全部 $\hat{\Lambda}_{mn}$ ，于是每一张势能面上的核方程彼此解耦：

$$(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E) \chi_m(\mathbf{R}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m) \chi_m(\mathbf{R}) = E \chi_m(\mathbf{R})$$

如果只保留对角项 $\hat{\Lambda}_{mm}$ 而忽略非对角项 $\hat{\Lambda}_{mn}$ ($m \neq n$)，则得到比最简单 BO 近似更精细的绝热核方程：

$$(\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m - E) \chi_m(\mathbf{R}) + \hat{\Lambda}_{mm} \chi_m(\mathbf{R}) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (\hat{T}_{\text{nuc}} + E_m + \hat{\Lambda}_{mm}) \chi_m(\mathbf{R}) = E \chi_m(\mathbf{R})$$

而真正导致电子态之间跃迁的，正是这些非对角的非绝热耦合项。绝热近似和 BO 近似的一个重要差别是：**BO 近似中核感受到的有效势 E_m 完全来自于电子部分的贡献，不包含包含核质量的影响（而耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mm}$ 中包含核质量），因此无法区分同位素**。绝热近似本质上是忽略不同电子态的耦合，在考虑原子核运动时假定电子始终处在基态。当体系处在平衡结构附近时，不同电子态之间的能量差一般都显著大于原子核运动（振动，转动，平动）对应的能量，但是在涉及化学键形成或断裂的反应动力学过程中，电子基态和激发态能量有可能会非常接近甚至出现简并的情形，这时就必须考虑不同电子态之间的耦合。与不同电子态耦合有关的物理效应被称非绝热效应 (nonadiabatic effects)，相应的动力学称为非绝热动力学 (non-adiabatic dynamics)。

2.1.2 非绝热耦合与绝热表象

从上一小节中定义的耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ 出发，定义一阶与二阶导数耦合矩阵元：

$$\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) = \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r}, \quad \mathbf{G}_{mn}^I(\mathbf{R}) = \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r}$$

则上一小节中的耦合算符 $\hat{\Lambda}_{mn}$ [Eq.(2.2)] 可以改写为：

$$\hat{\Lambda}_{mn} = - \sum_I \frac{1}{2M_I} [2\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}_{mn}^I(\mathbf{R})]$$

将上式带回 Born-Huang 展开得到的耦合核方程 [Eq.(2.1)]，并展开可得：

$$\begin{aligned} \left[- \sum_I \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 + E_m(\mathbf{R}) - E \right] \chi_m(\mathbf{R}) - \sum_I \frac{1}{2M_I} \sum_n [2\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}_{mn}^I(\mathbf{R})] \chi_n(\mathbf{R}) = 0 \\ \sum_n \left\{ - \sum_I \frac{1}{2M_I} [\delta_{mn} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 + 2\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}_{mn}^I(\mathbf{R})] + [E_n(\mathbf{R}) - E] \delta_{mn} \right\} \chi_n(\mathbf{R}) = 0 \end{aligned}$$

将上述方程写成矩阵形式，令 $\chi^{(a)}(\mathbf{R})$ 为核波函数向量， $\mathbf{V}_{mn}^{(a)}(\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R}) \delta_{mn}$ 为绝热势能矩阵矩阵元，并记由 $\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R})$ 与 $\mathbf{G}_{mn}^I(\mathbf{R})$ 组成的矩阵分别为 $\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 与 $\mathbf{G}^I(\mathbf{R})$ ，则上式可写成绝热表象下的矩阵形式：

$$\left[- \sum_I \frac{1}{2M_I} (\nabla_{\mathbf{R},I}^2 \mathbb{1} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})) + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E \mathbb{1} \right] \chi^{(a)}(\mathbf{R}) = 0 \quad (2.4)$$

上述方程 Eq.(2.4) 即为绝热表象下的精确核薛定谔方程。可以看到，**在绝热表象里势能矩阵 $\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R})$ 仍然是对角的，但所有的耦合项都包含在动能项中，处理起来还是异常麻烦。**另一方面，方程 Eq.(2.4) 中很难直接看出一个动能项，但是我们做一些推导使得其形式上与正常薛定谔方程相近。从电子波函数的正交归一性出发：

$$\delta_{mn} = \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \Rightarrow \nabla_{\mathbf{R},I} \delta_{mn} = \int [(\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) + \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})] d\mathbf{r} = 0$$

容易看出 $\mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) = -(\mathbf{F}_{nm}^I(\mathbf{R}))^*$ ，即一阶导数耦合矩阵 $\mathbf{F}^I$ 都是反厄米的。对 $\mathbf{F}_{mn}^I$ 再求导：

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{R},I} \mathbf{F}_{mn}^I &= \int (\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger \cdot \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} + \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \\ &= \iint (\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}'; \mathbf{R}) d\mathbf{r} d\mathbf{r}' + \mathbf{G}_{mn}^I \\ &= \sum_k \iint (\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger \psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \psi_k^\dagger(\mathbf{r}'; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}'; \mathbf{R}) d\mathbf{r} d\mathbf{r}' + \mathbf{G}_{mn}^I \\ &= \sum_k \left[\int (\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger \psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \right] \cdot \left[\int \psi_k^\dagger(\mathbf{r}'; \mathbf{R}) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}'; \mathbf{R}) d\mathbf{r}' \right] + \mathbf{G}_{mn}^I \\ &= - \sum_k \mathbf{F}_{mk}^I \mathbf{F}_{kn}^I + \mathbf{G}_{mn}^I \end{aligned} \quad (2.5)$$

这里严格的做法是先插入 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 引入第二个电子坐标 $\mathbf{r}'$ ，再利用完备性关系：

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \sum_k \psi_k(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \psi_k^\dagger(\mathbf{r}'; \mathbf{R})$$

把它展开。我们定一个带修正带核动能算符 (dressed kinetic energy operator，我也不知道怎么翻译)：

$$[(\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^I)^2]_{mn} = \delta_{mn} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 + \mathbf{F}_{mn}^I \nabla_{\mathbf{R},I} + \nabla_{\mathbf{R},I} \mathbf{F}_{mn}^I + \sum_k \mathbf{F}_{mk}^I \mathbf{F}_{kn}^I = \delta_{mn} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 + 2\mathbf{F}_{mn}^I \nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}_{mn}^I$$

上式的系数 2 的来源参考 $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ ，这里令 g 是核波函数。因此方程 Eq.(2.4) 可以进一步改写为：

$$\left[- \sum_I \frac{1}{2M_I} (\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R}))^2 + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E \mathbb{1} \right] \chi^{(a)}(\mathbf{R}) = 0 \quad (2.6)$$

至此我们可以稍作总结，**绝热表象的好处是势能面仍然保持对角，但代价是核动能项不再是朴素的拉普拉斯算符。**这里稍微解释一下为什么不用狄拉克符号来做本章的推导，因为在狄拉克符号下坐标的归属不明确，上述利用 $\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 进行的计算在狄拉克符号下不能体现。你不会想写 $|\psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R})\rangle$ 吧？

一般来说实际计算里通常不会保留全部电子态，而只保留一组彼此接近、耦合显著的绝热态，记作 g 。则在这个截断子空间中，核方程写成：

$$\sum_{n \in g} \left[-\sum_I \frac{1}{2M_I} \left[\left(\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{F}^{I,(g)}(\mathbf{R}) \right)^2 \right]_{mn} + E_n(\mathbf{R})\delta_{mn} - E\delta_{mn} \right] \chi_n^{(g)}(\mathbf{R}) = 0$$

那些被扔到子空间外的那些态的影响可以近似描述为一种修正势，即将势能矩阵 $E_n(\mathbf{R})\delta_{mn}$ 修正为：

$$\mathbf{V}_{mn}^{(g)}(\mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R})\delta_{mn} + \sum_I \frac{1}{2M_I} \int (\nabla_{\mathbf{R},I} \psi_m(\mathbf{r}; \mathbf{R}))^\dagger (1 - \hat{P}_g) \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r}$$

其中 $\hat{P}_g$ 是选取的核波函数子空间 g 的投影算符。

采用非绝热表象还有一个坏处是非绝热耦合在圆锥交叉附近有奇异性。从电子本征方程出发：

$$\hat{H}_{\text{el}} \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = E_n(\mathbf{R}) \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R})$$

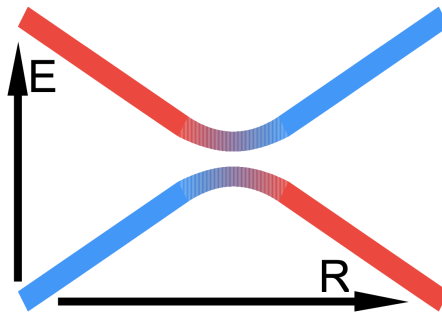
对方程两侧求导 $\nabla_{\mathbf{R},I}$ 并左乘 $\psi_m^\dagger$ 并对电子坐标积分，当 $m \neq n$ 时有：

$$\begin{aligned} \int \psi_m^\dagger (\nabla_{\mathbf{R},I} \hat{H}_{\text{el}}) \psi_n d\mathbf{r} + \int \psi_m^\dagger \hat{H}_{\text{el}} \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n d\mathbf{r} &= \nabla_{\mathbf{R},I} E_n \int \psi_m^\dagger \psi_n d\mathbf{r} + E_n \int \psi_m^\dagger \nabla_{\mathbf{R},I} \psi_n d\mathbf{r} \\ \int \psi_m^\dagger (\nabla_{\mathbf{R},I} \hat{H}_{\text{el}}) \psi_n d\mathbf{r} + E_m \mathbf{F}_{mn}^I &= 0 + E_n \mathbf{F}_{mn}^I \\ \Rightarrow \mathbf{F}_{mn}^I(\mathbf{R}) &= \frac{1}{E_n(\mathbf{R}) - E_m(\mathbf{R})} \int \psi_m^\dagger(\mathbf{r}; \mathbf{R}) (\nabla_{\mathbf{R},I} \hat{H}_{\text{el}}) \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) d\mathbf{r} \end{aligned}$$

显然上式在 $E_n(\mathbf{R}) - E_m(\mathbf{R}) = 0$ 时奇异。这在势能面上体现为在圆锥交叉 (conical intersection) 处，导数耦合奇异。于是我们就能明白为什么 BO 近似和绝热近似都会在这些区域及其附近都会失效：**绝热表象把奇异性留在了导数耦合里，势能面越接近，非绝热跃迁就越不能被忽略。**

2.1.3 透热表象

绝热表象只是按照能量大小对势能面进行机械的排序，且由于不同势能面解耦，势能面 $E_n^{(a)}(\mathbf{R})$ 直接彼此不交叉（下图不同分支），上一小节提及了绝热表象下核波函数对应的动能项不是简单的拉普拉斯算符，那么我们自然而然的会想能否有一种表现可以保留简单的动能项呢？有的兄弟，有的。这就是透热表象 (diabatic representation)，我们通过对绝热表象做一个酉变换获得有简单动能项的透热表象，把复杂的耦合留给势能项。之所以得名透热，是因为透热势能面（下图相同颜色）之间可以彼此交叉。



从电子波函数（行向量）和对应的核波函数（列向量）展开的矩阵形式出发：

$$\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \sum_n \psi_n(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi_n(\mathbf{R}) \quad \Rightarrow \quad \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \psi^{(a)}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi^{(a)}(\mathbf{R})$$

现在取么正变换 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ ，满足 $\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}) = \mathbf{1}$ 。定义透热电子波函数 $\psi^{(d)}(\mathbf{r}; \mathbf{R})$ 与核波函数 $\chi^{(d)}(\mathbf{R})$ ：

$$\psi^{(d)}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) = \psi^{(a)}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \mathbf{U}(\mathbf{R}), \quad \chi^{(d)}(\mathbf{R}) = \mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R}) \chi^{(a)}(\mathbf{R}) \quad \Rightarrow \quad \Psi(\mathbf{r}, \mathbf{R}) = \psi^{(d)}(\mathbf{r}; \mathbf{R}) \chi^{(d)}(\mathbf{R})$$

透热表象只是对电子态子空间做了一个基底变换，总波函数和一切可观测量都不会因此改变。

将 $\chi^{(a)}(\mathbf{R}) = \mathbf{U}(\mathbf{R})\chi^{(d)}(\mathbf{R})$ 代入绝热表象下的精确核方程 [Eq.(2.4)]:

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I} (\nabla_{\mathbf{R},I}^2 \mathbb{1} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})) + \mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1} \right] \mathbf{U}(\mathbf{R})\chi^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$$

对核导数逐项展开:

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{R},I} (\mathbf{U}\chi^{(d)}) &= (\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U})\chi^{(d)} + \mathbf{U}\nabla_{\mathbf{R},I}\chi^{(d)} \\ \nabla_{\mathbf{R},I}^2 (\mathbf{U}\chi^{(d)}) &= (\nabla_{\mathbf{R},I}^2\mathbf{U})\chi^{(d)} + 2(\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U})\nabla_{\mathbf{R},I}\chi^{(d)} + \mathbf{U}\nabla_{\mathbf{R},I}^2\chi^{(d)} \end{aligned}$$

于是绝热表象方程可化为:

$$\begin{aligned} 0 &= [\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1}] \mathbf{U}\chi^{(d)} - \sum_I \frac{1}{2M_I} [\nabla_{\mathbf{R},I}^2\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}] \chi^{(d)} \\ &\quad - \sum_I \frac{1}{2M_I} [2\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}] \nabla_{\mathbf{R},I}\chi^{(d)} - \sum_I \frac{1}{2M_I} \mathbf{U}\nabla_{\mathbf{R},I}^2\chi^{(d)} \end{aligned} \quad (2.7)$$

为保留动能项为简单拉普拉斯算子, 我们要求 $\nabla_{\mathbf{R},I}\chi^{(d)}$ 前面的系数为零, 即得透热变换矩阵 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ 的约束方程:

$$\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R}) + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0 \quad (2.8)$$

对限制方程再作用一次 $\nabla_{\mathbf{R},I}$:

$$\nabla_{\mathbf{R},I}^2\mathbf{U} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})[\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R})] + [\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{F}^I(\mathbf{R})]\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0 \quad (2.9)$$

由上一小节证明的恒等式 Eq.(2.5)可知:

$$\nabla_{\mathbf{R},I}^2\mathbf{U} + \mathbf{F}^I(\mathbf{R})[\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U}(\mathbf{R})] + [\mathbf{G}^I(\mathbf{R}) - (\mathbf{F}^I(\mathbf{R}))^2]\mathbf{U}(\mathbf{R}) = 0$$

展开 $(\mathbf{F}^I(\mathbf{R}))^2 = \mathbf{F}^I(\mathbf{R})\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 后带入约束方程 [Eq.(2.8)] 可将 Eq.(2.9) 整理成:

$$\nabla_{\mathbf{R},I}^2\mathbf{U} + 2\mathbf{F}^I(\mathbf{R})\nabla_{\mathbf{R},I}\mathbf{U} + \mathbf{G}^I(\mathbf{R})\mathbf{U} = 0$$

因此方程 Eq.(2.7) 中含 $\chi^{(d)}$ 的项系数为 0, 最后在方程 Eq.(2.7) 左乘一个 $\mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})$ 得到透热表象下的核方程:

$$\left[-\sum_I \frac{1}{2M_I} \nabla_{\mathbf{R},I}^2 \mathbb{1} + \mathbf{V}^{(d)}(\mathbf{R}) - E\mathbb{1} \right] \chi^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$$

其中:

$$\mathbf{V}^{(d)}(\mathbf{R}) = \mathbf{U}^\dagger(\mathbf{R})\mathbf{V}^{(a)}(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R}) \quad (2.10)$$

在透热表象中**绝热表象里的一阶导数耦合被消去了, 但原本对角的势能矩阵变成了非对角矩阵。**

综上所述, 绝热表象和透热表象只是把“耦合”放在了不同的位置。在处理 **avoided crossing**、电子跃迁以及非绝热动力学时, 透热表象往往比绝热表象更方便。另一方面, 严格的全局透热基底通常并不容易构造, 这也是为什么实际计算里很多时候只能得到局域的 **quasi-diabatic** 表象。

现在我们再回看透热约束方程 Eq.(2.8), 其本质上是一个关于核坐标的矩阵微分方程。沿着核坐标空间中的一条路径 $\gamma: \mathbf{R}_0 \rightarrow \mathbf{R}$, 它的形式解可以写成路径有序指数:

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) = \mathcal{P} \exp \left[-\int_{\gamma} \sum_I \mathbf{F}^I(\mathbf{R}') \cdot d\mathbf{R}'_I \right] \mathbf{U}(\mathbf{R}_0)$$

这里 $\mathcal{P}$ 表示按路径排序 (path ordering)。如果把路径离散成一系列很小的步长 $\Delta\mathbf{R}_I$, 则可以近似写成:

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) \approx \prod_n \exp \left[-\sum_I \mathbf{F}^I(\mathbf{R}_n) \cdot \Delta\mathbf{R}_{I,n} \right] \mathbf{U}(\mathbf{R}_0)$$

通常会选一个远离 **avoided crossing** 的参考构型 $\mathbf{R}_0$, 并取 $\mathbf{U}(\mathbf{R}_0) = \mathbb{1}$ 作为初值, 然后沿着路径逐步传播到目标构型。这样做的难点不在形式, 而在于 $\mathbf{F}^I(\mathbf{R})$ 本身往往很难精确计算, 而且不同路径得到的结果还可能并不完全一致, 这也反映了全局透热表象构造的微妙性。

2.1.4 电子转移的经典模型：Marcus 理论

作为展示，在这一小节我们考虑最简单的非简并两态模型，则体系哈密顿 $\hat{H}$ 分别可以在绝热表象和透热表象下写成一个 2×2 的矩阵，记两个透热态分别为 $\chi_1^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $\chi_2^{(d)}(\mathbf{R})$ ，两个绝热态分别为 $\chi_+^{(a)}(\mathbf{R})$ 和 $\chi_-^{(a)}(\mathbf{R})$ ：

$$\mathbf{H}^{(a)}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} T_{+,nuc}(\mathbf{R}) & F_{+-}(\mathbf{R}) \\ F_{-+}(\mathbf{R}) & T_{-,nuc}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_+(\mathbf{R}) & 0 \\ 0 & E_-(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{H}^{(d)}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} T_{+,nuc}(\mathbf{R}) & 0 \\ 0 & T_{-,nuc}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) & V_{12}^{(d)}(\mathbf{R}) \\ V_{21}^{(d)}(\mathbf{R}) & V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

由完备性假设，我们可以用透热态 $\chi_1^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $\chi_2^{(d)}(\mathbf{R})$ 来展开绝热态 $\chi_+^{(a)}(\mathbf{R})$ 和 $\chi_-^{(a)}(\mathbf{R})$ ，因此两者之间存在一个幺正变换 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ ，使得 $\chi^{(a)}(\mathbf{R}) = \chi^{(d)}(\mathbf{R})\mathbf{U}(\mathbf{R})$ ，由 Eq.(2.10) 可知 $\mathbf{U}(\mathbf{R})$ 可通过对透热势能矩阵对角化获得：

$$\begin{pmatrix} \chi_+^{(a)}(\mathbf{R}) \\ \chi_-^{(a)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{U}_{+1}(\mathbf{R}) & \mathbf{U}_{+2}(\mathbf{R}) \\ \mathbf{U}_{-1}(\mathbf{R}) & \mathbf{U}_{-2}(\mathbf{R}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_1^{(d)}(\mathbf{R}) \\ \chi_2^{(d)}(\mathbf{R}) \end{pmatrix}$$

不失一般性，设 $\Delta V = V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) - V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) > 0$ ，则 $\mathbf{U}$ 具体表达式如下：

$$\mathbf{U}(\mathbf{R}) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})}{\Delta V(\mathbf{R})} \right)$$

则容易得到绝热态的势能表达式为：

$$E_{\pm}(\mathbf{R}) = \frac{1}{2} \left(V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) + V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) \pm \sqrt{\left(V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) - V_{22}^{(d)}(\mathbf{R}) \right)^2 + 4|V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})|^2} \right)$$

透热表象下的势能面 $V_{11}^{(d)}(\mathbf{R})$ 和 $V_{22}^{(d)}(\mathbf{R})$ 因为相互独立所以可以交叉，而绝热表象下的势能面 $E_{\pm}(\mathbf{R})$ 要想交叉，在满足 $V_{11}^{(d)}(\mathbf{R}) = V_{22}^{(d)}(\mathbf{R})$ 之外还需耦合 $V_{12}^{(d)}(\mathbf{R}) = 0$ ，这是不可能达到的，因此绝热势能面不会交叉。另外我可以知道在透热势能面的交叉点处，两绝热势能面的差值为 $2|V_{12}^{(d)}(\mathbf{R})|$ 。假设透热势能面是两个谐振子势（虚线），图2.1展示了两种可能的不同形状（单抛物线和双抛物线）的绝热势能面（实线），这两者的差异仅仅取决于两谐振子势的接近程度。上半图中底部的虚线表示绝热势能面与靠近的透热势能面的差值。

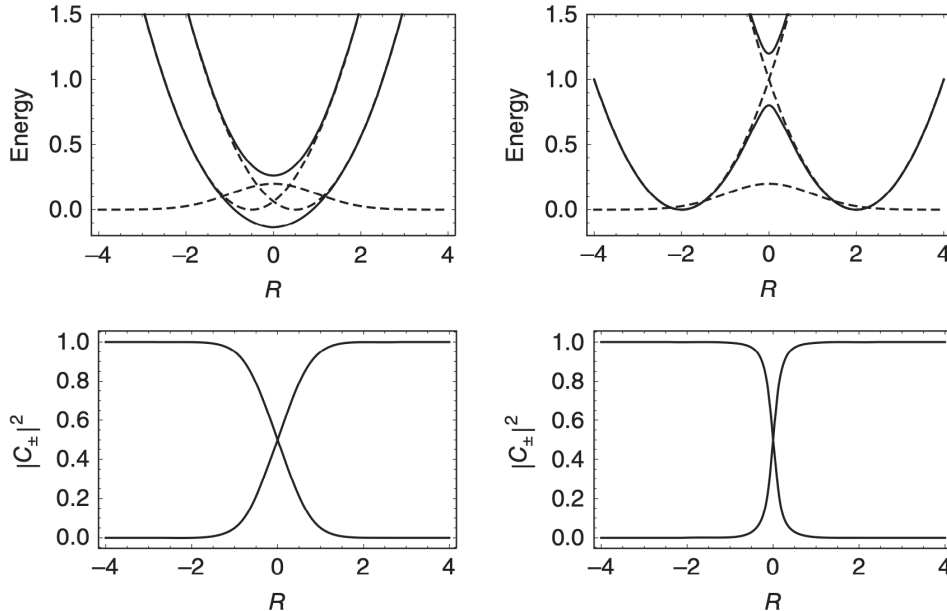
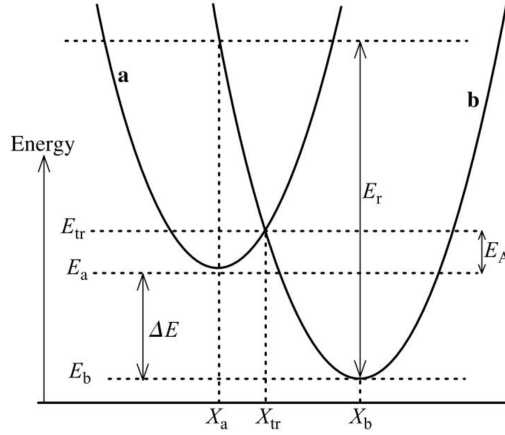


图 2.1: 两态系统中 (a,b) 两种不同绝热势能面的形态以及 (c,d) 对应的绝热态在透热态上的投影系数。

当势能面远离交叉点时，绝热态几乎完全对应于某个透热态，此时 $\gamma \approx 0$ 或 $\pi/2$ ，绝热态在透热态上的投影系数接近于 1 或 0；当势能面接近交叉点时， $\gamma \approx \pi/4$ ，绝热态在两个透热态上的投影系数都接近于 $1/\sqrt{2}$ 。因此在交叉点附近，绝热态是两个透热态的混合态，这也是为什么在交叉点附近非绝热跃迁会变得重要的原因。

考虑这个两态系统是电荷转移的给体 (D) 和受体 (A)，我们可以重新描述 Marcus 理论的经典模型：在一维反应坐标 R 上用两个力常数为 κ 的谐振子势来描述给体与受体的局域透热势能面 $V_D^{(d)}(R) = E_D + \kappa(R - R_D)^2/2$ 和 $V_A^{(d)}(R) = E_A + \kappa(R - R_A)^2/2$ ，用一个常数来描述它们之间的电子耦合 $V^{(d)}$ 。这样势能矩阵就退化为：

$$\mathbf{V}^{(d)}(R) = \begin{pmatrix} E_D + \kappa(R - R_D)^2/2 & V^{(d)} \\ V^{(d)} & E_A + \kappa(R - R_A)^2/2 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$



当然在 Marcus 理论中并不需要处理述势能矩阵 [Eq.(2.11)]，而是观察经典图像，定义重组能 (reorganization energy) λ 。它衡量核坐标从给体平衡位置 R_D 变到受体平衡位置 R_A 所对应的势能代价，即垂直激发能：

$$\lambda = V_A^{(d)}(R_D) - V_A^{(d)}(R_A) = V_D^{(d)}(R_A) - V_D^{(d)}(R_D) = \frac{\kappa}{2}(R_D - R_A)^2$$

再定义两透热势能面的极小值之差 $\Delta G^\circ = E_A - E_D$ (零点能不是自由能，这也算一个近似)，其描述了电子转移反应的热力学驱动力。电子转移最容易发生在两张透热势能面简并的位置，即交点 $R^\ddagger$ 处：

$$V_D^{(d)}(R^\ddagger) = E_D + \frac{\kappa}{2}(R^\ddagger - R_D)^2 = E_A + \frac{\kappa}{2}(R^\ddagger - R_A)^2 = V_A^{(d)}(R^\ddagger) \Rightarrow R^\ddagger - R_D = \frac{R_A - R_D}{2} \left(1 + \frac{\Delta G^\circ}{\lambda}\right)$$

于是从给体极小点爬升到交点所需的活化自由能为：

$$\Delta G^\ddagger = V_D^{(d)}(R^\ddagger) - V_D^{(d)}(R_D) = \frac{\kappa}{2}(R^\ddagger - R_D)^2 = \frac{(\lambda + \Delta G^\circ)^2}{4\lambda}$$

在透热表象下电子由发生了不同透热面之间的转移，假设 $\lambda \gg |V^{(d)}|$ ，也即弱耦合极限，因此可以由微扰 [章节2.4.5] 的结论 Fermi Golden Rule [Eq.(2.14)]，电子转移速率可以写成：

$$k_{ET} = \frac{2\pi}{\hbar} |V^{(d)}|^2 \int dR P_D(R) \delta(V_D^{(d)}(R) - V_A^{(d)}(R))$$

假设温度足够高使得可以使用给体透热面上的经典平衡分布 (Boltzmann distribution) 来描述：

$$P_D(R) = \sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_B T}} \exp \left[-\frac{V_D^{(d)}(R) - E_D}{k_B T} \right] = \sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_B T}} \exp \left[-\frac{\kappa(R - R_D)^2}{2k_B T} \right]$$

由于两张透热面只在 $R^\ddagger$ 处相交，利用 $\delta(f(R)) = \delta(R - R^\ddagger)/|f'(R^\ddagger)|$ ，并注意到：

$$\left| \frac{d}{dR} (V_D^{(d)}(R) - V_A^{(d)}(R)) \right| = \kappa |R_A - R_D| \Rightarrow k_{ET} = \frac{2\pi}{\hbar} |V^{(d)}|^2 \frac{P_D(R^\ddagger)}{\kappa |R_A - R_D|}$$

而在交点处：

$$P_D(R^\ddagger) = \sqrt{\frac{\kappa}{2\pi k_B T}} \exp \left(-\frac{\Delta G^\ddagger}{k_B T} \right)$$

再代入 $\Delta G^\ddagger = (\lambda + \Delta G^\circ)^2/(4\lambda)$ 和 $\lambda = \kappa(R_A - R_D)^2/2$ ，便得到著名的 Marcus 速率公式：

$$k_{ET} = \frac{|V^{(d)}|^2}{\hbar} \sqrt{\frac{\pi}{\lambda k_B T}} \exp \left[-\frac{(\lambda + \Delta G^\circ)^2}{4\lambda k_B T} \right] \quad (2.12)$$

Marcus 理论本质上是“透热双态模型 + 单反应坐标近似 + 抛物线近似 + 高温弱耦合极限”的电子转移理论。可以说近似的力度非常之大，但它也能定性或者定量的描述一些性质，其中最著名的就是速率与反应热力学驱动

力 ΔG° 之间的关系：速率并不会随着反应放热程度增大而单调上升。当 ΔG° 逐渐减小时，速率先增大，并在 $\Delta G^\circ = -\lambda$ 时达到最大，此时 $\Delta G^\ddagger = 0$ ，称为无活化电子转移；若继续进入 $\Delta G^\circ < -\lambda$ 的区域，速率反而下降，这个区域就称为 **Marcus 反转区**。

如果我们不是把电子转移看成发生在两张透热面之间的非绝热跃迁，而是先把上面的势能矩阵 [Eq.(2.11)] 对角化，研究 **Marcus 模型** 的绝热极限。此时决定反应的绝热势能面下支 $E_-(R)$ 为：

$$E_-(R) = \frac{V_D^{(d)}(R) + V_A^{(d)}(R)}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\left(V_D^{(d)}(R) - V_A^{(d)}(R)\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2}$$

此时电子转移就不再是 **FGR** [Eq.(2.14)] 意义下的“跃迁”，而更像是沿低绝热面发生的经典越垒过程。如果保留除了透热态意外事件的所有近似，那么我们可以认为：**耦合还没有大到把势垒完全抹平，势垒顶仍然靠近前面透热面的交点 $R^\ddagger$ ，而反应物极小点也仍然靠近 R_D** ，则绝热面上的活化自由能 $\Delta G_{ad}^\ddagger$ 可以近似为：

$$\Delta G_{ad}^\ddagger = E_-(R^\ddagger) - E_-(R_D) \approx \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}| - \frac{\lambda + \Delta G^\circ}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\lambda + \Delta G^\circ)^2 + 4|V^{(d)}|^2}$$

其中：

$$\begin{aligned} E_-(R^\ddagger) &= \frac{V_D^{(d)}(R^\ddagger) + V_A^{(d)}(R^\ddagger)}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\left(V_D^{(d)}(R^\ddagger) - V_A^{(d)}(R^\ddagger)\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2} \\ &= V_D^{(d)}(R^\ddagger) - |V^{(d)}| = E_D + \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}| \\ E_-(R_D) &= \frac{V_D^{(d)}(R_D) + V_A^{(d)}(R_D)}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{\left(V_D^{(d)}(R_D) - V_A^{(d)}(R_D)\right)^2 + 4|V^{(d)}|^2} \\ &= E_D + \frac{\lambda + \Delta G^\circ}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(\lambda + \Delta G^\circ)^2 + 4|V^{(d)}|^2} \end{aligned}$$

需要注意的是，如果要严格求解绝热势能面的能垒 $\Delta G_{ad}^\ddagger = E_-(R^\ddagger) - E_-(R^{\min})$ 需要求解势能面的极小点和势垒顶的位置，应该由 $dE_-(R)/dR = 0$ 来求解，而不是直接用透热势能面的极小点和交点来近似。在弱耦合极限下， $|V^{(d)}| \ll \lambda < \lambda + \Delta G^\circ$ 的情况下，上式进一步简化为 $\Delta G_{ad}^\ddagger \approx \Delta G^\ddagger - |V^{(d)}|$ 。现在的问题就简化一维 ($Q_{DS} = 1$) 的经典越垒过程。在高温经典极限下，可以用过渡态理论 [章节5.2] 来求电子转移速率：

$$k_{ET}^{ad} = \frac{kT}{h} \frac{1}{Q_R} \exp\left(-\frac{\Delta G_{ad}^\ddagger}{kT}\right)$$

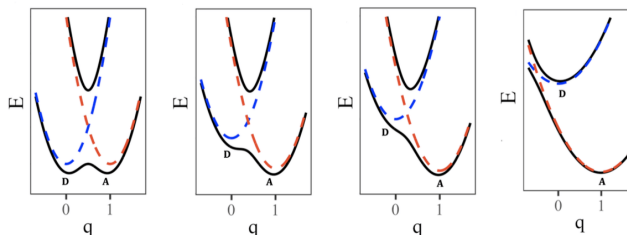
其中反应物的配分函数 Q_R 由于 **Marcus 近似** 条件可以通过一维谐振子的哈密顿量来求解，由于反应物与过渡态之间的零点能已经被吸收到反应能垒 $\Delta G_{ad}^\ddagger$ 中，因此这里的谐振子哈密顿中不需要包含零点能：

$$Q_R = \int \frac{dR dP}{2\pi\hbar} \exp[-\beta H_-(R, P)] \approx \int \frac{dR dP}{2\pi\hbar} \exp\left[-\beta \left(\frac{P^2}{2M} + \frac{1}{2} M \omega_r^2 (R - R_-^{\min})^2\right)\right] = \frac{1}{\beta \hbar \omega_r}$$

这里 M 是反应坐标的有效质量， ω_r 是反应物谷中核坐标的振动频率，满足 $\kappa = M \omega_r^2$ 。因此电子转移速率为：

$$k_{ET}^{ad} = \frac{kT}{h} \beta \hbar \omega_r \exp\left(-\frac{\Delta G_{ad}^\ddagger}{kT}\right) \approx \frac{\omega_r}{2\pi} \exp\left(-\frac{\Delta G^\ddagger - |V^{(d)}|}{kT}\right) = \frac{\omega_r}{2\pi} \exp\left[\frac{|V^{(d)}|}{kT} - \frac{(\lambda + \Delta G^\circ)^2}{4\lambda k_B T}\right] \quad (2.13)$$

这就是绝热极限下的 **Marcus 速率公式**。电子耦合 $V^{(d)}$ 的作用主要体现在改变了绝热能垒 $\Delta G_{ad}^\ddagger$ 。这说明在绝热极限下，电子耦合增强时速率上升主要不是因为“跃迁概率”变大，而是因为 **avoided crossing** 附近的低绝热面被压低，从而减小了越垒所需的活化能。从下图可以发现当给体和受体的透热势能面对称时，非绝热耦合 $V^{(d)}$ 的增加会使得绝热能垒 $\Delta G_{ad}^\ddagger$ 迅速降低，因此速率会迅速增加；当给体和受体的透热势能面不对称时，非绝热耦合 $V^{(d)}$ 的增加对绝热能垒 $\Delta G_{ad}^\ddagger$ 的影响就没有那么大，因此速率的增加也没有那么大。这也说明了为什么在 **Marcus 反转区** 中，非绝热耦合增强时速率的提升并不明显。



2.2 Slater-Condon 规则

在 BO 近似后，电子哈密顿如下：

$$\hat{H}_{\text{el}} = \hat{T}_{\text{el}} + \hat{V}_{\text{nuc-nuc}} + \hat{V}_{\text{nuc-el}} + \hat{V}_{\text{el-el}} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r}_i}^2 + \sum_{I=1}^M \sum_{J>I}^M \frac{Z_I Z_J}{|\mathbf{R}_I - \mathbf{R}_J|} - \sum_{i=1}^N \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

虽然我们已经把核动能项给舍去了，但电子部分的哈密顿依然包含二体的电子之间的库伦相互作用，还是一个难以处理的部分。我们一般好处理的都是单体问题，比如氢原子的电子薛定谔（固定原子核）、谐振子等等，所以我们希望能将多体问题尽可能精确地转换为单体问题来处理，如我们之前提到的平均场近似，如此一来多电子问题就被转换为了单电子问题。相对应的，体系的波函数也变成了几个单体波函数（自旋轨道）的乘积（Hartree 基） $|\Psi\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle := |\phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n\rangle$ 。但由于电子费米子的全同性的要求，上述需要对 Hartree 基做反对称化得到 Slater 行列式 $|\Psi\rangle = \hat{A}(|\phi_1\rangle \otimes |\phi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\phi_n\rangle) := \hat{A}|\phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n\rangle$ 。

在此基础上，我们希望能计算出 Slater 行列式 $|\Psi\rangle$ 对哈密顿量 $\hat{H}$ 的期望值 $\langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$ ，但直接计算会非常复杂，为此我们引入 Slater-Condon 规则来简化计算。

定理 2.1 (Slater-Condon 规则)

设 $|\Psi\rangle$ 和 $|\Psi'\rangle$ 为由正交归一的自旋轨道组成的 Slater 行列式，则其对单体算符 $\hat{F}$ 和双体算符 $\hat{G}$

$$\hat{F} = \sum_i \hat{f}_i, \quad \hat{G} = \sum_{i<j} \hat{g}_{ij}$$

的矩阵元分别为：

- 若 $|\Psi'\rangle = |\Psi\rangle$ ，则：

$$\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle = \sum_i \langle i | \hat{f}_i | i \rangle, \quad \langle \Psi | \hat{G} | \Psi \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\langle ij | \hat{g}_{ij} | ij \rangle - \langle ij | \hat{g}_{ij} | ji \rangle)$$

其中：

$$\langle ij | kl \rangle = \iint \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \hat{g}(1,2) \psi_k(\mathbf{r}_1) \psi_l(\mathbf{r}_2) d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 仅有一个自旋轨道不同，设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s |\Psi\rangle$ ，则：

$$\langle \Psi' | \hat{F} | \Psi \rangle = \langle r | \hat{f}_r | s \rangle, \quad \langle \Psi' | \hat{G} | \Psi \rangle = \sum_i (\langle ri | \hat{g}_{ri} | si \rangle - \langle ri | \hat{g}_{ri} | is \rangle)$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 有两个自旋轨道不同，设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_u \hat{a}_v |\Psi\rangle$ ，则：

$$\langle \Psi' | \hat{F} | \Psi \rangle = 0, \quad \langle \Psi' | \hat{G} | \Psi \rangle = \langle rs | \hat{g}_{rs} | uv \rangle - \langle rs | \hat{g}_{rs} | vu \rangle$$

- 若 $|\Psi'\rangle$ 与 $|\Psi\rangle$ 有超过两个自旋轨道不同，则：

$$\langle \Psi' | \hat{F} | \Psi \rangle = 0, \quad \langle \Psi' | \hat{G} | \Psi \rangle = 0$$

证明 考虑以正交归一的一组自旋轨道构建的 Slater 行列式 $|\Psi\rangle = \hat{A}|\phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n\rangle$ ，反对称化算符显然有以下性质 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, $\hat{A}^2 = \sqrt{n!} \hat{A}$ （把任意一个位置调换算符作用到反对称化的波函数上只能获得其自身）。因此对 overlap：

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n | \sum_k \epsilon_k \hat{P}_k | \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n | \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = 1$$

只有完全没被调换过粒子编号的态才有不为 0 的内积，如果不是相同态的内积 $\langle \Psi' | \Psi \rangle$ 显然为 0，因为根本不可能通过对调获得完全一样的态。

类似的对于单体算符 $\hat{f}_i$ ，这里角标 i 表示自旋轨道，用相同的态做内积，只有没被调换过的态有非 0 结果：

$$\langle \Psi | \hat{f}_i | \Psi \rangle = \langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n | \sum_k \epsilon_k \hat{f}_i \hat{P}_k | \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n | \hat{f}_i | \phi_1 \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_i | \hat{f}_i | \phi_i \rangle$$

这里需要注意轨道角标表示自旋轨道的编号，而算符 $\hat{P}_k$ 是作用到电子编号上的，其角标 k 表示一种对调方式。

如果是不同的态作用到单体算符上，则至多只能有一个轨道不一样且该不同的轨道必须包含在单体算符的

期望值项里 (假设 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s |\Psi\rangle$):

$$\langle \Psi' | \hat{f}_r | \Psi \rangle = \langle \phi_r \phi_2 \cdots \phi_n | \sum_k \epsilon_k \hat{f}_r \hat{P}_k | \phi_s \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_r \phi_2 \cdots \phi_n | \hat{f}_r | \phi_s \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_r | \hat{f}_r | \phi_s \rangle$$

最后带入单体算符 $\hat{F}$ 的定义我们可以得到:

$$\langle \Psi | \hat{F} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \sum_{i=1}^n \hat{f}_i | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \phi_i | \hat{f}_i | \phi_i \rangle, \quad \langle \Psi' | \hat{F} | \Psi \rangle = \langle \phi_r \phi_2 \cdots \phi_n | \sum_{i=1}^n \hat{f}_i | \phi_s \phi_2 \cdots \phi_n \rangle = \langle \phi_r | \hat{f}_r | \phi_s \rangle$$

对于一个态, 对掉一次至少两个轨道不一样, 对掉两次 (注意不包含换回来) 则不一样的更多, 对单体算符由于只允许一个轨道不一样所以不可能允许存在对掉一次的组分, 对双体算符也只允许对掉一次, 因此对于双体算符 $\hat{g}_{ij}$ 的期望值可以很轻易得写出:

$$\langle \Psi | \hat{G} | \Psi \rangle = \langle \Psi | \sum_{i < j} \hat{g}_{ij} | \Psi \rangle = \sum_{i < j} \langle \phi_i \phi_j | \hat{g}_{ij} (1 - \hat{P}_{12}) | \phi_i \phi_j \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \langle \phi_i \phi_j | \hat{g}_{ij} (1 - \hat{P}_{12}) | \phi_i \phi_j \rangle$$

对单替换行列式 $|\Psi'\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s |\Psi\rangle$, 只有当 $\hat{g}_{ij}$ 作用在包含了不同轨道的那一对轨道上时才有非 0 结果:

$$\langle \Psi' | \hat{G} | \Psi \rangle = \sum_i \langle \phi_r \phi_i | \hat{g}_{ri} (1 - \hat{P}_{12}) | \phi_s \phi_i \rangle$$

对双替换行列式 $|\Psi''\rangle = \hat{a}_r^\dagger \hat{a}_s^\dagger \hat{a}_u \hat{a}_v |\Psi\rangle$, 只有当 $\hat{g}_{ij}$ 作用在包含了不同轨道的那一对轨道上时才有非 0 结果:

$$\langle \Psi'' | \hat{G} | \Psi \rangle = \langle \phi_r \phi_s | \hat{g}_{rs} (1 - \hat{P}_{12}) | \phi_u \phi_v \rangle$$

更高阶的替换将会在除了作用在算符上的轨道之外的 overlap 部分出现无法匹配的情况, 因此结果为 0。

2.3 Hartree-Fock

2.3.1 Hartree 近似与 Hartree 有效势

在 BO 近似之后, 虽然核动能项已经被舍去, 但电子哈密顿量里依然包含电子-电子之间的双体库伦相互作用, 因此多电子薛定谔方程仍然无法精确求解。最直接的想法就是先把这个多电子问题尽可能地改写成单电子问题。最朴素的近似是暂时忽略双体项, 只保留单电子哈密顿量 (Hartree 近似):

$$\hat{H} \approx \sum_i \hat{h}_i = - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_{\mathbf{r},i}^2 - \sum_{i=1}^N \sum_{I=1}^M \frac{Z_I}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}$$

此时体系波函数自然可以近似写成若干单电子轨道的直积 $\Psi^H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, \mathbf{r}_N) = \psi_1(\mathbf{r}_1) \psi_2(\mathbf{r}_2) \cdots \psi_N(\mathbf{r}_N)$, 这样的多电子波函数也被称为 Hartree 积, 且每个轨道都满足独立的单电子方程:

$$\hat{h} \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}), \quad E \approx \sum_i \varepsilon_i$$

Hartree 近似把体系完全当成互不相互作用的独立电子来处理, 体系能量 E 可以近似为轨道能量 ε_i 之和, 但是该近似显然过于粗糙。更进一步地, 我们不直接把电子-电子相互作用整个丢掉, 而是把它近似成每个电子感受到的其他电子产生的平均静电势, 也就是 Hartree 有效势, 这一思想也即平均场 (Mean field) 近似的来源:

$$\left[\hat{h} + V_i^H(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}), \quad V_i^H(\mathbf{r}) = \sum_{j \neq i} \int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}'$$

由于每个轨道感受到不同的有效势, 同时这些轨道要满足正交归一的限制条件, 因此上述 Hartree 方程的求解在数学上并不简单。通常所说的 Hartree 近似是指如下更为简单的方程:

$$\left[\hat{h} + V_{\text{eff}}^H(\mathbf{r}) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \left[\hat{h} + \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}), \quad \rho(\mathbf{r}) = \sum_j |\psi_j(\mathbf{r})|^2$$

由于 V_{eff}^H 本身依赖于所有轨道, 这组方程不能一次直接解出, 而必须通过不断更新轨道和势能直到收敛, 这已经是 SCF 思想的雏形。不过 Hartree 方法虽然引入了平均场库伦势, 但它仍然使用 Hartree 乘积作为波函数, 不满足电子作为费米子的反对称性要求, 也不会自动包含交换作用。沿着“平均场”这条思路再向前迈一步, 把试探波函数从 Hartree 乘积升级为 Slater 行列式, 就得到了 Hartree-Fock 方法。

2.3.2 正则轨道下的 Hartree-Fock

前一小节中我们先看到了两个最直接的单电子化近似：完全忽略双体项的 **Hartree** 近似，以及把电子-电子相互作用替换成平均库伦势的 **Hartree** 方法。它们都保留了“每个电子在某个有效单电子势中运动”的 **Mean field** 思想，但 **Hartree** 乘积不满足费米子的反对称性要求，也无法自然给出交换效应。**Hartree-Fock** 方法正是在这里向前迈出的关键一步：它仍然利用变分法把精确哈密顿量近似成单电子算符的和，但试探波函数不再取 **Hartree** 乘积，而是改用由正交归一自旋轨道构成的 **Slater** 行列式。这样一来，交换项会在变分过程中自动出现。从 HF 出发，如果我们认为 **Slater 行列式形式的波函数** 已经足够好而 **近似的单电子哈密顿量** 还不够精确，就会得到 MP 等微扰方法；反过来，如果我们认为 **近似的单电子哈密顿量** 是精确的而 **Slater 行列式形式的波函数** 还不够好，那么从 **Slater** 行列式出发就会走向 CI, CC, MCSCF 等方法。

由 Condon-Slater 规则 [定理 2.1]，正则轨道 (正交归一的自旋轨道) 组成的 **Slater** 行列式 $|\Psi\rangle$ 对哈密顿量 $\hat{H}$ 的期望 (能量 E) 如下所示，其中 $\langle ij|ij\rangle, \langle ij|ji\rangle$ 为库伦积分和交换积分， h_i 包括了动能项和核对电子的势能：

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \sum_i h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\langle ij|ij\rangle - \langle ij|ji\rangle)$$

通过拉格朗日乘数法把正交归一条件引入泛函 $\eta[\{\psi_i\}, \lambda_{ij}]$ 进行变分，这里变分的目的是寻找到最佳的一组单电子轨道波函数 $\{\psi_i\}$ 使得能量最小化，通过变分我们会获得一组单电子波函数 $\{\psi_i\}$ 的约束方程。约定符号 $\langle \mathbf{r} | i \rangle = \psi_i(\mathbf{r}) \equiv \psi_i$ ，采用波函数表象时定义变分泛函为：

$$\begin{aligned} \eta[\{\psi_i\}, \lambda_{ij}] = & \sum_i \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \hat{h} \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \\ & + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \iint \frac{\psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_i(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_2) - \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_j(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\ & - \sum_{i,j} \lambda_{ij} \left(\int \psi_i^*(\mathbf{r}) \psi_j(\mathbf{r}) d\mathbf{r} - \delta_{ij} \right) \end{aligned}$$

对 ψ_p^* 做泛函变分，这里 p 表示被变分的轨道指标，以避免与泛函中求和指标 i, j 混淆。单电子项直接给出：

$$\frac{\delta}{\delta \psi_p^*} \sum_i \int \psi_i^*(\mathbf{r}') \hat{h} \psi_i(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' = \hat{h} \psi_p(\mathbf{r})$$

对双电子中的库伦项，有：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{\delta}{\delta \psi_p^*} \sum_{i,j} \iint \frac{\psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_i(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\ & = \frac{1}{2} \sum_j \left(\int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_p(\mathbf{r}) + \frac{1}{2} \sum_i \left(\int \frac{|\psi_i(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_p(\mathbf{r}) \\ & = \sum_j \left(\int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_p(\mathbf{r}) \equiv \sum_j \hat{J}_j \psi_p(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

同理，交换项的变分为：

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{2} \frac{\delta}{\delta \psi_p^*} \sum_{i,j} \iint \frac{\psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_j(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\ & = -\frac{1}{2} \sum_j \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_p(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_j(\mathbf{r}) - \frac{1}{2} \sum_i \left(\int \frac{\psi_i^*(\mathbf{r}') \psi_p(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_i(\mathbf{r}) \\ & = -\sum_j \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_p(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_j(\mathbf{r}) \equiv -\sum_j \hat{K}_j \psi_p(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

而正交归一约束项给出：

$$-\frac{\delta}{\delta \psi_p^*} \sum_{i,j} \lambda_{ij} \left(\int \psi_i^*(\mathbf{r}') \psi_j(\mathbf{r}') d\mathbf{r}' - \delta_{ij} \right) = -\sum_j \lambda_{pj} \psi_j(\mathbf{r})$$

将被变分的轨道指标 p 重新记回常用的 i , 得到单电子轨道的约束方程:

$$\hat{F}\psi_i(\mathbf{r}) = \left[\hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j) \right] \psi_i(\mathbf{r}) = \sum_j \lambda_{ij} \psi_j(\mathbf{r}), \quad \hat{F} = \hat{h} + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$$

其中 $\hat{F}, \hat{h}, \hat{J}_j, \hat{K}_j$ 分别为 Fock 算符, 单电子算符, 库伦算符和交换算符。

对上式左乘 $\psi_k^*(\mathbf{r})$ 并积分:

$$\int \psi_k^*(\mathbf{r}) \hat{F} \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_j \lambda_{ij} \int \psi_k^*(\mathbf{r}) \psi_j(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_j \lambda_{ij} \delta_{kj} = \lambda_{ik}$$

另一方面, 由于 $\hat{h}, \hat{J}_j, \hat{K}_j$ 都是厄密算符, 故 $\hat{F}$ 也是厄密算符, 因此:

$$\lambda_{ik} = \int \psi_k^*(\mathbf{r}) \hat{F} \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \left(\int \psi_i^*(\mathbf{r}) \hat{F} \psi_k(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \right)^* = \lambda_{ki}^*$$

因此 λ_{ij} 构成厄密矩阵。由于占据轨道之间的酉变换不改变 Slater 行列式表示的能量, 因此总可以在占据子空间内再做一次酉变换将其对角化, 得到每个轨道对应的轨道能量 ε_i , 于是得到正则轨道下的 Hartree-Fock 方程和对应的平均场哈密顿量 $\hat{H}_0$:

$$\hat{F}\psi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \psi_i(\mathbf{r}), \quad \hat{H}_0 = \sum_i \hat{F}_i = \sum_i \left(\hat{h}(i) + \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j) \right)$$

其中轨道能量 ε_i 就是对角化后的拉格朗日乘子。库伦算符 $\hat{J}_i$ 和交换算符 $\hat{K}_i$ 的定义如下:

$$\hat{J}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left(\int \frac{|\psi_j(\mathbf{r}')|^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_i(\mathbf{r}), \quad \hat{K}_j \psi_i(\mathbf{r}) = \left(\int \frac{\psi_j^*(\mathbf{r}') \psi_i(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r}' \right) \psi_j(\mathbf{r})$$

将双电子平均场部分打包成 $\hat{G} = \sum_j (\hat{J}_j - \hat{K}_j)$, 则其期望值为:

$$\begin{aligned} \int \psi_i^*(\mathbf{r}) \hat{G} \psi_i(\mathbf{r}) d\mathbf{r} &= \sum_j \iint \frac{\psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_i(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_2) - \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j^*(\mathbf{r}_2) \psi_j(\mathbf{r}_1) \psi_i(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \\ &= \sum_j (\langle ij|ij \rangle - \langle ij|ji \rangle) \end{aligned}$$

通过变分法我们直接得到的首先只是“最优轨道必须满足什么方程”, 也就是自洽轨道约束方程 (Hartree-Fock 方程), 这个轨道方程告诉我们: 在 Slater 行列式这个受限变分空间中, **每个电子都等效地在同一个由其他电子平均作用产生的单电子 Fock 算符 $\hat{F}$ 下运动**。我们把相应的多电子平均场问题定义为这些单电子算符之和 $\hat{H}_0 = \sum_i \hat{F}_i$ 。换句话说, $\hat{H}_0$ 不是由 $\hat{H}$ 严格推出的全空间算符恒等变换, 而是在 Slater 行列式近似下与变分极值条件等价的最优单电子平均场哈密顿量。

如果我们考虑空间轨道, 则 HF 可以分为 RHF (闭壳层, 电子成对), UHF (开壳层, 不同自旋单独考虑) 和 ROHF (开壳层, 部分成对部分单独)。对 UHF 之需要简单写两套能量加起来就好:

$$E_{\text{UHF}} = \sum_{i,\uparrow} h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j,\uparrow} (\langle ij|ij \rangle - \langle ij|ji \rangle) + \sum_{i,\downarrow} h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j,\downarrow} (\langle ij|ij \rangle - \langle ij|ji \rangle)$$

ROHF 太复杂先不说, 看看 RHF 能量:

$$E_{\text{RHF}} = 2 \sum_i h_i + \sum_{i,j} (2 \langle ij|ij \rangle - \langle ij|ji \rangle)$$

对单电子项, 只有自己会跟自己的作用, 所以写成空间轨道后加倍, 库伦积分也类似, 轨道只跟自己积分, 但由于涉及了两个轨道, 所以翻四倍, 而交换积分涉及不同轨道积分, 只有自旋相同的积分不为零, 因此加倍。

可以看到在 HF 中不同自旋的电子没有相互作用, 可以同时出现在一个轨道上, 但实际上由于瞬时库伦相互作用, 电子会排斥其他电子出现在其附近 (Coulomb hole), 这部分相互作用我们称之为**动态相关**。另外的, 当体系中存在近简并态时, 单 Slater 行列式无法描述电子在这些近简并态间的跃迁 (即存在多个不同的电子组态对体系影响重大, 每一个电子组态对应一个 Slater 行列式, 因此需要多个 Slater 行列式才能描述清楚系统的电子结构), 这部分相互作用我们称之为**静态相关**。HF 方法由于忽略了电子相关, 因此计算结果一般会高于真实能量。

2.3.3 Hartree-Fock-Roothaan 方法

假定正则轨道被已知的原子轨道基底下展开，则在此基底下 Fock 矩阵和 overlap 矩阵为：

$$|\psi_i\rangle = \sum_{\nu} c_{\nu i} |\phi_{\nu}\rangle \Leftrightarrow \Psi = \Phi \mathbf{C}, \quad F_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu} | \hat{F} | \phi_{\nu} \rangle, \quad S_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu} | \phi_{\nu} \rangle$$

将基函数带入 Hartree-Fock 方程后写成矩阵形式 (Hartree-Fock-Roothaan 方程)：

$$\langle \phi_{\mu} | \hat{F} | \psi_i \rangle = \varepsilon_i \langle \phi_{\mu} | \psi_i \rangle \Rightarrow \sum_{\nu} c_{\nu i} \langle \phi_{\mu} | \hat{F} | \phi_{\nu} \rangle = \varepsilon_i \sum_{\nu} c_{\nu i} \langle \phi_{\mu} | \phi_{\nu} \rangle \Leftrightarrow \mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon$$

以上方程的对角化与一般厄密矩阵 (这里是实对称阵) 的正交对角化 $\mathbf{FC}' = \mathbf{C}'\varepsilon$ 不一样，考虑 overlap 的西变换：

$$\mathbf{X}^{\dagger} \mathbf{S} \mathbf{X} = \mathbf{s} \Rightarrow \mathbf{s}^{-1/2} \mathbf{X}^{\dagger} \mathbf{S} \mathbf{X} \mathbf{s}^{-1/2} = \mathbf{U}^{\dagger} \mathbf{S} \mathbf{U} = \mathbf{1} \Rightarrow \mathbf{U} = \mathbf{X} \mathbf{s}^{-1/2}$$

其中 $\mathbf{X}$, $\mathbf{s}$ 为 $\mathbf{S}$ 正交对角化的变换矩阵和对角阵， $\mathbf{s}^{-1/2}$ 为对角阵 $\mathbf{s}^{-1}$ 的开方，其定义为 $\mathbf{s}^{-1/2} \mathbf{s}^{-1/2} = \mathbf{s}^{-1}$ 。通过西变换 $\mathbf{U}$ 将基底变换到标准正交基，在新的基底下系数 $\mathbf{C}'$ 与原系数 $\mathbf{C}$ 的关系 $\mathbf{C} = \mathbf{U} \mathbf{C}'$ ：

$$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\varepsilon \Rightarrow \mathbf{FUC}' = \mathbf{SUC}'\varepsilon \Rightarrow \mathbf{U}^{\dagger} \mathbf{FUC}' = \mathbf{U}^{\dagger} \mathbf{SUC}'\varepsilon \Rightarrow \mathbf{F}' \mathbf{C}' = \mathbf{C}'\varepsilon$$

经过上述西变换即可得到可对角化的矩阵方程。实际上在 python 中使用 `scipy.linalg.eigh(F,S)` 就能直接解出 $\mathbf{C}$ 。但求解 Hartree-Fock-Roothaan 方程真的只是做一个对角化吗，如果是这样就好了。我们具体来看每个矩阵的具体形式，系数矩阵和 overlap 矩阵是简单的，fock 矩阵包含了单电子积分和双电子积分：

$$F_{\mu\nu} = \langle \phi_{\mu} | \hat{F} | \phi_{\nu} \rangle = \langle \phi_{\mu} | \hat{h} | \phi_{\nu} \rangle + \sum_j \langle \phi_{\mu} | (\hat{J}_j - \hat{K}_j) | \phi_{\nu} \rangle$$

其中双电子部分：

$$\begin{aligned} \sum_j \langle \phi_{\mu} | (\hat{J}_j - \hat{K}_j) | \phi_{\nu} \rangle &= \sum_j (\langle \phi_{\mu} j | \phi_{\nu} j \rangle - \langle \phi_{\mu} j | j \phi_{\nu} \rangle) = \sum_{rs} \sum_j c_{rj}^* c_{sj} (\langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_{\nu} \phi_s \rangle - \langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_s \phi_{\nu} \rangle) \\ &= \sum_{rs} P_{rs} (\langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_{\nu} \phi_s \rangle - \langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_s \phi_{\nu} \rangle) = \sum_{rs} P_{rs} \langle \phi_{\mu} \phi_r || \phi_{\nu} \phi_s \rangle \end{aligned}$$

这里我们定义了一个新符号 $\langle \phi_{\mu} \phi_r || \phi_{\nu} \phi_s \rangle = \langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_{\nu} \phi_s \rangle - \langle \phi_{\mu} \phi_r | \phi_s \phi_{\nu} \rangle$ 简化书写。

上式中 $P_{\alpha\beta}$ 是密度矩阵 $\mathbf{P}$ 的矩阵元，显然我们知道密度矩阵可以由系数矩阵得到 $\mathbf{P} = \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{C}^{\dagger}$ ，其中 $\mathbf{A}$ 表示每个正则轨道的占据数，与我们对体系的要求有关（见下文），密度矩阵具有以下性质：

$$1. \mathbf{P} = \mathbf{P}^{\dagger}, \quad 2. \mathbf{P} \mathbf{S} \mathbf{P} = \mathbf{P}, \quad 3. \text{Tr}(\mathbf{P} \mathbf{S}) = N$$

显然密度矩阵也跟采用 $\mathbf{R}$, $\mathbf{U}$ 还是 $\mathbf{RO}$ 有关，比如在 pySCF 中，密度矩阵通过 `1RDM=coeff*mo_occ*coeff.T` 表示，其中 `coeff` 是系数矩阵，表示从原子轨道到所有正则轨道的变换（基数量守恒，无关是非填入电子），`mo_occ` 表示轨道占据数。对 $\mathbf{R}$ ，占据情况只有 0 和 2，对 $\mathbf{RO}$ ，有 0, 1 和 2，对 $\mathbf{U}$ 则是两套独立的 0 和 1。

所以事实上需要对角化的 Fock 矩阵也是需要系数矩阵来计算的，因而不能直接对角化。

$$\mathbf{F}(\mathbf{C}') \mathbf{C}' = \mathbf{C}' \varepsilon$$

对这样的方程我们没办法直接求解，于是我们选择万能的迭代。迭代需要一个初猜，在这里也就是初始的密度矩阵（给初猜也是技术活，最简单如无二体项的波函数），然后通过对方角化更新密度矩阵，反复迭代直到密度矩阵不再变化，这也就是 SCF 过程。

关于 Hartree-Fock 方法更多的内容推荐大家阅读 Szabo 前三章，也希望各位能够自己写一个程序来实现 (doge)，这里提供两个实例：大头版 HF (积分算好了) 和 叔叔版 HF (从基组开始喂造)。

在完成了上述自洽场计算之后，获得了正确的密度矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{C} \mathbf{A} \mathbf{C}^{\dagger}$ 后，我们可以计算能量了：

$$E = \sum_{i \in \text{occ}} \langle i | \hat{h} | i \rangle + \frac{1}{2} \sum_{i,j \in \text{occ}} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \langle \phi_{\mu} | \hat{h} | \phi_{\nu} \rangle + \frac{1}{2} \sum_{\mu\nu rs} P_{\mu\nu} P_{rs} \langle \phi_{\mu} \phi_r || \phi_{\nu} \phi_s \rangle$$

从上述内容可以知道，计算实际体系的 HF 需要计算原子基下的双电子积分，所以 HF 的理论标度为 $O(N^4)$ 。但是实际计算中由于积分的稀疏性和各种算法，一般认为 HF 的积分实际标度为 $O(N^3)$ 。另外 SCF 需要对方角化，对方角化的标度为 $O(N^3)$ ，因此 HF 的整体标度为 $O(N^3)$ 。优化 SCF 的收敛速度也能提升计算效率。

2.3.4 DIIS

Hartree-Fock-Roothaan 方程还可以改写成密度矩阵的交换子形式：

$$\mathbf{F}\mathbf{P}\mathbf{S} - \mathbf{S}\mathbf{P}\mathbf{F} = 0$$

这说明在 SCF 收敛时，由当前密度矩阵 $\mathbf{P}$ 构造出来的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}$ 不会再把占据轨道子空间和非占据轨道子空间重新混合。**DIIS** (Direct Inversion in the Iterative Subspace, 也叫 Pulay mixing) 正是直接利用这个“残差应当趋于零”的条件来加速 SCF 收敛。它的核心思想不是只看当前一步，而是把最近若干步迭代得到的 Fock 矩阵拿出来，在它们张成的子空间里外推一个“更接近自洽点”的 Fock 矩阵。相比于朴素的固定点迭代，DIIS 往往能把收敛从线性提升到接近超线性的行为。

在非正交 AO 基下，更常见的做法是先引入正交化矩阵 $\mathbf{X}$ ，满足：

$$\mathbf{X}^\dagger \mathbf{S} \mathbf{X} = \mathbf{1}$$

例如对实对称重叠矩阵可取 $\mathbf{X} = \mathbf{S}^{-1/2}$ 。然后定义第 i 步迭代的残差矩阵：

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{F}_i \mathbf{P}_i \mathbf{S} - \mathbf{S} \mathbf{P}_i \mathbf{F}_i, \quad \mathbf{e}_i = \mathbf{X}^\dagger \mathbf{r}_i \mathbf{X}$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 就是在正交化基底下的误差矩阵；若 $\mathbf{e}_i = 0$ ，就说明当前迭代已经满足 Roothaan 方程。假设我们保存了最近 n 步的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_n$ 以及对应的误差矩阵 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ ，那么 DIIS 取一组待定系数 $\{c_i\}_{i=1}^n$ ，构造：

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{F}_i, \quad \mathbf{e}_{\text{DIIS}} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i, \quad \sum_{i=1}^n c_i = 1$$

这里约束 $\sum_i c_i = 1$ 保证外推后的 Fock 矩阵在残差为常数时不发生无意义的整体漂移，但并不要求所有 c_i 都为正，因此 DIIS 不是简单的“加权平均”，而更像是一种外推。

接下来令误差矩阵的 Frobenius 范数最小：

$$\|\mathbf{e}_{\text{DIIS}}\|_F^2 = \left\| \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{e}_i \right\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j \text{Tr}(\mathbf{e}_i^\dagger \mathbf{e}_j) = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j B_{ij}$$

其中定义 Pulay 的 B 矩阵元：

$$B_{ij} = \text{Tr}(\mathbf{e}_i^\dagger \mathbf{e}_j)$$

引入拉格朗日乘子 λ 处理约束：

$$L(\{c_i\}, \lambda) = \sum_{i,j=1}^n c_i c_j B_{ij} - 2\lambda \left(\sum_{i=1}^n c_i - 1 \right)$$

对 c_i 求偏导并整理，可得经典的增广线性方程组：

$$\begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} & -1 \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2n} & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ B_{n1} & B_{n2} & \cdots & B_{nn} & -1 \\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

解出 c_i 之后，就可以构造外推得到的 Fock 矩阵 $\mathbf{F}_{\text{DIIS}}$ ，再去解广义本征值问题：

$$\mathbf{F}_{\text{DIIS}} \mathbf{C} = \mathbf{S} \mathbf{C} \epsilon$$

从而得到新的轨道系数矩阵 $\mathbf{C}$ 和密度矩阵 $\mathbf{P}$ 。因此，一个典型的 DIIS-SCF 循环可以概括为：

$$\mathbf{P}_i \longrightarrow \mathbf{F}_i \longrightarrow \mathbf{e}_i \longrightarrow \mathbf{F}_{\text{DIIS}} \longrightarrow \mathbf{P}_{i+1}$$

实践上，DIIS 在接近收敛时尤其高效，但在初猜很差、能级近简并、或者重叠矩阵病态时也可能变得不稳定。这时程序常会在前几步先配合 damping 或 level shift，等轨道形状进入合理区域后再切换到 DIIS；如果保存的子空间过大导致 B 矩阵接近奇异，也会丢弃最旧的若干步信息重新开始。

2.3.5 部分基组

Slater-type orbitals (STO's)

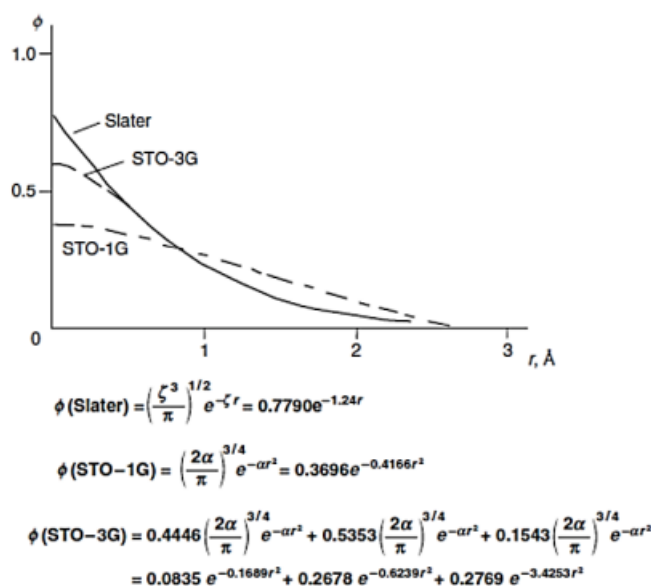
$$\phi_{abc}^{\text{STO}}(x, y, z) = N x^a y^b z^c e^{-\zeta r}$$

其中, N 为归一化系数, 且 a, b, c 被角动量控制: $a + b + c = L$, 在远距离与近距离行为拟合实际波函数较好。长得跟氢原子波函数形式相近但是缺乏节点且不完全球谐, 且收敛慢。

Gaussian-type orbitals (GTO's)

$$\phi_{abc}^{\text{GTO}}(x, y, z) = N x^a y^b z^c e^{-\zeta r^2}$$

其中, N 为归一化系数, 且 a, b, c 被角动量控制: $a + b + c = L$ 。收敛快且有多种方法处理, 长得跟氢原子波函数完全不一样。单个函数在近距离行为相较于 Slater 函数拟合实际波函数较差, 解决办法是用多个函数来逼近 Slater 函数。比如最常见的 STO-3G 是用三个 GTO 来拟合一个 STO。



下面给出的是 STO-3G 描述不同原子需要的函数个数, 一般而言 STO-3G 都是作为计算体系的极小基:

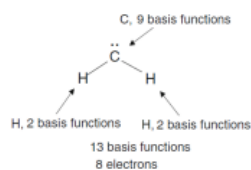
^1H 1s 1 function		^2He 1s 1 function
	$^3\text{Li}-^{10}\text{Ne}$ 1s 2s 2p 2p 2p 5 functions	
	$^{11}\text{Na}-^{18}\text{Ar}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 9 functions	
$^{19}\text{K}-^{20}\text{Ca}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 13 functions	$^{21}\text{Sc}-^{30}\text{Zn}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 3d 3d 3d 3d 3d 18 functions	$^{31}\text{Ga}-^{36}\text{Kr}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 3d 3d 3d 3d 3d 18 functions
$^{37}\text{Rb}-^{38}\text{Sr}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s 5p 5p 5p 3d 3d 3d 3d 3d 22 functions	$^{39}\text{Y}-^{48}\text{Cd}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s 5p 5p 5p 3d 3d 3d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 27 functions	$^{49}\text{In}-^{54}\text{Xe}$ 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s 5p 5p 5p 3d 3d 3d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 27 functions

Contracted Gaussian type orbitals (CGTO's)

$$\phi_{abc}^{\text{CGTO}}(x, y, z) = N \sum_{i=1}^n x^a y^b z^c e^{-\zeta_i r^2}$$

在现在的基组构建中 CGTO 也可以用来代替单个 GTO, 提升优化效率。

3-21G Split Valence and Double-Zeta Basis Set 在这种基组下，我们把电子分为两种，核层 (core orbitals) 与价层 (valence orbital)，内层的轨道每一个轨道用一个包含三个 Gaussian 函数的基函数描述，价层每个轨道分为内层与外层，内层 (inner shell) 用两个 Gaussian 函数描述，外层 (outer shell) 用一个 Gaussian 函数描述：



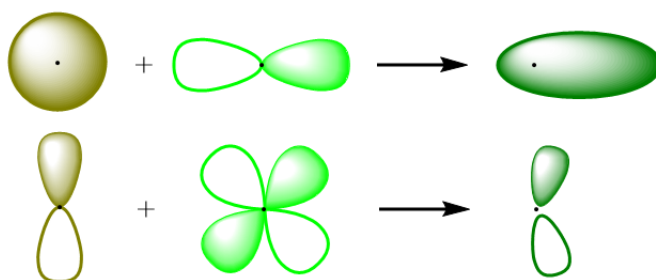
C1s: ϕ_1
 C2s', $2p_x'$, $2p_y'$, $2p_z'$: $\phi_2, \phi_3, \phi_4, \phi_5$ (inner valence shell)
 C2s'', $2p_x''$, $2p_y''$, $2p_z''$: $\phi_6, \phi_7, \phi_8, \phi_9$ (outer valence shell)
 H1s': ϕ_{10} (inner shell)
 H1s'': ϕ_{11} (outer shell)
 H21s': ϕ_{12} (inner shell)
 H21s'': ϕ_{13} (outer shell)

thirteen LCAO MO

$$\begin{aligned}\psi_1 &= c_{11}\phi_1 + c_{21}\phi_2 + \cdots + c_{13,1}\phi_{13} \\ \psi_2 &= c_{12}\phi_1 + c_{22}\phi_2 + \cdots + c_{13,2}\phi_{13} \\ &\vdots \\ \psi_{13} &= c_{1,13}\phi_1 + c_{2,13}\phi_2 + \cdots + c_{13,13}\phi_{13}\end{aligned}$$

1H 1s' 1s'' 2 functions		1He 1s' 1s'' 2 functions
	1Li-10Ne 1s 2s' 2p' 2p' 2p' 2s'' 2p'' 2p'' 2p'' 9 functions	
	11Na-18Ar 1s 2s 2p 2p 2p 3s' 3p' 3p' 3p' 3s'' 3p'' 3p'' 3p'' 13 functions	
19K-20Ca 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 17 functions	21Sc-30Zn 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 3d' 3d' 3d' 3d' 3d' 3d'' 3d'' 3d'' 3d'' 3d'' 29 functions	29Ga-36Kr 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s' 4p' 4p' 4p' 4s'' 4p'' 4p'' 4p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d' 3d' 3d' 3d' 3d' 23 functions
37Rb-38Sr 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 3d' 3d' 3d' 3d' 3d' 27 functions	39Y-48Cd 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 4d' 4d' 4d' 4d' 4d' 4d'' 4d'' 4d'' 4d'' 4d'' 39 functions	49In-50Xe 1s 2s 2p 2p 2p 3s 3p 3p 3p 4s 4p 4p 4p 5s' 5p' 5p' 5p' 5s'' 5p'' 5p'' 5p'' 3d 3d 3d 3d 3d 4d 4d 4d 4d 4d 4d' 4d' 4d' 4d' 4d' 33 functions

极化函数 极化函数是角动量相对更大的函数。将它们添加到基组中，可以增加轨道的可极化性，多 Zeta 基组使轨道在径向上的分布变得灵活，极化函数使轨道在角度上的分布能够具有更大的变形性，更接近真实分子中电子云变形情况，因此计算精度会得到明显提高。



比如 6-31g(d)/6-31g(d,p) 或者 6-31g*/6-31g**, 这两套符号表示的是一个意思，分别表示给重原子 (5 个) 加一套 d 轨道和给重原子加一套 d 轨道 (5 个) 给氢原子加一套 p 轨道 (3 个)。

弥散函数 是空间分布更广、更松软的函数 (一个指数系数极小的 GTO)，一般来说当研究对象为阴离子，或考察体系的弱相互作用、偶极矩、极化率等方面时需要加入此类函数。但这类函数的弥散实在是太广了，以至于物理意义很难评估，并且极大地增加了计算量，所以弥散函数要慎加。

比如 6-31+g/6-31++g，分别表示给重原子的每个价层加一个弥散函数和给重原子的每个价层加一个弥散函数给氢原子的每个价层加一个弥散函数。

2.4 微扰理论

2.4.1 非简并定态微扰理论

对 BO 近似后的定态的电子薛定谔方程，由于双体项的存在我们无法去精确求解该体系的波函数和能量，为此在 2.3.2 小节里我们介绍了 Hartree-Fock 方法，使用近似的哈密顿量 $\hat{H}_0$ 来替代原本精确的哈密顿量 $\hat{H}$ ：

$$\hat{H} = \sum_i \hat{h}_i + \sum_{ij} \hat{V}_{ij} = \left(\sum_i \hat{F}_i \right) + \left(\sum_{ij} \hat{V}_{ij} - \sum_i (\hat{J}_i - \hat{K}_i) \right) = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

如果想在精度上更进一步，我们必须要考虑偏差的哈密顿量 $\hat{H}'$ ，但是由于直接求解过于复杂（本来就是因此舍弃掉这部分）我们可以考虑使用微扰的方法，利用已知的稍微不那么精确的结果去逼近更精确的结果。

微扰能够成立的原理支撑是我们在最开始的一小节 1.1.1 提到的**算符的本征态张成的空间是完备的**。我们假设在 $\hat{H}_0$ 的本征态构成的空间是完备的足以用来表达精确的态。理论上只需要一次修正就能拿到完全精确的结果，但由于实操中我们都只能在有限维空间中处理，相对地修正次数就得达到无穷，即用无穷级数来展开精确态，而且需要偏差哈密顿的影响一般上要比小的，为此引入微扰参数 $\lambda \neq 0$ 把哈密顿量、态和能量改写成：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}', \quad |\psi_n\rangle = \sum_{i=0}^{+\infty} |\psi_n^{(i)}\rangle \lambda^i, \quad E_n = \sum_{i=0}^{+\infty} E_n^{(i)} \lambda^i, \quad \hat{H}_0 |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

其中 $|\psi_n^{(i)}\rangle$ 、 $E_n^{(i)}$ 为 $|\psi_n\rangle$ 、 E_n 的 i 阶修正，其中对任意的 i, j 满足 i, j 不同时为 0：

$$1 = \langle \psi_n | \psi_n \rangle = \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \langle \psi_n^{(i)} | \lambda^i \right) \left(\sum_{i=0}^{+\infty} |\psi_n^{(i)}\rangle \lambda^i \right) = \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle + \dots = 1 + \dots \Rightarrow \langle \psi_n^{(i)} | \psi_n^{(j)} \rangle = 0$$

这里利用了实函数内积的非负性，我们称上述结论为微扰态的中间正交性。

将微扰展开的态和能量带入微扰展开的哈密顿方程可得：

$$(\hat{H}_0 + \lambda \hat{H}') \sum_{i=0}^{+\infty} |\psi_n^{(i)}\rangle \lambda^i = \sum_{i=0}^{+\infty} E_n^{(i)} \lambda^i \sum_{i=0}^{+\infty} |\psi_n^{(i)}\rangle \lambda^i$$

展开取相同的微扰阶数 k (等式两边 λ 的指数) 可得 (只研究前两阶微扰就好)：

$$k = 1: \quad \hat{H}_0 |\psi_n^{(1)}\rangle + \hat{H}' |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

$$k = 2: \quad \hat{H}_0 |\psi_n^{(2)}\rangle + \hat{H}' |\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

对一阶微扰方程两边都内积上 $\langle \psi_n^{(0)} |$ ，利用中间正交性化简得到能量的一阶修正：

$$\langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}_0 |\psi_n^{(1)}\rangle + \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(0)}\rangle \Rightarrow E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

进一步的，如果想获得一阶修正的波函数，我们可以利用上文提到的完备性假设，用零阶波函数来展开一阶波函数，并带入一阶方程：

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle$$

$$\sum_{m \neq k} c_{nk}^{(1)} \hat{H}_0 |\psi_k^{(0)}\rangle + \hat{H}' |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} |\psi_k^{(0)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

$$\sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) |\psi_k^{(0)}\rangle = -(\hat{H}' - E_n^{(1)}) |\psi_n^{(0)}\rangle$$

假设零阶微扰态正交归一 $\langle \psi_m^{(0)} | \psi_k^{(0)} \rangle = \delta_{mk}$ ，在方程两边同时内积上 $\langle \psi_m^{(0)} |$ 得到：

$$\begin{aligned} \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) | \psi_k^{(0)} \rangle &= -\langle \psi_m^{(0)} | (\hat{H}' - E_n^{(1)}) | \psi_n^{(0)} \rangle \\ \sum_{k \neq n} c_{nk}^{(1)} \langle \psi_m^{(0)} | (E_m^{(0)} - E_n^{(0)}) | \psi_k^{(0)} \rangle &= -\langle \psi_m^{(0)} | (\hat{H}' - E_n^{(1)}) | \psi_n^{(0)} \rangle \end{aligned} \Rightarrow c_{nm}^{(1)} = -\frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

最终可以得到一阶修正的波函数：

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = - \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}} |\psi_m^{(0)}\rangle$$

进一步对二阶微扰方程两边都内积上 $\langle \psi_n^{(0)} |$ ，利用中间正交性化简得到能量的二阶修正：

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(1)} \rangle = - \sum_{m \neq n} \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}} \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_m^{(0)} \rangle = - \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

二阶波函数就不求了（会累死人的，而且后面我就只打算讲讲 **MP2** 作为例子）。

实际使用来看微扰理论在给出能量的近似时是非常精确的，但对波函数的计算却不是太理想。

2.4.2 一阶 k 重简并定态微扰理论

当零阶方程出现简并能级时，直接套用非简并的公式会出现除 0 的无穷大项，因此需要对简并的能级做单独的讨论，这里我们以一阶能量修正为例，假设零阶时能级 $E_n^{(0)}$ 有 k 个经过正交化后的简并态 $|\psi_{nj}^{(0)}\rangle$ ：

$$|\psi_n^{(0)}\rangle = \sum_{j=1}^k c_j |\psi_{nj}^{(0)}\rangle, \quad (j = 1, 2, \dots, k)$$

取其中一个左矢 $\langle \psi_{ni}^{(0)} |$ 作用到 $|\psi_n^{(0)}\rangle$ 对应的一阶方程上并把 $|\psi_n^{(0)}\rangle$ 基底 $|\psi_{nj}^{(0)}\rangle$ 上展开：

$$\begin{aligned} \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}_0 | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle &= E_n^{(0)} \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle \\ \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}_0 | \psi_n^{(1)} \rangle + \sum_{j=1}^k c_j \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_{nj}^{(0)} \rangle &= E_n^{(0)} \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \sum_{j=1}^k c_j \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_{nj}^{(0)} \rangle \end{aligned}$$

利用中间正交性：

$$\sum_{j=1}^k c_j \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_{nj}^{(0)} \rangle = E_n^{(1)} \sum_{j=1}^k c_j \langle \psi_{ni}^{(0)} | \psi_{nj}^{(0)} \rangle$$

记 $H'_{ij} = \langle \psi_{ni}^{(0)} | \hat{H}' | \psi_{nj}^{(0)} \rangle$, ($i, j = 1, 2, \dots, k$)，可以将方程组写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} H'_{11} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = E_n^{(1)} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn} - E_n^{(1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0$$

要使得上式子成立只需要系数矩阵的行列式为 0：

$$\det(\mathbf{H}' - E_n^{(1)} \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} H'_{11} - E_n^{(1)} & H'_{12} & \dots & H'_{1n} \\ H'_{21} & H'_{22} - E_n^{(1)} & \dots & H'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H'_{n1} & H'_{n2} & \dots & H'_{nn} - E_n^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

上述方法可以解出来一系列不同的一阶能量修正项，如果由于我们一开始说过的，这里只讨论了某个能级 $E_n^{(0)}$ 出现了简并的情况，但实际体系中可能出现多个能级简并的情况，那么之需要重复上述的操作即可计算全部的 $\mathbf{E}^{(1)}$ 。

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}' | \psi_n^{(0)} \rangle$$

回忆一下一阶能量修正的公式，很显然如果把每个能量都放到 $|\psi_n^{(0)}\rangle$ 基下表示这会是（块）对角阵。这个流程大致实现了以下操作：最开始的 $\mathbf{E}^{(1)}$ 只是一个块对角的矩阵，这些块来自于简并的能级，然后通过简并态正交化以及上述流程，实现了把这些不是对角阵的块再对角化最终拿到一个完全对角化的一阶修正能量 $\mathbf{E}^{(1)}$ 。

2.4.3 MP2

Møller-Plesset 微扰理论 (MP) 是量子化学中一种重要的电子相关能计算方法，基于 Hartree-Fock，通过微扰理论对电子相关效应进行修正。根据前文，体系的基态能量 E 是精确哈密顿量在基态 Slater 行列式上的期望：

$$E = \langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle = \sum_i h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle)$$

非微扰哈密顿量是 Fock 算符之和，对应的非微扰能量 E_0 ：

$$E_0 = \langle \Phi | \sum_i \hat{F}_i | \Phi \rangle = \langle \Phi | \sum_i (\hat{h}_i + \hat{J}_i - \hat{K}_i) | \Phi \rangle = \sum_i h_i + \sum_{i,j} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle)$$

微扰部分哈密顿量是双电子积分算符与库伦积分算符和交换积分算符之间的差，对应微扰能量 E' ：

$$E' = \langle \Phi | \sum_{ij} g_{ij} - \sum_i (\hat{J}_i - \hat{K}_i) | \Phi \rangle = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle) - \sum_{i,j} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\langle ij | ij \rangle - \langle ij | ji \rangle)$$

可以发现在 Hartree-Fock 中我们使用的能量已经包含了微扰部分的能量，因此 Hartree-Fock 可以认为是 MP1。这也是为什么微扰方法是从 MP2 开始的，MP 方法的思想是由于 Hartree-Fock 是利用所有占据轨道变分的最优解，因此优化 Hartree-Fock 需要考虑引入空轨道，这里用 $|\Phi_{ij}^{ab}\rangle$ 表示用两个空轨道 ab 替换了两个占据轨道 ij 。为什么只考虑一次性激发两个轨道呢？我们可以看看只激发一个轨道的情况，假设把占据轨道 i 激发到空轨道 a ，根据规则可以写出一下式子 (注意这里 ϕ_i, ϕ_a 是 Fock 算符的本征态，且都是正则 (正交归一) 轨道)：

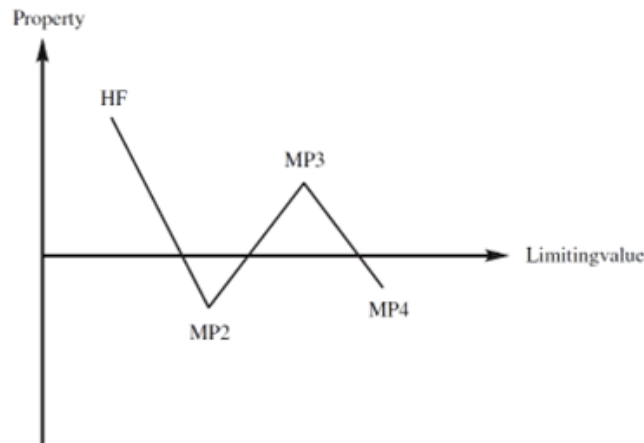
$$\langle \Phi^{\text{HF}} | \hat{H} | \Phi_i^a \rangle = \langle \phi_i | \hat{h} | \phi_a \rangle + \sum_j \langle ij | ia \rangle = \langle \phi_i | \hat{F} | \phi_a \rangle = \langle \Phi^{\text{HF}} | \hat{H}_0 | \Phi_i^a \rangle = 0 \Rightarrow \langle \Phi^{\text{HF}} | \hat{H}' | \Phi_i^a \rangle = 0$$

这说明单激发对于修正 Hartree-Fock 能量毫无帮助，上述结论也称为 Brillouin 定理。

利用我们前文在定态非简并微扰的公式可以知道 MP2 能量是：

$$E^{\text{MP2}} = - \sum_{i < j}^{\text{occ}} \sum_{a < b}^{\text{vir}} \frac{|\langle \Phi^{\text{HF}} | \hat{H}' | \Phi_{ij}^{ab} \rangle|^2}{E_{ij}^{ab} - E^{\text{HF}}} = - \sum_{i < j}^{\text{occ}} \sum_{a < b}^{\text{vir}} \frac{\langle ij || ab \rangle^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_i - \varepsilon_j}$$

这里稍微解释一下分母，非微扰的哈密顿是一堆 Fock 算符的和，因此对应的非微扰能量就是轨道能量和，因此两个不同 Slater 行列式的非微扰能量差只需要去数有多少轨道不一样。MP2 基本能覆盖 80~90% 的相关能。前文提到了 HF 的标度是 $O(N^4)$ 来自于双电子积分，而 MP2 在此基础上又对所有轨道求了一次和，因此标度 $O(N^5)$ 。



从上述图片可以看到由于是非变分方法，并不像 CI 方法那样能保证能量随着引入更多组态总是下降的，甚至可能出现引入高阶微扰使得相关能的计算误差更大，尤其是在小基组下更容易出现这种情况。考虑到高阶微扰昂贵的计算成本，这就使得微扰这种方法纯吃力不讨好。另外一方面，微扰方法假设零阶波函数是对真实波函数的合理近似，即微扰算符足够「小」。HF 波函数对系统的描述越不准确，修正项就越大，为了达到一定的精度，需要包含的项就越多。如果参考态对系统的描述很差，收敛速度可能会非常慢或不稳定，以至于无法使用微扰方法。

2.4.4 量子力学的三种等价表述形式

这里先介绍一下三种量子力学的等价形式：薛定谔绘景，海森堡绘景和相互作用（狄拉克）绘景。分别以下标 S, H, I 表示。从薛定谔绘景开始，我们之前的介绍都是薛定谔绘景下的（不然为什么叫薛定谔方程）。**薛定谔绘景认为哈密顿量是不演化（含时）的，而态是演化（含时）的**，考虑时间演化算符 $\hat{U}(t) \equiv \hat{U}(t, 0)$ ：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_S = \hat{H}_S |\psi(t)\rangle_S, \quad |\psi(t)\rangle_S = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle_S \Rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U}(t) = \hat{H}_S \hat{U}(t)$$

进而可以得出时间演化算符是（哈密顿量是不含时的），其与薛定谔绘景下的哈密顿量 $\hat{H}_S$ 是对易的：

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t \hat{H}_S dt\right) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}_S t}{\hbar}\right), \quad [\hat{U}(t), \hat{H}_S] = \exp\left(-\frac{i[\hat{H}_S, \hat{H}_S]t}{\hbar}\right) = 0$$

考虑在 t 时刻的算符 $\hat{O}$ 的期望值：

$$\langle \psi(t) |_S \hat{O} |\psi(t)\rangle_S = \langle \psi(0) |_S \hat{U}^\dagger(t) \hat{O}(0) \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle_S = \langle \psi(0) |_H \hat{O}_H(t) |\psi(0)\rangle_H$$

这里用到了 $|\psi(t)\rangle_S = |\psi(0)\rangle_H$ 初态在哪个表象下都是一样的，之后在相互作用绘景也会用到。同时由于薛定谔绘景的算符 $\hat{O}$ 不包含时间，可以直接认为是海森堡绘景下的初始算符 $\hat{O}(0)$ 。于是我们得到了**海森堡绘景，即认为算符是随时间演化的而态不随时间演化**。算符的演化服从海森堡运动方程：

$$\frac{d\hat{O}_H}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{O}_H, \hat{H}_S]$$

海森堡运动方程可以从薛定谔绘景的时间演化算符出发推导得到：

$$\frac{d\hat{O}_H}{dt} = \frac{\partial \hat{U}^\dagger(t)}{\partial t} \hat{O}_S \hat{U}(t) + \hat{U}^\dagger(t) \hat{O}_S \frac{\partial \hat{U}(t)}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{O}_H, \hat{H}_H] = -\frac{i}{\hbar} [\hat{O}_H, \hat{U}^\dagger(t) \hat{U}(t) \hat{H}_S] = -\frac{i}{\hbar} [\hat{O}_H, \hat{H}_S]$$

相互作用绘景可以说介于薛定谔绘景和海森堡绘景之间的，因为在**相互作用绘景下哈密顿量 $\hat{H}(t)$ 被分为了可以精确求解（不含时）的部分 $\hat{H}_0$ 和复杂的相互作用（含时）的部分 $\hat{H}'(t)$** ， $\hat{H}_0$ 通过相互作用绘景下的定态演化算符 $\hat{U}_0(t)$ 被吸收到了态里，而 $\hat{H}'(t)$ 通过类似海森堡绘景中的处理变成了相互作用绘景下的哈密顿量 $\hat{H}_I(t)$ ：

$$|\psi(t)\rangle_S = \hat{U}_0(t) |\psi(t)\rangle_I = \exp\left(-\frac{i\hat{H}_0 t}{\hbar}\right) |\psi(t)\rangle_I$$

将上述态的转换带入薛定谔绘景下的薛定谔方程可以得到相互作用绘景下的薛定谔方程以及运动方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = \hat{U}_0^\dagger(t) \hat{H}'(t) \hat{U}_0(t) |\psi(t)\rangle_I = \hat{H}_I(t) |\psi(t)\rangle_I, \quad \frac{d\hat{O}_I}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{O}_I, \hat{H}_0]$$

由上述薛定谔方程，我们可以类似推导出相互作用绘景下的相互作用时间演化算符，而且其显然满足：

$$\hat{U}_I(t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t \hat{H}_I dt\right), \quad \hat{U}(t) = \hat{U}_0(t) \hat{U}_I(t)$$

回到在 t 时刻的算符 $\hat{O}$ 的期望值：

$$\langle \psi(t) |_S \hat{O} |\psi(t)\rangle_S = \langle \psi(0) |_S \hat{U}_I^\dagger(t) \hat{U}_0^\dagger(t) \hat{O}(0) \hat{U}_0(t) \hat{U}_I(t) |\psi(0)\rangle_S = \langle \psi(0) |_I \hat{O}_I(t) |\psi(0)\rangle_I$$

可以看出三种绘景都是形式一致的，只是量子力学的不同表象罢了（笑）

最后遗留一个小问题，由于 $\hat{H}_I$ 含时，我们没法直接写出该时间演化算符的结果，但是可以通过迭代时间演化算符来近似求解，直接对薛定谔方程积分可以得到如下的形式：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle_I = \hat{H}_I(t) |\psi(t)\rangle_I \Rightarrow |\psi(t)\rangle_I = |\psi(0)\rangle_I - \frac{i}{\hbar} \int_0^t \hat{H}_I d\tau |\psi(\tau)\rangle_I$$

不断对积分中的态 $|\psi_I(\tau)\rangle$ 进行迭代可以得到如下递推公式：

$$|\psi(t)\rangle_I = |\psi(0)\rangle_I + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_0^t d\tau_n \int_0^{\tau_n} d\tau_{n-1} \cdots \int_0^{\tau_2} d\tau_1 \hat{H}_I(\tau_n) \hat{H}_I(\tau_{n-1}) \cdots \hat{H}_I(\tau_1) |\psi(0)\rangle_I$$

此时我们按照相互作用绘景的相互作用时间演化算符的定义把它从上式中扣出来：

$$\hat{U}_I(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_0^t d\tau_n \int_0^{\tau_n} d\tau_{n-1} \cdots \int_0^{\tau_2} d\tau_1 \hat{H}_I(\tau_n) \hat{H}_I(\tau_{n-1}) \cdots \hat{H}_I(\tau_1)$$

此级数被称为 **Dyson 级数**，在推各种谱的吸收表达式的时候会用到（哈哈，我反正是看到头秃

2.4.5 含时微扰理论

当考虑一些更实际的体系如原子分子吸收发射时，会遇到哈密顿量中的含时项不可忽略的情况，这时求解该体系就需要考虑含时的薛定谔方程。由于时间项的引入，简并态出现的可能性将大大下降，因此这里我们仅讨论无简并的含时微扰，假设哈密顿为 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'(t)$ 。在相互作用绘景下，给定初态（其实就是定态解）：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_n(t)\rangle_I = \hat{H}_I |\psi_n(t)\rangle_I, \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_n(0)\rangle_I = \hat{H}_I |\psi_n(0)\rangle_I \Leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |m\rangle = \hat{H}_I |m\rangle$$

将 $|\psi_n(t)\rangle_I$ 在定态解 $\{|m\rangle\}$ 的基底下展开：

$$|\psi_n(t)\rangle_I = \sum_m |m\rangle \langle m|\psi_n(t)\rangle_I = \sum_m c_{nm}(t) |m\rangle \Rightarrow i\hbar \sum_m \frac{\partial c_{nm}(t)}{\partial t} |n\rangle = \sum_m c_{nm}(t) \hat{H}_I |n\rangle$$

对上式两侧同时内积上 $\langle k|$ 得到，定义一个缩写符号 $\omega_{km} = (E_k - E_m)/\hbar$ （到达态能量减去出发态能量）：

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial c_{nk}(t)}{\partial t} &= \sum_m c_{nm}(t) \langle k|\hat{H}_I|m\rangle = \sum_m \lambda c_{nm}(t) \langle k|\exp\left(\frac{i\hat{H}_0 t}{\hbar}\right) \hat{H}'(t) \exp\left(-\frac{i\hat{H}_0 t}{\hbar}\right) |m\rangle \\ &= \sum_m \lambda c_{nm}(t) \langle k|\hat{H}'(t)|m\rangle \exp\left(-\frac{i(E_m - E_k)t}{\hbar}\right) \equiv \sum_m \lambda c_{nm}(t) \langle k|\hat{H}'(t)|m\rangle e^{i\omega_{km}t} \end{aligned}$$

将展开系数做微扰展开，并带入上式，这里再提一下：

$$c_{nm}(t) = c_{nm}^{(0)} + \sum_{j=1}^{+\infty} c_{nm}^{(j)}(t) \lambda^j \Rightarrow i\hbar \sum_{j=1}^{+\infty} \frac{\partial c_{nk}^{(j)}(t)}{\partial t} \lambda^j = \sum_{j=1}^{+\infty} \lambda^j \sum_m c_{nm}^{(j-1)}(t) \langle k|\hat{H}'(t)|m\rangle e^{i\omega_{km}t}$$

取出一阶修正项，同时假设定态时系统处于态 $|n\rangle$ ，则系数 $c_{nm}^{(0)} = \delta_{mn}$ ：

$$i\hbar \frac{\partial c_{nk}^{(1)}(t)}{\partial t} = \langle k|\hat{H}'(t)|n\rangle e^{i\omega_{kn}t} \Rightarrow c_{nk}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \langle k|\hat{H}'(\tau)|n\rangle e^{i\omega_{kn}\tau} d\tau$$

回看系数 $c_{nk}^{(1)}(t) = \langle k|\psi_n(t)\rangle_I$ 的定义我们知道，其平方 $P_{n \rightarrow k}(t) = |c_{nk}^{(1)}(t)|^2$ 表示系统在 t 时刻从初态 $|n\rangle$ 跃迁到 $|k\rangle$ 的跃迁概率，通过对跃迁概率求导，我们能知道跃迁的速率，于是我们就能研究动力学辣！

下面我们以一个具体的微扰哈密顿作为展示，假设存在一个电磁场 $\mathbf{E}(t) = \mathbf{E} \cos \omega t$ ，与体系的偶极 $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ 相互作用，因此微扰哈密顿可以写成 $\hat{H}' = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{E} \cos \omega t$ ，负号来自于相互作用是降低体系能量的。则跃迁系数为：

$$c_{nk}^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_0^t \langle k|\hat{H}'(\tau)|n\rangle e^{i\omega_{kn}\tau} d\tau = \frac{i}{\hbar} \int_0^t \langle k|\hat{\boldsymbol{\mu}}|n\rangle \cdot \mathbf{E} \cos \omega \tau e^{i\omega_{kn}\tau} d\tau$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_{nk} \equiv \langle k|\hat{\boldsymbol{\mu}}|n\rangle$ 为跃迁偶极矩，其与电场场强 $\mathbf{E}$ 与时间无关，可以从积分中提出来：

$$c_{nk}^{(1)}(t) = \frac{i\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}}{2\hbar} \int_0^t (e^{i\omega\tau} + e^{-i\omega\tau}) e^{i\omega_{kn}\tau} d\tau = \frac{\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}}{2\hbar} \left[\frac{e^{i(\omega_{kn} + \omega)t} - 1}{\omega_{kn} + \omega} + \frac{e^{i(\omega_{kn} - \omega)t} - 1}{\omega_{kn} - \omega} \right]$$

对光吸收过程， ω 为正值（光发射过程相反），当 ω 在合适范围内，满足：

$$\left| \frac{e^{i(\omega_{kn} + \omega)t} - 1}{\omega_{kn} + \omega} \right| \ll \left| \frac{e^{i(\omega_{kn} - \omega)t} - 1}{\omega_{kn} - \omega} \right|$$

故对光吸收过程（delta 函数这里用到了 $\pi\delta(x)/t = \text{sinc}^2(xt)$ ，有点跳步可以自己推导）：

$$P_{n \rightarrow k}(t) = |c_{nk}^{(1)}(t)|^2 \approx \frac{|\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2}{2\hbar^2} \cdot \frac{1 - \cos(\omega_{kn} - \omega)t}{(\omega_{kn} - \omega)^2} = \frac{\pi t}{2\hbar^2} |\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2 \delta(\omega_{kn} - \omega)$$

进而可以计算在 t 时刻从初态 $|n\rangle$ 跃迁到 $|k\rangle$ 的跃迁速率 $k_{n \rightarrow k}$ ：

$$k_{n \rightarrow k} = \frac{dP_{n \rightarrow k}(t)}{dt} = \frac{\pi}{2\hbar^2} |\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2 \delta(\omega_{kn} - \omega) = \frac{\pi}{2\hbar} |\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2 \delta(E_k - E_n - \hbar\omega) \quad (2.14)$$

从上述公式可以知道只有当满足 $\omega = \omega_{kn}$ 时越迁才会发生。由微扰假定，我们认为外场不影响系统态本身的分布，系统处于能量为 E 的态上的概率由平衡态密度 $\rho(E)$ 给出。因此如果我们考察在外场频率 $\omega = \omega_{kn}$ 时，即 $E_n - \hbar\omega = E_k$ ，从初态 $|n\rangle$ 发生的越迁速率，也即从初态 $|n\rangle$ 跃迁到 $|k\rangle$ 的跃迁速率 $k_{n \rightarrow k}$ ：

$$k_{n \rightarrow k} = \int k_{n \rightarrow k}(E) \rho(E) dE = \int \frac{\pi}{2\hbar} |\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2 \delta(E - E_n - \hbar\omega) \rho(E) dE = \frac{\pi}{2\hbar} |\boldsymbol{\mu}_{nk} \cdot \mathbf{E}|^2 \rho(E_k)$$

上述公式也称为费米黄金定则（Fermi golden rule），描述了垂直激发（微扰假设，外场不改变势能面，即定态）的越迁速率。不做一些奇奇怪怪的动力学都可以使用上述公式很方便得描述一些光化学物理过程。

2.4.6 红外光谱

红外光谱测量的是样品对红外光的频率吸收 $I(\omega)$ ，遵循比尔-朗伯 (Beer-Lambert) 定律

$$I(\omega) = \alpha(\omega)l = \sigma(\omega)l/V$$

其中 $\sigma(\omega)$ 表示样品的吸收截面， l 和 V 分别代表辐照样品的长度和体积。此外，样品的吸收截面 $\sigma(\omega)$ 可根据辐射能量损失率 $\dot{E}_{\text{rad}}(\omega) = \hbar\omega\Delta k$ (Δk 是体系吸收和发射光子的速率差) 与能流 $S(\omega) = \langle \mathbf{S}(\omega) \rangle$ 分解为：

$$\sigma(\omega) = \dot{E}_{\text{rad}}(\omega)/S(\omega)$$

在外场 $E(t) = E_0 \cos \omega t$ 作用下，电磁场的坡印廷矢量为 $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ，其中 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{H}$ 的振幅满足 $\epsilon E^2 = \mu H^2$ ：

$$S(\omega) = \frac{1}{2}EH = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}E^2 = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\epsilon_r\epsilon_0}{\mu_r\mu_0}}E^2 = \frac{n(\omega)\epsilon_0 c}{2\mu_r}E^2$$

其中 $n(\omega) = \sqrt{\epsilon_r\mu_r}$ 为折射率， $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 为真空光速，系数 $1/2$ 源于二维平面内 $\cos^2 \omega t$ 的时间平均。

从费米黄金定则 [式(2.14)] 出发，假设系统为**各向同性**（三维情况），从 $|i\rangle$ 到 $|f\rangle$ 的吸收跃迁速率为：

$$W_{i \rightarrow f}(\omega) = \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} |\langle f | \hat{\boldsymbol{\mu}} | i \rangle|^2 \delta(\omega_{fi} - \omega)$$

当系统处于平衡态时，处于 $|i\rangle$ 态的概率为 $P_i = e^{-\beta E_i}/Z$ ，其中 $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$ 为正则配分函数。考虑所有可能的初态与末态，吸收跃迁速率的系综平均为：

$$\begin{aligned} \Gamma(\omega) &= \sum_{f,i} P_i W_{i \rightarrow f}(\omega) = \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} \sum_{f,i} P_i |\langle f | \hat{\boldsymbol{\mu}} | i \rangle|^2 \delta(\omega_{fi} - \omega) = \frac{\mathbf{E}^2}{12\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} dt \sum_{f,i} P_i \langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle \langle f | \hat{\boldsymbol{\mu}} | i \rangle e^{i(\omega_{fi} - \omega)t} \\ &= \frac{\mathbf{E}^2}{12\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt \sum_{f,i} P_i \langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle \langle f | e^{i\hat{H}_0 t/\hbar} \hat{\boldsymbol{\mu}} e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar} | i \rangle \\ &= \frac{\mathbf{E}^2}{12\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt \sum_{f,i} P_i \langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) | f \rangle \langle f | \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) | i \rangle = \frac{\mathbf{E}^2}{12\hbar^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle \end{aligned}$$

类似地，发射跃迁速率 ($\omega > 0$) 为：

$$W_{f \rightarrow i}(-\omega) = \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} |\langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle|^2 \delta(\omega_{if} + \omega)$$

当 $\omega = \omega_{fi}$ 时，发射跃迁速率的系综平均为：

$$\begin{aligned} \Gamma(-\omega) &= \sum_{f,i} P_f W_{f \rightarrow i}(-\omega) = \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} \sum_{f,i} P_f |\langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle|^2 \delta(\omega_{if} + \omega) = \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} \sum_{f,i} \frac{e^{-\beta E_f}}{Z} |\langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle|^2 \delta(\omega_{if} + \omega) \\ &= \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} \sum_{f,i} \frac{e^{-\beta(E_i + \hbar\omega)}}{Z} |\langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle|^2 \delta(\omega_{fi} - \omega) = e^{-\beta\hbar\omega} \frac{\pi \mathbf{E}^2}{6\hbar^2} \sum_{f,i} \frac{e^{-\beta E_i}}{Z} |\langle i | \hat{\boldsymbol{\mu}} | f \rangle|^2 \delta(\omega_{fi} - \omega) = e^{-\beta\hbar\omega} \Gamma(\omega) \end{aligned}$$

一般文献中都以 $n(\omega)\alpha(\omega)$ 表示红外强度，带入 $\dot{E}_{\text{rad}}(\omega) = [\Gamma(\omega) - \Gamma(-\omega)]\hbar\omega$ ，令 $\mu_r = 1$ ，可得：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{\pi}{3\hbar c V \epsilon_0} \sum_{f,i} P_i |\langle f | \hat{\boldsymbol{\mu}} | i \rangle|^2 \delta(\omega_{fi} - \omega) = \frac{\omega}{6\hbar c V \epsilon_0} (1 - e^{-\beta\hbar\omega}) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle \quad (2.15)$$

引入对称偶极自相关函数 $C_{\text{sym}}(t) = \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) + \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \rangle / 2$ ，假定跃迁是平稳过程，其跃迁速率为

$$\Gamma_{\text{sym}}(\omega) = \frac{\mathbf{E}^2}{12\hbar^2} \cdot \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt (\langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle + \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(-t) \rangle) = \frac{1}{2} (\Gamma(\omega) + \Gamma(-\omega)) = \frac{1 + e^{-\beta\hbar\omega}}{2} \Gamma(\omega)$$

将上式代入 [式(2.15)] 中，可得：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{\omega}{3\hbar c V \epsilon_0} \frac{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}{1 + e^{-\beta\hbar\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt C_{\text{sym}}(t) \approx \frac{\omega}{3\hbar c V \epsilon_0} \tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} dt \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle_{\text{MD}}$$

通过分子动力学 (MD) 模拟计算的偶极自相关函数 $\langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle_{\text{MD}}$ 近似对应于对称量子自相关函数 $C_{\text{sym}}(t)$ 的经典对应。由于对称偶极自相关函数 $C_{\text{sym}}(t)$ 是实偶函数，同时当温度较高时 $\beta\hbar\omega = \hbar\omega/kT \ll 1$ ，我们还可以进一步近似掉 $\tanh(\beta\hbar\omega/2) \approx \beta\hbar\omega/2$ ，得到经典极限下的红外吸收系数表达式：

$$n(\omega)\alpha(\omega) = \frac{2\omega}{3\hbar c V \epsilon_0} \tanh\left(\frac{\beta\hbar\omega}{2}\right) \int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle_{\text{MD}} \approx \frac{\omega^2}{3c V \epsilon_0 kT} \int_0^{\infty} \cos(\omega t) dt \langle \hat{\boldsymbol{\mu}}(0) \hat{\boldsymbol{\mu}}(t) \rangle_{\text{MD}}$$

第3章 统计力学

3.1 经典统计力学

3.1.1 从拉格朗日力学到相空间

在我搬运的一本速通教材的第四章中，我们简单过了一遍经典力学。感兴趣的可以先阅读一下前置章节，这里我们会跳过许多细节直接叙述经典力学的两大形式后进入经典相空间理论的介绍。经典相空间理论也是经典力学的一种等价表述方式，但是在处理大量自由度问题也即经典统计力学中，相空间理论有其他三种形式不可比拟的优势。简单来说，在经典统计力学中，我们最后要处理的对象并不是某一条具体轨道，而是大量可能微观状态在相空间中的分布。这对于牛顿力学，拉格朗日力学和哈密顿力学来说都是一个全新的挑战。

在拉格朗日力学中，设体系有 $3N$ 个广义坐标 q_i ，其运动由拉格朗日量 $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = T(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) - V(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 决定，其中 T 是动能， V 是势能。对应的运动学方程即为 Euler-Lagrange 方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad (i = 1, \dots, 3N)$$

容易验证上述方程等价于牛顿第二定律。进一步地，我们还定义与广义坐标 q_i 对应的广义动量：

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

这个关系可以反解出 $\dot{q}_i = \dot{q}_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ ，则我们可以对拉格朗日量做 Legendre 变换 [章节5.4]，进而定义哈密顿量 $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 。如果势能 V 与体系动量（或速度）无关，哈密顿量就是我们熟悉的总能量。把 H 看成 q_i, p_i 的函数后，对其微分并逐项比较可得哈密顿正则方程：

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

在哈密顿形式下体系在某一时刻 t 的微观状态由全部坐标和动量唯一确定 $\xi = (q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)$ ，所有这样的点构成一个 $6N$ 维空间，称为相空间；相空间中的一个点称为相点，它完整代表一个微观状态。体系随时间演化时，相点便在相空间中描出一条轨线，称为相轨线。如果哈密顿量不显示含时间，则能量守恒，不同轨线被限制在各自能量面上，相空间中同一点出发的轨迹全部等同，任意交叉的轨迹都代表同一个微观状态。

至此我们把研究对象从具体的轨道转向了相空间中的分布。这时就可以引入统计的概念：对同一个宏观系统，在给定时刻所有可能微观状态组成一个系综；若记相空间概率密度为 $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ ，则满足归一化：

$$\int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) d\Gamma = \frac{1}{h^{3N}} \int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) d^{3N} \mathbf{q} d^{3N} \mathbf{p} = 1$$

这里 h 是相空间微分 $d\Gamma$ 的体积，一般取为 Planck 常数。于是任意可观测量 $F(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t)$ 的系综平均都可写为：

$$\langle F \rangle = \int F(\mathbf{p}, \mathbf{q}, t) \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) d\Gamma$$

考虑对 F 求对时间 t 的全导数并带入哈密顿正则方程：

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\}$$

其中 Poisson 括号定义为：

$$\{F, G\} = \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right)$$

另一方面，概率守恒要求概率密度 $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ 满足连续性方程：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \dot{\xi}) &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \dot{\xi} + \rho (\nabla \cdot \dot{\xi}) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \dot{\xi} + \rho \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} + \frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} \right) \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \dot{\xi} + \rho \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \rho \cdot \dot{\xi} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d\rho}{dt} = 0 \end{aligned}$$

这就是 Liouville 方程。它告诉我们：**在精确的哈密顿演化下，相空间中的概率流像不可压缩流体一样运动**，局部概率密度沿着相轨线保持不变。若哈密顿量不显含时间，则能量守恒，相点始终停留在某个能量面，记为 Γ_E ： $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = E$ ，在 Liouville 方程的约束下，轨迹的运动可以与流类比，我们考虑两种流：

- 1. 非遍历性流 (Non-ergodic)：轨线在能量面上只占据一个子区域，如周期性运动；
- 2. 遍历性流 (Ergodic)：轨线在能量面上占据整个区域。

如果体系的流是遍历的，那么一条足够长的轨线在长时间平均意义下就能代表整个能量面的平均，即：

$$\bar{f} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) dt = \frac{1}{\Sigma_E} \int f(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \delta(H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - E) d\Gamma = \langle f \rangle_E$$

此时可定义能量面截面（微正则配分函数）与微正则分布：

$$\Sigma_E = \int \delta(H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - E) d\Gamma, \quad \rho_E(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{1}{\Sigma_E} \delta(H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - E)$$

可以看出在给定能量时，能量面上每个可及微观状态都被赋予相同权重。再考虑**混合流**，一种特殊的遍历流，从任意时刻 t 的（非平衡）分布 $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ 开始演化，经过足够长的时间后，系统的分布都会演化成微正则分布：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \rho_E(\mathbf{q}, \mathbf{p})$$

刘维尔定理（体积元守恒）与混合效应相结合表明：相空间中的无穷小体积元会经历无限的拉伸与折叠，并最终弥散分布于整个能量曲面上。因此**微观分布与初始状态无关**，这就是经典统计力学的核心假设之一。**微观分布一旦确定，宏观量都可以视为相空间的期望值。**

3.1.2 微正则系综

上一小节我们介绍了微正则系综，并给出了微正则配分函数 Σ_E 和微正则分布 ρ_E 的定义。显然我们可以知道在微正则系综中系统粒子数 N 和能量 E 是固定的。我们再来考虑体积 V ，如果体积 V 是可变的那么，会导致哈密顿量的势能显含时间，不满足微正则系综的条件，因此微正则系综的控制变量是 (N, V, E) 。因此微正则系综既不与外界交换热，也不交换粒子，所有满足给定能量壳层的微观状态被赋予等概率。记微正则配分函数为：

$$\Omega(N, V, E) = \int \delta(H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) - E) d\Gamma$$

$\Omega(N, V, E)$ 可以认为是体系的微观状态数，微正则系综中每个可及状态的概率都等于 $1/\Omega$ ，Boltzmann 熵定义为：

$$S(N, V, E) = k_B \ln \Omega(N, V, E)$$

上述 Boltzmann 熵可以认为是 Gibbs 熵在微正则系综中（等概率情况）的特殊情况，从 Gibbs 熵的定义出发：

$$S = -k_B \int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \ln \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) d\Gamma$$

其中密度分布函数 $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 可以认为在一个极小能量壳层 $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in \Gamma_E$ 内均匀分布：

$$\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{1}{\Omega(N, V, E)} \Rightarrow S = -k_B \int_{\Gamma_E} \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} d\Gamma = -k_B \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \int_{\Gamma_E} d\Gamma = -k_B \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} \cdot \Omega = k_B \ln \Omega$$

同时我们也可以证明当 Gibbs 熵对分布函数做变分，在满足归一化约束的条件下达到极大值时，分布函数必然是微正则分布 ρ_E ，此时 Gibbs 熵就退化成 Boltzmann 熵。考虑对以下函数做变分：

$$\mathcal{S} = -k_B \int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \ln \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) d\Gamma - \lambda \left(\int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) d\Gamma - 1 \right) \Rightarrow \delta \mathcal{S} = -k_B \int \delta \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) [\ln \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) + 1 - \lambda] d\Gamma = 0$$

因此要求 $\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 为常数，带入归一化条件：

$$\int \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) d\Gamma = \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \int d\Gamma = \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \Omega(N, V, E) = 1 \Leftrightarrow \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{1}{\Omega(N, V, E)}$$

此时，在对 $\mathcal{S}$ 做二阶变分：

$$\delta^2 \mathcal{S} = -k_B \int \frac{1}{2} \delta^2 \rho(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \cdot \frac{1}{\rho(\mathbf{q}, \mathbf{p})} d\Gamma < 0$$

即 $\mathcal{S}$ 在微正则分布处取得极大值。此外如果系统的密度分布满足 $\rho = \rho_1 \rho_2$ ，则**体系的熵 S 满足可加性**：

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho d\Gamma = -k_B \left(\int \rho_1 \ln \rho_1 d\Gamma_1 \cdot \int \rho_2 d\Gamma_2 + \int \rho_2 \ln \rho_2 d\Gamma_2 \cdot \int \rho_1 d\Gamma_1 \right) = S_1 + S_2$$

对 Boltzmann 熵做全微分：

$$dS = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \right)_{V,E} dN + k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} \right)_{N,E} dV + k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{N,V} dE$$

另一方面，由热力学基本关系：

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

在微正则系综里 $U = E$ ，逐项比较便得到：

$$\frac{1}{T} = k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial E} \right)_{N,V}, \quad P = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial V} \right)_{N,E}, \quad \mu = -k_B T \left(\frac{\partial \ln \Omega}{\partial N} \right)_{V,E} \quad (3.1)$$

一旦 T, P, μ 被确定，其余常见热力学势都可以通过 Legendre 变换得到：

$$U = E, \quad F = U - TS = E - k_B T \ln \Omega, \quad H = U + PV = E + PV, \quad G = F + PV = U + PV - TS \quad (3.2)$$

对于可加的均匀体系，Euler 关系还给出 $G = \sum_i \mu_i N_i$ ，其中 i 指代不同种类的粒子。

命题 3.1 (微正则系综下的单原子理想气体)

在体积 V 的盒子中的 N 个单原子理想气体，体系哈密顿量满足：

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} = E$$

按照定义，容易看出微正则配分函数为：

$$\tilde{\Omega}(N, V, E) = \frac{1}{h^{3N}} \int \delta \left(\sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} - E \right) d^{3N} \mathbf{q} d^{3N} \mathbf{p} = \frac{V^N}{h^{3N}} \int \delta \left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} - E \right) d^{3N} \mathbf{p} \equiv \frac{V^N}{h^{3N}} I$$

上式中的动量积分可以实际上是 $3N$ 维空间中对一个半径为 $\sqrt{2mE}$ 的超球面进行积分。利用 δ 函数的性质：

$$\delta \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) = \frac{\delta(p - \sqrt{2mE})}{|f'(\sqrt{2mE})|} = \sqrt{\frac{m}{2E}} \delta(p - \sqrt{2mE})$$

这个超球面的面积为：

$$\begin{aligned} I &= \int \delta \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) p^{3N-1} dp d\mathbf{\Gamma}_{3N-1} = \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} \int_0^\infty p^{3N-1} \delta \left(\frac{p^2}{2m} - E \right) dp \\ &= \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} \sqrt{\frac{m}{2E}} \int_0^\infty p^{3N-1} \delta(p - \sqrt{2mE}) dp = \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} \sqrt{\frac{m}{2E}} \sqrt{2mE}^{3N-1} = \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1} \end{aligned}$$

从而：

$$\tilde{\Omega}(N, V, E) = \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1}$$

利用 Stirling 公式 $\ln \Gamma(n) \sim n \ln n - n$ ，对应的微正则熵为：

$$\tilde{S}(N, V, E) = k_B \ln \tilde{\Omega}(N, V, E) \sim N k_B \left\{ \ln \left[V \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{3}{2} \right\}$$

进而可以求解其他热力学函数，首先是温度 T 和压强 P ：

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial E} \right)_{N,V} \sim \frac{3N k_B}{2E}, \quad P = T \left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial V} \right)_{N,E} = \frac{N k_B T}{V}$$

稍微改写一下就可以获得单原子理想气体能量 $U = E = 3N k_B T / 2$ 以及状态方程 $PV = N k_B T$ 。计算化学势：

$$\tilde{\mu} = -T \left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial N} \right)_{V,E} = -k_B T \ln \left[V \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right]$$

这个结果已经暴露出问题：**化学势本应是强度量，但这里它直接依赖于总体积 V 而不是粒子密度 N/V** 。更严重的问题是熵不再是广延量：考虑两份完全相同的同种理想气体，各自处于 (N, V, E) 。抽去隔板前总熵为 $2\tilde{S}(N, V, E)$ ，抽去隔板后若仍把粒子当成可分辨粒子来数，则 $\tilde{S}_{\text{after}} = 2\tilde{S}(N, V, E) + 2N k_B \ln 2$ ，**但这显然不合理，因为两边本来就是同一种气体、相同温度、相同密度，抽去隔板并没有产生新的可观测宏观状态，熵增理应为零。**

上述问题也被称为 **Gibbs 悖论**。在 20 世纪初期 Gibbs 本人提出了一个备受争议的解决方案：如果两个完全相同的相交换粒子不改变围观状态，因此在围观状态数中引入了因子 $1/N!$ 以消除过度计数问题：

$$\Omega(N, V, E) = \frac{\tilde{\Omega}(N, V, E)}{N!} = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1} \quad (3.3)$$

1911 年到 1916 年，Sackur、Tetrode、Planck 更进一步，将上述 Gibbs 提出的修正过的围观状态数应用于熵与化学式熵，解决了熵无法广延 [Sackur-Tetrode 公式] 和化学势不是强度量的问题：

$$S(N, V, E) = Nk_B \left\{ \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right] + \frac{5}{2} \right\}$$

$$\mu(N, V, E) = -k_B T \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{4\pi m E}{3N h^2} \right)^{3/2} \right]$$

但这在当时并没有被所有人接受。1921 年 Ehrenfest 和 Trkal 还批评说：在经典力学里粒子原则上可以靠轨迹区分，所以 $1/N!$ 并不是由经典动力学“强迫”出来的，而更像是为了让统计热力学与经验热力学一致而加上的规则。

但不管怎么说我们最终获得了正确的微正则配分函数，由它再来计算与粒子数相关的热力学量，就会得到完全正确且具有正常标度性质的结果。我们把单原子理想气体能量 $U = E = 3Nk_B T/2$ 带入上述熵和化学式中，对数函数中的那一坨：

$$\frac{4\pi m E}{3N h^2} = \frac{4\pi m}{3h^2} \left(\frac{3Nk_B T}{2} \right) = \frac{2\pi m k_B T}{h^2} \Rightarrow \Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

通过上述方式定义出来的 Λ 被称为**热波长**，它是一个长度量纲的物理量，代表了粒子热运动的空间尺度。之后我们会经常见到它。**记住，在微正则系综可以作为变量的函数只有 N 、 V 和 E ，因此即使上述热波长引入了温度也不要温度作为变量去运算，正确的做法应该是以 N 、 V 和 E 作为变量运算后再最后带入热波长进行化简!!!**最后汇总一下微正则系综下单原子理想气体的热力学函数，记粒子数密度 $n = N/V$ ：

定理 3.1 (微正则系综下单原子理想气体的热力学函数)

$$\Omega(N, V, E) = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1}, \quad S(N, V, E) \sim Nk_B \left[\frac{5}{2} - \ln(n\Lambda^3) \right]$$

$$\begin{cases} U = E = \frac{3}{2} Nk_B T \\ F = U - TS = -Nk_B T [-\ln(n\Lambda^3) + 1] \\ H = U + PV = \frac{5}{2} Nk_B T \\ G = F + PV = \mu N = Nk_B T \ln(n\Lambda^3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} PV = Nk_B T \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} Nk_B \\ C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P,N} = \frac{5}{2} Nk_B \\ \mu = k_B T \ln(n\Lambda^3) \end{cases}$$

最后的最后我们以马后炮角度来看 Gibbs 悖论的解决方案。作为一个 21 世纪的学过量子力学的人我们知道 $1/N!$ 的引入是由于**微观粒子的全同性**的必然要求。Gibbs 在一个还没有量子力学的时代敢提出这个解决方案也是非常的超前。但我们也要注意，量子力学的全同性原则是一个后续发展出来的理论，而不是从经典力学中直接推导出来的，因此在经典力学框架下， $1/N!$ 的引入确实是一个人为的修正。

但是话说回来，原先在经典统计中定义的相空间微元：

$$d\Gamma = \frac{d^{3N} \mathbf{p} d^{3N} \mathbf{q}}{h^{3N}}$$

在经典框架内也并不意味着有问题。比如在很多教材中会出现的**经典定域子系统**，如果考虑经典粒子的话上述定义是完全合理的。但是当我们把统计的边界逐渐推向微观世界时，经典理论的框架就会逐渐失效。其实把相点的体积取为 Planck 常数也是为了让经典统计力学的结果与量子统计力学的结果在热力学极限下保持一致而引入的一个修正。这也是在经典框架下逼近微观量子世界时不得不做的妥协。

3.1.3 正则系综与玻尔兹曼分布

从时间上来说，人类对统计力学的研究始于 Boltzmann 对微正则系综（孤立系统）中能量交换的研究，因此我们也将以 Boltzmann 分布的推导作开始本小节正则系综的介绍。考虑一个小系统 A 与一个巨大热浴 B 接触，二者组成的总体系孤立，总能量固定为 E_{tot} ，是一个微正则系综。若系统 A 处于能量本征值 E_i 对应的微观状态，则热浴的能量就是 $E_{\text{tot}} - E_i$ ，于是该状态出现的概率正比于热浴在该能量下的微观态数：

$$P_i \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i)$$

给定体系能量后热浴 B 的能量也确定，因此也是微正则系综，对热浴态数在 E_{tot} 附近做 Taylor 展开：

$$\ln \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i) = \ln \Omega_B(E_{\text{tot}}) - \left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B} \right)_{V,N} E_i + \cdots \Rightarrow \left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B} \right)_{V,N} = \frac{1}{k_B} \left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B} \right)_{V,N} = \frac{1}{k_B T}$$

进而可知系统 A 处于能量 E_i 的概率（简并度为 g_i ）以及归一化因子 Z 为：

$$P_i = \frac{g_i}{Z} \exp \left(-\frac{E_i}{k_B T} \right) \equiv \frac{g_i}{Z} e^{-\beta E_i}, \quad Z = \sum_i g_i \exp \left(-\frac{E_i}{k_B T} \right) \equiv \sum_i g_i e^{-\beta E_i}$$

Boltzmann 研究的系统能与热浴交换能量、但体积 V 和粒子数 N 都固定，其全部微观状态按这一权重组成的统计集合就称为**正则系综**。因此正则系综的自然变量是 (N, V, T) 。在经典相空间表述下，玻尔兹曼分布可以写成：

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta H(\xi)}}{Z(N, V, T)}, \quad Z(N, V, T) = \int e^{-\beta H(\xi)} d\Gamma$$

从 Gibbs 熵定义出发，带入正则分布可以获得熵关于正则配分函数的表达式：

$$S = -k_B \int \rho(\xi) \ln \rho(\xi) d\Gamma = k_B \beta \int \rho(\xi) H(\xi) d\Gamma + k_B \ln Z(N, V, T) \int \rho(\xi) d\Gamma = k_B \beta U + k_B \ln Z(N, V, T)$$

从微正则系综的角度回看正则系综，还能得到一个很有启发的结果。若把总概率改写成能量的分布，则：

$$p(E) = \frac{\Omega(N, V, E) e^{-\beta E}}{Z(N, V, T)} = \frac{1}{Z(N, V, T)} \exp \left[\frac{S(N, V, E)}{k_B} - \beta E \right] = \frac{1}{Z(N, V, T)} e^{-\beta F(N, V, E)} \quad (3.4)$$

因此最概然能量对应的其实就是 $F(N, V, E)$ 的极小值点，这也解释了为什么 **Helmholtz 自由能会成为正则系综的核心热力学势**。由定义（callback 一下 $\xi = (\mathbf{p}, \mathbf{q})$ 是相点）出发推导其他热力学函数，如内能：

$$U = \int H(\xi) \rho(\xi) d\Gamma = \frac{1}{Z} \int H(\xi) e^{-\beta H(\xi)} d\Gamma = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$$

再利用 $F = U - TS$ ，得到 Helmholtz 自由能 $F = U - T[k_B \beta U + k_B \ln Z] = -k_B T \ln Z$ 。考虑 F 的全微分 $dF = -SdT - PdV + \mu dN$ 可以得到压强 P 和化学势 μ ，以及其他热力学函数如下：

定理 3.2 (正则系综的基本热力学关系)

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta H(\xi)}}{Z}, \quad Z = \int e^{-\beta H(\xi)} d\Gamma, \quad S = k_B (\ln Z + \beta U)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \\ F = -k_B T \ln Z \\ H = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} + k_B T V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N,T} \\ G = -k_B T \ln Z + k_B T V \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N,T} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N,T} \\ \mu = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial N} \right)_{V,T} \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N,V} = k_B \beta^2 \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} \\ \langle (\Delta E)^2 \rangle = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = k_B T^2 C_V \end{array} \right.$$

如果体系满足通常的可加性关系，则依然有 $G = \mu N$ 。正则系综里一个非常重要的结果是能量涨落公式：

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2 = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = k_B T^2 C_V$$

因此热容不仅描述“升温有多难”，也直接控制平衡能量涨落的大小。下面我们来看两个具体例子。

命题 3.2 (正则系综下的单原子理想气体)

在温度 T ，体积 V 的盒子中的 N 个单原子理想气体，体系哈密顿量由动能给出：

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m \mathbf{v}_i^2 = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2, \quad \mathbf{v}^2 = \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i^2$$

对单个理想气体粒子而言，玻尔兹曼权重直接给出三维速度分布，积分掉角度部分，另 $v = |\mathbf{v}|$ ，则：

$$f(\mathbf{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{m \mathbf{v}^2}{2k_B T}\right) \Rightarrow f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

把变量从 v 换成 $\varepsilon = mv^2/2$ ，由概率守恒 $f(\varepsilon)d\varepsilon = f(v)dv$ 可得单粒子平动能量分布：

$$f(\varepsilon) = f(v) \left| \frac{dv}{d\varepsilon} \right| = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \left(\frac{2\varepsilon}{m} \right) \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_B T}\right) \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(k_B T)^{3/2}} e^{-\varepsilon/(k_B T)}$$

最概然能量由 $f(\varepsilon)$ 的极大值条件决定。对 $\ln f(\varepsilon)$ 求导更方便：

$$\frac{d}{d\varepsilon} \ln f(\varepsilon) = \frac{1}{2\varepsilon} - \frac{1}{k_B T} = 0 \Rightarrow \varepsilon_{\text{mp}} = \frac{1}{2} k_B T.$$

更一般地，令 $x = \varepsilon/(k_B T)$ ，则任意矩都可以写成 Gamma 函数积分：

$$\langle \varepsilon^n \rangle = \int_0^\infty \varepsilon^n f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (k_B T)^n \int_0^\infty x^{n+1/2} e^{-x} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right) (k_B T)^n$$

取 $n = 1, 2$ 便得到平均能量 $\langle \varepsilon \rangle$ 和平均平方能量 $\langle \varepsilon^2 \rangle$ ，以及能量涨落 $\langle (\Delta \varepsilon)^2 \rangle$ ：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad \langle \varepsilon^2 \rangle = \frac{15}{4} (k_B T)^2, \quad \langle (\Delta \varepsilon)^2 \rangle = \langle \varepsilon^2 \rangle - \langle \varepsilon \rangle^2 = \frac{3}{2} (k_B T)^2$$

上式给出的是单粒子能量 ε 的统计性质。由于理想气体粒子没有相互作用，所以在正则系综中 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_N$ 彼此独立同分布，并且都服从上面的 $f(\varepsilon)$ 。因此总能量的平均值可以直接由单粒子平均能量相加得到：

$$E = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \Rightarrow \langle E \rangle = \sum_{i=1}^N \langle \varepsilon_i \rangle = N \langle \varepsilon \rangle = \frac{3N}{2} k_B T$$

同理，独立随机变量的方差也会直接相加，于是：

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \sum_{i=1}^N \langle (\Delta \varepsilon_i)^2 \rangle = N \langle (\Delta \varepsilon)^2 \rangle = \frac{3N}{2} (k_B T)^2$$

如果还想求 $\langle E^2 \rangle$ ，就把：

$$\langle E^2 \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \right\rangle^2 = \sum_{i=1}^N \langle \varepsilon_i^2 \rangle + 2 \sum_{i < j} \langle \varepsilon_i \varepsilon_j \rangle = N \langle \varepsilon^2 \rangle + N(N-1) \langle \varepsilon \rangle^2 = \frac{3N}{2} \left(\frac{3N}{2} + 1 \right) (k_B T)^2$$

不过知道 $\langle \varepsilon \rangle$ 、 $\langle \varepsilon^2 \rangle$ 这类单粒子矩，还不足以直接求出全部热力学函数，我们还是要从相空间理论出发，从单原子理想气体微正则系综配分函数 [Eq.(3.3)] 和正则系综能量分布 [Eq.(3.4)]：

$$P(E) = \frac{\Omega(N, V, E) e^{-\beta E}}{Z(N, V, T)}, \quad \Omega(N, V, E) = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1}$$

因此正则配分函数 $Z(N, V, T)$ 为：

$$\begin{aligned} Z(N, V, T) &= \int_0^\infty \Omega(N, V, E) e^{-\beta E} dE = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} \int_0^\infty E^{3N/2-1} e^{-\beta E} dE \\ &= \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} \beta^{-3N/2} \int_0^\infty x^{3N/2-1} e^{-x} dx = \frac{V^N}{N! h^{3N}} \frac{(2\pi m)^{3N/2}}{\beta^{3N/2}} = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N \end{aligned}$$

把正则配分函数 $Z(N, V, T)$ 代回正则能量分布 $P(E)$ ，发现理想气体总动能便服从 Γ 分布：

$$P(E) = \frac{\beta^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} E^{3N/2-1} e^{-\beta E} \Rightarrow \langle E^n \rangle = \int_0^\infty E^n P(E) dE = \frac{\Gamma(3N/2 + n)}{\Gamma(3N/2)} \frac{1}{\beta^n}$$

$$\langle E \rangle = \frac{3N}{2\beta} = \frac{3N}{2} k_B T, \quad \langle E^2 \rangle = \frac{3N}{2} \left(\frac{3N}{2} + 1 \right) (k_B T)^2, \quad \langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \frac{3N}{2} (k_B T)^2$$

定理 3.3 (正则系综下单原子理想气体的热力学函数)

$$Z(N, V, T) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N, \quad S = k_B (\ln Z + \beta U) \sim N k_B \left[\ln \left(\frac{V}{N \Lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F = -k_B T \ln Z \sim -N k_B T \left[\ln \left(\frac{V}{N \Lambda^3} \right) + 1 \right] \\ U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T \\ H = U + PV = \frac{5}{2} N k_B T \\ G = F + PV = \mu N = N k_B T \ln \left(\frac{N \Lambda^3}{V} \right) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N, T} = \frac{N k_B T}{V} \\ \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V, T} = k_B T \ln \left(\frac{N \Lambda^3}{V} \right) \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N, V} = \frac{3}{2} N k_B \\ C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{N, P} = \frac{5}{2} N k_B \end{array} \right.$$

**命题 3.3 (正则系综下的两态系统)**

设有 N 个彼此独立、固定在晶格位置上的缺陷或杂质，每个缺陷只有基态和激发态两种可能，记占据数 $n_i = 0, 1$ ，激发能为 ε ，则哈密顿量为：

$$H = \varepsilon \sum_{i=1}^N n_i$$

由于这些缺陷是固定在各自位置上的，所以它们在经典计数里是可区分的。



此时配分函数可以直接因子化：

$$Z(N, V, T) = \sum_{\{n_i\}} \exp \left(-\beta \varepsilon \sum_i n_i \right) = \prod_{i=1}^N \left(\sum_{n_i=0}^1 e^{-\beta \varepsilon n_i} \right) = (1 + e^{-\beta \varepsilon})^N$$

继而可以构建出正则系综下相空间的密度分布函数：

$$\rho(\{n_i\}) = \frac{e^{-\beta H(\{n_i\})}}{Z(N, V, T)} = \frac{1}{Z(N, V, T)} \exp \left(-\beta \varepsilon \sum_{\{n_i\}} n_i \right)$$

在位置 α 上粒子被占据的概率为：

$$p_\alpha = \frac{1}{Z(N, V, T)} \sum_{\{n_i\}} n_\alpha \exp \left(-\beta \varepsilon \sum_i n_i \right) = \frac{e^{-\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon}} = \frac{1}{1 + e^{\beta \varepsilon}}$$

定理 3.4 (正则系综下两态系统的热力学函数)

$$Z(N, V, T) = (1 + e^{-\beta \varepsilon})^N$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F = -k_B T \ln Z = -N k_B T \ln (1 + e^{-\beta \varepsilon}) \\ U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{N \varepsilon}{e^{\beta \varepsilon} + 1} \\ H = U + PV = U = \frac{N \varepsilon}{e^{\beta \varepsilon} + 1} \\ G = F + PV = F = -N k_B T \ln (1 + e^{-\beta \varepsilon}) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \bar{n}_{\text{exc}} = N p_\alpha = \frac{N}{1 + e^{\beta \varepsilon}} \\ P = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_{N, T} = 0 \\ S = N k_B \left[\ln (1 + e^{-\beta \varepsilon}) + \frac{\beta \varepsilon}{e^{\beta \varepsilon} + 1} \right] \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{N, V} = N k_B (\beta \varepsilon)^2 \frac{e^{\beta \varepsilon}}{(e^{\beta \varepsilon} + 1)^2} \end{array} \right.$$



在正则系综中通过对每一个给定能量的微正则配分函数 $\Omega(N, V, E)$ 进行 Boltzmann 权重加权，我们得到了能量分布 $p(E)$ ，进而构建了正则系综的配分函数 $Z(N, V, T)$ 。巨正则系综的思路也是类似的，在正则系综的配分函数 $Z(N, V, T)$ 的基础上对粒子数 N 进行求和。

3.1.4 巨正则系综

在上一小节的基础上, 考虑一个小系统 A , 其包含 N_i 个粒子且具有能量 E_i , 我们认为小系统 A 可以与热浴 B 交换能量与粒子, 那小系统 A 出现状态 i 的概率将正比于此时热浴的微观状态数:

$$P_i \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)$$

对热浴态数在 E_{tot} 和 N_{tot} 附近做 Taylor 展开并且只取一阶项并带入微正则系综的物理量表达式 [Eq.(3.1)]:

$$\ln \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_i) \approx \ln \Omega_B(E_{\text{tot}}) - \left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial E_B} \right)_{V,N} E_i - \left(\frac{\partial \ln \Omega_B}{\partial N_B} \right)_{V,E} N_i = \ln \Omega_B(E_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{k_B T} + \frac{\mu N_i}{k_B T}$$

进而可知系统 A 处于能量 E_i 和粒子数 N_i 的概率 (简并度为 g_i) 以及归一化因子 Ξ 为:

$$P_i = \frac{g_i}{\Xi} \exp \left(-\frac{E_i}{k_B T} + \frac{\mu N_i}{k_B T} \right) \equiv \frac{g_i}{\Xi} e^{-\beta E_i + \beta \mu N_i}, \quad \Xi(T, V, \mu) = \sum_i g_i \exp \left(-\frac{E_i}{k_B T} + \frac{\mu N_i}{k_B T} \right) \equiv \sum_i g_i e^{-\beta E_i + \beta \mu N_i}$$

这里脚标 i 表示了系统带有 N_i 个粒子和 E_i 能量的状态, 用传统相空间理论的相关形式重写上式:

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta[H_{N_\xi}(\xi) - \mu N_\xi]}}{\Xi(T, V, \mu)}, \quad \Xi(T, V, \mu) = \int e^{-\beta[H_{N_\xi}(\xi) - \mu N_\xi]} d\mathbf{\Gamma}$$

带入 Gibbs 熵定义:

$$S = -k_B \int \rho \ln \rho d\mathbf{\Gamma} = k_B \left(\beta \int \rho(\xi) H_{N_\xi}(\xi) d\mathbf{\Gamma} - \beta \mu \int \rho(\xi) N_\xi d\mathbf{\Gamma} + \ln \Xi \int \rho(\xi) d\mathbf{\Gamma} \right) = k_B (\beta U - \beta \mu \langle N \rangle + \ln \Xi)$$

将相点元对粒子数进行分类 $d\mathbf{\Gamma} = d\mathbf{\Gamma}_E d\mathbf{\Gamma}_N$, 其中 $d\mathbf{\Gamma}_N$ 粒子数空间的积分是在离散的计数测度空间上进行的, 因此可以把巨正则分布函数 $\rho(\xi)$ 看成是一个能量分布和粒子数分布的乘积:

$$\begin{aligned} \Xi(T, V, \mu) &= \int e^{-\beta[H_{N_\xi}(\xi) - \mu N_\xi]} d\mathbf{\Gamma}_E d\mathbf{\Gamma}_N = \int d\mathbf{\Gamma}_N e^{\beta \mu N_\xi} \int e^{-\beta H_{N_\xi}(\xi)} d\mathbf{\Gamma}_E \\ &= \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} \int e^{-\beta H_N(\xi)} d\mathbf{\Gamma}_E = \sum_{N=0}^{\infty} Z(N, V, T) e^{\beta \mu N} \end{aligned} \quad (3.5)$$

因此, 在正则系综的基础上考虑不同粒子数, 并且引入了新的控制变量化学势 μ , 就得到了巨正则系综, 其自然变量是 (T, V, μ) 。

类似正则系综中的 Helmholtz 自由能, 在巨正则系综中定义巨势 $\Phi_G(T, V, \mu) = -k_B T \ln \Xi$ 来简化热力学函数的表达。由全微分 $d\Phi_G = -SdT - PdV - \langle N \rangle d\mu$ 可以得到平均粒子数 $\langle N \rangle$ 、压强 P 与熵 S (也可从定义获得)。其他热力学函数可以通过 Legendre 变换得到 [Eq.(3.2)]:

定理 3.5 (巨正则系综的基本热力学关系)

$$\rho(\xi) = \frac{e^{-\beta[H_{N_\xi}(\xi) - \mu N_\xi]}}{\Xi(T, V, \mu)}, \quad \Xi(T, V, \mu) = \int e^{-\beta[H_{N_\xi}(\xi) - \mu N_\xi]} d\mathbf{\Gamma}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi_G = -k_B T \ln \Xi \\ U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)_{V, \mu} + \mu \langle N \rangle \\ F = \Phi_G + \mu \langle N \rangle = -k_B T \ln \Xi + \mu \langle N \rangle \\ H = U + PV \\ G = F + PV = \mu \langle N \rangle \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \langle N \rangle = -\left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial \mu} \right)_{T, V} = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \right)_{T, V} \\ P = -\left(\frac{\partial \Phi_G}{\partial V} \right)_{T, \mu} = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V} \right)_{T, \mu} \\ S = k_B (\ln \Xi + \beta U - \beta \mu \langle N \rangle) \\ \langle (\Delta N)^2 \rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T, V} \end{array} \right.$$

如果体系满足通常的可加性关系, 则仍然有 $G = \mu \langle N \rangle$ 。同时从熵出发, 可得 $TS = -\Phi_G + U - \mu \langle N \rangle$, 稍作变形可得 $\Phi_G = -PV$ 。上述公式中的粒子涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 可以另 $\alpha = \beta \mu = \mu/k_B T$, 稍作运算:

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 = \frac{1}{\Xi} \frac{\partial^2 \Xi}{\partial \alpha^2} - \frac{1}{\Xi^2} \left(\frac{\partial \Xi}{\partial \alpha} \right)^2 = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{\Xi} \frac{\partial \Xi}{\partial \alpha} \right) = \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \alpha^2} = (k_B T)^2 \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2} = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T, V}$$

命题 3.4 (巨正则系综下的单原子理想气体)

在温度 T 下, 体积为 V 的单原子理想气体具有化学势 μ , 当体系中含有 N 个粒子时, 体系能量为:

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m \mathbf{v}_i^2 = \frac{1}{2} m \mathbf{v}^2, \quad \mathbf{v}^2 = \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i^2$$

将单原子理想气体的正则配分函数:

$$Z(N, V, T) = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N$$

代入巨正则配分函数的定义式 [Eq.(3.5)], 可以得到巨正则配分函数 Ξ 的具体表达式:

$$\Xi(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} Z(N, V, T) e^{\beta \mu N} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\Lambda^3} \right)^N e^{\beta \mu N} = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N = \exp \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)$$

因此体系包含 N 个粒子的概率为:

$$p(N) = \frac{Z(N, V, T)}{\Xi} e^{\beta \mu N} = \exp \left(-\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \frac{1}{N!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N$$

上述概率分布正是参数 $V e^{\beta \mu} / \Lambda^3$ 的 Poisson 分布。计算平均粒子数 $\langle N \rangle$ 可以发现 Poisson 分布的参数就是 $\langle N \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle N \rangle &= \sum_{N=0}^{\infty} N p(N) = \sum_{N=1}^{\infty} N p(N) = \exp \left(-\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{(N-1)!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N = \frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \\ \langle (\Delta N)^2 \rangle &= \sum_{N=0}^{\infty} (N - \langle N \rangle)^2 p(N) = \sum_{N=0}^{\infty} N^2 p(N) - \langle N \rangle^2 = \exp \left(-\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \sum_{N=0}^{\infty} \frac{N^2}{N!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N - \langle N \rangle^2 \\ &= \exp \left(-\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{(N-1)!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N + \exp \left(-\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \sum_{N=2}^{\infty} \frac{1}{(N-2)!} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^N - \langle N \rangle^2 \\ &= \frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} + \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right)^2 - \langle N \rangle^2 = \frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} = \langle N \rangle \end{aligned}$$

说实话上面两个推导只是复习了一下 Poisson 分布的性质, 平均值和方差都等于分布的参数。

我们再来看看理想气体状态方程, 考虑压强 P :

$$P = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V} \right)_{T, \mu} = k_B T \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{V e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} \right) \right]_{T, \mu} = k_B T \frac{e^{\beta \mu}}{\Lambda^3} = \frac{\langle N \rangle k_B T}{V}$$

记平均粒子数密度 $\bar{n} = \bar{N}/V = e^{\beta \mu} / \Lambda^3$, 则其他巨正则系综下的单原子理想气体热力学函数如下给出:

定理 3.6 (巨正则系综下单原子理想气体的热力学函数)

$$\begin{aligned} \Xi(T, V, \mu) &= \exp \left(\frac{zV}{\Lambda^3} \right), \quad S = k_B (\ln \Xi + \beta U - \beta \mu \langle N \rangle) = \langle N \rangle k_B \left[\ln \left(\frac{V}{\langle N \rangle \Lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right] \\ \left\{ \begin{array}{l} \Phi_G = -k_B T \ln \Xi = -\langle N \rangle k_B T \\ U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} \right)_{V, \mu} + \mu \langle N \rangle = \frac{3}{2} \langle N \rangle k_B T \\ H = U + PV = \frac{5}{2} \langle N \rangle k_B T \\ F = \Phi_G + \mu \langle N \rangle = -\langle N \rangle k_B T \left[\ln \left(\frac{V}{\langle N \rangle \Lambda^3} \right) + 1 \right] \\ G = F + PV = \mu \langle N \rangle = \langle N \rangle k_B T \ln(\bar{n} \Lambda^3) \end{array} \right. &\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} P = k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V} \right)_{T, \mu} = \frac{\langle N \rangle k_B T}{V} \\ \mu = k_B T \ln(\bar{n} \Lambda^3) \\ C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, \langle N \rangle} = \frac{3}{2} \langle N \rangle k_B \\ C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P, \langle N \rangle} = \frac{5}{2} \langle N \rangle k_B \\ \langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N \rangle \end{array} \right. \end{aligned}$$

可以看到, 无论在微正则、正则还是巨正则系综里, 单原子理想气体最终都回到同一个状态方程; 区别只在于中间计算时最方便的控制变量分别是 (N, V, E) 、 (N, V, T) 和 (T, V, μ) 。

3.2 量子统计力学

3.2.1 相空间理论量子化

在章节1.1中我们简单介绍了量子力学，这里不再赘述。应该要注意的，量子力学中我们并没有涉及到温度这个概念，我们只关注了体系可能存在的量子态以及各种算符的本征值和期望值，但是我们没有讨论过系统如何在这些量子态上分布，这也是量子统计需要解决的问题，因此可以认为量子力学是量子统计在 $T = 0 \text{ K}$ 的特殊情况。从量子力学中的算符 [Eq.(1.1)] 出发，假设 $\{|\phi_\alpha\rangle\}$ 是一组完备基，则算符 $\hat{O}$ 可以展开为：

$$\hat{O} = \mathbb{1}\hat{O}\mathbb{1} = \sum_{\alpha\alpha'} |\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle\phi_\alpha| \hat{O} |\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle\phi_{\alpha'}|$$

计算算符 $\hat{O}$ 在态 $|\psi\rangle$ 上的期望值 $\langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle$ ：

$$\begin{aligned} \langle\hat{O}\rangle &= \langle\psi|\hat{O}|\psi\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} \langle\psi|\phi_\alpha\rangle w(\alpha) \langle\phi_\alpha|\hat{O}|\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle\phi_{\alpha'}|\psi\rangle = \sum_{\alpha\alpha'} w(\alpha) \langle\phi_\alpha|\hat{O}|\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle\phi_{\alpha'}|\psi\rangle \langle\psi|\phi_\alpha\rangle \\ &= \sum_{\alpha} w(\alpha) \langle\phi_\alpha|\hat{O} \left(\sum_{\alpha'} |\phi_{\alpha'}\rangle w(\alpha') \langle\phi_{\alpha'}| \right) |\psi\rangle \langle\psi|\phi_\alpha\rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) \langle\phi_\alpha|\hat{O}|\psi\rangle \langle\psi|\phi_\alpha\rangle \end{aligned}$$

定义密度算符 $\hat{\rho}$ 为：

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |\phi_{\alpha}\rangle \Rightarrow \boxed{\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle\psi| = \sum_{\alpha\alpha'} c_{\alpha} c_{\alpha'}^{\dagger} |\phi_{\alpha}\rangle \langle\phi_{\alpha'}| := \sum_{\alpha\alpha'} \rho_{\alpha\alpha'} |\phi_{\alpha}\rangle \langle\phi_{\alpha'}|}$$

上式中可以称矩阵元为 $\rho_{\alpha\alpha'} = c_{\alpha} c_{\alpha'}^{\dagger}$ 的矩阵 $\boldsymbol{\rho}$ 为密度矩阵。由此在基底 $\{|\phi_{\alpha}\rangle\}$ 下，期望值 $\langle\hat{O}\rangle$ 可以写成：

$$\boxed{\langle\hat{O}\rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) \langle\phi_{\alpha}|\hat{O}|\psi\rangle \langle\psi|\phi_{\alpha}\rangle = \sum_{\alpha} w(\alpha) \langle\phi_{\alpha}|\hat{O}\hat{\rho}|\phi_{\alpha}\rangle = \text{Tr}(\hat{O}\hat{\rho}) = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{O})}$$

密度算符总满足 $\hat{\rho}^{\dagger} = \hat{\rho}$ 和 $\text{Tr} \hat{\rho} = 1$ ，且 $\forall |\phi\rangle \in \mathcal{H}$ 有 $\langle\phi|\hat{\rho}|\phi\rangle \geq 0$ ，即是半正定的厄米算符。如果 $|\psi\rangle$ 是一个纯态，则 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 = \text{Tr} \hat{\rho}$ ；如果 $|\psi\rangle$ 是一个混态，则 $\text{Tr} \hat{\rho}^2 < \text{Tr} \hat{\rho}$ 。我们可以把 Gibbs 熵在量子统计中推广为：

$$\boxed{S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})}$$

出于方便我们要求 $\mathcal{H} = \text{span}\{|\phi_{\alpha}\rangle\}$ 是正交归一的完备基，或者说某个算符的本征态（纯态），那么 $\hat{\rho}$ 可以写成：

$$\hat{\rho} = \sum_{\alpha} p_{\alpha} |\phi_{\alpha}\rangle \langle\phi_{\alpha}|, \quad p_{\alpha} \geq 0, \quad \sum_{\alpha} p_{\alpha} = 1$$

则 Gibbs 熵可以写成：

$$S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho}) = -k_B \sum_{\alpha} p_{\alpha} \ln p_{\alpha}$$

纯态时某个 $p_{\alpha} = 1$ 而其余全为 0，因此 $S = 0$ ；完全无信息时 $\hat{\rho} = \mathbb{1}/\dim \mathcal{H}$ ，熵取最大值 $S = k_B \ln \dim \mathcal{H}$ 。

命题 3.5 (单电子自旋系统)

在章节1.11中我们已经介绍了三个 Pauli 矩阵 σ_x 、 σ_y 和 σ_z 是电子自旋空间的基底，因此我们可以把它们作为完备基来展开密度算符：

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2} (\mathbb{1} + \mathbf{P} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}), \quad \mathbf{P} = (P_x, P_y, P_z) \in \mathbb{R}^3, \quad |\mathbf{P}| \leq 1$$

其中 $\mathbf{P}$ 是 Bloch 向量。当 $|\mathbf{P}| = 1$ 时， $\hat{\rho}$ 是一个纯态；当 $|\mathbf{P}| < 1$ 时， $\hat{\rho}$ 是一个混态。布洛赫向量的方向表示自旋的平均取向，而模长则表示自旋的纯度。

一个自然而然的问题是：电子密度矩阵的自由度是多少？理论上四个矩阵元是复数应该有 8 个自由度，但是由于厄米性，非对角线满足共轭关系且对角线上是实数，只有四个自由度；然后由 $\text{Tr} \hat{\rho} = 1$ ，最终只有 3 个自由度，且是实数，与 Bloch 向量对应。我们可以计算电子自旋的期望值 $\langle\hat{\mathbf{S}}\rangle$ ：

$$\langle\hat{\mathbf{S}}\rangle = \frac{\hbar}{2} \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{\boldsymbol{\sigma}}) = \frac{\hbar}{4} \text{Tr}(\hat{\boldsymbol{\sigma}} + \mathbf{P} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}^2) = \frac{\hbar}{4} (0 + 2\mathbf{P}) = \frac{\hbar}{2} \mathbf{P}$$

callback 一下 Pauli 矩阵的性质 $\hat{\sigma}_i^2 = \mathbf{I}$ ， $\text{Tr} \hat{\sigma}_i = 0$ 。如果不知道也可以直接按照定义展开 2×2 矩阵计算。

命题 3.6 (其他基底下的单电子自旋系统)

上述例子中我们采用了 σ_z 的本征态作为密度算符的基底, 也即 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$, 其方向刚好与 z 轴对齐。如果我们考虑旋转坐标轴到以单位向量 $\mathbf{n} = (\sin\theta \cos\phi, \sin\theta \sin\phi, \cos\theta)$ 为 z 轴, 那么 $\hat{\rho}$ 的基底就变成了 $\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}$ 的本征态 $|\uparrow_{\mathbf{n}}\rangle$ 和 $|\downarrow_{\mathbf{n}}\rangle$, 其与原先基底的关系是:

$$|\uparrow_{\mathbf{n}}\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle, \quad |\downarrow_{\mathbf{n}}\rangle = -e^{-i\phi} \sin\frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + \cos\frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle$$

其中 θ 和 ϕ 是单位向量 $\mathbf{n}$ 在球坐标系中的极角和方位角。此时沿着 $\mathbf{n}$ 正方向的投影算符的展开式为:

$$\hat{P}_{\uparrow_{\mathbf{n}}} = |\uparrow_{\mathbf{n}}\rangle \langle \uparrow_{\mathbf{n}}| = \frac{1}{2} (\mathbb{1} + \mathbf{n} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})$$

因此沿着 $\mathbf{n}$ 方向的自旋期望值为:

$$\langle \hat{P}_{\uparrow_{\mathbf{n}}} \rangle = \text{Tr}(\hat{P}_{\uparrow_{\mathbf{n}}} \hat{\rho}) = \frac{1}{4} \text{Tr}[(\mathbb{1} + \mathbf{n} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})(\mathbb{1} + \mathbf{P} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})] = \frac{1}{4} (2 + 0 + 0 + 2\mathbf{n} \cdot \mathbf{P}) = \frac{1}{2} (1 + \mathbf{n} \cdot \mathbf{P})$$

当然还是可以暴力展开 2×2 矩阵计算。

如果系统可以拆分成两个子系统 A 和 B , 即总希尔伯特空间是子空间张量积 $\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, 记 $\{|i^{(A)}\rangle\}$ 和 $\{|\mu^{(B)}\rangle\}$ 分别是 $\mathcal{H}_A$ 与 $\mathcal{H}_B$ 的正交归一完备基, 则 $\{|i^{(A)}\rangle \otimes |\mu^{(B)}\rangle\}$ 构成总空间 $\mathcal{H}_{AB}$ 的正交归一完备乘积基底。对于彼此独立的复合系统, 其总密度算符满足 $\hat{\rho}_{AB} = \hat{\rho}_A \otimes \hat{\rho}_B$:

$$\hat{\rho}_A = \sum_i p_i |i^{(A)}\rangle \langle i^{(A)}|, \quad \hat{\rho}_B = \sum_{\mu} q_{\mu} |\mu^{(B)}\rangle \langle \mu^{(B)}| \Rightarrow \hat{\rho}_{AB} = \sum_{i,\mu} p_i q_{\mu} (|i^{(A)}\rangle \langle i^{(A)}|) \otimes (|\mu^{(B)}\rangle \langle \mu^{(B)}|)$$

可以验证此时系统的熵满足可加性:

$$S_{AB} = -k_B \sum_{i,\mu} p_i q_{\mu} \ln(p_i q_{\mu}) = -k_B \sum_i p_i \ln p_i - k_B \sum_{\mu} q_{\mu} \ln q_{\mu} = S_A + S_B$$

如果我们只关心其中一个子系统, 而忽略另一个子系统的自由度, 就需要对后者作偏迹并定义约化密度算符:

$$\hat{\rho}_A = \text{Tr}_B \hat{\rho}_{AB} = \sum_{\mu} \langle \mu^{(B)} | \hat{\rho}_{AB} | \mu^{(B)} \rangle, \quad \hat{\rho}_B = \text{Tr}_A \hat{\rho}_{AB} = \sum_i \langle i^{(A)} | \hat{\rho}_{AB} | i^{(A)} \rangle$$

偏迹的结果与在子空间所选基底无关, 并且满足:

$$\text{Tr}_A(\hat{\rho}_A \hat{O}_A) = \text{Tr}_{AB} [\hat{\rho}_{AB} (\hat{O}_A \otimes \mathbb{1}_B)]$$

因此 $\hat{\rho}_A$ 完整编码了子系统 A 上一切局域可观测量的统计信息。

上面的内容如果反过来说, 对于任意纯态 $|\Psi^{(AB)}\rangle \in \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$, 总可以找到两个子空间 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$ 的两组正交归一基底 $\{|u_{\alpha}^{(A)}\rangle\}$ 和 $\{|v_{\alpha}^{(B)}\rangle\}$, 使它写成施密特分解, 满足 $\lambda_{\alpha} \geq 0$, $\sum \lambda_{\alpha} = 1$:

$$|\Psi^{(AB)}\rangle = \sum_{\alpha} \sqrt{\lambda_{\alpha}} |u_{\alpha}^{(A)}\rangle \otimes |v_{\alpha}^{(B)}\rangle, \quad \hat{\rho}_A = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} |u_{\alpha}^{(A)}\rangle \langle u_{\alpha}^{(A)}|, \quad \hat{\rho}_B = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} |v_{\alpha}^{(B)}\rangle \langle v_{\alpha}^{(B)}|$$

两个子系统拥有完全相同的非零本征值, 熵也相等。

命题 3.7 (两态系统与单模光场的耦合)

考虑一个两态系统 A , 基底为 $\{|g\rangle, |e\rangle\}$, 以及一个只保留 0, 1 光子子空间的单模光场 F , 基底为 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 。若总系统处于纯态 $|\Psi\rangle = \sqrt{p}|e\rangle \otimes |0\rangle + e^{i\phi} \sqrt{q}|g\rangle \otimes |1\rangle$, 其中 $p + q = 1$, 总密度算符为:

$$\hat{\rho} = p|e\rangle \otimes |0\rangle \langle e| \otimes \langle 0| + q|g\rangle \otimes |1\rangle \langle g| \otimes \langle 1| + e^{i\phi} \sqrt{pq}|e\rangle \otimes |0\rangle \langle g| \otimes \langle 1| + e^{-i\phi} \sqrt{pq}|g\rangle \otimes |1\rangle \langle e| \otimes \langle 0|$$

对光与物质场作偏迹可得两态系统的约化密度算符:

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_A &= \text{Tr}_F \hat{\rho} = \sum_{i=0,1} \langle i | \hat{\rho} | i \rangle = p|e\rangle \langle e| + (1-p)|g\rangle \langle g| \\ \hat{\rho}_F &= \text{Tr}_A \hat{\rho} = \sum_{i=g,e} \langle i | \hat{\rho} | i \rangle = p|0\rangle \langle 0| + (1-p)|1\rangle \langle 1| \end{aligned}$$

因此两子系统具有相同的约化熵 $S_A = S_F = -k_B [p \ln p + (1-p) \ln(1-p)]$ 。特别地, 当 $p = 1/2$ 时, 耦合态纠缠最强, 熵达到最大值 $S_A = S_F = k_B \ln 2$; 当 $p = 0$ 或 $p = 1$ 时, 总态退化为乘积态, 约化熵为 0。

3.2.2 量子平衡分布与三个量子系综

在经典统计中，相空间概率密度 $\rho_{\text{cl}}(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ 满足 Liouville 方程：

$$\frac{\partial \rho_{\text{cl}}}{\partial t} + \{\rho_{\text{cl}}, H\} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\partial \rho_{\text{cl}}}{\partial t} = \{H, \rho_{\text{cl}}\}$$

而在量子统计中，分布对象从相空间概率密度变成了希尔伯特空间上的密度算符 $\hat{\rho}(t)$ 。因此我们首先要把经典 Liouville 方程量子化。若孤立体系处于纯态 $|\psi(t)\rangle$ ，则它满足薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

定义纯态对应的密度算符 $\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|$ ：

$$i\hbar \frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle \right) \langle \psi| + i\hbar |\psi\rangle \left(\frac{\partial}{\partial t} \langle \psi| \right) = \hat{H} |\psi\rangle \langle \psi| - |\psi\rangle \langle \psi| \hat{H} = \hat{H} \hat{\rho} - \hat{\rho} \hat{H} = [\hat{H}, \hat{\rho}]$$

这就是 **Liouville-von Neumann 方程**。若 $\hat{H}$ 不显含时间，则其形式解为：

$$\hat{\rho}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} \hat{\rho}(0) e^{i\hat{H}t/\hbar}$$

可以看到经典中的 **Poisson 括号** $\{A, B\}$ 在量子化后对应于交换子 $[\hat{A}, \hat{B}]/(i\hbar)$ 。在经典力学中，Liouville 定理告诉我们相空间流是不可压缩的，概率密度沿相轨线保持不变；在量子力学中，闭系统演化是么正的，因此 $\text{Tr} \hat{\rho} = 1$ 、 $\hat{\rho} \geq 0$ 以及 $\hat{\rho}$ 的本征值谱都保持不变，从而 von Neumann 熵 $S = -k_B \text{Tr}(\hat{\rho} \ln \hat{\rho})$ 在精确闭系统演化下也是守恒的。

统计力学真正关心的不是任意时刻的非平衡么正演化，而是在给定宏观约束下长期稳定的平衡分布。因此我们只研究**平衡态**（非平衡态太难了），即密度算符不再显式随时间变化的情形：

$$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad [\hat{H}, \hat{\rho}_{\text{eq}}] = 0, \quad \hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle$$

这说明平衡态密度算符与哈密顿量对易，即 $\hat{\rho} = f(\hat{H})$ 。这正是经典平衡条件 $\{H, \rho_{\text{cl}}^{\text{eq}}\} = 0$ 的量子对应。于是经典三大系综在量子理论中的量子化，只不过是把经典相空间分布换成满足上述平衡条件的密度算符。

定理 3.7 (量子化的微正则系综)

首先看微正则系综，自然变量是 (N, V, E) 。若体系能量被限制在 E 上，则微正则分布函数可以表示为：

$$\hat{\rho}_{\text{micro}}(E) = \frac{\delta(E - \hat{H})}{\Omega} = \frac{1}{\Omega} \sum_n \delta(E - E_n) |n\rangle \langle n|, \quad \Omega = \text{Tr} [\delta(\hat{H} - E)] = \sum_n \delta(E - E_n)$$

可以验证，在上述定义微正则配分函数满足等概率原理：

$$P_m = \langle m | \hat{\rho}_{\text{micro}}(E) | m \rangle = \frac{1}{\Omega} \sum_n \delta(E - E_n) \langle m | n \rangle \langle n | m \rangle = \frac{\delta(E - E_m)}{\Omega}$$

由于 E 只能在 $\{E_n\}$ 上取值，因此对每个态 $|m\rangle$ ，系统处于其上的概率 $P_m = 1/\Omega$ ，即能量 E 对应的本征态上每个态的概率权重都相等，满足等概率原理。进而我们可以计算微正则系综的熵：

$$S = -k_B \text{Tr}[\hat{\rho}_{\text{micro}} \ln \hat{\rho}_{\text{micro}}] = -k_B \sum_n \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} = -k_B \Omega \cdot \frac{1}{\Omega} \ln \frac{1}{\Omega} = k_B \ln \Omega$$

定理 3.8 (量子化的正则系综)

类似的对正则系综，自然变量是 (N, V, T) ，将经典正则系综分布函数和配分函数算符化可得：

$$\hat{\rho}_{\text{can}} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z} = \frac{1}{Z} \sum_n e^{-\beta E_n} |n\rangle \langle n|, \quad Z = \text{Tr} [e^{-\beta \hat{H}}] = \sum_n e^{-\beta E_n}$$

计算正则系综的内能 U ，熵 S 和 Helmholtz 自由能 F ：

$$\begin{aligned} U &= \text{Tr}(\hat{\rho}_{\text{can}} \hat{H}) = \frac{1}{Z} \text{Tr} [e^{-\beta \hat{H}} \hat{H}] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln [\text{Tr} e^{-\beta \hat{H}}] = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \\ S &= -k_B \text{Tr}[\hat{\rho}_{\text{can}} \ln \hat{\rho}_{\text{can}}] = -k_B \text{Tr} \left[\hat{\rho}_{\text{can}} (-\beta \hat{H} - \hat{I} \ln Z) \right] = \frac{U}{T} + k_B \ln Z \\ F &= U - TS = -k_B T \ln Z \end{aligned}$$

定理 3.9 (量子化的巨正则系综)

最后考虑巨正则系综的自然变量是 (T, V, μ) ，将经典巨正则系综分布函数和配分函数算符化可得：

$$\hat{\rho}_{\text{gc}} = \frac{e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})}}{\Xi}, \quad \Xi = \text{Tr} \left[e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})} \right] = \sum_{n=0}^{\infty} Z(N) e^{\beta\mu N}$$

计算巨正则系综的内能 U ，平均粒子数 $\langle N \rangle$ ，熵 S 和巨势 Φ_G ：

$$\begin{aligned} U &= \text{Tr}(\hat{\rho}_{\text{gc}} \hat{H}) = \frac{1}{\Xi} \text{Tr} \left[e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})} \hat{H} \right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left[\text{Tr} e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})} \right] + \mu \langle N \rangle = -\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta} + \mu \langle N \rangle \\ \langle N \rangle &= \text{Tr}(\hat{\rho}_{\text{gc}} \hat{N}) = \frac{1}{\Xi} \text{Tr} \left[e^{-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N})} \hat{N} \right] = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \\ S &= -k_B \text{Tr}[\hat{\rho}_{\text{gc}} \ln \hat{\rho}_{\text{gc}}] = -k_B \text{Tr} \left[\hat{\rho}_{\text{gc}} \left(-\beta(\hat{H}-\mu\hat{N}) - \hat{I} \ln \Xi \right) \right] = \frac{U}{T} - \frac{\mu}{T} \langle N \rangle + k_B \ln \Xi \\ \Phi_G &= U - TS - \mu \langle N \rangle = -k_B T \ln \Xi \end{aligned}$$



上面我们只介绍了三个系综中最重要的统计物理量，其他统计物理量也可以从配分函数出发推导获得。下面我们来看一个具体的例子：考虑温度 T 下体积为 V 的三维空间中单个自由粒子，满足薛定谔方程：

$$\hat{H} |\mathbf{k}\rangle = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} |\mathbf{k}\rangle = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} |\mathbf{k}\rangle = \varepsilon_{\mathbf{k}} |\mathbf{k}\rangle$$

对于体积为 V 的三维盒子，在周期性边界条件下每个 $\mathbf{k}$ 态在 k 空间中占据体积 $(2\pi)^3/V$ ，态 $|\mathbf{k}\rangle$ 在位置表象下的表示为平面波 $\langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} / \sqrt{V}$ 。在正则系综中，单粒子配分函数为：

$$z_1 = \text{Tr} \left[e^{-\beta \hat{H}} \right] = \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3 \mathbf{k} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi \int_0^\infty k^2 dk \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m} \right) = \frac{V}{\Lambda^3}$$

其中 $\Lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 是热波长。容易获得正则分布函数和其在动量表象下的矩阵元：

$$\hat{\rho}_{\text{can}} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{z_1} = \frac{1}{z_1} \sum_{\mathbf{k}} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{k}}} |\mathbf{k}\rangle \langle \mathbf{k}| \Rightarrow \langle \mathbf{k} | \hat{\rho}_{\text{can}} | \mathbf{k}' \rangle = \frac{1}{z_1} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$$

更进一步也可以获得正则分布函数在位置表象下的矩阵元，具体的推导见 [章节 5.6]：

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{r} | \hat{\rho}_{\text{can}} | \mathbf{r}' \rangle &= \frac{1}{z_1} \sum_{\mathbf{k}} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{k}}} \langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle \langle \mathbf{k} | \mathbf{r}' \rangle = \frac{1}{z_1 V} \sum_{\mathbf{k}} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{k}}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} = \frac{1}{z_1 V} \int \frac{V}{(2\pi)^3} d^3 \mathbf{k} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{k}}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \\ &= \frac{1}{z_1} \left(\frac{m}{2\pi \beta \hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}{2\beta \hbar^2} \right] = \frac{1}{V} \exp \left[-\frac{m|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}{2\beta \hbar^2} \right] \end{aligned}$$

在此基础上我们可以计算内能 U ：

$$\begin{aligned} U &= \text{Tr} \left[\hat{\rho}_{\text{can}} \hat{H} \right] = \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k} | \hat{\rho}_{\text{can}} \hat{H} | \mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} \langle \mathbf{k} | \hat{\rho}_{\text{can}} | \mathbf{k}' \rangle \langle \mathbf{k}' | \hat{H} | \mathbf{k} \rangle \\ &= \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\mathbf{k}'} \frac{1}{z_1} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} = \sum_{\mathbf{k}} \frac{1}{z_1} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \\ &= \frac{1}{z_1} \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3 \mathbf{k} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \Lambda^3}{2m(2\pi)^3} \int \mathbf{k}^2 \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \right) d^3 \mathbf{k} \\ &= \frac{\hbar^2 \Lambda^3}{2m(2\pi)^3} \cdot 4\pi \int_0^\infty k^4 \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 k^2}{2m} \right) dk = \frac{\hbar^2 \Lambda^3}{m(2\pi)^2} \cdot \left(\frac{2m}{\beta \hbar^2} \right)^{\frac{5}{2}} \int_0^\infty x^4 e^{-x^2} dx \\ &= \frac{\hbar^2 \Lambda^3}{m(2\pi)^2} \cdot \left(\frac{2m}{\beta \hbar^2} \right)^{\frac{5}{2}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty t^{\frac{3}{2}} e^{-t} dt = \frac{\hbar^2 \Lambda^3}{m(2\pi)^2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2m}{\beta \hbar^2} \right)^{\frac{5}{2}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\Lambda^3}{\beta} \left(\frac{m}{2\pi \beta \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} k_B T \end{aligned}$$

或者我们简单一点，从配分函数出发：

$$U = -\frac{\partial \ln z_1}{\partial \beta} = \frac{3}{2} k_B T$$

最后我们来看看热波长，当温度 $T \rightarrow \infty$ 时， $\Lambda \rightarrow 0$ ，此时单粒子配分函数 $z_1 = V/\Lambda^3 \rightarrow \infty$ ，系统的状态数变得非常大，量子效应变得微弱；当温度 $T \rightarrow 0$ 时， $\Lambda \rightarrow \infty$ ，单粒子配分函数趋于零，系统的状态数变得非常有限，量子效应变得显著。

3.2.3 插曲：开放量子系统的演化

量子力学中讨论的系统都说封闭系统。但在真实实验中，体系几乎总会和外界交换能量、粒子或者相位信息，这时更自然的描述对象便是**开放量子系统**。设系统 S 与环境 E 共同组成总体系，则总哈密顿量一般写成：

$$\hat{H}_{\text{tot}} = \hat{H}_S \otimes \hat{I}_E + \hat{I}_S \otimes \hat{H}_E + \hat{H}_{\text{int}}$$

其中 $\hat{H}_S, \hat{H}_E$ 分别对应系统与环境， $\hat{H}_{\text{int}}$ 描述二者耦合。总体系依然满足封闭系统的 von Neumann 方程和初态：

$$i\hbar \frac{\partial \hat{\rho}_{\text{tot}}}{\partial t} = [\hat{H}_{\text{tot}}, \hat{\rho}_{\text{tot}}], \quad \hat{\rho}_{\text{tot}}(0) = \hat{\rho}_S(0) \otimes \hat{\rho}_E(0)$$

我们真正关心的不是 $\hat{\rho}_{\text{tot}}(t)$ 本身，而是子系统的**约化密度算符** $\hat{\rho}_S(t) = \text{Tr}_E \hat{\rho}_{\text{tot}}(t)$ ，它形式上定义了一个从初态到末态的动力学映射 $\hat{\rho}_S(t) = \mathcal{D}_t[\hat{\rho}_S(0)]$ 。由于环境自由度通常极大，甚至在热浴极限下可以看作无限维，因此从 $\hat{H}_{\text{tot}}$ 严格求出 $\mathcal{D}_t$ 往往非常困难。于是实际处理中常常反过来：**先要求动力学映射满足最基本的物理条件，再据此构造允许的主方程形式。**

首先， $\mathcal{D}_t$ 至少应该保持归一化与概率非负，因此必须是保迹且正的。但仅仅正性还不够。因为系统 S 可能与另一个旁观辅助系统 A 纠缠，如果只要求 $\mathcal{D}_t$ 对 S 本身保持正性，那么 $\mathcal{D}_t \otimes \mathcal{I}_A$ 作用在纠缠态上时仍可能产生负本征值。故真正的物理要求是**完全正**（Completely Positive）：对任意辅助系统 A ， $\mathcal{D}_t \otimes \mathcal{I}_A$ 都保持正性。因此开放体系的物理演化应当由一个 **CPTP 映射**（completely positive trace-preserving map）描述。若再进一步假设体系满足 **Markov 近似**，也即环境关联时间远短于系统弛豫时间，系统在任意时刻的后续演化只由当前状态决定而不显式记忆更早历史，则动力学映射还满足半群性质：对 $\forall t, s > 0$ 都有 $\mathcal{D}_{t+s} = \mathcal{D}_t \circ \mathcal{D}_s$ 且 $\mathcal{D}_0 = \mathcal{I}$ ，其中 $\mathcal{I}$ 是恒等映射。于是存在一个生成元 $\mathcal{L}$ 使得：

$$\mathcal{D}_t = e^{t\mathcal{L}}, \quad \frac{\partial \hat{\rho}_S}{\partial t} = \mathcal{L}\hat{\rho}_S$$

这个 $\mathcal{L}$ 就是开放量子系统主方程的生成元，也常被称为 Liouvillian。

另一方面，任意有限维 CPTP 映射都可以写成 Kraus 形式：

$$\mathcal{D}_t[\hat{\rho}_S] = \sum_{i=0}^M \hat{V}_i(t) \hat{\rho}_S \hat{V}_i^\dagger(t), \quad \sum_{i=0}^M \hat{V}_i^\dagger(t) \hat{V}_i(t) = \hat{I}$$

其中 $\hat{V}_i(t)$ 称为 Kraus 算符。对无穷小时间步 dt ，为了保持半群结构并保留到 $\mathcal{O}(dt)$ ，可取：

$$\hat{V}_0 = \hat{I} - \left(\frac{i}{\hbar} \hat{H} + \frac{1}{2} \sum_{\mu=1}^M \hat{L}_\mu^\dagger \hat{L}_\mu \right) dt, \quad \hat{V}_\mu = \sqrt{dt} \hat{L}_\mu$$

代回 Kraus 展开并保留到一阶，便得到：

$$\hat{\rho}_S(t+dt) = \hat{\rho}_S(t) + dt \left[-\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_S] + \sum_{\mu=1}^M \left(\hat{L}_\mu \hat{\rho}_S \hat{L}_\mu^\dagger - \frac{1}{2} \{ \hat{L}_\mu^\dagger \hat{L}_\mu, \hat{\rho}_S \} \right) \right] + \mathcal{O}(dt^2)$$

这里 $\{A, B\} = AB + BA$ 表示反对易算符。于是获得开放量子系统中最重要主方程形式。

定理 3.10 (Gorini-Kossakowski-Sudarshan-Lindblad 主方程)

有限维 Markov 开放量子系统的 CPTP 半群生成元必可写成：

$$\frac{\partial \hat{\rho}_S}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}_S] + \sum_{\mu=1}^M \left(\hat{L}_\mu \hat{\rho}_S \hat{L}_\mu^\dagger - \frac{1}{2} \{ \hat{L}_\mu^\dagger \hat{L}_\mu, \hat{\rho}_S \} \right) \quad (3.6)$$

其中 $\hat{H}$ 是有效哈密顿量， $\hat{L}_\mu$ 称为 Lindblad 算符或 jump operators。

上式第一项代表相干且可逆的么正演化；第二项则来自环境耦合，描述退相干、耗散与不可逆过程。如果所有 $\hat{L}_\mu$ 都为零，那么 [Eq.(3.6)] 立刻退化回封闭体系的 von Neumann 方程。反过来，一旦某些 $\hat{L}_\mu$ 非零，系统便可能流向某个稳态 $\hat{\rho}_{\text{ss}}$ ，满足 $\mathcal{L}\hat{\rho}_{\text{ss}} = 0$ 。弱耦合热浴情形下，这个稳态通常与 Gibbs 态非常接近；但当体系-环境耦合增强、环境记忆效应明显时，**Lindblad 形式不再一定适用**，此时就需要更一般的非 Markov 主方程来描述。因此开放量子系统可以看作是在“平衡系综”之外，进一步研究量子统计如何通向真实非平衡动力学的自然延伸。

3.2.4 无相互作用量子体系与 Fermi-Dirac / Bose-Einstein 分布

在章节 1.12.3 中我们已经介绍了微观粒子的对称性要求。现在先考虑正则系综下温度 T 和体积 V 固定的双无相互作用费米子体系。在动量表象下以 $|\mathbf{k}_1\rangle$ 和 $|\mathbf{k}_2\rangle$ 表示两个单粒子态，则总态必须是反对称的：

$$|\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\rangle_- = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\mathbf{k}_1\rangle \otimes |\mathbf{k}_2\rangle - |\mathbf{k}_2\rangle \otimes |\mathbf{k}_1\rangle), \quad \mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2$$

对无相互作用粒子，总哈密顿量就是 $\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2$ ，若单粒子能谱满足 $\hat{h}|\mathbf{k}\rangle = \varepsilon_{\mathbf{k}}|\mathbf{k}\rangle$ ，则：

$$\hat{H}|\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\rangle_- = (\hat{h}_1 + \hat{h}_2)|\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\rangle_- = \frac{\hbar^2(\mathbf{k}_1^2 + \mathbf{k}_2^2)}{2m}|\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\rangle_-$$

因此双费米子系统的正则配分函数可以写成（交换两个态上的两个同种粒子算是同一个状态，全同性）：

$$\begin{aligned} Z_2^- &= \text{Tr} [e^{-\beta \hat{H}}] = \sum_{|\mathbf{k}_1| < |\mathbf{k}_2|} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_- = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_- \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |_- e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_- - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k} | \otimes \langle \mathbf{k} | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k} \rangle \otimes | \mathbf{k} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \frac{V^2}{(2\pi)^6} \iint d^3\mathbf{k}_1 d^3\mathbf{k}_2 \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2 (\mathbf{k}_1^2 + \mathbf{k}_2^2)}{2m} \right] - \frac{1}{2} \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{m} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{V^2}{(2\pi)^6} \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta \hbar^2}} \right)^6 - \frac{1}{2} \frac{V}{(2\pi)^3} \left(\sqrt{\frac{\pi m}{\beta \hbar^2}} \right)^3 = \frac{V^2}{2\Lambda^6} - \frac{V}{2^{5/2}\Lambda^3} = \frac{1}{2} \frac{V^2}{\Lambda^6} \left(1 - \frac{\Lambda^3}{2^{3/2}V} \right) \end{aligned}$$

这里第二项正是由反对称化带来的交换修正，它体现了 Pauli 不相容原理对统计权重的抑制作用。

现在再考虑双无相互作用玻色子体系。其总态必须是对称的：

$$|\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2\rangle_+ = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} (|\mathbf{k}_1\rangle \otimes |\mathbf{k}_2\rangle + |\mathbf{k}_2\rangle \otimes |\mathbf{k}_1\rangle), & \mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2 \\ |\mathbf{k}\rangle \otimes |\mathbf{k}\rangle, & \mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2 \end{cases}$$

类似地可以得到玻色子二粒子正则配分函数：

$$\begin{aligned} Z_2^+ &= \text{Tr} [e^{-\beta \hat{H}}] = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1 \neq \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_+ + \sum_{\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_+ \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 |_+ e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_+ - \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k} | \otimes \langle \mathbf{k} | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k} \rangle \otimes | \mathbf{k} \rangle + \sum_{\mathbf{k}} \langle \mathbf{k} | \otimes \langle \mathbf{k} | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k} \rangle \otimes | \mathbf{k} \rangle \\ &= \frac{1}{2} \frac{V^2}{(2\pi)^6} \iint d^3\mathbf{k}_1 d^3\mathbf{k}_2 \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2 (\mathbf{k}_1^2 + \mathbf{k}_2^2)}{2m} \right] + \frac{1}{2} \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \exp \left(-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{m} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{V^2}{(2\pi)^6} \left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta \hbar^2}} \right)^6 + \frac{1}{2} \frac{V}{(2\pi)^3} \left(\sqrt{\frac{\pi m}{\beta \hbar^2}} \right)^3 = \frac{V^2}{2\Lambda^6} + \frac{V}{2^{5/2}\Lambda^3} = \frac{1}{2} \frac{V^2}{\Lambda^6} \left(1 + \frac{\Lambda^3}{2^{3/2}V} \right) \end{aligned}$$

与费米子相比，玻色子交换项前面的符号变成正号，这反映了玻色子“偏好”占据同一个单粒子态。对比经典理想气体的二粒子配分函数 $Z_2^{(cl)} = V^2/2\Lambda^6$ ，量子效应在二粒子配分函数中引入了 $\mathcal{O}(\Lambda^3/V)$ 的修正项。

更有意思的是密度算符在坐标表象下的矩阵元 $\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle$ ：

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle = \frac{1}{Z_2^{(\pm)}} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_{\pm} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 \rangle_{\pm} \langle \mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2 | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle_{\pm}$$

带入平面波的表达式 $\langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} / \sqrt{V}$ ，并对平面波部分化简，暂时省略系数 $1/2V^2$ ：

$$\begin{aligned} &(\langle \mathbf{r}_1 | \mathbf{k}_1 \rangle \langle \mathbf{r}_2 | \mathbf{k}_2 \rangle \pm \langle \mathbf{r}_1 | \mathbf{k}_2 \rangle \langle \mathbf{r}_2 | \mathbf{k}_1 \rangle) (\langle \mathbf{k}_1 | \mathbf{r}'_1 \rangle \langle \mathbf{k}_2 | \mathbf{r}'_2 \rangle \pm \langle \mathbf{k}_1 | \mathbf{r}'_2 \rangle \langle \mathbf{k}_2 | \mathbf{r}'_1 \rangle) \\ &= (e^{i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r}_1} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}_2} \pm e^{i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}_1} e^{i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r}_2}) (e^{i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r}'_1} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}'_2} \pm e^{i\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r}'_1} e^{i\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r}'_2}) \\ &= \left[(e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_1)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_2)} + e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_2)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_1)}) \pm (e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_2)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_1)} + e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_1)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_2)}) \right] \end{aligned}$$

考虑到 $\mathbf{k}_1$ 和 $\mathbf{k}_2$ 的对称性，上式两个括号中的项等价，因此可以合并：

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle = \frac{1}{Z_2^{(\pm)} V^2} \sum_{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2} \exp \left[-\frac{\beta \hbar^2 (\mathbf{k}_1^2 + \mathbf{k}_2^2)}{2m} \right] \left(e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_1)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_2)} \pm e^{i\mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_2)} e^{i\mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_1)} \right)$$

把求和写成积分并拆分变量：

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle = \frac{1}{Z_2^{(\pm)} (2\pi)^6} \left[\left(\int d^3 \mathbf{k}_1 e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}_1^2}{2m}} e^{i \mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_1)} \right) \left(\int d^3 \mathbf{k}_2 e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}_2^2}{2m}} e^{i \mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_2)} \right) \right. \\ \left. \pm \left(\int d^3 \mathbf{k}_1 e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}_1^2}{2m}} e^{i \mathbf{k}_1 \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_2)} \right) \left(\int d^3 \mathbf{k}_2 e^{-\frac{\beta \hbar^2 \mathbf{k}_2^2}{2m}} e^{i \mathbf{k}_2 \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_1)} \right) \right]$$

根据 [章节 5.6] 已经证明过 Gaussian 积分的复平移结论，最终获得：

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2 \rangle = \frac{1}{Z_2^{(\pm)} \Lambda^6} \left[\exp \left(-\frac{\pi}{\Lambda^2} (|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_1|^2 + |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_2|^2) \right) \pm \exp \left(-\frac{\pi}{\Lambda^2} (|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}'_2|^2 + |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}'_1|^2) \right) \right]$$

考虑两粒子的分布密度，也即对角元 $\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle$ ：

$$\langle \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 | \hat{\rho}_{\text{can}}^{(\pm)} | \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2 \rangle = \frac{1}{Z_2^{(\pm)} \Lambda^6} \left[1 \pm \exp \left(-\frac{2\pi |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2}{\Lambda^2} \right) \right]$$

可以看到，费米子与玻色子的差别完全浓缩在交换项前面的符号上：费米子在交换 $\mathbf{r}_1 \leftrightarrow \mathbf{r}_2$ 时会出现负号，而玻色子则保持不变。当 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ 时，费米子分布为 0，这也称为 **Fermi hole**，反映了 **Pauli** 不相容原理的空间表现；而玻色子分布在 $\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2$ 时达到最大值，体现了它们的聚束倾向，可以参考图 1.1。

我们考虑更多粒子的无相互作用体系，记 $\hat{n}_{\mathbf{k}}$ 为态 $|\mathbf{k}\rangle$ 的产生算符，本征值占据数为 $n_{\mathbf{k}}$ ，则哈密顿算符 $\hat{H}$ 与粒子数算符 $\hat{N}$ 和正则配分函数 Z_N 为：

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} \hat{n}_{\mathbf{k}}, \quad \hat{N} = \sum_{\mathbf{k}} \hat{n}_{\mathbf{k}}, \quad Z_N = \delta \left(\sum_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}} - N \right) \sum_{\{n_{\mathbf{k}}\}} \exp \left(-\beta \sum_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} \right)$$

其中 $\{n_{\mathbf{k}}\}$ 表示所有单粒子态的占据数集合。带入巨正则配分函数 Ξ ：

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} Z_N e^{-\beta N \mu} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{-\beta N \mu} \sum_{\{n_{\mathbf{k}}\}} \exp \left(-\beta \sum_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} \right) = \prod_{\mathbf{k}} \sum_{\{n_{\mathbf{k}}\}} e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu) n_{\mathbf{k}}}$$

对费米子，每个态 $|\mathbf{k}\rangle$ 只能被占据 0 次或 1 次，即 $n_{\mathbf{k}} = 0, 1$ ，因此巨正则配分函数为：

$$\Xi_{\text{FD}} = \prod_{\mathbf{k}} \sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^1 e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} = \prod_{\mathbf{k}} \left(1 + e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} \right)$$

此时考虑每个态 $|\mathbf{k}\rangle$ 的平均占据数 $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle$ ：

$$\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = \left(\sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^1 n_{\mathbf{k}} e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} \right) / \left(\sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^1 e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} \right) = \frac{e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}}{1 + e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} + 1} \equiv f(\varepsilon_{\mathbf{k}})$$

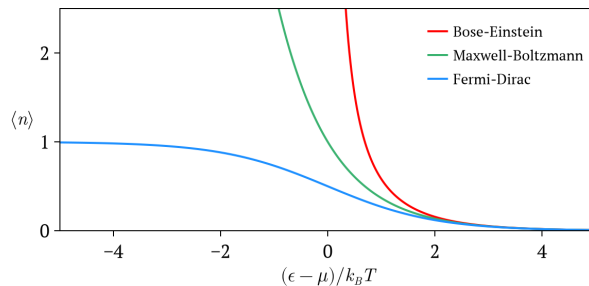
而对玻色子，每个态 $|\mathbf{k}\rangle$ 可以被占据任意多次，即 $n_{\mathbf{k}} = 0, 1, 2, \dots$ ，因此巨正则配分函数为：

$$\Xi_{\text{BE}} = \prod_{\mathbf{k}} \sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^{\infty} e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} = \prod_{\mathbf{k}} \frac{1}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}}$$

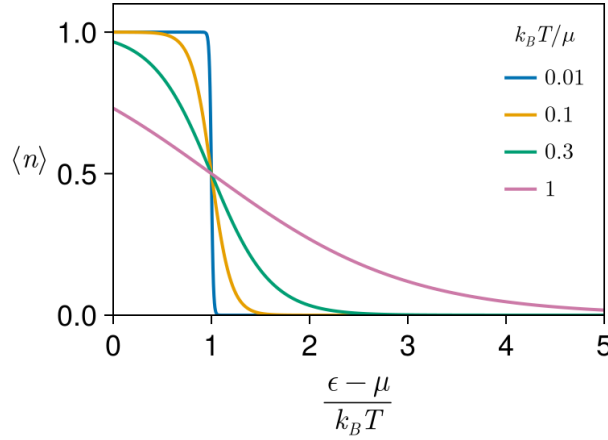
每个态 $|\mathbf{k}\rangle$ 对应的平均占据数 $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle$ 为：

$$\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = \left(\sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^{\infty} n_{\mathbf{k}} e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} \right) / \left(\sum_{n_{\mathbf{k}}=0}^{\infty} e^{-\beta n_{\mathbf{k}} (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} \right) = \frac{e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}}{1 - e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} - 1} \equiv g(\varepsilon_{\mathbf{k}}), \quad \varepsilon_{\mathbf{k}} > \mu$$

在高温极限 $\beta(\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu) \gg 1$ 时，两者都趋于经典 Boltzmann 分布 $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle \approx e^{-\beta (\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)}$ ：



考虑 $T = 0 \text{ K}$ 下的特殊情况，首先来看费米子，此时当 $\varepsilon_{\mathbf{k}} < \mu$ 时， $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = 1$ ；当 $\varepsilon_{\mathbf{k}} > \mu$ 时， $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = 0$ 。因此在零温下，费米子系统的占据数分布呈现出一个阶跃函数的形状，所有能量低于化学势 μ 的态都被完全占据，而高于 μ 的态则完全空置。 μ 在零温下也被称为 **Fermi energy**，记为 ε_F 。而对于玻色子，零温下占据数分布则



完全不同。由于 **Bose-Einstein** 分布函数在 $\varepsilon_{\mathbf{k}} = \mu$ 处存在一个奇点，这意味着大量玻色子会聚集在能量最低的态上，这就是著名的 **Bose-Einstein condensation** 现象。

从费米子开始，在**正则系综**下，固定温度为零，粒子数 N 和能量 E 可以从态密度 $D(\varepsilon)$ 得到：

$$D(\varepsilon) = \frac{dN}{d\varepsilon} \Rightarrow N = \int_0^\infty f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon, \quad E = \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon D(\varepsilon) d\varepsilon$$

态密度 $D(\varepsilon)$ 依赖于维度的原因是不同维动量空间的态密度不同 $\rho(\mathbf{k}) = gV/(2\pi)^n$ ，这里 g 是简并度：

$$\begin{cases} dN = D(\varepsilon) d\varepsilon = \rho(\mathbf{k}) d\mathbf{k} = \frac{gV}{(2\pi)^n} d\mathbf{k} \\ \varepsilon = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} \Rightarrow \frac{d\mathbf{k}}{d\varepsilon} = \sqrt{\frac{m}{2\hbar^2 \varepsilon}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n=1, & D(\varepsilon) = \frac{gV}{2\pi} \cdot \frac{dk}{d\varepsilon} = \frac{gV}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{2\hbar^2 \varepsilon}} \\ n=2, & D(\varepsilon) = \frac{gV}{(2\pi)^2} \cdot 2\pi k \frac{dk}{d\varepsilon} = \frac{gVm}{\pi \hbar^2} \\ n=3, & D(\varepsilon) = \frac{gV}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi k^2 \frac{dk}{d\varepsilon} = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} \end{cases}$$

我们关注三维理想费米气体，计算分子数 N ，费米能级 ε_F ，能量 E ，热容 C_V 和压强 P ：

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2}\right)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \varepsilon_F^{3/2} \Rightarrow \boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 N}{gV}\right)^{2/3}}$$

从上式可以看出，费米能级 ε_F 仅依赖于粒子数密度 $n = N/V$ 与温度无关。能量可以用下面的小技巧计算：

$$E = N \cdot \frac{E}{N} = N \left(\frac{\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon D(\varepsilon) d\varepsilon}{\int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon} \right) = N \left(\frac{\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{\int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon} \right) = \frac{3}{5} N \varepsilon_F$$

从能量 E 可以看出热容 $C_V = 0$ 。压强 P 可以通过热力学关系式得到：

$$P = - \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_{N,T} = \frac{N \hbar^2}{5m} \left(\frac{3\pi^2 N}{g} \right)^{2/3} \left(\frac{1}{V} \right)^{5/3} = \frac{2N}{5V} \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{gV} \right)^{2/3} = \frac{2N \varepsilon_F}{5V} = \frac{2E}{3V}$$

在有限温度下，我们可以考虑 **Sommerfeld** 展开：

定理 3.11 (Sommerfeld 展开)

对费米狄拉克分布函数 $f(\varepsilon)$ Sommerfeld 展开式如下：

$$\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1} \sim \Theta(\mu - \varepsilon) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\delta^{(2n-1)}(\mu - \varepsilon)}{(2n)!} (k_B T)^{2n} (2^{2n} - 2) \cdot (-1)^n \pi^{2n} B_{2n}$$

其中 $\Theta(x)$ 是 Heaviside 阶跃函数， $\delta^{(n)}(x)$ 是 Dirac δ 函数的 n 阶导数， B_n 是 **Bernoulli** 数。



$\delta^{(2n-1)}(x)$ 与任意光滑函数 $H(\varepsilon)$ 作用后给出：

$$\int_{-\infty}^{\infty} H(\varepsilon) \delta^{(2n-1)}(\mu - \varepsilon) d\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} (-1)^{2n-1} H(\varepsilon) \delta^{(2n-1)}(\varepsilon - \mu) d\varepsilon = (-1)^{2n-1} H^{(2n-1)}(\mu)$$

注意 δ 函数的自变量是减数，减号前面的，上述我们交换了 δ 函数的自变量所以引入了因子 $(-1)^{2n-1}$ 。 B_{2n} 是 Bernoulli 数，这里给出前六个 B_n 的值 $B_1 = -1/2, B_2 = 1/6, B_3 = 0, B_4 = -1/30, B_5 = 0, B_6 = 1/42$ 。为了方便计算，我们只考虑 Sommerfeld 展开的前两项，即：

$$\int_{-\infty}^{\infty} H(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H(\varepsilon)}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1} d\varepsilon = \int_{-\infty}^{\mu} H(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 H'(\mu) + \dots$$

进而我们可以利用上述展开式重新计算有限温度 T 下理想费米气体的粒子数 N ：

$$\begin{aligned} N &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \left[\int_0^{\mu} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon + \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 \mu^{-\frac{1}{2}} + \dots \right] \\ &= \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \left[\frac{2}{3} \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 \mu^{-\frac{1}{2}} + \dots \right] \end{aligned}$$

考虑变温前后粒子数守恒：

$$N = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \varepsilon_F^{\frac{3}{2}} = \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \left[\frac{2}{3} \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 \mu^{-\frac{1}{2}} + \dots \right] \Leftrightarrow \varepsilon_F^{\frac{3}{2}} = \mu^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi^2}{8} (k_B T)^2 \mu^{-\frac{1}{2}} + \dots$$

另 $\mu = \varepsilon_F (1 + \delta)$ ，其中 $|\delta| \ll 1$ ，因此可以把等式右边近似为线性微扰：

$$\varepsilon_F^{\frac{3}{2}} \approx \varepsilon_F^{\frac{3}{2}} \left(1 + \frac{3}{2} \delta \right) + \frac{\pi^2}{8} (k_B T)^2 \varepsilon_F^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{1}{2} \delta \right) \Rightarrow \delta = \frac{(\pi k_B T)^2}{8} \left/ \left(\frac{(\pi k_B T)^2}{16} - \frac{3}{2} \varepsilon_F^2 \right) \right.$$

考虑相对低温时 $k_B T \ll \varepsilon_F$ 也即 $T \ll T_F$ 时，因此可以近似为：

$$\delta \approx -\frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \Rightarrow \mu(T) \approx \left[\varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \right]$$

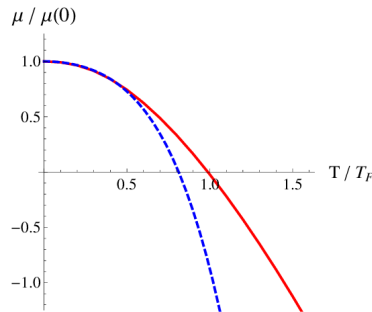


图 3.1: 费米系统化学势 μ 随温度的关系，红线为 Sommerfeld 展开式的近似结果，蓝线为精确数值计算结果。

进而我们可以计算能量 E ：

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon f(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon \approx \frac{2gV}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \left[\int_0^{\mu} \varepsilon^{\frac{3}{2}} d\varepsilon + \frac{\pi^2}{4} (k_B T)^2 \mu^{\frac{1}{2}} \right] = \frac{3}{5} N \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{4} N \varepsilon_F \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2$$

以及热容 C_V 和压强 P ，这里引入粒子数密度 $n = N/V$ ，Fermi 温度 $T_F = \varepsilon_F/k_B$ 简化压强的表达式：

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N} \approx \frac{\pi^2}{2} k_B N \frac{T}{T_F} \quad (3.7a)$$

$$P = \frac{2E}{3V} \approx \frac{2}{5} n \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{6} n \varepsilon_F \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \quad (3.7b)$$

与零温下的结果相比，热容在有限温度下呈现出线性依赖于温度的行为，而压强则在零温下的基础上增加了一个二次项。同时在图3.2中可以发现理想费米气体在零温下压强并不为零，这就是所谓的 **Fermi pressure**，体现为压强公式中的与温度无关项 $2n\varepsilon_F/5$ ，它是由 Pauli 不相容原理引起的，即使在没有热运动的情况下，费米子系统也会表现出一定的压强。

上面我们介绍了理想费米子的零温和有限温度下的性质，下面我们来看看玻色子。对玻色气体而言，最重要的新现象是 **Bose-Einstein 凝聚**。由于平均占据数 $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle$ 也即 **Bose-Einstein 分布函数** $g(\varepsilon_{\mathbf{k}})$ 非负：

$$\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_{\mathbf{k}} - \mu)} - 1}$$

因此化学势不能超过基态能量 $\mu \leq \varepsilon_0 = 0$ 。当固定粒子数密度 n 并降低温度时， μ 会从负侧逼近 0；一旦 μ 到达 0，激发态已经无法继续容纳全部粒子，剩余粒子就只能宏观地占据基态 ($N_0 \rightarrow \infty$)，从而发生 **Bose-Einstein 凝聚**。因此我们需要把基态单独分离出来。当 $\mu \rightarrow 0$ 时可以近似得到化学势 μ 与基态粒子数 N_0 的关系：

$$N = N_0 + N_{\text{ex}}, \quad N_0 = \frac{1}{e^{-\beta\mu} - 1} \sim -\frac{k_B T}{\mu} \rightarrow \infty \quad \Leftrightarrow \quad \mu \sim -\frac{k_B T}{N_0} \rightarrow 0$$

利用公式(3.8)可以计算此时激发态所能容纳的最大粒子数为：

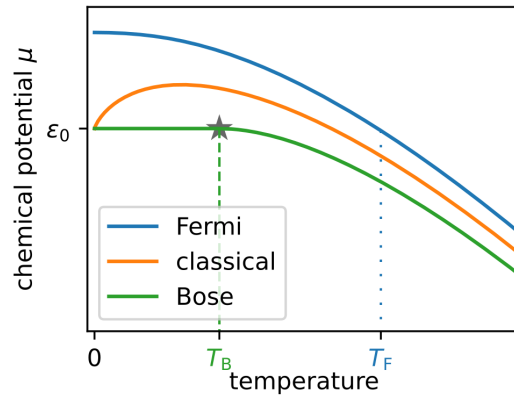
$$N_{\text{ex}}^{\text{max}} = \int_0^\infty \frac{D(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1} \approx \frac{2V}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon} d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1} = \frac{2V}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\beta\hbar^2} \right)^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{V}{\Lambda^3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right)$$

当 $N \geq N_{\text{ex}}^{\text{max}}$ 时发生 **Bose-Einstein 凝聚**，因此临界温度 T_c 由 $N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}$ 决定：

$$n = \frac{N}{V} = \frac{\zeta(3/2)}{\Lambda_c^3} \Rightarrow T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \approx 3.31 \frac{\hbar^2}{mk_B} n^{2/3}$$

其中 $\zeta(3/2) \approx 2.612$ 。在 $T < T_c$ 时，激发态粒子数满足 $N_{\text{ex}} = N(T/T_c)^{3/2}$ ，于是凝聚分数为：

$$\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$



当 $T < T_c$ 时，由于基态能量为 0，此体系内能完全由激发态贡献：

$$\begin{aligned} U &= \int_0^\infty \frac{\varepsilon D(\varepsilon)}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon = \frac{2V}{\pi^2} \left(\frac{m}{2\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2}}{e^{\beta\varepsilon} - 1} d\varepsilon = \frac{2V}{\beta\pi^2} \left(\frac{m}{2\beta\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx \\ &= \frac{2V}{\beta\pi^2} \left(\frac{m}{2\beta\hbar^2} \right)^{3/2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \frac{V k_B T}{\Lambda^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \propto T^{5/2} \end{aligned}$$

有了内能后，就可以由热容的定义式直接得到：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{3}{2} \frac{V k_B T}{\Lambda^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \right) \right]_{V,N} = \frac{15}{4} N k_B \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$$

再利用理想非相对论气体的关系，在之前理想费米气体中已经证明了，这里不再赘述，得到压强为：

$$P = \frac{2U}{3V} = \frac{k_B T}{\Lambda^3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \propto T^{5/2}$$

这说明 $T < T_c$ 时的压强同样只来自激发态，因此它与总粒子数密度 n 无关。

当 $T > T_c$ 时，此时常规的微积分已经降服不了 **Bose-Einstein 分布函数**了，我们需要引入特殊函数来处理。之前我们都是在正则系综的框架下分析理想量子气体的性质，但是实际上在巨正则系综中推导 **Fermi-Dirac 分布函数**和 **Bose-Einstein 分布函数**更为直接，因此我们也可以在巨正则系综的框架下分析理想量子气体的性质。

对三维理想量子气体，处理时一个方便的做法是引入逸度 $z = e^{\beta\mu}$ 以及特殊函数：

$$f_m^\pm(z) = \frac{1}{\Gamma(m)} \int_0^\infty \frac{x^{m-1}}{z^{-1}e^x \mp 1} dx = \sum_{l=1}^\infty \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l^m}, \quad z \frac{\partial f_m^\pm(z)}{\partial z} = f_{m-1}^\pm(z) \quad (3.8)$$

当上述函数的参数 $z = 1$ 时，其结果为 **Riemann ζ 函数**，即 $f_m^+(1) = \zeta(m)$ ，而 $f_m^-(1) = (1 - 2^{1-m})\zeta(m)$ 。这里我们记号约定为：- 对应费米气体，+ 对应玻色气体。于是巨正则配分函数可统一写成：

$$\Xi_\pm = \prod_{\mathbf{k}} (1 \mp z e^{-\beta \epsilon_{\mathbf{k}}})^{\mp 1}$$

计算 $\ln \Xi_\pm$ ：

$$\begin{aligned} \ln \Xi_\pm &= \mp \sum_{\mathbf{k}} \ln (1 \mp z e^{-\beta \epsilon_{\mathbf{k}}}) = \sum_{l=1}^\infty \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l} \sum_{\mathbf{k}} e^{-l\beta \epsilon_{\mathbf{k}}} = \sum_{l=1}^\infty \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l} \frac{V}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \exp\left(-\frac{l\beta \hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}\right) \\ &= \sum_{l=1}^\infty \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l} \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^\infty 4\pi k^2 dk \exp\left(-\frac{l\beta \hbar^2 k^2}{2m}\right) = \frac{V}{\Lambda^3} \sum_{l=1}^\infty \frac{(\pm 1)^{l-1} z^l}{l^{5/2}} = \frac{V}{\Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) \end{aligned}$$

此时体系平均粒子数 $\langle N \rangle$ ，内能 U 和压强 P 如下所示：

$$\begin{aligned} \langle N \rangle &= k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi_\pm}{\partial \mu} \right)_{T,V} = \frac{k_B T V}{\Lambda^3} \left(\frac{\partial f_{5/2}^\pm(z)}{\partial z} \right)_{T,V} \frac{\partial e^{\beta\mu}}{\partial \mu} = \frac{V}{\Lambda^3} f_{3/2}^\pm(z) \\ U_\pm &= - \left(\frac{\partial \ln \Xi_\pm}{\partial \beta} \right)_{V,\mu} + \mu \langle N \rangle = -V \left[\frac{\partial}{\partial \beta} (\Lambda^{-3}) f_{5/2}^\pm(z) + \Lambda^{-3} \left(\frac{\partial f_{5/2}^\pm(z)}{\partial z} \right) \frac{\partial z}{\partial \beta} \right] + \mu \langle N \rangle \\ &= -V \left[-\frac{3}{2\beta \Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) + \frac{\mu}{\Lambda^3} f_{3/2}^\pm(z) \right] + \mu \langle N \rangle = \frac{3}{2} \frac{V}{\beta \Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) = \frac{3}{2} k_B T \frac{V}{\Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) \\ P_\pm &= k_B T \left(\frac{\partial \ln \Xi_\pm}{\partial V} \right)_{T,\mu} = k_B T \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{V}{\Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) \right) \right]_{T,\mu} = \frac{k_B T}{\Lambda^3} f_{5/2}^\pm(z) \end{aligned}$$

写成更接近经典状态方程的形式：

$$\frac{P_\pm V}{\langle N \rangle k_B T} = \frac{f_{5/2}^\pm(z)}{f_{3/2}^\pm(z)} = 1 \mp \frac{z}{2^{5/2}} + \left(\frac{1}{16} - \frac{2}{3^{5/2}} \right) z^2 + \mathcal{O}(z^3)$$

在高温低密度极限 $z \ll 1$ 下，因此立刻退化回经典结果 $PV = Nk_B T$ 。若固定粒子数密度 $n = N/V$ ，再引入温度尺度 $T_Q = 2\pi \hbar^2 n^{2/3} / mk_B$ ，则有 $n\Lambda^3 = (T_Q/T)^{3/2}$ ，从而可把费米气体、玻色气体与经典理想气体的压强放在同一张图中比较：

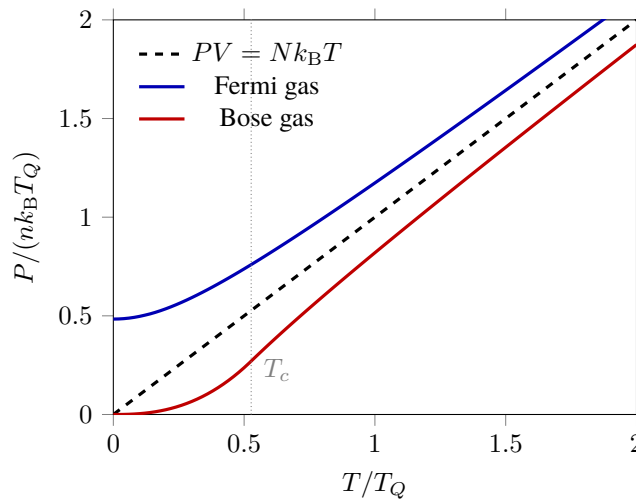


图 3.2: 固定数密度 n 下三维理想费米气体、玻色气体与经典理想气体的压强-温度关系。这里横轴取 T/T_Q ，纵轴取 $P/(nk_B T_Q)$ 。费米气体在零温下依然有压强 $0.4n\epsilon_F$ ，由公式(3.7b)描述；玻色气体在 $T_c/T_Q = \zeta(3/2)^{-2/3} \approx 0.527$ 处发生 Bose-Einstein 凝聚。

上面我们计算了量子气体在有限温度下的平均粒子数 $\langle N \rangle$ ，内能 U 和压强 P 。回到玻色气体的情况，在 $T > T_c$ 时，只剩最关键的化学势 μ 和热容 C_V 需要处理。先看化学势 μ 。由公式(3.8)可知，对玻色气体有：

$$f_{3/2}^+(z) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{z^l}{l^{3/2}} = z + \frac{z^2}{2^{3/2}} + \frac{z^3}{3^{3/2}} + \cdots, \quad 0 < z < 1$$

因此在给定 n 和 T 时， z 由 $f_{3/2}^+(z) = n\Lambda^3$ 唯一确定。临界温度时 $n\Lambda_c^3 = \zeta(3/2)$ 以及 $\Lambda^3 = \Lambda_c^3(T_c/T)^{3/2}$ ，则：

$$f_{3/2}^+(z) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2}$$

由于 $f_{3/2}^+(z)$ 在 $0 < z < 1$ 上单调递增，可以把上式反解为：

$$\mu(T) = k_B T \ln z = k_B T \ln \left\{ \left(f_{3/2}^+ \right)^{-1} \left[\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{T_c}{T}\right)^{3/2} \right] \right\}, \quad T > T_c \quad (3.9)$$

这里的 $\left(f_{3/2}^+ \right)^{-1}$ 表示特殊函数 $f_{3/2}^+(z)$ 关于变量 z 的反函数。若考虑高温低密度极限 $z \ll 1$ ，令 $y = n\Lambda^3$ ，则：

$$z = y - \frac{y^2}{2^{3/2}} + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) y^3 + \mathcal{O}(y^4)$$

于是玻色气体化学势的经典极限修正为：

$$\frac{\mu}{k_B T} = \ln(n\Lambda^3) - \frac{n\Lambda^3}{2^{3/2}} + \left(\frac{3}{16} - \frac{1}{3^{3/2}} \right) (n\Lambda^3)^2 + \mathcal{O}[(n\Lambda^3)^3]$$

第一项就是经典理想气体的化学势，后面的负修正来自玻色统计的聚束效应。另一方面，当 $T \rightarrow T_c^+$ 时，右端趋于 $\zeta(3/2)$ ，故 $z \rightarrow 1^-$ 并且 $\mu \rightarrow 0^-$ 。

求热容时需要注意此时 $z = z(T)$ ，不能把它当作常数。先对粒子数守恒式在 V, N 固定条件下对 T 求导：

$$0 = \left(\frac{\partial N}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{V}{\Lambda^3} \left[\frac{3}{2T} f_{3/2}^+(z) + \frac{1}{z} f_{1/2}^+(z) \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N} \right] \Rightarrow \frac{T}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N} = - \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}^+(z)}{f_{1/2}^+(z)}$$

于是热容 C_V 为：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{3}{2} \frac{V k_B}{\Lambda^3} \left[\frac{5}{2} f_{5/2}^+(z) + \frac{T}{z} f_{3/2}^+(z) \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N} \right] = \frac{3}{2} N k_B \left[\frac{5}{2} \frac{f_{5/2}^+(z)}{f_{3/2}^+(z)} - \frac{3}{2} \frac{f_{3/2}^+(z)}{f_{1/2}^+(z)} \right]$$

当 $T \rightarrow T_c^+$ 时有 $z \rightarrow 1^-$ ，于是这些结果会平滑连接到临界点附近的玻色气体行为；当 $T \gg T_c$ 时有 $z \ll 1$ ，则会逐渐回到经典理想气体极限 $C_V = 3Nk_B/2$ 。特别地，当 $T \rightarrow T_c^+$ 时， $z \rightarrow 1^-$ ， $f_{1/2}^+(z) \rightarrow \infty$ ：

$$\frac{C_V(T_c^+)}{Nk_B} \rightarrow \frac{3}{2} \left[\frac{5}{2} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} - 0 \right] = \frac{15}{4} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \approx 1.93 = \frac{C_V(T_c^-)}{Nk_B}$$

因此理想玻色气体的热容在 T_c 处本身是连续的，但其导数会发生跃变：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{V,N} &= \frac{3}{2} N k_B \frac{1}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial T} \right)_{V,N} \left[\frac{5}{2} \frac{[f_{3/2}^+(z)]^2 - f_{5/2}^+(z) f_{1/2}^+(z)}{[f_{3/2}^+(z)]^2} - \frac{3}{2} \frac{[f_{1/2}^+(z)]^2 - f_{3/2}^+(z) f_{-1/2}^+(z)}{[f_{1/2}^+(z)]^2} \right] \\ &= -\frac{9}{4} \frac{N k_B}{T} \frac{f_{3/2}^+(z)}{f_{1/2}^+(z)} \left[\frac{5}{2} \frac{[f_{3/2}^+(z)]^2 - f_{5/2}^+(z) f_{1/2}^+(z)}{[f_{3/2}^+(z)]^2} - \frac{3}{2} \frac{[f_{1/2}^+(z)]^2 - f_{3/2}^+(z) f_{-1/2}^+(z)}{[f_{1/2}^+(z)]^2} \right] \end{aligned}$$

令 $\tau = -\ln z$ 。当 $T \rightarrow T_c^+$ 时， $z \rightarrow 1^-$ ， $\tau \rightarrow 0^+$ 。利用 $\text{Li}_s(e^{-\tau})$ 在 $\tau \rightarrow 0^+$ 时的渐近展开，可得：

$$f_{3/2}^+(z) \rightarrow \zeta\left(\frac{3}{2}\right), \quad f_{5/2}^+(z) \rightarrow \zeta\left(\frac{5}{2}\right), \quad f_{1/2}^+(z) \sim \sqrt{\pi} \tau^{-1/2}, \quad f_{-1/2}^+(z) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tau^{-3/2}$$

特别地，

$$\lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{1}{f_{1/2}^+(z)} = 0, \quad \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{f_{-1/2}^+(z)}{[f_{1/2}^+(z)]^3} = \frac{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}{(\sqrt{\pi})^3} = \frac{1}{2\pi}$$

于是需要保留下列两个有限贡献：

$$\begin{aligned}
 \lim_{T \rightarrow T_c^+} \frac{T}{Nk_B} \left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{V,N} &= -\frac{9}{4} \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}{f_{1/2}^+(z)} \left[\frac{5}{2} \frac{\zeta^2\left(\frac{3}{2}\right) - \zeta\left(\frac{5}{2}\right) f_{1/2}^+(z)}{\zeta^2\left(\frac{3}{2}\right)} - \frac{3}{2} \frac{\left[f_{1/2}^+(z)\right]^2 - \zeta\left(\frac{3}{2}\right) f_{-1/2}^+(z)}{\left[f_{1/2}^+(z)\right]^2} \right] \\
 &= -\frac{9}{4} \left[-\frac{5}{2} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} - \frac{3}{2} \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \left(\frac{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)}{f_{1/2}^+(z)} - \frac{\zeta^2\left(\frac{3}{2}\right) f_{-1/2}^+(z)}{\left[f_{1/2}^+(z)\right]^3} \right) \right] \\
 &= -\frac{9}{4} \left[-\frac{5}{2} \frac{\zeta\left(\frac{5}{2}\right)}{\zeta\left(\frac{3}{2}\right)} + \frac{3}{4\pi} \zeta^2\left(\frac{3}{2}\right) \right] = \frac{45}{8} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} - \frac{27}{16\pi} \zeta^2\left(\frac{3}{2}\right).
 \end{aligned}$$

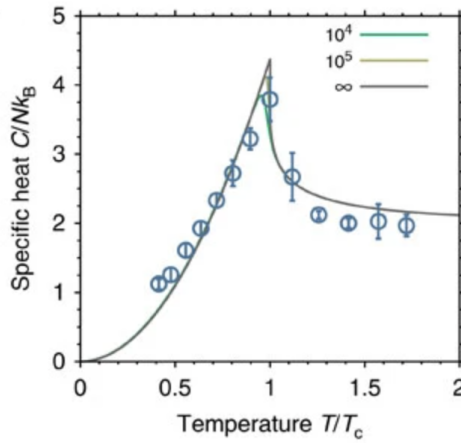
因此：

$$\lim_{T \rightarrow T_c^+} \left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{Nk_B}{T_c} \left[\frac{45}{8} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} - \frac{27}{16\pi} \zeta^2\left(\frac{3}{2}\right) \right] \approx -0.78 \frac{Nk_B}{T_c}$$

与此同时， $T \rightarrow T_c^-$ 时，热容的导数为：

$$\lim_{T \rightarrow T_c^-} \left(\frac{\partial C_V}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{15}{4} Nk_B \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} = \frac{45}{8} \frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)} \frac{Nk_B}{T_c} \approx 2.89 \frac{Nk_B}{T_c}$$

明显看到热容的导数在 T_c 处发生了跃变。



最后我们再看看压缩率的突变。由压强的定义式可知：

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_{T,N} = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_{T,N}^{-1} = -\frac{1}{V} \left[\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{k_B T}{\Lambda^3} f_{5/2}^+(z) \right) \right]_{T,N}^{-1} = -\frac{1}{V} \left[\frac{k_B T}{\Lambda^3} \frac{f_{3/2}^+(z)}{z} \frac{\partial z}{\partial V} \right]_{T,N}^{-1}$$

由于化学势与体积有关系 ($T_c \propto n^{2/3}$) [公式3.9]，用同样的技巧对粒子数守恒式在 T, N 固定条件下对 V 求导：

$$0 = \left(\frac{\partial N}{\partial V} \right)_{T,N} = \frac{1}{\Lambda^3} \left[f_{3/2}^+(z) + \frac{1}{z} f_{1/2}^+(z) \left(\frac{\partial z}{\partial V} \right)_{T,N} \right] \Rightarrow \frac{V}{z} \left(\frac{\partial z}{\partial V} \right)_{T,N} = -\frac{f_{3/2}^+(z)}{f_{1/2}^+(z)}$$

于是：

$$\kappa_T = \frac{1}{nk_B T} \frac{f_{1/2}^+(z)}{f_{3/2}^+(z)}$$

当 $T \rightarrow T_c$ 时， $z \rightarrow 1$ ， $f_{1/2}^+(z) \rightarrow \infty$ ，因此压缩率在 T_c 处 $\kappa_T \rightarrow \infty$ 发散。另一方面在巨正则系综中压缩率跟粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 成正比：

$$\kappa_T = \frac{1}{k_B T} \frac{\langle (\Delta N)^2 \rangle}{\langle N \rangle}$$

因此在 T_c 处粒子数涨落也会发生突变，对应了 **Bose-Einstein** 凝聚的发生。

3.2.5 例子 1: 泡利顺磁性

前面讨论理想费米气体时, 主要关注的是动量自由度。若电子置于外磁场中, 即使忽略轨道效应, 电子自旋也会带来一个重要的磁响应, 这就是泡利顺磁性。设磁场沿 z 方向, 为了避免和化学势 μ 混淆, 把玻尔磁子记为 μ_B , 则单电子哈密顿量可写为:

$$\hat{h} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \mu_B \sigma_z B$$

自旋平行与反平行于磁场的单粒子能量分别为:

$$\varepsilon_{\mathbf{p},+} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \mu_B B, \quad \varepsilon_{\mathbf{p},-} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \mu_B B$$

因此可以把体系的哈密顿量 $\hat{H}$ 和粒子数算符 $\hat{N}$ 写成如下形式:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{p}} (\varepsilon_{\mathbf{p},+} \hat{n}_{\mathbf{p}}^+ + \varepsilon_{\mathbf{p},-} \hat{n}_{\mathbf{p}}^-), \quad \hat{N} = \sum_{\mathbf{p}} (\hat{n}_{\mathbf{p}}^+ + \hat{n}_{\mathbf{p}}^-) \Rightarrow \hat{H} - \mu \hat{N} = \sum_{\mathbf{p}} [(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu) \hat{n}_{\mathbf{p}}^+ + (\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu) \hat{n}_{\mathbf{p}}^-]$$

在巨正则系综中, 对每一个动量态 $\mathbf{p}$, 两种自旋占据数 $n_{\mathbf{p}}^{\pm} = 0, 1$ 彼此独立, 因此:

$$\begin{aligned} Z_G &= \text{Tr} e^{-\beta(\hat{H} - \mu \hat{N})} = \sum_{n_{\mathbf{p}}^{\pm}} \exp \left(-\beta \sum_{\mathbf{p}} [(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu) n_{\mathbf{p}}^+ + (\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu) n_{\mathbf{p}}^-] \right) = \sum_{n_{\mathbf{p}}^{\pm}} \prod_{\mathbf{p}} e^{-\beta[(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu) n_{\mathbf{p}}^+ + (\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu) n_{\mathbf{p}}^-]} \\ &= \prod_{\mathbf{p}} \left(\sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 e^{-\beta[(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu) n_{\mathbf{p}}^+ + (\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu) n_{\mathbf{p}}^-]} \right) = \prod_{\mathbf{p}} (1 + e^{-\beta(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu)}) (1 + e^{-\beta(\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu)}) \\ &= \prod_{\mathbf{p}} \left[1 + \exp \left(-\beta \left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} - \mu_0 B - \mu \right) \right) \right] \left[1 + \exp \left(-\beta \left(\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \mu_0 B - \mu \right) \right) \right] \end{aligned}$$

令 $z = e^{\beta\mu}$, 并引入两个自旋分支的有效逸度 $z_{\pm} = ze^{\pm\beta\mu_B B}$, 于是巨配分函数可化为:

$$\begin{aligned} \ln Z_G &= \sum_{\mathbf{p}} \ln (1 + z_+ e^{-\beta \mathbf{p}^2 / 2m}) + \sum_{\mathbf{p}} \ln (1 + z_- e^{-\beta \mathbf{p}^2 / 2m}) \\ &= \frac{V}{h^3} \int \ln \left[1 + z_+ \exp \left(-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} \right) \right] d^3 \mathbf{p} + \frac{V}{h^3} \int \ln \left[1 + z_- \exp \left(-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} \right) \right] d^3 \mathbf{p} \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty \ln \left[1 + z_+ \exp \left(-\frac{\beta p^2}{2m} \right) \right] p^2 dp + \frac{4\pi V}{h^3} \int_0^\infty \ln \left[1 + z_- \exp \left(-\frac{\beta p^2}{2m} \right) \right] p^2 dp \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} \sqrt{\frac{2m^3}{\beta^3}} \int_0^\infty [\ln (1 + z_+ e^{-x}) + \ln (1 + z_- e^{-x})] \sqrt{x} dx \\ &= \frac{4\pi V}{h^3} \sqrt{\frac{2m^3}{\beta^3}} \int_0^\infty [\ln (1 + z_+ e^{-x}) + \ln (1 + z_- e^{-x})] d \left(\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) \\ &= \frac{8\pi V}{3h^3} \sqrt{\frac{2m^3}{\beta^3}} \int_0^\infty \left[\frac{z_+ e^{-x}}{1 + z_+ e^{-x}} + \frac{z_- e^{-x}}{1 + z_- e^{-x}} \right] x^{\frac{3}{2}} dx \\ &= \frac{8\pi V}{3h^3} \sqrt{\frac{2m^3}{\beta^3}} \left(\int_0^\infty \frac{x^{\frac{3}{2}}}{z_+^{-1} e^x + 1} dx + \int_0^\infty \frac{x^{\frac{3}{2}}}{z_-^{-1} e^x + 1} dx \right) \\ &= \frac{8\pi V}{3h^3} \sqrt{\frac{2m^3}{\beta^3}} \Gamma \left(\frac{5}{2} \right) [f_{5/2}^-(z_+) + f_{5/2}^-(z_-)] \\ &= V \left(\frac{2m\pi}{\beta h^2} \right)^{\frac{3}{2}} [f_{5/2}^-(z_+) + f_{5/2}^-(z_-)] \\ &= \frac{V}{\lambda^3} [f_{5/2}^-(z_+) + f_{5/2}^-(z_-)] \end{aligned}$$

因此巨势为:

$$\Phi_G = -k_B T \ln \Xi = -\frac{V k_B T}{\Lambda^3} [f_{5/2}^-(z_+) + f_{5/2}^-(z_-)]$$

另一方面，对于不同自旋的平均粒子数 $N_{\pm}$ ，可以直接从分配函数的定义式出发：

$$Z_G = \prod_{\mathbf{p}} \left(\sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 e^{-\beta[(\varepsilon_{\mathbf{p},+} - \mu)n_{\mathbf{p}}^+ + (\varepsilon_{\mathbf{p},-} - \mu)n_{\mathbf{p}}^-]} \right) = \prod_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 \exp \left[-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) \right] z_+^{n_{\mathbf{p}}^+} z_-^{n_{\mathbf{p}}^-} \right\}$$

计算导数：

$$\begin{aligned} z_{\pm} \frac{\partial Z_G}{\partial z_{\pm}} &= z_{\pm} \frac{\partial}{\partial z_{\pm}} \prod_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 \exp \left[-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) \right] z_+^{n_{\mathbf{p}}^+} z_-^{n_{\mathbf{p}}^-} \right\} \\ &= \prod_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 \exp \left[-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) \right] n_{\mathbf{p}}^{\pm} z_+^{n_{\mathbf{p}}^+} z_-^{n_{\mathbf{p}}^-} \right\} \end{aligned}$$

然后可以带入平均粒子数 $N_{\pm}$ 的定义式：

$$N_{\pm} = \frac{1}{Z_G} \prod_{\mathbf{p}} \left\{ \sum_{n_{\mathbf{p}}^+ = 0}^1 \sum_{n_{\mathbf{p}}^- = 0}^1 \exp \left[-\frac{\beta \mathbf{p}^2}{2m} (n_{\mathbf{p}}^+ + n_{\mathbf{p}}^-) \right] n_{\mathbf{p}}^{\pm} z_+^{n_{\mathbf{p}}^+} z_-^{n_{\mathbf{p}}^-} \right\} = \frac{z_{\pm}}{Z_G} \frac{\partial Z_G}{\partial z_{\pm}} = z_{\pm} \frac{\partial \ln Z_G}{\partial z_{\pm}} = \frac{1}{\Lambda^3} f_{3/2}^{\pm}(z_{\pm})$$

进而在弱磁场极限下， $z_{\pm} = z(1 \pm \beta \mu_B B)$ ，可以计算系统的总磁矩 $M = \mu_B(N_+ - N_-)$ 和零场磁化率 $\chi(T)$ ：

$$M = \frac{V \mu_B}{\Lambda^3} [f_{3/2}^-(z_+) - f_{3/2}^-(z_-)] \approx \frac{2\beta V \mu_B^2 B}{\Lambda^3} f_{1/2}^-(z) \Rightarrow \chi(T) = \left. \frac{\partial M}{\partial B} \right|_{B=0} = \frac{2\beta V \mu_B^2}{\Lambda^3} f_{1/2}^-(e^{\beta \mu})$$

另一方面， $B = 0$ 时两种自旋分支简并，粒子数满足：

$$N = N_+(z) + N_-(z) = \frac{V}{\Lambda^3} f_{3/2}^-(e^{\beta \mu}) + \frac{V}{\Lambda^3} f_{3/2}^-(e^{\beta \mu}) = \frac{2V}{\Lambda^3} f_{3/2}^-(e^{\beta \mu}),$$

所以每个粒子的磁化率可以写为：

$$\boxed{\frac{\chi(T)}{N} = \beta \mu_B^2 \frac{f_{1/2}^-(e^{\beta \mu})}{f_{3/2}^-(e^{\beta \mu})}}$$

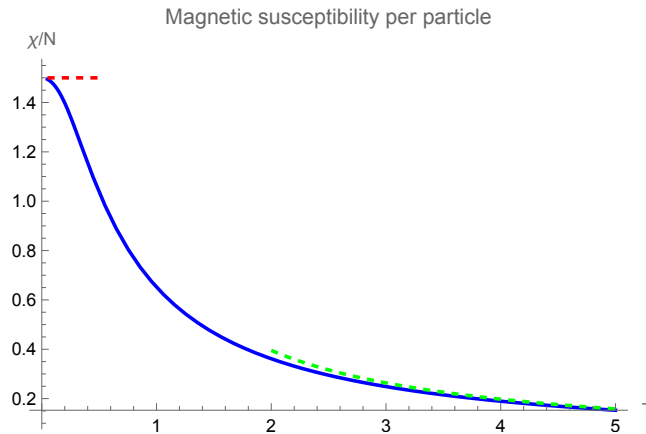
低温时 $\ln z = \beta \mu \rightarrow \infty$ 且 $\mu \rightarrow E_F$ ，利用 $f_n^-(z) \sim [\ln z]^n / n \Gamma(n)$ 可得：

$$\frac{\chi(T)}{N} \rightarrow \beta \mu_B^2 \frac{2(\beta \mu)^{1/2} / \sqrt{\pi}}{4(\beta \mu)^{3/2} / (3\sqrt{\pi})} = \frac{3\mu_B^2}{2\mu} \rightarrow \frac{3\mu_B^2}{2E_F}$$

这说明低温费米气体的顺磁响应不会像经典自旋气体那样随 $1/T$ 发散，而是由费米面附近少数可以翻转自旋的电子决定。高温低密度时 $z = e^{\beta \mu} \ll 1$ ，有 $f_n^-(z) \approx z$ ，于是：

$$\frac{\chi(T)}{N} \approx \beta \mu_B^2 = \frac{\mu_B^2}{k_B T}$$

回到经典居里定律。



对典型金属，费米温度常取 $T_F \sim 10^4$ K。室温远小于 T_F ，因此可用低温极限估算：

$$\frac{\chi}{N} \approx \frac{3\mu_B^2}{2E_F} = \frac{3\mu_B^2}{2k_B T_F} \approx \frac{3(9.274 \times 10^{-24} \text{ J/T})^2}{2(1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K})(10^4 \text{ K})} \approx 9.3 \times 10^{-28} \text{ J/T}^2$$

3.2.6 例子 2: 自旋自发对称性破缺

这里我们以 **Stoner** 铁磁模型为例, 说明有相互作用体系如何在没有外磁场的情况下通过自发打破自旋反演对称性而获得有限磁化。在自由电子气的基础上我们引入体系的整体相互作用:

$$U = \alpha \frac{N_+ N_-}{V}$$

在零温基态中, 自旋向上和向下的电子分别填满各自的费米海, 因此每个自旋分支都满足通常的三维费米球计数关系 $k_{F,\pm} = (6\pi^2 n_{\pm})^{1/3}$ 。把每个自旋分支从 $k = 0$ 积分到各自的费米波矢, 就可以写出两支电子的动能:

$$E_{\text{kin},\pm} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int_0^{k_{F,\pm}} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{V \hbar^2}{20\pi^2 m} k_{F,\pm}^5 = \frac{V \hbar^2}{20\pi^2 m} (6\pi^2 n_{\pm})^{5/3}$$

把它们相加后, 总动能密度为:

$$\frac{E_{\text{kin}}}{V} = \frac{E_{\text{kin},+}}{V} + \frac{E_{\text{kin},-}}{V} = \frac{\hbar^2}{20\pi^2 m} \left[(6\pi^2 n_+)^{5/3} + (6\pi^2 n_-)^{5/3} \right] = \frac{3\hbar^2 (6\pi^2)^{2/3}}{10m} \left(n_+^{5/3} + n_-^{5/3} \right)$$

为了研究体系是否会偏离无磁的对称态, 令 $n_{\pm} = n/2 \pm \delta$, 其中 δ 刻画两种自旋分支的粒子数失衡。利用:

$$(x \pm \delta)^{5/3} = x^{5/3} \pm \frac{5}{3} x^{2/3} \delta + \frac{5}{9} x^{-1/3} \delta^2 \mp \frac{5}{81} x^{-4/3} \delta^3 + \frac{5}{243} x^{-7/3} \delta^4 + o(\delta^4)$$

把动能在 $\delta = 0$ 附近作展开, 保留到四阶, 就得到:

$$\begin{aligned} \frac{E_{\text{kin}}}{V} &= \frac{3\hbar^2 (6\pi^2)^{2/3}}{10m} \left(2 \left(\frac{n}{2} \right)^{5/3} + \frac{10}{9} \left(\frac{n}{2} \right)^{-1/3} \delta^2 + \frac{10}{243} \left(\frac{n}{2} \right)^{-7/3} \delta^4 + o(\delta^6) \right) \\ &= \frac{3\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{10m} n^{5/3} + \frac{2\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{3m} n^{-1/3} \delta^2 + \frac{8\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{81m} n^{-7/3} \delta^4 + o(\delta^6) \end{aligned}$$

这个结果说明, 单靠动能时 δ^2 项系数为正, 所以体系更偏好 $n_+ = n_-$ 的无磁状态。另一方面, 相互作用能在 $n_{\pm} = n/2 \pm \delta$ 下会给出一个与 δ^2 相反符号的贡献, 因此它正是驱动自发极化的来源:

$$\frac{U}{V} = \alpha n_+ n_- = \alpha \left(\frac{n}{2} + \delta \right) \left(\frac{n}{2} - \delta \right) = \frac{\alpha n^2}{4} - \alpha \delta^2$$

此时系统总能量密度为:

$$\frac{E}{V} = \frac{E_{\text{kin}}}{V} + \frac{U}{V} = \frac{3\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{10m} n^{5/3} + \frac{2\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{3m} n^{-1/3} \delta^2 + \frac{8\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{81m} n^{-7/3} \delta^4 + \frac{\alpha n^2}{4} - \alpha \delta^2 + o(\delta^6)$$

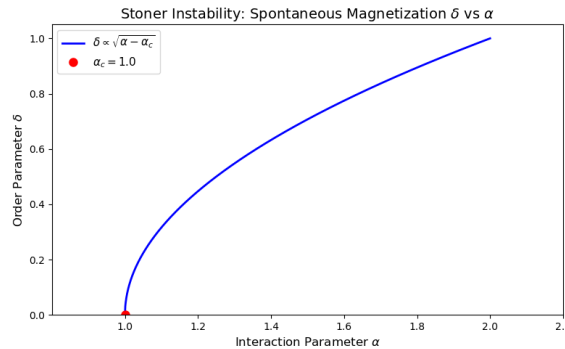
只要总能量里 δ^2 项的系数为负, 对称态 $\delta = 0$ 就会失稳, 也就是发生 **Stoner instability**。对应的临界条件是:

$$k_F a > \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{2\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{3m} n^{-1/3} - \alpha < 0 \Rightarrow \alpha_c = \frac{2\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{3m} n^{-1/3}$$

一旦 δ 取正值, 体系便出现净磁化 $M = \mu_0(N_+ - N_-) = \mu_0 V(n_+ - n_-) = 2V\mu_0 \delta > 0$ 。上面的结果整理成类似 **Landau** 展开的形式, 总能量密度可写成:

$$\frac{E}{V} = \frac{3\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{10m} n^{5/3} + \frac{\alpha n^2}{4} + \left(\frac{2\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{3m} n^{-1/3} - \alpha \right) \delta^2 + \frac{8\hbar^2 (3\pi^2)^{2/3}}{81m} n^{-7/3} \delta^4 + o(\delta^6)$$

当 $\alpha < \alpha_c$ 时, δ^2 项系数仍为正, 能量最低点在 $\delta = 0$, 因此 $M = 0$; 当 $\alpha = \alpha_c$ 时, 二次项恰好消失, 体系正处在失稳临界点; 当 $\alpha > \alpha_c$ 时, 二次项变为负值, 能量最低点移到 $\delta > 0$, 于是出现 $M > 0$ 的自发磁化。令 $E/V = A_0 + B_0 \delta^2 + C_0 \delta^4 + o(\delta^6)$, 则在 $\delta > 0$ 时极小值条件给出 $\delta \propto \sqrt{-B_0} = \sqrt{\alpha - \alpha_c}$:



3.3 自旋体系

3.3.1 Ising 模型和 Heisenberg 模型

对于磁性体系，磁化强度 M 与外磁场 H 扮演类似角色：

$$F = U - TS - HM \Rightarrow dF = -PdV - SdT - MdH$$

因此：

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_H, \quad M = -\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_T, \quad \chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T = -\left(\frac{\partial^2 F}{\partial H^2}\right)_T$$

这里 χ 就是磁化率，它刻画体系对外磁场的线性响应。同时若体系中每个格点带有磁矩 μ_i ，总磁矩为 $\mathbf{M} = \sum \mu_i$ 。在铁磁相变中， $\mathbf{M}$ 同时也是序参量。高温顺磁相中，各个磁矩热涨落方向杂乱，宏观平均 $\langle \mathbf{M} \rangle = 0$ ；低温铁磁相中，即使没有外磁场，体系也能自发选择某个方向，使 $\langle \mathbf{M} \rangle \neq 0$ 。这就是自发对称性破缺。从 Hamiltonian 出发：

$$\hat{H}_{\text{eff}} = \hat{H}_0 - \mathbf{H} \cdot \hat{\mathbf{M}} \Rightarrow Z(T, H) = \text{Tr} \exp[-\beta(\hat{H}_0 - \mathbf{H} \cdot \hat{\mathbf{M}})]$$

自由能 $F = -k_B T \ln Z$ 对外场求导即可得到磁化强度。特别地，给定弱场 H 场沿 z 方向时：

$$M = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial H}, \quad \chi = \left. \frac{\partial M}{\partial H} \right|_{H=0} = \beta \langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \Big|_{H=0}$$

宏观上描述铁磁相变最典型的现象是：当温度从高温降到 Curie 温度 T_c 以下时，磁化强度从零连续变为非零。定义约化温度 $T = (T - T_c)/T_c$ ，在临界点附近，许多物理量不再是普通的 Taylor 展开，而表现为幂律奇异性。常见定义为：

$$M(T < T_c, H = 0) \propto |t|^\beta, \quad \chi(T < T_c, H = 0) \propto |t|^{-\gamma}, \quad C_H(T < T_c, H = 0) \propto |t|^{-\alpha}, \quad M(T = T_c, H) \propto H^{1/\delta}$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 称为临界指数。例如 β 描述序参量如何从低温侧消失， γ 描述磁化率如何发散， α 描述热容的奇异部分。若 $\alpha = 0$ ，热容也不一定完全正常，而可能出现对数发散。这些指数之间并非完全独立。例如 Rushbrooke 标度关系给出 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ 。临界指数的值通常并不由材料的显微细节决定，而是由更粗粒度的性质决定。

回到微观视角，系统的总磁矩主要来自于各个原子或离子中电子的轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 和自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ ：

$$\mu_L = -g_L \mu_B \frac{\hat{\mathbf{L}}}{\hbar}, \quad \mu_S = -g_S \mu_B \frac{\hat{\mathbf{S}}}{\hbar}, \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

其中 $g \simeq 2.0023$ ， μ_B 为 Bohr magneton。负号来自电子带负电，因此电子磁矩方向与自旋角动量方向相反。

因此单原子的总磁矩 $\hat{\mu}_J$ 为：

$$\hat{\mu}_J = \hat{\mu}_L + \hat{\mu}_S \approx -\mu_B(2\hat{\mathbf{S}} + \hat{\mathbf{L}}) = -\mu_B(\hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{S}})$$

量子力学告诉我们总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 哈密顿算符 $\hat{H}$ 对易， $[\hat{H}, \hat{\mathbf{J}}] = 0$ 。但由于旋轨耦合 (SOC) 的存在， $\hat{\mathbf{L}}$ 和 $\hat{\mathbf{S}}$ 单独并不与哈密顿算符对易，因此单原子总磁矩 $\hat{\mu}_J$ 也不与 Hamiltonian 对易。定义可观测磁矩 $\hat{\mu}_{\text{obs}}$ ：

$$\hat{\mu}_{\text{obs}} = \frac{(\hat{\mu}_J \cdot \hat{\mathbf{J}})\hat{\mathbf{J}}}{\hat{\mathbf{J}} \cdot \hat{\mathbf{J}}} = -\mu_B \frac{(\hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{S}}) \cdot \hat{\mathbf{J}}}{\hat{\mathbf{J}}^2} \hat{\mathbf{J}} = -\mu_B \frac{g_J}{\hbar} \hat{\mathbf{J}}, \quad g_J = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$$

这里 g_J 是 Landé g 因子。

在章节 1.12.4 和 1.12.6 中我们介绍了如果两个电子由于对称性的要求会产生能量不同的单重态和三重态。在凝聚态体系中，由于粒子空间位置固定，类似的两个电子之间的能量差可以用一个简单的交换哈密顿量来描述：

$$\hat{H} = -J \hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2 = -J \left[\frac{1}{2} (\hat{S}_1^+ \hat{S}_2^- + \hat{S}_1^- \hat{S}_2^+) + \hat{S}_1^z \hat{S}_2^z \right]$$

容易计算得到 $E_{\text{triplet}} = -J/4$ ， $E_{\text{singlet}} = 3J/4$ ，读者自证不难。拓展到晶体系统上述结论不变：当 $J > 0$ 时三重态能量较低，基态为铁磁态，所有自旋尽可能平行； $J < 0$ 时，单重态能量较低，体系倾向反铁磁态，在简单双分格晶格上可形成 Neel 排列。如果考虑外场存在，则模型哈密顿量可以统一成 Heisenberg 模型：

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j - \mathbf{h} \cdot \sum_i \hat{\mathbf{S}}_i \quad (3.10)$$

下面我们来看一个例子，考虑一维的零外场的反铁磁链，即 **Neel** 态：

$$|\text{Neel}\rangle = |\uparrow_1\rangle \otimes |\downarrow_2\rangle \otimes |\uparrow_3\rangle \otimes |\downarrow_4\rangle \otimes \cdots \otimes |\uparrow_{N-1}\rangle \otimes |\downarrow_N\rangle$$

这个图像确实是经典 **Heisenberg** 反铁磁体的基态，但它一般不是量子 **Heisenberg Hamiltonian** 的真正基态。换句话说，量子自旋涨落或零点运动会进一步降低体系能量。考虑一个由偶数个 $S = 1/2$ 自旋组成的一维链，施加周期边界条件，也就是第 $N + 1$ 个格点等同于第 1 个格点，并取最近邻反铁磁交换 $J < 0$ 。若用 **Pauli** 矩阵向量 $\hat{\sigma} = (\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z)$ 表示格点自旋自由度，则 **Hamiltonian** 为：

$$\hat{H}_{\text{AFM}} = -J \sum_{n=1}^N \hat{\sigma}_n \cdot \hat{\sigma}_{n+1} = -J \sum_{n=1}^N \left[\frac{1}{2} (\hat{\sigma}_n^+ \hat{\sigma}_{n+1}^- + \hat{\sigma}_n^- \hat{\sigma}_{n+1}^+) + \hat{\sigma}_n^z \hat{\sigma}_{n+1}^z \right], \quad \hat{\sigma}_{N+1} \equiv \hat{\sigma}_1$$

对 **Neel** 态中任意一对近邻 $|\uparrow\downarrow\rangle$ ，横向翻转项在该态中的期望值为零：

$$\langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_n^+ \hat{\sigma}_{n+1}^- | \uparrow\downarrow \rangle = 0, \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_n^- \hat{\sigma}_{n+1}^+ | \uparrow\downarrow \rangle = 0, \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_n^z \hat{\sigma}_{n+1}^z | \uparrow\downarrow \rangle = 1 \cdot (-1) = -1$$

因此每一条键给出总能量为：

$$\langle \text{Neel} | \hat{H}_{\text{AFM}} | \text{Neel} \rangle = -J(-N) = JN$$

现在考虑由近邻 **singlet** 组成的二聚体试探态。由于周期边界条件下有两种交错覆盖方式，可以写成：

$$|-\rangle = \bigotimes_{n=1}^{N/2} \frac{|\uparrow_{2n}\downarrow_{2n-1}\rangle - |\downarrow_{2n}\uparrow_{2n-1}\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |+\rangle = \bigotimes_{n=1}^{N/2} \frac{|\uparrow_{2n}\downarrow_{2n+1}\rangle - |\downarrow_{2n}\uparrow_{2n+1}\rangle}{\sqrt{2}}$$

对一个 **singlet** 二聚体 $(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}$ ，有：

$$\langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_1^+ \hat{\sigma}_2^- | \uparrow\downarrow \rangle = 1, \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_1^- \hat{\sigma}_2^+ | \uparrow\downarrow \rangle = 1, \quad \langle \uparrow\downarrow | \hat{\sigma}_1^z \hat{\sigma}_2^z | \uparrow\downarrow \rangle = -1, \quad \langle \downarrow\uparrow | \hat{\sigma}_1^z \hat{\sigma}_2^z | \downarrow\uparrow \rangle = -1.$$

因此总能量为：

$$\langle \pm | \hat{H}_{\text{AFM}} | \pm \rangle = -J \cdot \frac{N}{2} \cdot (-3) = \frac{3}{2} JN$$

因为反铁磁情形 $J < 0$ ，所以：

$$\langle \pm | \hat{H}_{\text{AFM}} | \pm \rangle = \frac{3}{2} JN < JN = \langle \text{Neel} | \hat{H}_{\text{AFM}} | \text{Neel} \rangle$$

这个例子说明，**valence-bond** 试探态给出的变分能量比经典 **Neel** 态更低，因此量子涨落确实可以通过局域 **singlet** 显著降低反铁磁链的能量。不过这里的 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 彼此简并，而一维反铁磁链的真正基态按 **Marshall theorem** 应当是非简并的，所以这个试探态仍然不是严格的真实基态。

除了能量本身，磁性体系中另一个很重要的量是**自旋关联函数**。它回答的问题不是“某一个自旋平均指向哪里”，而是“若我知道某一点的自旋取向，离它 r 个格点之外的自旋还在多大程度上记得这个取向”，对于一维 **Ising** 链，每一个点的自旋为 ± 1 ，在零外场中 $\langle s_i \rangle = 0$ ，所以自旋-自旋关联函数可以直接写成：

$$G(r) = \langle s_k s_{k+r} \rangle - \langle s_k \rangle \langle s_{k+r} \rangle = \langle s_k s_{k+r} \rangle$$

如果两个自旋完全无关，则正负取向在统计平均中相互抵消， $G(r) = 0$ ；如果它们倾向于同向，则 $G(r) > 0$ ；若倾向于反向，则 $G(r) < 0$ 。下面用 $N = 3$ 的一维经典 **Ising** 模型做例子。取开放边界和零外场：

$$H = -J(s_1 s_2 + s_2 s_3)$$

(s_1, s_2, s_3)	$s_1 s_2$	$s_2 s_3$	H	$e^{-\beta H}$
$(+, +, +)$	+1	+1	$-2J$	$e^{2\beta J}$
$(+, +, -)$	+1	-1	0	1
$(+, -, +)$	-1	-1	$+2J$	$e^{-2\beta J}$
$(+, -, -)$	-1	+1	0	1
$(-, -, -)$	+1	+1	$-2J$	$e^{2\beta J}$
$(-, -, +)$	+1	-1	0	1
$(-, +, -)$	-1	-1	$+2J$	$e^{-2\beta J}$
$(-, +, +)$	-1	+1	0	1

因此

$$Z_3 = \sum_{s_1, s_2, s_3 = \pm 1} e^{\beta J(s_1 s_2 + s_2 s_3)} = 2e^{2\beta J} + 4 + 2e^{-2\beta J} = 8 \cosh^2(\beta J)$$

最近邻关联 $G(1)$ 和次近邻关联 $G(2)$ 为:

$$G(1) = \langle s_1 s_2 \rangle = \frac{2e^{2\beta J} + 2 - 2 - 2e^{-2\beta J}}{Z_3} = \tanh(\beta J), \quad G(2) = \langle s_1 s_3 \rangle = \frac{2e^{2\beta J} + 2e^{-2\beta J} - 4}{Z_3} = \tanh^2(\beta J)$$

这个结果已经显示出一维 Ising 链的核心结构: 距离每增加一个晶格常数, 相关性就多乘一个因子 $\tanh(\beta J)$ 。

对一般的开放链, Hamiltonian 为:

$$H = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$$

配分函数可由逐个求和得到:

$$Z_N = \sum_{s_1, \dots, s_N = \pm 1} \exp \left(\beta J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1} \right) = \prod_{i=1}^{N-1} \sum_{s_i = \pm 1} e^{\beta J s_i s_{i+1}} = 2(e^{\beta J} + e^{-\beta J})^{N-1} = 2[2 \cosh(\beta J)]^{N-1}$$

这里因子 2 来自整体翻转 $s_i \rightarrow -s_i$ 的二重简并。由于 $s_i^2 = 1$,

$$G(r) = \langle s_k s_{k+r} \rangle = \langle s_k s_{k+1} s_{k+1} s_{k+2} \cdots s_{k+r-1} s_{k+r} \rangle$$

在一维零场开放链中, 上式可以看成 r 个最近邻相关的乘积:

$$G(r) = \langle s_k s_{k+1} \rangle \langle s_{k+1} s_{k+2} \rangle \cdots \langle s_{k+r-1} s_{k+r} \rangle$$

而任意最近邻关联为:

$$\langle s_j s_{j+1} \rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{s_j, s_{j+1} = \pm 1} s_j s_{j+1} e^{\beta J s_j s_{j+1}} \cdot \prod_{i \neq j} \sum_{s_i, s_{i+1} = \pm 1} e^{\beta J s_i s_{i+1}} = \frac{2e^{\beta J} - 2e^{-\beta J}}{2e^{\beta J} + 2e^{-\beta J}} = \tanh(\beta J)$$

因此:

$$G(r) = \langle s_k s_{k+r} \rangle = [\tanh(\beta J)]^r$$

当 $J > 0$ 时这是铁磁关联, $G(r) > 0$ 并随距离衰减; 当 $J < 0$ 时 $\tanh(\beta J) < 0$, 关联函数带有 $(-1)^r$ 的交替符号, 对应反铁磁倾向。若只看衰减包络, 可以写成:

$$|G(r)| = e^{-r/\xi}, \quad \xi = -\frac{1}{\ln |\tanh(\beta J)|}$$

对铁磁低温极限 $\beta J \gg 1$,

$$\ln \tanh(\beta J) \sim \ln(1 - 2e^{-2\beta J}) \sim -2e^{-2\beta J}, \quad \xi \sim \frac{1}{2} e^{2\beta J}$$

这说明在低温下, 即使一维短程 Ising 模型没有有限温度相变, 自旋仍然可以在很长的距离上保持强关联。

更一般地, 关联函数测量的是两个自旋之间真正的涨落关联, 而不是共同被非零平均磁化强度 $m = \langle s_i \rangle$ 平移出来的背景。对平移不变体系, $\langle s_i \rangle$ 与格点 i 无关, 且 $\langle s_i s_j \rangle$ 只依赖距离 $r = |i - j|$ 。在铁磁有序相中, 若直接看 $\langle s_i s_j \rangle$, 则 $r \rightarrow \infty$ 时它会趋向 m^2 ; 而 $G_c(r)$ 会把这部分长程背景扣掉, 因此更适合描述涨落如何衰减。

考虑一维经典 Ising 型系统在弱外场 h 下的 Hamiltonian:

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

总磁化强度为 M 与磁化率 χ 为:

$$M = \sum_i s_i, \quad \chi = \left. \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h} \right|_{h=0} = \beta \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right) = \beta \sum_{i, j} (\langle s_i s_j \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_j \rangle) = \beta \sum_{i, j} G_c(|i - j|)$$

由于关联函数 $G_c(r)$ 与格点位置无关, 因此上述双求和可以直接约掉一个, 写成单位格点磁化率:

$$\frac{\chi}{N} = \beta \sum_j G_c(|j|)$$

这就是涨落-耗散定理在磁性中的一个具体形式: 磁化率不是某个单点量, 而是所有距离上的自旋关联累加起来的结果。若关联只在很短距离内存在, 磁化率有限; 若临界点附近关联长度 ξ 发散, 大量格点一起涨落, 磁

化率也随之发散。在远离临界点时，关联函数的典型形式为：

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} e^{-r/\xi}$$

其中 d 为空间维数， η 是异常维数。指数衰减因子说明 ξ 给出了“还能彼此记得”的典型距离；幂律因子则来自临界涨落的尺度结构。在临界点 $T = T_c$ 处， $\xi \rightarrow \infty$ ，指数衰减消失，只剩下幂律：

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}}$$

这也是为什么临界点没有特征长度尺度：不同尺度的涨落都同时参与进来。若从临界点两侧靠近，一般有：

$$\xi_{\pm} \propto |t|^{-\nu}, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

其中 $+$ 和 $-$ 分别表示从高温侧和低温侧靠近临界点。

最后补充一个对低维磁性非常重要的结论：**Mermin-Wagner 定理**。

定理 3.12 (Mermin-Wagner 定理)

对于具有连续对称性且相互作用足够短程的体系，在 $d \leq 2$ 维、有限温度下不能发生自发连续对称性破缺。

注 因此一维和二维各向同性 Heisenberg 模型不能在 $T > 0$ 形成真正的长程铁磁或反铁磁有序。这个定理并不排除二维 Ising 模型的有限温度相变，因为 Ising 自旋只剩下 $s_i = \pm 1$ 的离散 Z_2 对称性；也不排除有强磁各向异性、长程相互作用或有限尺寸样品中的准有序现象。

证明 考虑 d 维各向同性铁磁 Heisenberg 模型 [公式 3.10]， $J < 0$ ， $\mathbf{h} = 0$ 。基态中所有自旋平行，低能激发是长波长 magnon。对小波矢 q ，铁磁 magnon 的能量色散为 $\varepsilon_q \sim JSq^2$ 。若热激发出 magnon，它会把总磁化强度降低。单位格点磁化强度可粗略写成：

$$m(T) = S - \frac{1}{N} \sum_{q \neq 0} n_q, \quad n_q = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_q} - 1}$$

其中 n_q 是 Bose 分布。真正危险的是长波长极限 $q \rightarrow 0$ ：

$$n_q \sim \frac{k_B T}{\varepsilon_q} \sim \frac{k_B T}{JSq^2} \Rightarrow \delta m = \frac{1}{N} \sum_{q \neq 0} n_q \sim \int_{q_{\min}}^{\Lambda} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{k_B T}{JSq^2} \sim \frac{k_B T}{JS} \int_{q_{\min}}^{\Lambda} dq q^{d-3}$$

其中 $q_{\min} \sim 2\pi/L$ 由系统尺寸 L 给出， Λ 是晶格尺度给出的紫外截断。当 $d = 1, 2, 3$ 时，

$$\int_{q_{\min}}^{\Lambda} dq q^{-2} \sim \frac{1}{q_{\min}} \rightarrow \infty, \quad \int_{q_{\min}}^{\Lambda} \frac{dq}{q} \sim \ln \frac{\Lambda}{q_{\min}} \rightarrow \infty, \quad \int_{q_{\min}}^{\Lambda} dq q^0 = \Lambda - q_{\min} < \infty$$

所以在热力学极限 $L \rightarrow \infty$ 下，低维 ($d \leq 2$) 无能隙系统任意有限温度都会产生发散的长波长自旋波涨落，足以摧毁假设中的非零磁化强度。另一方面，即使在低维，如果 Hamiltonian 有足够强的各向异性，低能模也可能不再是无能隙的 Goldstone 模。例如讲义中写到的 easy-axis 型各向异性可以用：

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} \hat{\mathbf{S}}_i \cdot \hat{\mathbf{S}}_j - D \sum_i (\hat{S}_i^z)^2, \quad D > 0$$

来表示。它显式选出 z 轴，连续旋转对称性被破坏到离散的上、下两个方向。此时长波长激发通常带有能隙：

$$\varepsilon_q \sim \Delta + JSq^2, \quad \Delta > 0 \Rightarrow n_q \sim \frac{k_B T}{\Delta + JSq^2} \Rightarrow \delta m \sim \int_0^{\Lambda} dq \frac{q^{d-1}}{\Delta + JSq^2}$$

当 $d = 1, 2$ 时：

$$\int_0^{\Lambda} \frac{dq}{\Delta + JSq^2} < \infty, \quad \int_0^{\Lambda} dq \frac{q}{\Delta + JSq^2} = \frac{1}{2JS} \ln \left(1 + \frac{JS\Lambda^2}{\Delta} \right) < \infty$$

因此能隙 Δ 切断了 $q \rightarrow 0$ 处的红外发散。物理上说，各向异性使自旋不能以任意小能量做整体慢旋转，所以低维热涨落不再必然摧毁长程序。二维 Ising 磁体能够在有限温度下有相变，正是因为它只剩下离散对称性；但若是二维 easy-plane XY 模型，仍然保留平面内的连续 $U(1)$ 对称性，Mermin-Wagner 定理仍然排除真正的自发磁化，只可能出现 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless 意义下的准长程序。这就是 Mermin-Wagner 定理的物理核心。

3.3.2 平均场理论 (Mean-field theory)

平均场理论是一种非常重要的“先把问题做出来”的近似方法。它的核心想法是：多体系统真正困难的地方在于涨落之间彼此纠缠，而平均场近似先假设每个格点只感受到其他格点给出的平均作用。换句话说，我们不再追踪每一个邻居瞬时是向上还是向下，而是把邻居替换成平均磁化强度 $m = \langle s_i \rangle$ 。这听起来很粗糙，但它经常能正确给出相变是否存在、序参量如何出现、临界指数的平均场值，以及考试中最重要数量级判断。

仍然从经典 Ising 模型出发：

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \quad s_i = \pm 1$$

记单个自旋的平均值为 $m = \langle s_i \rangle$ ，定义偏差 $\delta s_i = s_i - m$ ，显然有 $\langle \delta s_i \rangle = 0$ 。在平均场近似下，体系中其他自旋对某自旋的影响被近似成一个有效场，该近似的生效要求其他自旋不能偏离期望值太多，即偏差 δs_i 是小量。保留一阶小量，相互作用项 $s_i s_j$ 可以写成：

$$s_i s_j = (m + \delta s_i)(m + \delta s_j) = m^2 + m(\delta s_i + \delta s_j) + \delta s_i \delta s_j \simeq m^2 + m(s_i - m) + m(s_j - m) = m(s_i + s_j) - m^2$$

若每个格点有 z 个最近邻，则最近邻键数为 $Nz/2$ ，且在 $\sum_{\langle i,j \rangle} (s_i + s_j)$ 中每个 s_i 被数了 z 次，因此：

$$\begin{aligned} H_{\text{MF}} &= -J \sum_{\langle i,j \rangle} [m(s_i + s_j) - m^2] - h \sum_i s_i = \frac{NJzm^2}{2} - Jm \sum_{\langle i,j \rangle} (s_i + s_j) - h \sum_i s_i \\ &= \frac{NJzm^2}{2} - Jmz \sum_i s_i - h \sum_i s_i = \frac{NJzm^2}{2} - (zJm + h) \sum_i s_i \end{aligned}$$

此时相互作用多体问题被化成了 N 个互不相互作用的单体问题，且每个自旋处在一个有效场 $h_{\text{eff}} = h + Jmz$ 中。于是配分函数立刻可以写成：

$$Z_{\text{MF}} = \sum_{\{s_i\}=\pm 1} e^{\beta H_{\text{MF}}} = \exp(-\beta NJzm^2/2) [2 \cosh \beta(h + Jmz)]^N$$

对应的平均场自由能密度为：

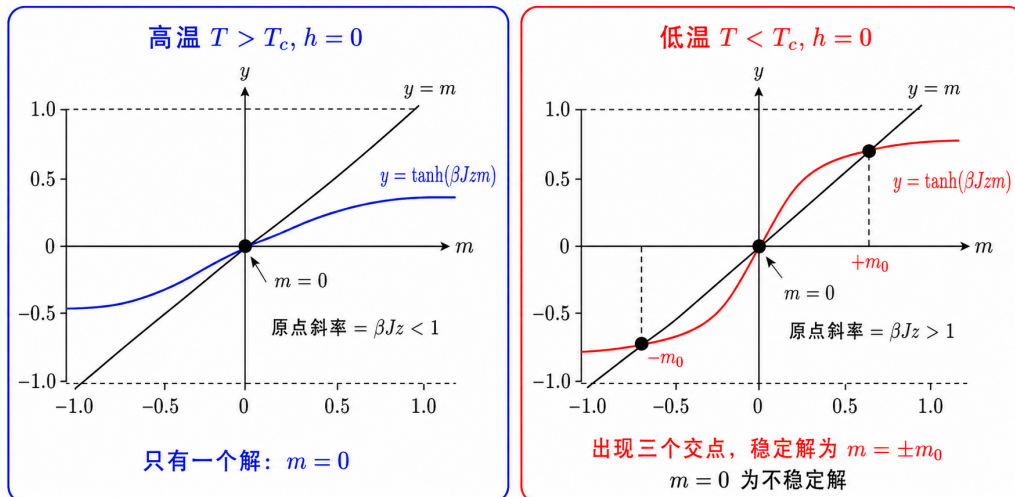
$$f_{\text{MF}}(m) = \frac{-k_B T \ln Z_{\text{MF}}}{N} = \frac{zJm^2}{2} - k_B T \ln [2 \cosh \beta(h + Jmz)]$$

平衡态的 m 由自由能极小决定，进而可以获得平均场自洽方程：

$$\frac{\partial f_{\text{MF}}}{\partial m} = zJm - zJ \tanh \beta(h + Jmz) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad m = \tanh \beta(h + Jmz)$$

当然在知道里平均场的有效单体哈密顿后，自洽方程还有一个非常快速的推导方法：

$$m = \langle s_i \rangle = \frac{1}{Z_{\text{eff}}} \sum_{s_i=\pm 1} s_i e^{\beta h_{\text{eff}}} = \frac{e^{\beta(h+Jmz)} - e^{-\beta(h+Jmz)}}{e^{\beta(h+Jmz)} + e^{-\beta(h+Jmz)}} = \tanh \beta(h + Jmz)$$



通过自治方程求解临界温度既可以画图解，也可以用 Taylor 展开分析。令 $h = 0$, $m \rightarrow 0$, 自治方程变成：

$$m = \tanh(\beta z J m) = \beta z J m - \frac{(\beta z J m)^3}{3} + \dots \Rightarrow 1 = \frac{dm}{dm} \Big|_{h,m=0} = \frac{d}{dm} \tanh(\beta z J m) \Big|_{h,m=0} \Rightarrow \beta_c z J = 1$$

平均场近似给出的 T_c 不是精确值，例如一维 Ising 模型精确结果是 $T_c = 0$ ，而平均场会错误给出 $T_c = 2J/k_B$ ；这正是因为一维涨落太强，平均场忽略涨落后会过度乐观地预测有序。这个结论可以用一个非常简单的 domain wall 论证看出来。考虑一维铁磁 Ising 链，在 $T = 0$ 时基态为全体自旋同向 $\uparrow\uparrow\uparrow\cdots\uparrow$ 或 $\downarrow\downarrow\downarrow\cdots\downarrow$ 。对开放链，基态能量为 $E_0 = -(N-1)J$ ，熵为 $S = 0$ 。现在在链中制造一个 domain wall，如 $\uparrow\uparrow\uparrow\downarrow\downarrow$ 只有跨过 domain wall 的那一条键从同向变成反向，能量由 $-J$ 变成 $+J$ ，所以能量代价为 $\Delta E = 2J$ 。这个 domain wall 可以放在大约 $N-1$ 个不同的位置，因此带来构型熵：

$$\Delta S = k_B \ln(N-1) \simeq k_B \ln N \Rightarrow \Delta F = \Delta E - T\Delta S \simeq 2J - k_B T \ln N$$

只要 $T > 0$ ，在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下都有 $\Delta F \rightarrow -\infty$ ，也就是说 domain wall 的增殖会降低自由能。大量 domain wall 会把长程有序切成许多有限畴，最终使平均磁化强度消失。因此一维短程 Ising 模型没有有限温度铁磁相变，精确地说 $T_c = 0$ 。这个例子也说明了平均场为什么会失败：它只看到一个自旋周围的平均环境，却看不到低维体系中这种代价有限、熵收益随系统大小增长的畴壁涨落。

上述结论实际上是 Ising 模型的精确结论，考虑一维周期链 $s_{N+1} = s_1$ ：

$$H = -J \sum_{i=1}^N s_i s_{i+1} - h \sum_{i=1}^N s_i \Rightarrow Z = \sum_{s_1, \dots, s_N = \pm 1} \prod_{i=1}^N \exp \left[\beta J s_i s_{i+1} + \frac{\beta h}{2} (s_i + s_{i+1}) \right]$$

于是定义 transfer matrix：

$$\langle s|T|s' \rangle = \exp \left[\beta J s s' + \frac{\beta h}{2} (s + s') \right] \Rightarrow T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix}$$

配分函数就变成矩阵迹，可以用本征值表示：

$$Z = \text{Tr } T^N = \lambda_+^N + \lambda_-^N, \quad \lambda_{\pm} = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right]$$

由 $\lambda_+ > \lambda_-$ 可知在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 下只需要考虑 λ_+ 的贡献，所以单位自由能 f 和单位磁化强度 m 为：

$$f = -\frac{1}{\beta N} \ln Z = -\frac{1}{\beta} \ln \lambda_+, \quad m = -\frac{\partial f}{\partial h} = \frac{\sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}}$$

因此只要 $T > 0$ ，令 $h \rightarrow 0$ 都有 $m = 0$ 。只有在 $T = 0$ 时， $e^{-4\beta J} \rightarrow 0$ ，体系才会非解析地选择 $m = \pm 1$ 。这说明一维短程 Ising 模型的精确临界温度确实为 $T_c = 0$ 。这个结论依赖相互作用是短程的，若一维相互作用足够长程，例如 J_{ij} 随距离衰减得很慢，domain wall 的能量代价不再只是常数，一维系统也可能出现有限温度相变。

1. 二维 Ising 模型：有限翻转畴

在二维方格晶格上，若翻转一个有限畴，则畴壁是一条封闭曲线（长度为 P ）。

在二维中，畴壁是一条封闭曲线。

2. 能量代价

若翻转一个有限畴，畴壁长度为 P 。每穿过一条畴壁键都会把能量从 $-J$ 变成 $+J$ ，因此能量代价为

$\Delta E = 2JP$

同向 $\rightarrow$ 反向

$-J \rightarrow +J$

3. 构型数与构型熵（粗略估计）

一条长度为 P 的畴壁，从任意起点出发，每一步在不立即回到前一步的情况下，至多有 3 种继续延伸的选择。

因此，长度为 P 的畴壁，其构型数满足

$\text{构型数} \leq N \cdot 3^P$

相应的构型熵（粗略上界）为

$\Delta S \lesssim k_B \ln(3^P \cdot N) \simeq k_B P \ln 3$

其中：

- N ：畴壁起点的选择（约为晶格点数）
- 3^P ：每一步的选择（至多 3 种）

二维 Ising 模型的情况不同。此时 domain wall 不再是一个点，而是一条闭合曲线。若翻转一个有限畴，畴壁长度为 P ，每穿过一条畴壁键都会把能量从 $-J$ 变成 $+J$ ，所以能量代价为 $\Delta E = 2JP$ ，粗略估计一条长度为 P

的畴壁每一步至多有 3 种继续延伸的选择, 因此可能畴壁数目不超过 3^P , 对应构型熵变为和自由能变为:

$$\Delta S \lesssim k_B \ln(3^P \cdot N) \simeq k_B P \ln 3 \Rightarrow \Delta F \gtrsim P(2J - k_B T \ln 3)$$

当 $T < 2J/(k_B \ln 3)$ 时自由能代价随周长 P 线性增加, 所以低温铁磁长程序稳定。这就是 **Peierls argument** 的核心。它不能给出精确 T_c , 但是它证明了二维短程 **Ising** 模型确实存在有限温度有序相。二维 **Ising** 模型的精确解由 **Onsager** 给出, 讲义中介绍的思路仍然是 **transfer matrix**, 只是矩阵从一维的 2×2 矩阵变成了按整行自旋构型标记的大矩阵。

考虑周期性边界条件下的 $N \times N$ 的二维方格 **Ising** 模型, 并先取 $h = 0$:

$$H = -J \sum_{i,j} (s_{i,j} s_{i+1,j} + s_{i,j} s_{i,j+1})$$

这里第一项可以看成相邻两行之间的相互作用, 第二项可以看成同一行内部的相互作用。定义第 j 行的整行自旋构型为 $\mu_j = \{s_{1,j}, s_{2,j}, \dots, s_{N,j}\}$, 则可定义 **transfer matrix**, 其矩阵元为:

$$\langle \mu_j | T | \mu_{j+1} \rangle = \exp \left[\beta J \sum_{i=1}^N s_{i,j} s_{i,j+1} + \beta J \sum_{i=1}^N s_{i,j} s_{i+1,j} \right]$$

这样配分函数仍然可以写成矩阵迹:

$$Z = \sum_{\mu_1, \dots, \mu_N} \langle \mu_1 | T | \mu_2 \rangle \langle \mu_2 | T | \mu_3 \rangle \cdots \langle \mu_N | T | \mu_1 \rangle = \text{Tr } T^N$$

形式上这和一维完全一样, 只是 T 现在是 $2^N \times 2^N$ 矩阵。若 $\lambda_{\max}$ 是最大本征值, 则热力学极限中:

$$Z \simeq \lambda_{\max}^N, \quad f = -\frac{k_B T}{N^2} \ln Z \simeq -\frac{k_B T}{N} \ln \lambda_{\max}$$

Onsager 的工作本质上就是在 $N \rightarrow \infty$ 极限中求出这个最大本征值。最终零场自由能密度可以写成:

$$f = -k_B T \ln [2 \cosh(2\beta J)] - \frac{k_B T}{2\pi} \int_0^\pi \ln \left[\frac{1 + \sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \phi}}{2} \right] d\phi, \quad \kappa = \frac{2 \sinh(2\beta J)}{\cosh^2(2\beta J)}$$

这个表达式的非解析性来自积分中的平方根。当 $\kappa < 1$ 时被积函数光滑; 临界点出现在 $\kappa = 1$, 也就是:

$$\frac{2 \sinh(2\beta_c J)}{\cosh^2(2\beta_c J)} = 1 \Leftrightarrow \sinh(2\beta_c J) = 1 \Rightarrow k_B T_c = \frac{2J}{\ln(1 + \sqrt{2})} \simeq 2.269J$$

这个值低于平均场估计 $k_B T_c = zJ = 4J$, 说明二维涨落虽然没有强到完全消灭相变, 但已经显著降低了临界温度。自由能公式还可以给出热容奇异性。热容可以由自由能的二阶导数获得:

$$C = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} \sim -\ln \left| 1 - \frac{T}{T_c} \right|$$

当温度 T 趋于 T_c 时, 热容对数发散, 说明二维 **Ising** 模型的热容指数 $\alpha = 0$ 。回到平均场理论, 平均场不仅能估计 T_c , 还可以给出一整套临界指数。从自洽方程 $m = \tanh \beta(h + Jmz)$, 在零外场 $h = 0$ 下定义约化温度 $t = (T - T_c)/T_c$ 。在 T 接近 T_c 时, $\beta z J = T_c/T \simeq 1 - t$, 展开到三阶项 m^3 :

$$m = (1 - t)m - \frac{1}{3}(1 - t)^3 m^3 \simeq (1 - t)m - \frac{1}{3}m^3 \Leftrightarrow tm + \frac{1}{3}m^3 = 0$$

当 $T > T_c$ 时 $t > 0$, 只有 $m = 0$; 当 $T < T_c$ 时 $t < 0$, 非零解为:

$$m^2 \simeq -3t, \quad m \propto (-t)^{1/2}$$

所以平均场给出临界指数 $\beta_{\text{MF}} = 1/2$ 。磁化率 χ 可以直接对自洽方程求导获得:

$$\chi = \frac{\partial}{\partial h} \tanh \beta(h + Jmz) \Big|_{h,m=0} \simeq \beta \frac{\partial}{\partial h} (h + Jmz) \Big|_{h,m=0} = \beta(1 + zJ\chi) \Leftrightarrow \chi = \frac{\beta}{1 - \beta zJ} \propto \frac{1}{T - T_c}$$

因此平均场给出 $\gamma_{\text{MF}} = 1$ 。取 $T = T_c$ 并保留小 m 和小 h , 则:

$$m = \tanh \beta(Jmz + h) \simeq \beta Jmz + h - \frac{1}{3}(\beta Jmz + h)^3 \simeq m + h - \frac{1}{3}(\beta Jmz + h)^3 \Rightarrow h \simeq \frac{1}{3}m^3$$

因此:

$$m \propto h^{1/3}, \quad \delta_{\text{MF}} = 3$$

上述平均场结论依然满足 **Rushbrooke** 标度关系 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ 。

3.3.3 一维 Landau 平均场理论和 Ginzburg 判据

另一条近似 Ising 模型的路是 Landau 平均场理论。它不从具体显微 Hamiltonian 出发，而是根据对称性写自由能。零外场 Ising 模型在 $m \rightarrow -m$ 下不变，因此自由能只能含 m 的偶次幂；外场 h 会线性耦合到 m ：

$$f_L(m) = f_0 + \frac{r}{2}m^2 + \frac{u}{4!}m^4 - hm + \dots, \quad u > 0$$

上述幂函数的系数可以从平均场的自由能（忽略对数前的系数）获得：

$$f_{MF}(m) = -k_B T \ln [2 \cosh \beta(h + Jmz)] \simeq -k_B T \left[\ln 2 + \frac{1}{2}\beta^2(h + Jmz)^2 - \frac{1}{12}\beta^4(h + Jmz)^4 + \mathcal{O}(\beta^6) \right]$$

容易解出：

$$f_0 = -k_B T \ln 2, \quad r = \frac{zJ}{2}(k_B T - zJ) \approx k_B(T - T_c), \quad u = 2zJ \approx 2k_B T$$

平衡条件为：

$$\frac{\partial f_L}{\partial m} = rm + \frac{u}{6}m^3 - h = 0$$

当 $h = 0$ 且 $r > 0$ 时，唯一极小值为 $m = 0$ ；当 $r < 0$ 时， $m = 0$ 变为极大值，出现两个等价极小值：

$$m_0^2 = -\frac{6r}{u} \propto T_c - T$$

因此再次得到 $\beta_{MF} = 1/2$ 。当 $T > T_c$ 且 h 很小时， $m \simeq h/r$ ，所以 $\chi \simeq 1/r \propto (T - T_c)^{-1}$ ，即 $\gamma_{MF} = 1$ 。当 $T = T_c$ 时 $r = 0$ ，有 $h = (u/6)m^3$ ，所以 $\delta_{MF} = 3$ 。热容指数也可以从 Landau 自由能读出。对 $T > T_c$ ，极小值在 $m = 0$ ，奇异部分 $f_{sing} = 0$ ；对 $T < T_c$ ，代入 $m_0^2 = -6r/u$ ：

$$f_{sing} = \frac{r}{2}m_0^2 + \frac{u}{4!}m_0^4 = -\frac{3r^2}{2u} \propto -(T - T_c)^2$$

热容为：

$$C = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2}$$

所以在 T_c 处只有有限跳变，没有幂律发散，故 $\alpha_{MF} = 0$ 。综上所述，平均场的临界指数整理为：

$$\alpha_{MF} = 0, \quad \beta_{MF} = \frac{1}{2}, \quad \gamma_{MF} = 1, \quad \delta_{MF} = 3$$

它们满足 Rushbrooke 标度关系 $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$ 。

最后的一个问题：平均场什么时候可靠？这正是 Ginzburg 判据回答的问题。平均场假设在一个相关体积 ξ^d 内，序参量涨落远小于平均值本身：

$$\langle (\delta m)^2 \rangle_\xi \ll m^2$$

由涨落-耗散关系，相关体积内的涨落量级可以估计为：

$$\int_0^\xi (\langle s_r s_0 \rangle - \langle s_r \rangle \langle s_0 \rangle) d^d r = k_B T \chi$$

而平均场给出：

$$m^2 \propto |t|, \quad \chi \propto |t|^{-1}, \quad \xi \propto |t|^{-1/2}$$

于是相对涨落量级为：

$$\frac{k_B T \chi}{m^2 \xi^d} \propto \frac{|t|^{-1}}{|t| \cdot |t|^{-d/2}} = |t|^{\frac{d-4}{2}}$$

若 $d > 4$ ，当 $t \rightarrow 0$ 时这个比值趋于 0，平均场在临界点附近自治；若 $d < 4$ ，这个比值发散，越接近临界点涨落越压倒平均值，平均场失效。因此 Ising 型短程相互作用体系的上临界维数为 $d_c = 4$ 。

这给了一个非常实用的判断方法：如果只需要最坏情况下估计性质，可以先做平均场，得到 T_c 的数量级、自由能形状、序参量行为和临界指数；但如果需要处理低维、短程相互作用或临界区，就必须警惕涨落修正。相互作用范围越长，或者实验可达的临界区越窄，平均场越可能在较宽温度范围内看起来有效；而对于低维短程体系，真正靠近 T_c 时通常会出现非平均场行为。

第4章 傅里叶变换

4.1 傅里叶变换的部分相关概念及性质

4.1.1 傅里叶级数

利用一套完备的正交函数系，我们可以将一个周期函数展开成该正交函数系的线性组合。对于周期函数来说，最常用的完备正交函数系就是三角函数系 $\{\cos(n\omega x), \sin(n\omega x)\}$ 。下面我们给出傅里叶级数定理：

定理 4.1 (傅里叶级数定理)

当一个周期函数 $f(x)$ 满足迪利克雷 (Dirichlet) 条件，即在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上满足

- 1. $f(x)$ 在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上连续或者只有有限个第一间断点
- 2. $f(x)$ 在区间 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上只有有限个极值点

$f(x)$ 就可以展开成傅里叶级数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

这里我们利用周期 T 定义频率 ω

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

则傅立叶展开的系数可以表示成

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos(n\omega x) dx, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin(n\omega x) dx$$

将 $\cos(n\omega x)$ 、 $\sin(n\omega x)$ 写成复指数形式，则傅里叶级数可以写成以下形式

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{a_n - ib_n}{2} e^{in\omega x} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-in\omega x} \right)$$

定义一套新的系数 $\{c_n\}$ ：

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) dx$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) (\cos(n\omega x) dx - i \sin(n\omega x)) dx \right) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{-in\omega x} dx$$

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{T} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) (\cos(n\omega x) dx + i \sin(n\omega x)) dx \right) = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{in\omega x} dx$$

即可得到复指数形式的傅立叶级数定理：

定理 4.2 (复指数形式的傅里叶级数定理)

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} (c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{in\omega x}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) e^{-in\omega x} dx$$

或者简单写成

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y) e^{-i\omega_n y} dy \right) e^{i\omega_n x}$$

对于周期函数，其傅立叶变换会退化会离散的傅立叶级数。

4.1.2 傅里叶积分定理与傅里叶变换

在实际的应用中,我们得到的信号曲线不一定是一个周期函数,那么我们有办法将一个非周期的函数展开成傅里叶级数呢? 对于一个定义在实数轴上的非周期的函数,我们可以认为它的周期是无穷大,对此我们将把能展开成傅里叶级数的周期函数延拓到整个实数轴上,再将其周期取为无穷大。

将 $f(x)$ 按周期 T 在实数域上做延拓的到函数 $f_T(x)$:

$$f_T(x) := \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \\ f_T(x \pm T) & \text{if } x \notin [-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}] \end{cases}$$

把周期扩大到无穷 $T \rightarrow \infty$ 时,我们可以得到:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} f_T(x) = f(x)$$

对于一个可以展开成傅里叶级数且其周期 T 无穷大的函数,其傅里叶级数可以写成

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y) e^{-in\omega y} dy \right) e^{in\omega x} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\omega}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(y) e^{-in\omega y} dy \right) e^{in\omega x}$$

由积分的定义式上式最终可以得到

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x} d\omega$$

定理 4.3 (傅里叶积分公式)

当 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 满足:

- 1. 在任一有限区间上满足迪利克雷条件;
- 2. 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积 (即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛);

当 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续时

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x_0} d\omega = f(x_0)$$

当 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处不连续时

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\omega y} dy \right) e^{i\omega x_0} d\omega = \frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \right)$$



定义 4.1 (傅里叶变换与傅里叶逆变换)

设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足傅里叶积分定理的条件,可定义以下积分变换

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

称 $F(\omega)$ 为 $f(t)$ 的象函数,称 $f(t)$ 到 $F(\omega)$ 的积分变换为傅里叶变换, $f(t)$ 为 $F(\omega)$ 的象原函数,称 $F(\omega)$ 到 $f(t)$ 的积分变换为傅里叶逆变换式,记为 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, $f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$ 。



傅立叶变换中一个重要的应用对象是 δ 函数 (单位脉冲函数),是英国物理学家狄拉克 (Dirac) 在 20 世纪 20 年代引入的,用于描述瞬间或空间几何点上的物理量。例如,瞬时的冲击力、脉冲电流或电压等急速变化的物理量,以及质点的质量分布、点电荷的电量分布等在空间或时间上高度集中的物理量。

定义 4.2 (单位脉冲函数)

设函数 $\delta(t)$ 为一维空间中自变量为时间 t 的函数,若它满足:

$$\delta(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \neq 0 \\ 1 & \text{if } t = 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

则称 $\delta(t)$ 为单位脉冲函数,或简称为 δ 函数。



δ 函数有如下重要的性质 (筛选性质):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0)$$

利用这个性质, 我们可以对单位脉冲函数求其傅里叶变换及傅里叶逆变换:

$$F(\omega) = \mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t_0}$$

令 $F(\omega) = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 则有:

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[2\pi\delta(\omega - \omega_0)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) e^{i\omega t} d\omega = e^{i\omega_0 t}$$

这是我们得到两对傅里叶变换对: $\delta(t - t_0)$ 和 $e^{-i\omega t_0}$, $e^{i\omega_0 t}$ 和 $2\pi\delta(\omega - \omega_0)$ 。可以看出 δ 函数与平面波是傅立叶变换对。特别的, 我们令 $t_0 = 0, \omega_0 = 0$, 则有 $\delta(t)$ 和 1, 1 和 $2\pi\delta(\omega)$ 。稍作推广我们可以得到

$$\mathcal{F}[\cos(\omega_0 t)] = \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)], \quad \mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)] = i\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

命题 4.1 (傅里叶变换的基本性质)

设 $a, b \in \mathbb{C}$, f, f_1, f_2 是满足傅立叶积分定理的复值函数, 则傅立叶变换具有以下性质:

- 1. 线性

$$\mathcal{F}[af_1(t) + bf_2(t)] = a\mathcal{F}[f_1(t)] + b\mathcal{F}[f_2(t)], \quad \mathcal{F}^{-1}[af_1(t) + bf_2(t)] = a\mathcal{F}^{-1}[f_1(t)] + b\mathcal{F}^{-1}[f_2(t)]$$

- 2. 位移性质

$$\mathcal{F}[f(t \pm t_0)] = e^{\pm i\omega t_0} \mathcal{F}[f(t)], \quad \mathcal{F}^{-1}[f(t \pm t_0)] = e^{\mp i\omega t_0} \mathcal{F}^{-1}[f(t)]$$

- 3. 微分性质: 若 $f \in C^n(-\infty, +\infty)$ (可以推广到有限个间断点), 且 $\lim_{|t| \rightarrow +\infty} f^{(k)}(t) = 0$:

$$\mathcal{F}[f^{(n)}(t)] = (i\omega)^n \mathcal{F}[f(t)], \quad \frac{d^n}{d\omega^n} \mathcal{F}[f(t)] = (-i)^n \mathcal{F}[t^n f(t)]$$

- 4. 积分性质: 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $\int_{-\infty}^t f(t) dt < +\infty$, 则

$$\mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t) dt\right] = \frac{1}{i\omega} \mathcal{F}[f(t)] + \pi\delta(\omega) \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt$$

- 5. 乘积定理: 若 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)]$, $F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_1^\dagger(t) f_2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1^\dagger(\omega) F_2(\omega) d\omega, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2^\dagger(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(\omega) F_2^\dagger(\omega) d\omega$$

- 6. 能量积分 (Parseval 等式)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} [f(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [F(\omega)]^2 d\omega := \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S(\omega) d\omega$$

4.1.3 卷积与相关函数

我们可以定义卷积运算及相关函数:

定义 4.3 (卷积)

若已知函数 $f_1(t), f_2(t)$, 则定义卷积为

$$f_1(t) * f_2(t) := \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

定义 4.4 (相关函数)

给定两函数 $f_1(t), f_2(t)$, 定义相关函数 ($f_1(t) = f_2(t)$ 时, 称 $R(\tau)$ 为自相关函数):

$$R(\tau) := \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(t) f_2(t + \tau) dt$$

命题 4.2 (卷积的性质)

- 1. 交换律: $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$
- 2. 结合律: $(f_1(t) * f_2(t)) * f_3(t) = f_1(t) * (f_2(t) * f_3(t))$
- 3. 线性性: $f_1(t) * (af_2(t) + bf_3(t)) = af_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * bf_3(t)$, $a, b \in \mathbb{C}$
- 4. 微分:

$$\frac{d}{dx}[f_1(t) * f_2(t)] = \left[\frac{d}{dx}f_1(t)\right] * f_2(t) = f_1(t) * \frac{d}{dx}[f_2(t)]$$

- 5. 卷积不等式:

$$|f_1(t) * f_2(t)| \leq |f_1(t)| * |f_2(t)|$$

- 6. δ 函数的卷积性质:

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

卷积最重要的性质是卷积定理

定理 4.4 (卷积定理)

若 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 满足傅里叶积分定理的条件, 则有

$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)] \cdot \mathcal{F}[f_2(t)]$$

4.2 傅里叶变换的应用

4.2.1 Borwein 积分

Borwein 积分是一个著名的不完全归纳失败的例子。他的形式为如下通项数列:

$$I_n = \int_0^{+\infty} \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4.1)$$

前六个积分值都等于 $\pi/2$, 但第七个积分值却小于 $\pi/2$ 。它还有另外一个更精确但依然不完全归纳失败的变形:

$$J_n = \int_0^{+\infty} 2 \cos(x) \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx$$

他的前 55 个积分值都等于 $\pi/2$, 但第 56 个积分值却小于 $\pi/2$ 。这两个积分的现象都非常令人惊讶, 但是如果利用傅里叶变换来分析就一目了然。我们首先定义在 $\mathbb{R}/\{0\}$ 上定义带参数 a 的 **sinc** 函数, 记为 $f_a(x)$:

$$f_a(x) = \frac{\sin(x/a)}{x/a}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_a(x) dx = a\pi$$

可以在 $x=0$ 处补充定义 $f_a(0) = 1$ 使得函数在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但是这不影响我们这里的讨论。 $f_a(x)$ 函数的傅里叶变换是一个带参数 a 对矩形函数, 记为 $g_a(\omega)$:

$$g_a(\omega) = \begin{cases} a\pi & , \text{if } |\omega| < 1/a \\ a\pi/2 & , \text{if } |\omega| = 1/a \\ 0 & , \text{if } |\omega| > 1/a \end{cases}$$

上式中定义端点只是为了符合狄利克雷条件, 对积分运算无影响。容易验证:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g_a(\omega) e^{i\omega x} d\omega = \frac{a}{2} \int_{-1/a}^{1/a} e^{i\omega x} d\omega = \frac{a}{2} \cdot \frac{1}{ix} e^{i\omega x} \Big|_{-1/a}^{1/a} = \frac{a}{2} \frac{e^{ix/a} - e^{-ix/a}}{ix} = \frac{a}{2} \frac{2i \sin(x/a)}{ix} = \frac{\sin(x/a)}{x/a}$$

由对称性, 将 Borwein 积分 [Eq.(4.1)] 写成 $\mathbb{R}$ 上对积分, 且记被积函数为 $F_n(x)$:

$$I_n = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} F_n(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx$$

由傅立叶变换的性质可知上述无穷积分实际上就是 $F_n(x)$ 的傅里叶变换在原点处的值 $\mathcal{F}[F_n](0)$ 。利用乘积定理,

$F_n(x)$ 是一系列 sinc 函数的乘积，其傅里叶变换就是一系列矩形函数的卷积：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx = \frac{1}{(2\pi)^n} [g_1 * g_3 * \cdots * g_{2n+1}](0)$$

记 $G_n(\omega) = (2\pi)^{-n} [g_1 * g_3 * \cdots * g_{2n+1}](\omega)$ ，现在问题变成了递推计算 $G_n(\omega)$ 在原点处的函数值。从第一项开始：

$$G_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} (g_1 * g_3)(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(\xi) g_3(\omega - \xi) d\xi = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 g_3(\omega - \xi) d\xi = \frac{1}{2} \int_{\omega-1/3}^{\omega+1/3} g_3(\xi) d\xi \quad (4.2)$$

由 g_3 的定义式可知，只需要考虑变量 $|\omega - \xi| < 1/3$ 的情况，也即考虑区间 $[\omega - 1/3, \omega + 1/3]$ 和 $[-1, 1]$ 的交集。

- 当 $|\omega| \leq 2/3$ 时，区间 $[\omega - 1/3, \omega + 1/3]$ 完全落在 $[-1, 1]$ 内，因此：

$$G_1(\omega) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot 3\pi = \pi$$

- 当 $2/3 < |\omega| < 4/3$ 时，两区间的重叠长度变为 $4/3 - |\omega|$ ，因此：

$$G_1(\omega) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3} - |\omega| \right) \cdot 3\pi = 2\pi - \frac{3\pi}{2} |\omega|$$

- 当 $|\omega| \geq 4/3$ 时，两区间无重叠，因此：

$$G_1(\omega) = 0$$

上面的分类这说明了两个矩形窗卷积以后得到一个梯形函数，中间平台的半宽恰好由 1 变为 $1 - 1/3$ ，我们只关心中间平台的部分。根据公式(4.2)中的最后一个积分可以发现递推关系：**当把第 k 项卷积的矩形窗 g_{2k+1} 加入前 $k-1$ 项的卷积时，平台半宽会减少 $1/(2k+1)$ ，而平台中心 $\omega = 0$ 处的数值保持 $G_k(0) = \pi$ 。**因此：

$$I_n = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(2\pi)^n} [g_1 * g_3 * \cdots * g_{2n+1}](0) = \frac{1}{2} G_n(0) = \frac{\pi}{2}$$

但是我们知道，全体奇数倒数的和这个级数是发散的，因此总存在一个 k 使得：

$$1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} < 0$$

直接计算得到：

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} < 1, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} + \frac{1}{15} > 1$$

由于缩减的平台半宽已经小于 0，因此平台已经完全消失，且 $G_k(0) < \pi$ 。因此：

$$I_0 = I_1 = \cdots = I_6 = \frac{\pi}{2}, \quad I_7 < \frac{\pi}{2}$$

数值上 $I_7 = \pi/2 - 2.31 \times 10^{-11}$ ，说明平台虽然在加入 $1/15$ 时首次消失，但积分值仍然与 $\pi/2$ 非常接近。

再考虑带余弦因子的变形：

$$J_n = \int_0^{+\infty} 2 \cos(x) \prod_{k=0}^n \frac{\sin(x/(2k+1))}{x/(2k+1)} dx$$

利用恒等式：

$$2 \cos(x) \frac{\sin(x)}{x} = 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = 2f_{1/2}(x)$$

可知 J_n 对应的第一个 sinc 因子由 $f_1(x)$ 变成了 $2f_{1/2}(x)$ ，因此在频域中初始矩形窗由 g_1 变成了 $2g_{1/2}$ 。它的平台高度仍为 π ，但平台半宽从 1 增大为 2。因此同样的判据变成：

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k+1} < 2$$

直接计算得到：

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{111} < 2, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{113} > 2$$

上述两个例子在哲学层面说明了一件事：**如果我们想要通过归纳法来证明一个结论，那么我们必须要对归纳的判据有一个清晰的理解，如数学归纳法，否则就可能会遇到不完全归纳失败的情况。**

第 5 章 杂碎

5.1 变量分离与球坐标下的拉普拉斯算符展开

5.1.1 变量分离

变量分离是假设偏微分方程的解可以由几个以不同变量（组）为自变量的函数共同表示，即：

$$y(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n) = y_1(\mathbf{r}_1)y_2(\mathbf{r}_2) \cdots y_n(\mathbf{r}_n)$$

这里，我们以含时薛定谔方程为例，假设解出的波函数 $\psi(\mathbf{r}, t) = \Psi(\mathbf{r})\phi(t)$ ，除了平凡解 $\psi = 0$ 外，我们可以认为解出的波函数仅在有限个点上取值为零，不考虑这些奇异点，我们将方程两边同时除以 $\varphi\phi$ ：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V \right) \psi \Rightarrow i\hbar \varphi \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \phi \nabla^2 \Psi + V \Psi \phi \Rightarrow i\hbar \frac{1}{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\Psi} \nabla^2 \Psi + V$$

显然我们可以给出一个能量单位的参数 E 使得原方程可以写成以下方程组：

$$\begin{cases} i\hbar \frac{1}{\phi} \frac{\partial \phi}{\partial t} = E \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\Psi} \nabla^2 \Psi + V = E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \phi(t) = \exp(-\frac{iEt}{\hbar}) \\ \hat{H}\Psi = E\Psi \end{cases}$$

5.1.2 球坐标下的拉普拉斯算符展开

球坐标与直角坐标的转换关系如下：

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

计算某个坐标下的梯度算子 ∇ 可以考虑对坐标向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 求导并归一化得到。如球坐标的单位向量在直角坐标的基底下可以被表示为：

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta), \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} &= \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta), \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} &= \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = (-\sin \phi, \cos \phi, 0). \end{aligned}$$

因此我们可以写出球坐标下的梯度算子 ∇ ：

$$\nabla = \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$$

当我们考虑计算球坐标下的拉普拉斯算子 $\Delta = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$ 时，我们注意到球坐标的单位向量对坐标的导数并非简单的 0 或者 1（在直角坐标系下的情况）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial r} &= \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial r} = \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial r} = 0 \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} &= (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta) = \hat{\boldsymbol{\theta}}, \\ \frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \phi} &= (-\sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi, 0) = \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}, \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \theta} &= (-\sin \theta \cos \phi, -\sin \theta \sin \phi, -\cos \theta) = -\hat{\mathbf{r}}, \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \phi} &= (-\cos \theta \sin \phi, \cos \theta \cos \phi, 0) = \cos \theta \hat{\boldsymbol{\phi}}, \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \theta} &= (0, 0, 0) = \mathbf{0}, \\ \frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \phi} &= (-\cos \phi, -\sin \phi, 0) = -\sin \theta \hat{\mathbf{r}} - \cos \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}. \end{aligned}$$

因此在直角坐标系下的拉普拉斯算子 ∇^2 可以表示成如下形式：

$$\nabla^2 = \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

但我们并不能直接将球坐标系下的梯度做点乘得到球坐标下的拉普拉斯算子：

$$\nabla^2 = \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \cdot \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \neq \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2}$$

需要对每一项分别计算，第一项：

$$\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial^2}{\partial r^2} \right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial^2}{\partial r^2} = \frac{\partial^2}{\partial r^2}$$

第二项：

$$\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial r} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right) = 0$$

第三项：

$$\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) = \hat{\mathbf{r}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial r} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right) = 0$$

第四项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial^2}{\partial \theta \partial r} \right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$$

第五项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(-\hat{\mathbf{r}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$$

第六项：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) = \hat{\boldsymbol{\theta}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \theta} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \right) = 0$$

第七项：

$$\hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial r} \right) = \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\mathbf{r}}}{\partial \phi} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\mathbf{r}} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial r} \right) = \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{\partial}{\partial r} \right) = \frac{1}{r \sin \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}$$

第八项：

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\theta}}}{\partial \phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\boldsymbol{\theta}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi \partial \theta} \right) \\ &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\cos \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \frac{1}{r \sin \theta} \cos \theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} = \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \end{aligned}$$

第九项：

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \cdot \left(\hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left(\frac{\partial \hat{\boldsymbol{\phi}}}{\partial \phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right) \\ &= \hat{\boldsymbol{\phi}} \cdot \left[(-\sin \theta \hat{\mathbf{r}} - \cos \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\boldsymbol{\phi}} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] \\ &= \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \end{aligned}$$

将所有项合并并整理成标准形式：

$$\begin{aligned} \nabla^2 &= \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\cot \theta}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \end{aligned}$$

5.2 过渡态理论推导

过渡态理论 (transition state theory, TST) 的基本假设如下:

- 1. 在分界面之前, 反应物与过渡态处于准平衡, 可以认为二者服从 Maxwell-Boltzmann 分布;
- 2. 一旦体系越过分界面, 便不可逆地向产物方向演化, 也就是说, 凡是穿过分界面的粒子最终都视为产物。

记反应物为 R , 过渡态为 TS , 则有动力学 (kinetic) 方程:

$$-\frac{d[R]}{dt} = k_f[R] - k_b[TS], \quad -\frac{d[TS]}{dt} = k_2[TS] - k_f[R] + k_b[TS]$$

由第一点假设可知, 在分界面前 R 与 TS 满足准平衡关系, 因此:

$$k_f[R] - k_b[TS] = 0 \Rightarrow [TS] = \frac{k_f}{k_b}[R]$$

进一步地, 若认为穿越分界面的概率流近似为常数, 并且 R 与 TS 的浓度变化都很小, 则可近似写成:

$$\frac{d[R]}{dt} = \frac{d[TS]}{dt}$$

代入上式可得:

$$-\frac{d[TS]}{dt} = k_2[TS] + k_b[TS] - k_f[R] = k_2[TS] = \frac{k_f k_2}{k_b}[R]$$

因此总反应速率为:

$$k_{\text{tot}}[R] := -\frac{d[R]}{dt} = \frac{k_f k_2}{k_b}[R]$$

由于浓度与配分函数成正比, 并将反应物与过渡态的能量零点统一, 就有:

$$\frac{k_f}{k_b} = \frac{Q_{\text{TS}}}{Q_R} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

沿反应坐标在过渡态附近截取一小段长度 dl , 并在这段区间内近似认为反应速率为常数, 则有:

$$\frac{1}{k_2} = \tau = \frac{dl}{v} = \frac{dl}{\langle v \rangle} \Rightarrow k_{\text{tot}} = \frac{\langle v \rangle Q_{\text{TS}}}{dl Q_R} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

由于这里只考察过渡态附近沿反应路径方向的局部运动, 可以把粒子近似看作自由粒子。进一步只考虑这一方向上的一维 Maxwell 速度分布, 则:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty \sqrt{\frac{\mu}{2\pi kT}} v e^{-\frac{\mu v^2}{2kT}} dv = \sqrt{\frac{2kT}{\pi\mu}} \Rightarrow k_{\text{tot}} = \sqrt{\frac{2kT}{\pi\mu}} \frac{Q_{\text{TS}}}{dl Q_R} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

另一方面, 反应物与过渡态的配分函数都可以由哈密顿量在正则系综 (NVT) 下统一表示为:

$$Q_X = \sum_j \langle \psi_j | e^{\beta \hat{H}_X} | \psi_j \rangle = \text{Tr}(e^{\beta \hat{H}_X}), \quad X \in \{R, \text{TS}\}$$

将过渡态的哈密顿量正交分解为沿分界面的部分 (DS) 和沿反应路径的部分 (RP), 假设两个路径互相独立:

$$Q_{\text{TS}} = \text{Tr}(e^{\beta(\hat{H}_{\text{DS}} + \hat{H}_{\text{RP}})}) = \text{Tr}(e^{\beta \hat{H}_{\text{DS}}}) \text{Tr}(e^{\beta \hat{H}_{\text{RP}}}) = Q_{\text{DS}} Q_{\text{RP}}$$

上面假设在过渡态附近沿反应路径方向粒子视为自由粒子, 又由于反应被看作不可逆过程, 相空间中只需统计朝产物方向运动的一半, 因此:

$$Q_{\text{RP}} = \frac{1}{2} Q_{\text{FP}} = \frac{1}{h} \int_{-dl}^0 \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{p^2}{2\mu kT}\right) dx dp = \frac{dl}{2h} \sqrt{2\pi\mu kT}$$

最终得到 TST 的速率常数表达式为:

$$k_{\text{tot}} = \frac{kT}{h} \frac{Q_{\text{DS}}}{Q_R} \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right)$$

这里的 ΔE 表示过渡态与反应物振动零点能之间的能量差。

5.3 随机游走均方末端距

对于流体中某面元上的扩散速率，我们知道其正比于该流体的数量密度对运动位移矢量的偏导：

$$J = -D\nabla\rho$$

采用拉格朗日法研究扩散时，溶质密度随时间的变化，密度表示为 $\rho = \rho(\mathbf{x}, t)$ 。在 $\mathbf{x}$ 方向上考虑体积元 $A d\mathbf{x}$ 内的密度变化，在体积元中扩散速率场与面元的乘积是体积元中粒子数的变化量，与密度随时间的变化成正比：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = -\lim_{\delta\mathbf{x}\rightarrow 0} \frac{[J(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) - J(\mathbf{x})] \cdot A}{\delta\mathbf{x} \cdot A} = -\nabla \cdot J$$

进而可以得到含时的扩散方程：

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} = D\nabla^2\rho$$

这里我们认为扩散的体系是各向同性的，扩散系数 D 为一常数。 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 处理起来不便，考虑傅里叶变换：

$$\begin{aligned} \frac{\partial\rho(\mathbf{x}, t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \int \rho_{\mathbf{k}}(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k = \int \frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k \\ \nabla^2\rho(\mathbf{x}, t) &= \nabla^2 \int \rho_{\mathbf{k}}(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k = \int \rho_{\mathbf{k}}(t) \nabla^2 e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k = - \int \rho_{\mathbf{k}}(t) |\mathbf{k}|^2 e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k \end{aligned}$$

将上面两式带入扩散方程，可得：

$$\int \left(\frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t} + D|\mathbf{k}|^2 \rho_{\mathbf{k}}(t) \right) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k = 0 \Rightarrow \frac{\partial\rho_{\mathbf{k}}(t)}{\partial t} + D|\mathbf{k}|^2 \rho_{\mathbf{k}}(t) = 0 \Rightarrow \rho_{\mathbf{k}}(t) = \rho_{\mathbf{k}}(0) e^{-D|\mathbf{k}|^2 t}$$

上式中初态 $\rho_{\mathbf{k}}(0)$ 可以通过初始条件 $\rho(\mathbf{x}, 0) = \delta^{(3)}(\mathbf{x})$ 确定。由

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \int \rho_{\mathbf{k}}(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k, \quad \rho_{\mathbf{k}}(t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \rho(\mathbf{x}, t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3x$$

可得：

$$\rho_{\mathbf{k}}(0) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \delta^{(3)}(\mathbf{x}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3x = \frac{1}{(2\pi)^3}$$

因此空间中的密度函数 $\rho(\mathbf{x}, t)$ 为：

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \int \rho_{\mathbf{k}}(t) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k = \frac{1}{(2\pi)^3} \int e^{-D|\mathbf{k}|^2 t - i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} d^3k$$

由于被积函数在各个笛卡尔分量上彼此独立，下面简单处理一维下的积分。配方可得：

$$\rho(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-Dk^2 t - ikx} dk = \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-Dt\left(k + \frac{ix}{2Dt}\right)^2\right] dk$$

对于上述在复平面平移的 Gaussian 积分，引用章节5.6的结论：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-Dt\left(k + \frac{ix}{2Dt}\right)^2\right] dk = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-Dtk^2} dk = \sqrt{\frac{\pi}{Dt}}$$

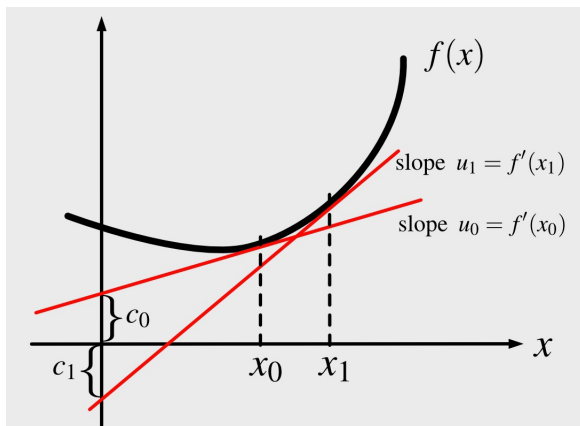
因此三维情形的密度函数为：

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right)$$

利用上述函数，可以对位移 $\mathbf{x}$ 和均方位移 $\mathbf{x}^2$ 求期望。

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x} \rangle &= \left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{\frac{3}{2}} \int \mathbf{x} \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right) d^3x = 0 \\ \langle \mathbf{x}^2 \rangle &= \left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{\frac{3}{2}} \int \mathbf{x}^2 \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}|^2}{4Dt}\right) d^3x = 4\pi \left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty x^4 \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right) dx \\ &= 4\pi \left(\frac{1}{4\pi Dt}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^\infty (4Dtq)^2 e^{-q} \cdot \sqrt{\frac{Dt}{q}} dq = \frac{8Dt}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty q^{\frac{3}{2}} e^{-q} dq \\ &= \frac{8Dt}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{8Dt}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} = 6Dt \end{aligned}$$

5.4 Legendre 变换



一维情形下，利用 $f(x)$ 在某点 x_0 的切线斜率 $u_0 = f'(x_0)$ 确定 $f(x_0)$ ，需要知道切线的纵截距记为 $c(x_0)$ ：

$$f(x_0) = f'(x_0)x_0 + c(x_0)$$

将上式扩展到全定义域：

$$f(x) = f'(x)x + c(x)$$

因此可以用每一点上的切线斜率作为自变量重新描述函数 f ，为此引入映射 $x = [f']^{-1}(u)$ 从斜率映射到坐标。这里要求 $f' : x \rightarrow u$ 是一个双射。一般物理上需要做 Legendre 变换的对象都是凸的，故一般都默认 Legendre 变换是定义在凸函数上的。将上述斜率到坐标的映射带入原函数：

$$f([f']^{-1}(u)) = u[f']^{-1}(u) + c([f']^{-1}(u))$$

引入记号 $\tilde{f}(u)$ 称做 $f(x)$ 的 Legendre 变换：

$$\tilde{f}(u) := -c([f']^{-1}(u)) = ux - f(x)$$

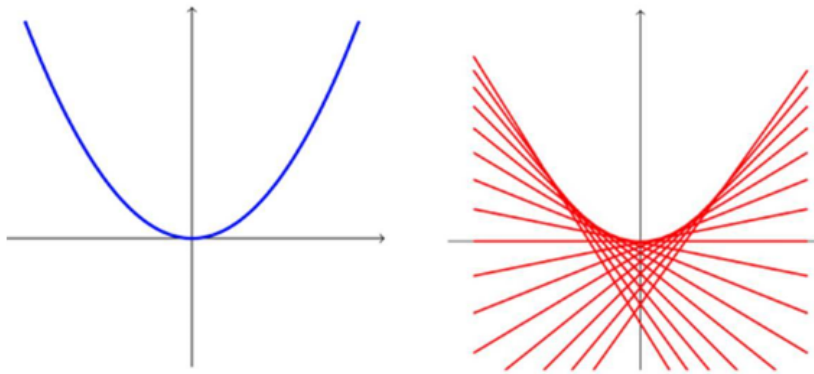
定义 5.1 (一维 Legendre 变换)

弱 $f(x)$ 为一个实变量的实值凸函数，我们称 $\tilde{f}(u)$ 为 $f(x)$ 的 Legendre 变换如果其满足：

$$\tilde{f}(u) = ux - f(x)$$



从图像上可以看出，给定一个函数 f ，其在点 x 处的斜率与截距一一对应（上面定义的双射），因此 Legendre 变换可以看成是把切（对偶）空间与坐标空间的一一映射，把两个不同维度的信息关联起来。一个形象的解释是如果画出函数每一点处的切线可以勾勒出原函数的形状。Legendre 变换具有对合性，即 $\tilde{\tilde{f}} = f$ 。



进而我们可以二维情形, 给定二元凸函数 $f(x, y)$, 其全微分如下:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy := u dx + v dy$$

考虑表象变换 $(x, y) \rightarrow (u, v)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} = u \frac{\partial x}{\partial u} + v \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial(ux)}{\partial u} - x + v \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial f}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} = u \frac{\partial x}{\partial v} + v \frac{\partial y}{\partial v} = u \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial(vy)}{\partial v} - y\end{aligned}$$

易得

$$x = \frac{\partial(ux + vy - f)}{\partial u} := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u}, \quad y = \frac{\partial(ux + vy - f)}{\partial v} := \frac{\partial \tilde{f}}{\partial v}$$

定义 5.2 (n 维 Legendre 变换)

假设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为一个实变量的实值凸函数, 我们称 $\tilde{f}(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的 Legendre 变换如果其满足:

$$\tilde{f}(u_1, u_2, \dots, u_n) = \sum_{i=1}^n x_i u_i - f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中:

$$u_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}, \quad x_i = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

容易验证:

$$d\tilde{f} = \sum_{i=1}^n (x_i du_i + u_i dx_i) - df = \sum_{i=1}^n x_i du_i, \quad x_i = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial u_i}, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Legendre 变换在热力学上有应用, 其中一个例子就是四个热力学函数之间的转换, 四个热力学函数的相互转化关系如下:

$$U = U(S, V), \quad H = H(S, p) = U + pV, \quad F = F(T, V) = U - TS, \quad G = G(T, p) = H - TS = U + pV - TS$$

由 $dU = T dS - p dV$ 可以得到其他函数的全微分:

$$dH = dH(S, p) = d(U + pV) = T dS - p dV + p dV + V dp = T dS + V dp$$

$$dF = dF(T, V) = d(U - TS) = T dS - p dV - T dS - S dT = -S dT - p dV$$

$$dG = dG(T, p) = d(U + pV - TS) = T dS - p dV + p dV + V dp - T dS - S dT = V dp - S dT$$

进而可以得到 Maxwell 关系:

$$\begin{aligned}dU = T dS - p dV &\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \\ dH = T dS + V dp &\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \\ dF = -S dT - p dV &\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \\ dG = V dp - S dT &\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\end{aligned}$$

在经典力学中, 拉格朗日量到哈密顿量的变换也是由 Legendre 变换完成的. 拉格朗日量定义为 $L = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$ 这里 q_i 、 $\dot{q}_i$ 、 t 分别为广义坐标、广义速度和时间. 对 L 求全微分:

$$dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \left[d\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i\right) - \dot{q}_i d\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \right] + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

再利用 Euler-Lagrange 方程:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \Rightarrow dL = \sum_i \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \left[d \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \dot{q}_i \right) - \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

现引入广义动量 p_i :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow \dot{p}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \Rightarrow dL = \sum_i p_i dq_i + \sum_i d(p_i \dot{q}_i) - \sum_i \dot{q}_i dp_i + \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

哈密顿量是广义坐标 q_i 、广义动量 p_i 和时间 t 的函数 $H = H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$, 利用 Legendre 变换:

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \Rightarrow dH = \sum_i d(p_i \dot{q}_i) - dL = \sum_i \dot{q}_i dp_i - \sum_i p_i dq_i - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

对 H 求全微分:

$$dH = \sum_i \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_i \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt$$

可得 **Hamilton 正则运动方程**:

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

以及:

$$\frac{\partial L}{\partial t} = -\frac{\partial H}{\partial t}$$

需要注意的是, 拉格朗日力学里广义坐标和广义速度是相互独立的, 哈密顿力学里广义坐标和广义动量是相互独立的。速成经典力学可以参考[量子化学中的数学第四章](#)。

5.5 Hamilton 正则方程的 Poisson 括号形式与正则变换

在[量化中的数学基础第四章](#)中介绍了对相空间中的两个函数 f, g **Poisson 括号**定义为:

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} \right)$$

Poisson 括号只对相空间变量 (q_i, p_i) 求导, 而不对显含时间 t 求导。由定义立刻可以看出:

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

这三条关系可以看作经典力学中的“正则对易关系”。与对量子力学中的对易类似, 详细可以参考[量化中的数学](#)。

从 Hamilton 正则方程出发考虑任意相空间函数 $F(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$ 。沿着真实运动轨道, F 对时间的全导数为:

$$\frac{dF}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial F}{\partial t} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{dF}{dt} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}$$

特别地, 对 $F = q_i$ 和 $F = p_i$ 分别使用上式可以简写 Hamilton 正则方程为 $\dot{q}_i = \{q_i, H\}$, $\dot{p}_i = \{p_i, H\}$ 。因此在 Hamilton 力学中, 哈密顿量 H 不仅是能量函数, 也是相空间中时间演化的生成元。上式也给出了判断守恒量的方便方法。如果 F 不显含时间, 并且 $\{F, H\} = 0$, 则 $F(t)$ 是常数。若 F 显含时间, 则守恒条件应写成:

$$\{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

特别地, 取 $F = H$:

$$\frac{dH}{dt} = \{H, H\} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}$$

所以当哈密顿量不显含时间时, 体系能量守恒。

我们可以考虑从一组相空间变量 (q_i, p_i) 变到另一组变量 (Q_i, P_i) :

$$Q_i = Q_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t), \quad P_i = P_i(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t)$$

如果新变量仍然满足 Hamilton 正则方程, 即存在新的哈密顿量 $K(\mathbf{Q}, \mathbf{P}, t)$ 使得 Hamilton 方程的形式保持不变:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q_i}$$

那么这个变换称为**正则变换**。判断一个变换是否正则的最常用方法是检查新变量之间的 Poisson 括号。若：

$$\{Q_i, Q_j\} = 0, \quad \{P_i, P_j\} = 0, \quad \{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$$

则 (Q_i, P_i) 仍是一组正则变量，变换就是正则变换。也就是说，**正则变换保持基本 Poisson 括号结构不变**。

更一般地，正则变换还会保持任意两个函数的 Poisson 括号形式不变：

$$\{F, G\}_{q,p} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial F}{\partial Q_i} \frac{\partial G}{\partial P_i} - \frac{\partial F}{\partial P_i} \frac{\partial G}{\partial Q_i} \right) = \{F, G\}_{Q,P}$$

这也是正则变换的本质：它不是单纯保持距离或角度，而是保持相空间的辛结构。

如果变换 $(q, p) \rightarrow (Q, P)$ 是正则的，则新旧变量的作用量至多相差一个全微分 dF ：

$$\sum_{i=1}^n p_i dq_i - H dt = \sum_{i=1}^n P_i dQ_i - K dt + dF$$

其中 F 称为生成函数。由于全微分项在作用量变分中只给出端点贡献，所以不会改变 Hamilton 方程的形式。

定义 5.3 (生成函数)

根据生成函数自变量的不同，常见有四类形式 $F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t)$, $F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t)$, $F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t)$, $F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t)$ ，都满足：

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}$$

对每一个生成函数，新旧变量 $\{p_i, q_i\}$ 和 $\{P_i, Q_i\}$ 之间的关系也不同，具体如下：

$$\begin{aligned} F_1(\mathbf{q}, \mathbf{Q}, t) &\Rightarrow p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} \\ F_2(\mathbf{q}, \mathbf{P}, t) &\Rightarrow p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} \\ F_3(\mathbf{p}, \mathbf{Q}, t) &\Rightarrow q_i = -\frac{\partial F_3}{\partial p_i}, \quad P_i = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_i} \\ F_4(\mathbf{p}, \mathbf{P}, t) &\Rightarrow q_i = -\frac{\partial F_4}{\partial p_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_4}{\partial P_i} \end{aligned}$$

一个简单的例子是一维无量纲相空间中的变换：

$$Q = q \cos \theta + p \sin \theta, \quad P = -q \sin \theta + p \cos \theta$$

其中 θ 为常数。计算基本 Poisson 括号：

$$\{Q, P\} = \frac{\partial Q}{\partial q} \frac{\partial P}{\partial p} - \frac{\partial Q}{\partial p} \frac{\partial P}{\partial q} = \cos \theta \cos \theta - \sin \theta (-\sin \theta) = 1, \quad \{Q, Q\} = 0, \quad \{P, P\} = 0$$

因此这是一组正则变换。几何上看，它只是把 (q, p) 平面旋转了角度 θ ，并保持相空间面积 $dq dp$ 不变。**正则变换的一般几何意义正是保持相空间体积元素和 Poisson 括号结构不变**。

5.6 Gaussian 积分的复平移

在章节 3.2.4 中我们介绍了以下问题：温度 T 下体积为 V 的三维空间中单个自由粒子，满足薛定谔方程：

$$\hat{H} |\mathbf{k}\rangle = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} |\mathbf{k}\rangle = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} |\mathbf{k}\rangle = \varepsilon_{\mathbf{k}} |\mathbf{k}\rangle, \quad z_1 = \frac{V}{\Lambda^3}$$

对于体积为 V 的三维盒子，在周期性边界条件下每个 $\mathbf{k}$ 态在 k 空间中占据体积 $(2\pi)^3/V$ ，态 $|\mathbf{k}\rangle$ 在位置表象下的表示为平面波 $\langle \mathbf{r} | \mathbf{k} \rangle = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} / \sqrt{V}$ 。在坐标表象下，我们希望计算正则配分函数对应的核函数：

$$K_\beta(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \langle \mathbf{r} | e^{-\beta \hat{H}} | \mathbf{r}' \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3 \mathbf{k} e^{-\beta \varepsilon_{\mathbf{k}}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}$$

由于指数在三个笛卡尔分量上完全分离，只需计算一维积分。记 $a = \beta \hbar^2 / 2m$, $b = r_\alpha - r'_\alpha$ ：

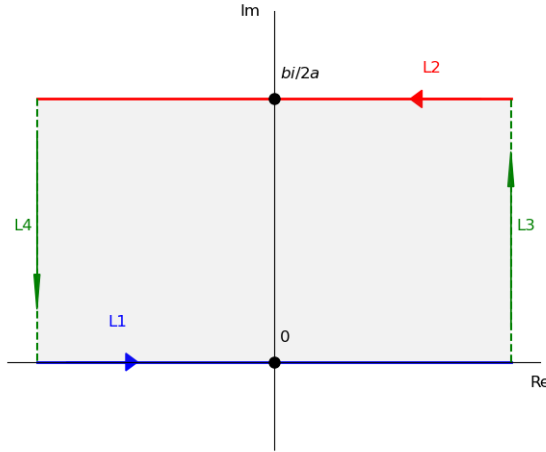
$$I(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-ak^2 + ibk) dk = e^{-b^2/4a} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-a \left(k - \frac{ib}{2a} \right)^2 \right] dk$$

问题的关键就在于证明上式中的复平移积分与普通高斯积分相等，也即证明：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-a \left(k - \frac{ib}{2a} \right)^2 \right] dk = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2} du$$

为此考虑整函数 $f(z) = e^{-az^2}$, $z \in \mathbb{C}$, 其在全复平面 $\mathbb{C}$ 上解析。记 $c = -b/2a \in \mathbb{R}$, 则上式中的积分可写为：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[-a \left(k - \frac{ib}{2a} \right)^2 \right] dk = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(k+ic)^2} dk$$



这实际上就是把 $f(z)$ 沿着直线 $\text{Im } z = c$ 积分。现在取矩形围道 C_R , 其四个顶点依次为 $-R, R, R+ic, -R+ic$, 并按逆时针方向记四段路径为 L_1, L_2, L_3, L_4 。由于 $f(z)$ 在整个复平面解析, 根据 Cauchy 积分定理,

$$\oint_{C_R} f(z) dz = \int_{L_1} f(z) dz + \int_{L_2} f(z) dz + \int_{L_3} f(z) dz + \int_{L_4} f(z) dz = 0$$

其中平行于实轴的两段分别为：

$$\int_{L_1} f(z) dz = \int_{-R}^R e^{-au^2} du, \quad \int_{L_3} f(z) dz = \int_{R+ic}^{-R+ic} e^{-az^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-a(u+ic)^2} du$$

下面估计两条竖边的贡献。对 L_2 (L_4 同理), 令 $z = R + isc$, 其中 $s \in [0, 1]$, 则当 $R \rightarrow \infty$ 时：

$$\left| \int_{L_2} f(z) dz \right| = \left| \int_0^1 ic e^{-a(R+isc)^2} ds \right| \leq |c| \int_0^1 \left| e^{-a(R+isc)^2} \right| ds = |c| \int_0^1 e^{-a(R^2-c^2s^2)} ds \leq |c| e^{-a(R^2-c^2)} \rightarrow 0$$

因此在 $R \rightarrow \infty$ 极限下, 围道积分只剩下两条水平边, 于是得到：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a(u+ic)^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2} du$$

于是上面的“高斯积分乘平面波”就化为普通高斯积分：

$$I(x) = e^{-b^2/4a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-au^2} du = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/4a} = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta \hbar^2}} \exp \left(-\frac{mx^2}{2\beta \hbar^2} \right)$$

把三个分量乘起来, 可得自由粒子在坐标表象下的热核：

$$K_\beta(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \prod_{\alpha=x,y,z} \left[\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta \hbar^2}} \exp \left(-\frac{m(r_\alpha - r'_\alpha)^2}{2\beta \hbar^2} \right) \right] = \left(\frac{m}{2\pi \beta \hbar^2} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2}{2\beta \hbar^2} \right]$$

特别地, 在对角线上 $\mathbf{r} = \mathbf{r}'$ 时, 可以计算单粒子配分函数 z_1 ：

$$K_\beta(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = \left(\frac{m}{2\pi \beta \hbar^2} \right)^{3/2} \Rightarrow z_1 = \text{Tr} (e^{-\beta \hat{H}}) = \int_V d^3r K_\beta(\mathbf{r}, \mathbf{r}) = V \left(\frac{m}{2\pi \beta \hbar^2} \right)^{3/2} = \frac{V}{\Lambda^3}$$

其中热波长定义为：

$$\Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$